2021年度　9月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～14

数　学

- 数学αコース ‥ p 15～20
- 数学βコース ‥ p 21～28
- 数学γコース ‥ p 29～35

理　科

- 物理 …… p 36～41
- 化学 …… p 42～46
- 生物 …… p 47～52
- 地学 …… p 53～57

地歴・公民

- 世界史 …… p 58～64
- 日本史 …… p 65～71
- 地理 …… p 72～79
- 倫理 …… p 80～84
- 政治・経済 …… p 85～91

国　語 …… p92～110

高３生　英語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
；(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

Ｓ：主語
Ｖ：動詞
Ｏ：目的語
Ｃ：補語
Ｍ：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答

１．イ　２．ア　３．エ　４．イ　　（１点×４）

《解説》

放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。

１．[féər]
　ア．fear [fíər] ✕　　イ．fare [féər] ○
２．[báuθ]
　ア．both [báuθ] ○　　イ．boss [bɔ́ːs] ✕
３．[béri]
　ア．bury [béri] ○　　イ．berry [béri] ○
４．[séɪlɪŋ]
　ア．ceiling [síːlɪŋ] ✕　　イ．sailing [séɪlɪŋ] ○

【Ⅰ】(B)

解　答

１．ア　２．ウ　３．イ　４．エ　　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

１．A place where people have events, such as a concert, party, sports event, or conference「コンサート，パーティー，スポーツイベント，会議など，人々がイベントを行う場所のこと」
　ア．「会場」○
　イ．「封筒」✕
　ウ．「記念日」✕
　エ．「結果」✕

２．To describe what meanings, standards, limits or qualities something has「あるものがどのような意味，基準，限界，品質を持っているのか説明する（こと）」
　ア．「～を邪魔する」✕
　イ．「～を調査する」✕
　ウ．「～を定義する」○
　エ．「～を予約購読する」✕

３．An official written agreement between two or more persons, about employment or legal agreements, for example「雇用や法律上の合意などについて，２人以上の人の間で交わされる公式の書面による合意のこと」
　ア．「請求書；紙幣；法案」✕
　イ．「契約」○
　ウ．「年金」✕
　エ．「保険」✕

４．A period of time when a person or an animal that may have a disease is kept apart from others in order to prevent the disease from spreading「病気を持っている恐れのある人や動物が，その病気のまん延を防止するために他の人や動物から隔離される期間」
　ア．「危険」✕
　イ．「救急車」✕
　ウ．「気晴らし」✕
　エ．「検疫」○

【Ⅱ】(A)

解　答

1．ア　2．エ　3．ア　4．エ　　（3点×4）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

1．Taro is working harder than anyone else, so sooner or later he will rise in the world.「タロウは人一倍努力しているので，遅かれ早かれ，出世するだろう。」

ア.「彼の大変な努力が，必ずタロウを成功させるだろう。」○

イ.「タロウは，努力したにもかかわらず遅刻してしまったため，その試験を受けられなかった。」×

ウ.「タロウの同僚は，彼らのできる限りの援助を彼に与えた。」×

エ.「タロウは，出世して初めて彼の周りの人による協力を実感した。」×

2．One of the reasons why younger generations are using computers less and less is because they can do most things with their smartphones.「より若い世代の人たちがパソコンを使う機会が減っている理由の1つは，スマートフォンで大抵のことができてしまうからだ。」

ア.「より上の世代の人たちは，パソコンやスマートフォンを使うことを苦手と感じる傾向にある。」×

イ.「昨今では，パソコンより高価な機種のスマートフォンがたくさん販売されている。」×

ウ.「パソコンもスマートフォンも使えない人は，もっと時流に追いつく努力をするべきだ。」×

エ.「より若い人たちの一部は，最近の機種のスマートフォンを，パソコンよりも色々なことができるのでより便利と思っている。」○

3．The product is currently listed as out-of-stock online, but you may be able to get it by going to the store and purchasing it in person.「その商品は現在オンラインでは在庫切れと表示されているが，店舗に直接買いに行けば，入手できる可能性がある。」

ア.「一部の店舗では，オンラインで表示されている在庫数より多く商品をストックしている場合がある。」○

イ.「オンラインで表示されているイメージは，実際の商品とは少し違って見える場合がある。」×

ウ.「多くの店舗スタッフが，豊富な商品在庫を持っておくことで，より安心している。」×

エ.「自分の希望に合う商品を見つけられることが多いので，オンラインショップより，直接店頭で買う方が好まれる。」×

4．Hanako was not familiar with the roads in the area, but she had checked the map many times well in advance, so she was able to reach her destination on time.「ハナコは，その地域の道に詳しくないが，前もって十分に地図を何度も確認しておいたので，時間通りに目的地に着くことができた。」

ア.「ハナコはまったくのよそ者なので，そこに住む人たちとうまくやっていけるよう努力した。」×

イ.「交通渋滞を視野に入れて，ハナコは時間に余裕を持ってかなり早く出発した。」×

ウ.「ハナコは目的地から徒歩圏内に住んでいるので，地図を見る必要がなかった。」×

エ.「ハナコは目的地への行き方について十分に準備をしたので，時間に遅れずに済んだ。」○

【Ⅱ】(B)

解　答

解説参照　　（12点）

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

(**Recently**), many (**countries**) (**have**) (**prohibited**) smoking (**to**) (**promote**) (**good**) (**health**), and many smoking (**areas**) (**are**) (**being**) (**removed**).「近年では，多くの国が健康促進のために喫煙を禁止しており，多くの喫煙所が撤去されつつある。」

【Ⅱ】(C)

解　答

1．ウ　2．イ　3．エ　4．イ　　（4点×4）

《放送された英文と全訳》

1)Kenta is a Japanese high school student.　2)His family will be a host family to Emily, an exchange student coming to Japan next spring.　3)They are talking about Japan on Zoom, which is a video communication app that you can use to video chat with friends through computers or smartphones connected to the Internet.

Kenta: 4)Long time no see.　5)How have you been?

Emily: 6) Great, thank you.　7) I am so excited to go to Japan as an exchange student next spring.

Kenta: 8) You'll be here in only a few more months! 9) Last time, your family took care of me in America, so now it's my family's turn to take care of you.

Emily: 10) I'm a little worried because it will be my first time being out of America.

Kenta: 11) It's okay. 12) I'll show you around and teach you how to do things here. 13) By the way, today I would like to show you my house here in Japan. 14) I live in a two-story house in the east of Tokyo. 15) I live with my dad, mom, and sister.

Emily: 16) I see. 17) Don't Japanese people live with their grandmas, grandpas, or other relatives?

Kenta: 18) In the past, large families were traditional, but now things are changing. 19) Nuclear families, made up of only parents and their children, are more common these days. 20) In cities such as Tokyo, there are many people who live in single-family homes and families who live in high-rise apartments, such as condominiums.

Emily: 21) It seems like Tokyo is becoming more and more westernized.

Kenta: 22) Yeah. 23) My house has a living room, a kitchen, three Western-style rooms, and one Japanese-style room. 24) My sister and I sleep in our respective Western-style rooms, and our parents sleep in the Japanese-style room.

Emily: 25) What kind of room is a Japanese-style room?

Kenta: 26) It's a traditional Japanese room with *tatami* mats on the floor and *shoji* screens instead of a door.

Emily: 27) What are *tatami* made of?

Kenta: 28) They're made of straw and grass.

Emily: 29) Do all Japanese houses have Japanese-style rooms?

Kenta: 30) No, not all houses. 31) Recently, the number of Western-style houses is increasing, so more and more houses do not have Japanese-style rooms.

Emily: 32) It's a pity that they are not making traditional rooms as much anymore.

Kenta: 33) I agree. 34) But nowadays, you can buy *tatami* mats at the store, so you can put them in both Western and Japanese rooms if you want to.

Emily: 35) That's nice to know.

Kenta: 36) I'll show you on our screen displays right now. 37) This is the Japanese-style room in my house.

Emily: 38) Wow, it's beautiful! 39) It's completely different from American rooms.

Kenta: 40) These are *tatami* mats.

Emily: 41) What are all those thick lines?

Kenta: 42) They're the frames of the *tatami* mats. 43) The room is made up of multiple tatami mats, arranged like a puzzle.

Emily: 44) Are all *tatami* mats the same size?

Kenta: 45) Yes. 46) One *tatami* mat is about 90 cm by 180 cm, which is about 3 feet by 6 feet. 47) The size of a Japanese-style room is represented by the number of *tatami* mats. 48) I think rooms are usually made up of six to eight *tatami* mats. 49) This room is eight *tatami* mats in size.

Emily: 50) Interesting! 51) I really like the Japanese-style room. 52) I can't wait to go to your house. 53) Thank you for giving me a tour today. 54) See you soon!

Kenta: 55) Yeah, no problem. 56) See you on Zoom again soon!

1) ケンタは日本の高校生です。 2) 彼の家族は来春，日本にやってくる交換留学生のエミリーのホストファミリーになります。 3) ２人は日本についてズームで話しているところで，ズームとは，インターネットに接続されたコンピューターやスマートフォンを介して，友達とビデオチャットするために使用できる動画情報交換アプリのことです。

ケンタ：4) 久しぶり。5) 元気だった？

エミリー：6) とても元気よ，ありがとう。7) 来春，交換留学生として日本に行けることになって，とてもわくわくしているわ。

ケンタ：8) あとほんの数か月で，君がこっちに来るんだね！ 9) 前回は，僕がアメリカの君の家族にお世話になったから，今度は僕たち家族が君をお世話する番だ。

エミリー：10) 私はアメリカから出るのが初めてだから，ちょっと不安なの。

ケンタ：11) 大丈夫さ。12) 僕があちこち案内して，こっちでどのように過ごしたらいいか，教えてあげるよ。13) ところで，今日は日本の僕の家を紹介したいと思うよ。14) 僕は東京の東の方にある２階建ての家に住んでいるよ。15) お父さんとお母さんと妹と暮らしているんだ。

エミリー：16) そうなのね。17) 日本の人は，おばあさんやおじいさんや，親戚とは一緒に住まないの？

ケンタ：18) 昔は大家族が伝統的だったけれど，今は変わってきている。19) 最近は，両親と子供だけの核家族がより一般的だよ。20) 東京のような都市では，一戸建ての家に住む人や，マンションのような高層のアパートメントに住む家族が多くなってきているよ。

エミリー：21) 東京もますます欧米化してきているようね。

ケンタ：22)そうだね。**23)**我が家は，居間とキッチンと洋室が３つ，和室が１つあるよ。**24)**僕と妹はそれぞれの洋室で寝ていて，両親は和室で寝ているよ。
エミリー：25)和室というのはどういう部屋なの？
ケンタ：26)和室は床の上に畳が敷いてあって，扉の代わりに障子が使われている日本の伝統的な部屋だよ。
エミリー：27)畳って何でできているの？
ケンタ：28)藁(わら)とい草(ぐさ)だよ。
エミリー：29)全部の日本人の家には和室があるの？
ケンタ：30)いや，全部にはないよ。**31)**最近は洋式の家が増えていて，和室を持たない家もますます多くなっているよ。
エミリー：32)日本の伝統的な部屋をもうそれほど作らないなんて，残念ね。
ケンタ：33)僕もそう思うよ。**34)**でも最近は，洋室と和室どちらでも，好みで置けるように畳マットが店で買えるんだよ。
エミリー：35)それは楽しそうね。
ケンタ：36)今から画面上で案内するね。**37)**ここが我が家の和室だよ。
エミリー：38)まあ，すてき！ **39)**アメリカの部屋とは，全然違うわね。
ケンタ：40)これが畳だよ。
エミリー：41)あれらの太い線はいったい何？
ケンタ：42)畳の枠だよ。**43)**部屋はいくつかの畳をパズルのように組み合わせて作られているんだ。
エミリー：44)畳はみんな同じサイズなの？
ケンタ：45)そうだよ。**46)**１つの畳は大体90cm×180cmぐらい，つまり３フィート×６フィートぐらいだよ。**47)**畳の枚数によって，和室の広さがわかるんだ。**48)**大抵は６畳と８畳が使われていると思うよ。**49)**この部屋は８畳の広さだよ。
エミリー：50)おもしろいわね！ **51)**和室がとても気に入ったわ。**52)**早くあなたの家に行きたいわ。**53)**今日は紹介してくれてありがとう。**54)**ではまたね！
ケンタ：55)うん，どういたしまして。**56)**また近いうちにズームで会おうね！

《解説》

１.「会話に基づくと，２人の関係はどのようなものか？」

ア.「ケンタは，現在アメリカのエミリーの家に交換留学生として滞在している。」

イ.「ケンタは，来春からアメリカのエミリーの家に滞在する予定である。」

ウ.「エミリーは，来春から日本のケンタの家に交換留学生として滞在する予定である。」

エ.「エミリーは日本の高校に留学していて，ケンタは学校の友人である。」

ナレーション２文目の「彼の家族は来春，日本にやってくる交換留学生のエミリーのホストファミリーになります」から，ケンタとその家族が，留学生のエミリーをホストファミリーとして受け入れる予定であることがわかる。よってこれに合致するウが正解。

２.「ケンタによると，現在の日本の家族の形は，昔に比べてどのように変化しているか？」

ア.「昔は両親と子供だけの家族が一般的だったが，現在は大家族になっている。」

イ.「昔は大家族がほとんどだったが，今では両親と子供だけの家族が一般的だ。」

ウ.「昔は大都市の多くの人々は，高層マンションに住んだが，現在は一戸建てに住む人がほとんどだ。」

エ.「昔は大都市の多くの人々は，一戸建てに住んでいたが，現在は高層マンションに住む人が多い。」

17文目の「日本の人は，おばあさんやおじいさんや，親戚とは一緒に住まないの？」というエミリーの質問に対し，18・19文目で，ケンタが「昔は大家族が伝統的だったけれど，今は変わってきている」，「最近は，両親と子供だけの核家族がより一般的だよ」と答えている。よってこの内容に合致するイが正解。

３.「和室とはどんな部屋か，ケンタは何と言っているか？」

ア.「基本的に藁とい草で作られている日本の伝統的な部屋である。」

イ.「内部が日本的な装飾となっている，洋式の家の中の現代的な部屋である。」

ウ.「扉が太い線の枠で囲われている現代的な部屋である。」

エ.「畳という敷物と障子という仕切りがある日本の伝統的な部屋である。」

25文目の「和室というのはどういう部屋なの？」というエミリーの質問に対し，次の26文目でケンタが「和室は床の上に畳が敷いてあって，扉の代わりに障子が使われている日本の伝統的な部屋だよ」と答えている。その内容に合致するエが正解。アの「藁とい草で作られている」は，部屋の説明ではなく，畳自体の説明であり，混同しないよう注意が必要である。また，ウの「太い線の枠」というのは42文目の畳の枠線の説明であり，部屋の説明とは異なるので，誤りである。

４.「畳についての適切な説明を以下より選べ。」

ア.「１つの畳は30cm×60cmくらいで，パズルのように組み合わせて１つの部屋にする。」

イ.「１つの畳は90cm×180cmくらいで，藁とい草で

できている。」

ウ.「畳には，6畳サイズと8畳サイズがあり，細かくカットして部屋を飾ることができる。」

エ.「最近では，自分たちで様々な色に塗り替えられる洋風の畳が売られている。」

27文目で「畳って何でできているの？」というエミリーの質問に，ケンタが28文目で「藁とい草だよ」と答えている。また，46文目に「1つの畳は大体90cm×180cmぐらい，つまり3フィート×6フィートぐらいだ」とある。よって，この2つの内容に合致するイが正解。ウの「6畳サイズと8畳サイズがある」は，「大抵は6畳と8畳が使われている」(48文目) に合致するが，続く「細かくカットして部屋を飾ることができる」の内容は本文と合致しない。

【Ⅲ】

解　答

1．イ　2．ア　3．ア　4．ウ　5．エ
6．ア　7．ウ　8．エ　9．ウ　10．エ（2点×10)

《解説》

1.「『今度の全仏オープンテニスでは，誰が優勝すると思う？』『ソフィア・ケニンに期待しているよ。』」

★ 正解はイのWho

※ 1文目の疑問文に対して，2文目の応答がSofia Keninという人名を含んでいることから，1文目は「誰が優勝すると思うか」と質問していると考える。Who do you think ...? は Who will win?「誰が勝つか？」にdo you thinkが挿入された形。

◆〈疑問詞＋do you think＋S＋V〜?〉「〜と思いますか？」

→ ただし，本問のようにwhoやwhat，whichが，do you thinkに続く節の主語として働く文では〈疑問詞 (=S)＋do you think＋V〜?〉となる。

2.「ニュージーランドでは，ホストファミリーのお父さんとお母さんが，私をまるで家族の一員のように温かく迎えてくれました。」

★ 正解はアのwere

◆〈as if＋仮定法過去〉「まるで〜であるかのように」

◆〈as if＋仮定法過去完了〉「まるで〜だったかのように」

→ as ifに続く節で仮定法を使い，事実とは異なる状況を表すことができる。

※ as if I were a member of their familyで「あたかも私が彼らの家族の一員であるかのように」という意味。〈as if＋仮定法過去〉におけるbe動詞は原則としてwereを使う。

※ もし，as if I had been a member of their familyと過去完了形にした場合，「(私がホームステイする以前に) 家族の一員だったかのように」の意味になり，不自然。

3.「仲間の助けがなければ，コンクールに提出する作品の締め切りに間に合わなかったと思います。」

★ 正解はアのWithout

◆ without「〜なしで」は，前置詞。without help from my peersで「仲間からの助けがなければ」という仮定の意味を表す。

※ Because「〜なので」は，接続詞。接続詞は後ろにS＋Vが続く。

※ However「どれほど〜であっても」は，複合関係副詞。後ろに形容詞や副詞が続き，〈however＋形容詞/副詞＋S＋V〉の形をとる。Whenever「〜する［な］ときはいつでも」も同じく複合関係副詞で，S＋Vが続く。

4.「月が地平線近くにあるときは，真上にあるときよりもはるかに大きく見える。」

★ 正解はウのmuch larger

※ horizonの次のthanから判断して，比較級を考える。largeは large (原級) - larger (比較級) - largest (最上級) と活用し，more largeという言い方はない。

※ muchは比較級の前に置いて「ずっと，はるかに」のように比較級を強調する副詞。

5.「下の写真の女の子は，名前を忘れてしまいましたが，シアトルに住んでいるジェニファーのいとこです。」

★ 正解はエのwhose

※ 空所の次にnameという名詞があることに着目する。whoseは〈whose＋名詞＋V〉または〈whose＋名詞＋S＋V〉の形をとる。whose name I have forgotten で「その人 (先行詞のthe girl) の名前を忘れた」の意味。

6.「フードバンクとは，様々な理由で処分されてしまう食品を，必要としている人に届けるシステムである。」

★ 正解はアのwhoever

◆〈deliver＋もの＋to＋人〉「ものを人に届ける」

→ delivering (=V) ＋[food that 〜 various reasons] (=もの) ＋to＋人 (食品を人に届ける) と考えれば，( ) may need it が「人」を表す名詞のかたまりになるとわかる。「それ (食品) を必要としている人 (は誰でも)」という意味になるwhoever may need itが正解。

※ whoever may need it = anyone who may need it

※ those whoであれば文法的に正しい。those who may need it = those people who may need it「それを必要としている人々」

7.「ベトナム出身の Giang さんが日本に興味を持ったのは，日本のゲームやアニメ，漫画がきっかけでした。」

★ 正解はウのIt was through

◆〈It was ～ that ...〉「…は～だった」という強調構文。

→ It was through Japanese games, anime, and manga that Giang from Vietnam has developed an interest in Japan. で through Japanese games, anime, and manga「日本のゲームやアニメ，漫画を通じて」の部分が強調される。

※ Because of「～が理由で」は前置詞句。後ろには名詞が続く。

※ Such is [was/were] ～ that S＋V ...「とても～なので …」「～」の部分には名詞が入る。

※ Although「～にもかかわらず，たとえ～でも」は，接続詞。接続詞は後ろにS＋Vが続く。

8.「実際には全部で60枚の写真があるが，スペースの関係で今回は40点が展示される。」

★ 正解はエのdue to

◆ despite「～にもかかわらず」

◆〈due to〉「～が原因で，～のせいで」

※ 空所の後ろのspace limitations「スペースの制限」が名詞であることに着目し，答えの候補を前置詞despiteとdue toの2つに絞る。次に，there are 60 photos in total, but 40 items will be exhibited this time「全部で60枚の写真があるが，今回は40点が展示される」の文意からdue toを選ぶ。

9.「中学の時の修学旅行で私の最も思い出深い経験の1つは，友達と夜遅くまで楽しく過ごしたことです。」

★ 正解はウ

※ まず，本問の述語動詞isに着目すると，主語は単数形とわかる。空所(a)の答えとしては，アとウのOne of my most memorable experiences「私の最も思い出深い経験の1つ」という名詞のかたまりが単数形となっているため，アとウに候補が絞られる。次に，空所(b)について考える。アとエのI had the fun with my friends「私は友達と一緒に楽しんだ」は，これだけでS＋V＋Oの文が完成しており，前にallを置くことはできない。一方，イとウの内容を空所(b)に入れてall the fun I had with my friends「友達と一緒に過ごした楽しい時間／友達と一緒に過ごした楽しかったこと」とすると，全体として名詞のかたまりとなり，isの後に続く補語として機能する。

※ all the fun (that) I had with my friendsのように，funとIの間に省略された関係代名詞を補ってみるとわかりやすい。

10.「極寒の地域に生息するホッキョクグマは，どんなスピードで移動するにしても，他のおおかたの哺乳(ほにゅう)動物の2倍のエネルギーを消費する。」

★ 正解はエ

※ 各選択肢の(a)の意味は以下の通り。

ア.「ホッキョクグマが生息する極寒の地」

イ.「ホッキョクグマは極寒の地に生息している」(文)

ウ.「極寒の地での生活」(名詞)

エ.「極寒の地に住んでいる」(関係詞節)

◆〈twice as ～ as ...〉「…の2倍～」

→ 倍数表現は〈基数＋times〉で表すことができるが，2倍の場合，通例はtwiceを用いる。本問の「2倍のエネルギー」のように名詞を伴う場合は，twice as much energy as ... のようにmuchの後に名詞を置く。twice as much as energyとはならない点に注意。

※ なお，正解エの(b)twice as much energy as do most other mammalsは，2番目のasの以降がdo (=V) ＋[most other mammals] (=S) のように，V＋Sの倒置になっている。

【IV】

解　答

1．イ
2．account
3．ア
4．エ　　（3点×4）

《解説》

1.「問題：空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じにせよ。(a) とても感動したので『ありがとうございました。』と言う以外に何も言えなかった。(感動のあまり『ありがとうございました。』と言うのが精一杯だった。) (b) とても感動したので『ありがとうございました。』と言うのが私にできるすべてのことだった。」

★ 正解はイのall

◆〈so＋形容詞／副詞＋that ～〉「とても…なので～，～なほど…」

◆〈anything but～〉は「～の他は何も…ない」

→ このbutは前置詞で，except「～を除いて」と同様の意味になる。

※ all I could do「私にできることのすべて」は，all (that) I could doの目的格関係代名詞thatが省略された形。

2.「問題：空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じにせよ。示されている文字を使わなければならず，1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは(a＿＿＿e)に入れることができる。(a) 彼らは，将来の人口減少や大規模災害，自然環境を考慮しながら街づくりの計画を立てている。(b) 彼ら

は，将来の人口減少，大規模災害，自然環境への対応を考慮に入れた都市構造を推進している。」

★ 正解はaccount

※ consider「～を検討する， 考慮する」を，〈take～into account〉で言い換える問題。

◆ (b)のthatは先行詞an urban structure「都市構造」を先行詞とする関係代名詞。〈how to deal with ...〉は「...をどのように扱うか（ということ）」の名詞句。

◆〈take ～ into account〉「～を考慮に入れる」

→ takeの目的語が長いときは take into account ～のように目的語を後置する。 本問でも， 長い目的語 “how to deal with ～ the natural environment” が account以下に置かれている。

3.「問題：次のうちどれが， 下の文を表す別の方法として最も適切であるか？ 参加した学生のほとんどはEU諸国の学生で，私以外の日本人学生は1人もいなかった。」

ア.「参加者の大多数はEU諸国の学生で，日本人学生は私だけだった。」

イ.「私の他にも何人かの日本人学生がいたが， 大半の参加者はEU諸国の学生だった。」

ウ.「ほとんどがEU諸国の学生で，私の他に日本人学生が1人いた。」

エ.「参加した学生のほとんどがEU諸国の学生で，私は日本人なので参加できなかった。」

★ 正解はア

◆〈not a single ～〉「1つ［1人］の～もない」

◆〈besides ～〉「～を除いて；～に加えて」

→ 前者は主に否定・疑問文やそれに相当する意味を持つ文における意味。後者は主に肯定文での意味。

◆〈in addition to ～〉「～に加えて，～の他に」

◆〈along with ～〉「～と一緒に，～とともに」

◆〈take part（in ～）〉「（～に）参加する」

→ participate (in ～) も同じ意味。

◆〈except for～〉「～を除いたら，～を別にすれば」

4.「問題：次の下線部の語のうち， どれが英文を下の日本文の誤った翻訳にしているか？」

★ 正解はエのliving spacesで，in living spacesとする必要がある。

※ This bamboo table is water-resistant, has a high interior design, and is convenient～は，This bamboo tableを主語として，A, B, and Cという3つの項目で並列構造をとっている。語法，andの接続詞の用法に誤りはない。

◆ outdoors「屋外で」

→ 副詞。use outdoors「アウトドアで使う」は正しい。

◆〈～ as well as ... 〉「…だけでなく～も」

→ as well asは接続詞ではないが， 接続詞andと似たような働きをする。「住居内だけでなくアウトドアでも使えて便利」の部分を，(A)「アウトドアで使えて便利」と (B)「住居内で使えて便利」のように2つに分けて考えると，(A) convenient to use outdoors，(B) convenient to use in living spaces と表すことができる。 この(A)と(B)を as well asで結ぶと，(A) convenient to use outdoors as well as (B) convenient to use in living spaces となる。 重複するconvenient to useを(B)で省略すると，convenient to use outdoors as well as (convenient to use) in living spaces となる。

【V】

解　答

1.（A）キ　（B）カ
2.（A）キ　（B）オ
3.（A）カ　（B）オ
4.（A）エ　（B）イ　　（4点×4）

《解説》

1. The other day, a restaurant opened near my house where we can taste traditional Okinawan local cuisine. で，キ-カが正解。

◆ taste「～を味わう」

◆〈場所＋where＋S＋V〉「SがVする場所」

→ 本問では，先行詞a restaurantと関係副詞whereが隣接せず離れている。これは，英語では長い主語を嫌い，主語は短く，動詞はなるべく前に置かれる傾向があるため。まずa restaurant opened near my house「私の家の近くにレストランが開店した」とS＋Vを述べた後，レストランを修飾する関係副詞where＋S＋Vを後付けした文。

2. I've gone through some tough times this year, so winning the title feels all the better for that," the athlete said in an interview. で，キ-オが正解。

◆ feel「感じがする，感じる」

→ 本問のfeelは自動詞。 自動詞のfeelは， たとえばMy head feels heavy.「頭が重いように感じる。」のように，ものが主語になることもある。

◆〈all the better for ～〉「～があるからそれだけいっそう良く」

→ 本問では，winning the title feels all the better for thatで，「そのことがあったのでなおさらそのタイトルを勝ち取ったことが良く感じられる」という意味。

3. What makes English difficult for Japanese learners is

the fact that there is a big difference in pronunciation and word order between Japanese and English. で，カ-オが正解。

◆平叙文での〈what＋V〉「～すること（もの）」

→ 本問では，whatが導く関係詞節What makes English difficult for Japanese learners「英語を日本人学習者にとって難しくさせていること」が，文の主語となる。

◆〈the fact that＋S＋V〉「～という事実」

→ このthatは同格のthatで，the factの内容を示す節をともなう接続詞。

4．Advances in medical technology have led to the aging of the population in many parts of the world, and Japan in particular is entering a "super-aging society," the likes of which the world has never seen. で，エ-イが正解。

◆〈in particular〉「特に，とりわけ」

◆〈(the) likes of〉「～のようなもの（人），～と同等のもの（人）」

→ このlikeは「似たもの，同類」の意味の名詞。

※ the likes of which the world has never seenのwhichは，a "super-aging society"「超高齢社会」を先行詞にとる関係代名詞。直訳すると「世界が一度も見たことがないそれと同等のもの」となり，「世界でも類を見ないもの」といった意味になる。

【VI】(A)

解　答

1．イ	（4点）
2．ウ	（4点）
3．ア	（4点）
4．エ	（4点）
5．エ	（4点）
6．ア	（4点）
7．イ	（4点）
8．ウ	（4点）
9．ア，オ	（4点）

《全訳》

1）レバノン通貨が新たな重要な局面を超えて下落したため，火曜日にベイルートで抗議者たちはタイヤを燃やし，道路を封鎖した。2）市場関係者によると，レバノンポンドは1ドルあたり約15,000ポンドで取引されており，過去2週間でその価値の3分の1を失い，これは，レバノンの経済および金融の危機が勃発（ぼっぱつ）した2019年後半の価値の10分の1に過ぎなかった。

3）銀行はドル預金へのアクセスをブロックし，貧困は拡大している―しかし，気むずかしい政治家たちは，外国からの援助を解放する救済計画をまだ開始していない。4）「彼らの目を覚ましてください。5）私たちを助けてください，お願いします！」抗議者の1人，フセイン・マキエは言った。6）「私たちを見てください，私たちは飢えています。7）私たちは死にかけています。8）中産階級はいなくなりました。9）国民の3％にあたる泥棒たちが，それで生計を立てています。」

10）エネルギー大臣は，これ以上お金がなくなると，月末までにはレバノンじゅうの電気が消えることになるだろう，と警告し，その後，議会委員会は国営電力会社への緊急融資について話し合った。11）議員たちは，要求された10億ドルのうち2億ドルを約束することしかできず，しかもその金額を融資するには議会の承認が必要である。

12）ハッサン・ディアブ首相代理は，発電用の燃料が無くなりかけているので，信用を得るための努力がなされた，と述べた。13）彼はまた，生活必需品への補助金は6月まで確保されていると述べた。14）それらが放棄される恐れがあるという見通しは，飢餓の高まりへの恐怖を増大させ，国連から発せられた大惨事への警告を強めさせた。15）名前を明かさなかった公式筋はロイターに，小麦，燃料，薬などに関する補助金は10億ドルから15億ドルが残っていると語った。16）情報筋によると，外貨準備高は，中央銀

行が８月に195億ドルになると見積もっているのに対し，現在およそ160億ドルに達した。

17) レバノンのかねてより悲惨だった窮状は，ベイルートの港での爆発が都市の大部分を荒廃させ，200人の命を奪い，ディアブの内閣に辞任を促した昨年８月に深刻化した。18) しかし，指名を受けた後継者であるベテランの政治家サード・ハリーリーは，ミシェル・アウン大統領と折り合いが悪く，いまだ新政府を形成していない状態であり，外国からの援助を解放する前に改革を行わねばならない。19)「もううんざりだ！」首都の道路をふさいでいるごみ収集車と焚き火のバリケードの近くに立って，１人の抗議者が叫んだ。20)「私たちは空腹だ―もう終わりだ！」

出典：learningenglish.voanews.com (Lebanon's Protesters Back on Streets as Currency Hits New Low)

《解説》

１.「空所１に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「敗北した」

イ.「勃発した」

ウ.「回復した」

エ.「対処した」

空所１の主語は直前の「レバノンの経済および金融の危機」である。昨今の通貨下落を，レバノンの経済および金融の危機が起こった頃の通貨価値と比較して語っている内容であると考えられるため，文脈から，イの「勃発」が正解。

２.「『$_{2}$Let them wake up now』という文を説明しているのはどれか？」

ア.「彼は，起きて朝食を食べたい。」

イ.「彼は，他の抗議者に落ち着いてもらいたい。」

ウ.「彼は，政治家に財政問題に対処してもらいたい。」

エ.「彼は，政府からの対外援助を制限してもらいたい。」

下線部２のthemは，前の文にあるpoliticiansであると文脈から推測できる。また，下線部２の後に続く「私たちを助けてください」（５文目）から，国民を救済する政策を政治家に求めているということがうかがえる。第１・２段落から，レバノンの財政が危機的状況にあることがわかるので，財政問題に対処するウが正解。

３.「空所３に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「飢えている」

イ.「救われている」

ウ.「広がっている」

エ.「受け入れている」

抗議者フセイン・マキエによる４～９文目の発言全体の方向性を推測する。まず，発言の直前の３文目から，貧困が拡大していること，外国からの援助が国民に渡っていないことがわかる。また，空所３の直後である７文目に，We're dying.「私たちは死にかけています」とあり，危機的な状況に向かっているということがわかる。以上のことから，アの「飢えている」が正解。

４.「『$_{4}$the thieves』とは何を示しているか？」

ア.「囚人」

イ.「中流階級の人々」

ウ.「外国人」

エ.「裕福な人々」

直前にあるフセイン・マキエの「中産階級がいなくなった」という発言は，貧富の差が拡大していることを示唆しており，ここでいう泥棒とは，裕福な一部の人々を指すと考えられる。正解はエ。下線部４を含む文は「国民の３％にあたる泥棒たちが，それで生計を立てています」（９文目）という意味だが，ここでいう「それ」とはforeign aid「外国からの援助」のことを指す。live offは，「～によって生計を立てる，～に寄生する」の意味。飢えている人々がいる一方で，富める一部の者たちが不法に富を占拠している構図をこのように述べている。

５.「空所５に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「それにもかかわらず」

イ.「～にもかかわらず」

ウ.「それにもかかわらず」

エ.「もし～がなければ」

more moneyの後ろの節，the lights would... に注目する。wouldが使われていることから，仮定法を疑う。but forは「もし～がなければ」という意味で，仮定法の文で使われる。ここでは，「もしこれ以上お金がなくなると，電気が消える」という因果関係が成り立つ。正解はエ。

６.「『$_{6}$they』は何を指しているか？」

ア.「生活必需品への補助金」

イ.「クレジット決済を節約するための取り組み」

ウ.「２億ドルを約束した議員」

エ.「８月に見積もられる外貨準備」

下線部６を含む文は「それらが放棄される恐れがあるという見通しは，飢餓の高まりへの恐怖を増大させ，国連から発せられた大惨事への警告を強めさせた」（14文目）という意味。theyやitといった指示語は，基本的には直前に述べられた内容を指すことが多い。これを踏まえて，下線部の前にある名詞の複数形を探す。13文目のsubsidies on basic goodsは，もし放棄されてしまえば人々の恐怖を増大させ得るものに該当する。これとほぼ同じ意味となるアが正解。

7.「空所７に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「〜に加えて」

イ.「〜と比べて」

ウ.「〜を恐れて，〜しないように」

エ.「〜なので」

空所７の前後では，レバノンが有する外貨準備高について，情報筋と中央銀行のそれぞれの見解が述べられている。選択肢のうち，この両者をつなげるものとしては，文脈からイがふさわしい。空所を含む文は，「情報筋によると，外貨準備高は，中央銀行が８月に195億ドルになると見積もっているのに対し，現在およそ160億ドルに達した」（16文目）という意味。なお，compareにはcompare toとcompare withの２つのイディオムがあるが，compare toは類似点を比較する時，compare withは相違点を比較する時に使われるという違いがある。

8.「次のうちどれが，『$_{8}$we're finished!』という記述を説明しているか？」

ア．すべての問題はすぐに解決される！

イ．政治家の任期が満了した！

ウ．もう我慢できない！

エ．ついに外国からの援助が解放される！

オ．もうすぐ食べ終わる！

下線部８のある最終段落では，政治家による改革が進まず，国民の窮状は依然として解決のめどが立っていないことが述べられている。また，下線部の直前に「空腹だ」と訴える発言があることからも，状況が改善していないことがわかる。下線部は変わらない現状に対する絶望の声と推測できる。ウが正解。

9.「本文に基づき，正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア.「政治家はレバノンの人々のために具体的な改善策を実行していない。」○

イ.「レバノンではほとんどの人が電気を使えない。」×

ウ.「首相は，発電方法を変える予定はない。」×

エ.「住民は無料の薬は支給されないが，食事と燃料は支給される。」×

オ.「政府当局者は，外国からの援助を解放する前に，やるべきことがたくさんある。」○

18文目より，政治家の間で軋轢（あつれき）があり，国民に対して具体的な政策がいまだ実行されず，加えて，外国からの援助を解放する前段階としての改革も進んでいないことがわかる。正解はアとオ。イは，本文に「月末までにはレバノンじゅうの電気が消えることになるだろう」（10文目）という記述があるものの，これは警告であり，まだ起こっていない仮定の話であるため，正しいとは言えない。エは，本文に「小麦，燃料，薬などに関する補助金は10億ドルから15億ドルが残っていると語った」（15文目）という記述があるものの，食事と燃料が支給されて，薬は支給されないといった内容ではないので，誤り。また，ウのような「発電方法」のことは本文に書かれていないので，誤り。

【Ⅵ】(B)

解答例

With various problems erupting and public dissatisfaction rising, politicians are expected to carry out reforms on the side of the common people. （14点）

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ dissatisfaction「不満，不平」

◆〈*be* expected to〉「〜を期待されている」

◆〈carry out〉「実行する」

◆〈on the side of〉「〜の側で，〜の見方として」

◆〈common people〉「庶民」

※ 解答例では，付帯状況を表すwith＋名詞＋分詞の形をとっている。

【Ⅶ】(A)

解　答

1．エ	（４点）
2．ア	（４点）
3．ア	（４点）
4．エ	（４点）
5．ウ	（４点）
6．ア，ウ	（４点）
7．エ	（４点）
8．ア，イ	（４点）
9．ア	（４点）

《全訳》

1）人工知能（AI）やロボット技術のような革新的な技術は，私たちの生活の数多くの側面に変革をもたらしつつある。2）この技術は今や，生産および配送から消費および廃棄に至るまで，食品全般に関連する幅広い分野に応用されている。3）この技術を指すのに使われる新しい用語は「フードテック」である。4）「フィンテック」がオンラインでの金融取引を促進し，「エドテック」が新たな学習方法を

生み出したのと同様に，いわゆる「フードテック」は私たちの料理や食事の仕方を劇的に変化させつつあるのだ。

5)フードテックの応用事例の１つは，家庭の台所で使われる機器においてよく見られる。6)例えば，AIを搭載したスマート冷蔵庫の最新モデルは，その内部に貯蔵されているものを把握することができる。7)スマート冷蔵庫はさらに，貯蔵品の残りを最大限に活用しかつ廃棄される食品を最も少なくするような献立を提案することができる。8)もし貯蔵品の中に残り少ないものがあれば，買い物リストを作り，そのリストはインターネット経由で（冷蔵庫の）持ち主と共有されるのである。9)外食業界もまた，この進化した技術の恩恵を受けている。10)ますます多くの「調理用ロボット」が（飲食店の）キッチンに導入され，とりわけ忙しい時間帯には，人手が足りない飲食店がお客さんに料理を提供することを手助けするのである。11)（調理用ロボットの）最新モデルにはそれぞれに５本の指が付いているアーム２本が備わっており，複数の作業をこなすことができる上に，より多くの経験を積むに従って様々な料理の作り方を学習することができる。

12)しかしフードテックが効果を発揮するのは家庭やサービス業においてのみではない。13)技術に後押しされて，食料生産もまた劇的な変化を受けており，この動きはとりわけ農業において顕著である。14)今日（こんにち）ではロボット技術を利用した機械が，以前であれば人間による労働を必要とした多様な種類の農作業（種まき，水の散布，作物の収穫など）を行うことができる。15)これらの機械と共に，いわゆる「スマート農業」においてはドローンが主要な役割を担っている。16)まず，ドローンは肥料や殺虫剤を，必要とされる場所に正確に散布することを可能にする。17)さらに，カメラとセンサーを装備したドローンは様々な角度から作物を監視することができる。18)ドローンが自律飛行および空中撮影できる性能を活用することで，農場で働く人々は，広大な農場の中を歩いたり車で走行したりせずに，作物や土壌の状態を以前よりも頻繁にかつ精緻（せいち）に判断することができるのだ。19)ドローンによって集められたデータはその次にAIによって分析される。20)AIのアルゴリズム（演算処理の方法）は，それらのデータおよび他の変動要因に基づき将来の結果を試算して，多くの収穫を得るために最適な行動を提案することができる。

21)世界の人口が着実に増加し続け，今世紀中には100億人に達すると見込まれる中で，より多くの人々に食料を提供するために食料生産を増やす緊急の必要性がある（特にアジアとアフリカにおいて）。22)しかしながら，自然林や水資源は保護されねばならないので，地球上に残されている土地で農地に転用できる土地はごく限られている。23)これらの途方もない難題に直面している状況で，農業の効率性と生産性を高め，食料の廃棄を減らし，食料をより長い期間保存し，かつ環境への影響を最小限に抑えるために，私たちは技術の活用を続けるべきである。24)各国の政府，科学者，IT企業，その他の関係機関が，既存の技術を改良し画期的な新技術を探求するために協力し，私たちが将来の課題に対してより良く対処できるようになることが期待されている。

《解説》

1.「第１段落によると，次のうちどれが正しいか？」

ア.「フードテックは，フィンテックやエドテックほど一般的ではない新しい用語である。」

イ.「多くの大学生がオンラインでの金融取引について学んでいる。」

ウ.「人工知能とロボット技術は私たちの生活に良い影響と悪い影響の両方を持つ。」

エ.「革新的な技術は食品に関連する様々な産業に変革をもたらしている。」

１・２文目の「革新的な技術は～変革をもたらしつつある」,「この技術は今や～食品全般に関連する幅広い分野に応用されている」の要約にあたるエが正解。続く３・４文目では「フードテック」,「フィンテック」,「エドテック」という用語が紹介されているが，これらを比較したアのようなことは書かれていないので，アは誤り。イも第１段落でまったく触れられていないことであり，誤り。また，１文目では「変革をもたらしつつある」と書かれているだけなので，ウは「良い影響と悪い影響の両方を持つ」の部分が誤り。

2.「下の選択肢から１つを選び，第２段落からわかることを要約した次の英文を完成させよ。」

スマート冷蔵庫の最新モデルは，持ち主が（　）ことを手助けしてくれる。

ア.「どんな料理を作るべきか，どの食品を買うべきかについて最善の決定を行う」

イ.「体重を把握し健康を維持する方法を見出す」

ウ.「オンラインで買うことのできる食品の買い物リストを作成する」

エ.「廃棄される食品を最小限にするために，残った食べ物を近所の人たちに分け与える」

フードテックの応用事例の１つであるスマート冷蔵庫の最新モデルについては，６～８文目で説明されている。「貯蔵品の残りを最大限に活用し～献立を提案することができる」（７文目），および「買い物リストを作り，そのリストは～持ち主と共有される」（８文目）という記述に合致する文になるような選択肢を空所に補う。文脈に合うアが正解。

8文目では「オンラインで買うことのできる食品の買い物リスト」に限定されているわけではないので，ウは誤り。また，本文では冷蔵庫の持ち主がイやエのようなことをするとは書かれていないので，これらはいずれも誤り。

3.「下の選択肢から1つを選び，第2段落からわかることを要約した次の英文を完成させよ。」

調理用ロボットの最新モデルは(　)。

ア.「人間の腕のように見える，かつ，人間の腕のような働きをする2本の腕を持つ」

イ.「様々な料理を作れるほどには頭が良くない」

ウ.「お客さんに料理を提供する前にもっと多くの経験を必要とする」

エ.「単一の作業だけを行うようプログラムされている」

フードテックの応用事例の1つである調理用ロボットの最新モデルについては，第2段落の最終文(11文目)で説明されている。文前半の「それぞれに5本の指が付いているアーム2本が備わっており」との記述に基づくと，ロボットアームは人間の腕に近い形状であると考えられる。さらに文後半の「複数の作業をこなすことができる上に～学習することができる」との記述に基づくと，ロボットアームは人間の腕と同じような機能を有すると考えられる。よって，これらの点を簡潔にまとめた文になるような選択肢を空所に補う。文脈に合うアが正解。イとエは，11文目後半の内容に反するので，誤り。また，ウのようなことは本文中に書かれていないので，ウも誤り。

4.「下線の引かれた文1に意味が最も近いものは次のうちどれか？」

ア.「ロボット技術を利用した機械は多くの種類の農作業を行うことができるが，人間の働き手の方がそれらをより速く終わらせることができる。」

イ.「多くの種類の農作業は依然として人間による労働を必要としており，それはロボット技術を利用した機械の性能が安定していないからである。」

ウ.「ロボット技術を利用した機械と人間の働き手が協力し合うと，必要とされる時間を減らすことができる。」

エ.「ロボット技術を利用した機械が使えるので，もはや人間による労働を必要としない多くの種類の農作業がある。」

下線の引かれた文1では「ロボット技術を利用した機械が，以前であれば人間による労働を必要とした多様な種類の農作業を行うことができる」と書かれ，そのような農作業の例として「種まき，水の散布，作物の収穫など」が挙げられている。この文の書き換えにあたるエが正解。アは，後半の「人間の働き手の方がそれらをより速く終わらせることができる」の部分が本文に合致しないため，誤り。また，イは，前半「依然として人間による労働を必要としており」が下線部に反する内容であり，かつ後半の「ロボット技術を利用した機械の性能が安定していない」のようなことは下線部に書かれていない。よって，イは誤り。ウも，下線部に書かれていない内容なので誤り。

5.「次のうちどれが，下線部2を正しく説明しているか？」

ア.「農場で働く人々は小型の飛行機に乗り，窓越しに写真を撮ることができる」

イ.「農場で働く人々は飛行機で旅行し，空港のラウンジで映画を見ることができる」

ウ.「ドローンは単独で飛行し，空中からの風景を録画することができる」

エ.「ドローンは自動車よりも高速で飛行し，上空から交通を監視することができる」

下線部2の直訳は「それらが自律飛行および空中撮影できる性能」であり，theirはdronesを指している。下線部2を含む文は，ドローンのこのような性能を利用して「農場で働く人々は，広大な農場の中を歩いたり車で走行したりせずに，作物や土壌の状態を以前よりも頻繁にかつ精緻に判断することができる」という意味である。このことを踏まえた上で，ウを選ぶのが正解。エはドローンについて述べてはいるものの，下線部2の意味とはまったく異なるので誤り。アおよびイは，ドローンではなく「農場で働く人々」について述べており，下線部2の説明になっていないので，誤り。

6.「『3 these enormous challenges』に含まれるのは次のうちどれか？(2つの答えを選べ。)」

ア.「世界の人口の継続的な増加が食料生産を圧迫している。」

イ.「アフリカ諸国の中には，人口爆発と国内の紛争に苦しんでいる国もある。」

ウ.「天然資源は無制限の農地拡大のために犠牲にされてはならない。」

エ.「アジアおよびアフリカでは自然災害が頻繁に発生し農地に被害をもたらす。」

オ.「犯罪と政情不安が，困っている人々に食料支援が行き届くことをさまたげる。」

このtheseは直前に書かれた内容を指している。つまり最終段落の第1・2文(21・22文目)に書かれていることが，3 これらの途方もない難題に含まれると考えられる。「世界の人口が着実に増加し続け～食料生産を増やす緊急の必要性がある」(21文目)を要約したア，および「自然林や水資源は保護されねばならない」(22文目)を要約したウが，下線部3の指す内容と合致する。よって，アとウが正解。「国内の紛争」については本文に書かれていないので，イは誤

り。また，エやオのようなことも本文に書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

7.「次のうちどれが，下線部４を正しく説明しているか？」

ア.「フードテックの意味を定義し，この用語を普及させるための方法を探る」

イ.「少数民族のコンピューター利用能力を高め，人種の壁を打ち破る」

ウ.「ドローンの幅広い使用を見直し，代わりとなる機器を探す」

エ.「現在利用している技術を向上させ，新たな手法を発見することに努める」

下線部４を直訳すると，「既存の技術を改良し画期的な新技術を探求する」になる。この書き換えにあたるエが正解。ア，イおよびウはいずれも本文に書かれていないことであり，下線部４の説明になっていないので誤り。

8.「『5 we can better deal with future challenges』の本文中での意味は何か？（２つの答えを選べ。）」

ア.「私たちは自然林を破壊したり地下水を枯渇させたりせずに，より多くの作物を栽培できる」

イ.「私たちは世界中の人々が食料不足から免(まぬが)れているよう確約することができる」

ウ.「私たちは将来において人工知能（AI）やロボット技術を利用した機械と共存するためのより良い方法を見出すことができる」

エ.「私たちは１つまた１つと課題に対処することによってより良い科学者になることができる」

オ.「私たちはアジアやアフリカの人々がより良い医療を受けることを期待できる」

下線部５を直訳すると，「私たちは将来の課題に対してより良く対処できる」になる。このfuture challengesは，問６の3 these enormous challengesと同義であると考えられる。最終段落の第１文（21文目）で指摘された課題に対処する様子を述べたイ，および，最終段落の第２文（22文目）で指摘された課題に対処する様子を述べたアが正解。ウ，エおよびオのようなことは本文中に書かれておらず，下線部５の説明になっていないので，これらの選択肢はいずれも誤りである。

9.「この文章のタイトルとして最も適切なものは次のうちどれであろうか？」

ア.「食品関連業界に変革をもたらす進化した技術，および，その技術が持つ，将来の問題を解決し得る力」

イ.「農業における労働力不足の解決策 ― アジアおよびアフリカ出身の若くてやる気のある研修生たち」

ウ.「どこにでも出没するドローンが引き起こす，安全およびプライバシーの問題に関して高まりつつある懸念」

エ.「アジアおよびアフリカにおける爆発的な人口増大，および，それが自然環境に与える影響」

この文章のキーワードは「フードテック」である。この用語は２文目で「生産および配送から消費および廃棄に至るまで，食品全般に関連する幅広い分野に応用されている」技術として定義されている。そして，フードテックの代表的な活用事例が第２段落と第３段落で紹介された後，最終段落では，フードテックを使って食料を増産し，将来の人口増大に対応する見通しについても論じられている。以上のような文章全体の流れを簡潔にまとめたアが正解。エは，21・22文目の内容に関連しているが，この点が文章全体を貫くテーマにはなっていないので，タイトルとしては最も適切とは言えない。また，イやウのようなことは本文中に書かれていないので，これらの選択肢も不適切である。

【Ⅶ】(B)

解答例

この技術は今や，生産および配送から消費および廃棄に至るまで，食品全般に関連する幅広い分野に応用されている。（14点）

《解説》

英文の重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ sector「部門，分野」

◆〈*be* related to ～〉「～に結びついている，～に関連する」

◆ production「生産」

◆ distribution「配送」

◆ consumption「消費」

◆ disposal「廃棄」

◆〈apply ～ to ...〉「～を…に応用する」

→ この表現の受身形A is applied to B「AがBに応用される」が使われ，(which are) related to ～が後ろからsectorsを修飾する構造になっている。

高 3 生　数 学

数学αコース

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　$3\sqrt{3}+2\sqrt{2}$　　(12 点)

(2)　$1\pm\sqrt{6}$　　(12 点)

(3)　$-1<x<3$　　(12 点)

(4)①　$\dfrac{\sqrt{15}}{4}$　　②　$\dfrac{1}{4}$　　(各 6 点)

(5)①　3（点）　　②　4（点）　　(各 6 点)

《解説》

(1)　$(\sqrt{3}+\sqrt{2})(5-\sqrt{6})=5\sqrt{3}-3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{3}$

$=\underline{3\sqrt{3}+2\sqrt{2}}$

(2)　$x^2-2x-5=0$ より

$x=\dfrac{2\pm\sqrt{24}}{2}=\dfrac{2(1\pm\sqrt{6})}{2}=\underline{1\pm\sqrt{6}}$

2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の解は

$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$（解の公式）

これに $a=1$，$b=-2$，$c=-5$ を代入する。

また，2 次方程式 $ax^2+2b'x+c=0$（$a\neq0$）の解は

$x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

だから，これに $a=1$，$b'=-1$，$c=-5$ を代入して

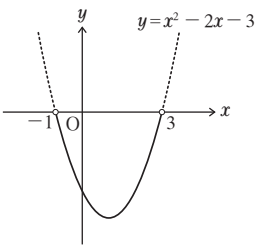
$x=1\pm\sqrt{1+5}=1\pm\sqrt{6}$

(3)　$x^2-x-3<x$ より

$x^2-2x-3<0$

$(x+1)(x-3)<0$

$\underline{-1<x<3}$



(4)　$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

$\cos\theta=-\dfrac{1}{4}$ より

$\sin^2\theta=1-\dfrac{1}{16}=\dfrac{15}{16}$

$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ より　$\sin\theta\geqq0$

$\sin\theta=\underline{\dfrac{\sqrt{15}}{4}}$

$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta=\underline{\dfrac{1}{4}}$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$

$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$

は基本的な公式である。

(5)　25 人のデータのうちの中央値は下から（上から）13 人目の得点である。1 点は 1 人，2 点は 5 人，3 点は 7 人であり，$1+5+7=13$ より下から 13 人目は 3 点。中央値は $\underline{3(\text{点})}$ である。

25 人の総得点は

$1\times1+2\times5+3\times7+4\times4+5\times3$

$+6\times1+7\times2+8\times1+9\times1=100$（点）

平均点は

$100\div25=\underline{4\text{（点）}}$

【Ⅱ】

【解答】

(1)　$(x-z)(y-u)$　　(12点)

(2)①　7　　②　$\sqrt{14}-3$　　(各6点)

(3)　-2　　(12点)

(4)①　1　　②　6　　③　0　　(各4点)

(5)①　$2\sqrt{6}$　　②　$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$　　(各6点)

《解説》

(1)　$xy-yz+zu-ux=(y-u)x-z(y-u)=\underline{(x-z)(y-u)}$

x，y，z，u のうちの1つについて整理するとよい。上では x について整理している。

(2)　$\dfrac{2}{4-\sqrt{14}}=\dfrac{2(4+\sqrt{14})}{(4-\sqrt{14})(4+\sqrt{14})}$

$=\dfrac{2(4+\sqrt{14})}{16-14}$

$=4+\sqrt{14}$

$3<\sqrt{14}<4$ より，$\sqrt{14}$ の整数部分は3，小数部分は $\sqrt{14}-3$

よって，$4+\sqrt{14}$ の整数部分は $\underline{7}$，小数部分は $\underline{\sqrt{14}-3}$ である。

(3)　$2x^2+(k-2)x-k=0$ の判別式を D とすると

$D=(k-2)^2+8k=0$

$k^2+4k+4=0$

$(k+2)^2=0$

$k=\underline{-2}$

2次方程式 $ax^2+bx+c=0\,(a\neq 0)$ の判別式は b^2-4ac である。

(4)　$C:y=ax^2+bx+c$

C の軸が $x=-3$ より

$y=a(x+3)^2+q$

とおける。

$(0,\ 0)$ が C 上の点より

$9a+q=0$

$(1,\ 7)$ が C 上の点より

$16a+q=7$

これより

$a=1$，$q=-9$

$y=(x+3)^2-9=x^2+6x$

$a=\underline{1}$，$b=\underline{6}$，$c=\underline{0}$

$y=a(x-p)^2+q$ のグラフの頂点は $(p,\ q)$，軸の方程式は $x=p$ である。

(5)　余弦定理より

$BC^2=5^2+3^2-2\cdot5\cdot3\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)=24$

$BC=\underline{2\sqrt{6}}$

$\sin\angle BAC>0$ より

$\sin\angle BAC=\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

△ABC の外接円の半径を R とすると，正弦定理より

$2R=2\sqrt{6}\div\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)=3\sqrt{3}$

$R=\underline{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$

【Ⅲ】

【解答】

(1)　$(x-z)(y-u)$　　(12点)

(2)①　7　　②　$\sqrt{14}-3$　　(各6点)

(3)　-2　　(12点)

(4)①　1　　②　6　　③　0　　(各4点)

(5)①　$\frac{2}{5}$　　②　$\frac{2}{5}$　　(各6点)

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(5)①　Aが取った球を袋に戻すと，袋の中には5個の球があり，そのうち2個が赤球であるから，Bが赤球を取る確率は $\frac{2}{5}$

②　Aが取った球を袋に戻さないとき，Bが赤球を取る確率は

Aが赤球を取った場合　$\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{10}$

Aが白球を取った場合　$\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$

これらの事象は互いに排反なので　$\frac{1}{10}+\frac{3}{10}=\frac{2}{5}$

①と②の結果から，A，Bが赤球を取る確率は，球を取る順に関係なく等しいことがわかる。

【Ⅳ】

【配点】

(1)　20点

(2)　20点

(3)　20点

(4)　20点

(1)

《模範解答》

$k=0$ のとき

$f_1(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$

$f_1(x)<0$ より

$-1<x<3$

したがって $A_1=\{x\,|\,-1<x<3\}$ である。

答　$A_1=\{x\,|\,-1<x<3\}$

(2)

《模範解答》

$A_1=\{x\,|\,f_1(x)<0\}$ より

$A_1=\phi$

$\iff f_1(x)\geqq 0$ がすべての実数 x について成立する

これより $f_1(x)=0$ の判別式を D とすると，$D\leqq 0$

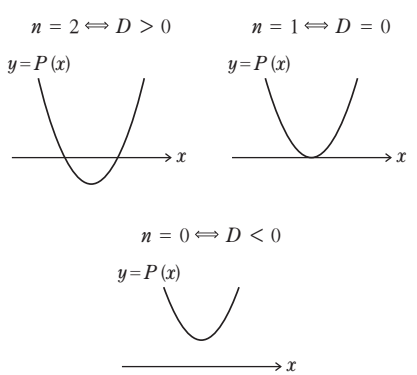
$D=(-2)^2-4(k-3)=16-4k\leqq 0$

$k\geqq 4$

答　$k\geqq 4$

《解説》

2次式 $P(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0)$ について $D=b^2-4ac$ を $P(x)=0$ の判別式という。$P(x)=0$ の実数解の個数は $D>0$ のとき2個，$D=0$ のとき1個，$D<0$ のとき0個であることから，$y=P(x)$ のグラフと x 軸の共有点の個数を n とすると，以下のようになる。



また，$b = 2b'$ のとき　$\dfrac{D}{4} = b'^2 - ac$

D のかわりに $\dfrac{D}{4}$ で考えても同様に

$\dfrac{D}{4} = 1^2 - (k - 3) = 4 - k \leqq 0$

$k \geqq 4$

である。

(3)

《模範解答》

$k = -2$ のとき

$f_1(x) = x^2 - 2x - 5$

$f_2(x) = x^2 + 4x + 3$

である。

$f_1(x) = 0$ を解いて　$x = 1 \pm \sqrt{6}$

$f_2(x) = (x + 1)(x + 3) = 0$ を解いて　$x = -3,\ -1$

$-3 < 1 - \sqrt{6} < -1 < 1 + \sqrt{6}$

である。

$f(x) = f_1(x)f_2(x)$ より

$f(x) < 0$

$\iff f_1(x) > 0,\ f_2(x) < 0$ または $f_1(x) < 0,\ f_2(x) > 0$

である。

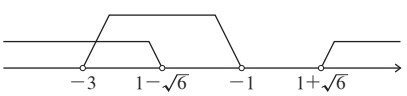
(i)　$f_1(x) > 0,\ f_2(x) < 0$ のとき

$f_1(x) > 0$ より

$x < 1 - \sqrt{6}\ ,\ 1 + \sqrt{6} < x$

$f_2(x) < 0$ より

$-3 < x < -1$



以上より連立不等式 $f_1(x) > 0,\ f_2(x) < 0$ の解は

$-3 < x < 1 - \sqrt{6}$

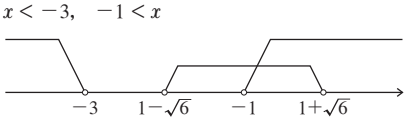
(ii)　$f_1(x) < 0,\ f_2(x) > 0$ のとき

$f_1(x) < 0$ より

$1 - \sqrt{6} < x < 1 + \sqrt{6}$

$f_2(x) > 0$ より

$x < -3,\ -1 < x$



以上より連立不等式 $f_1(x) < 0,\ f_2(x) > 0$ の解は

$-1 < x < 1 + \sqrt{6}$

$B = \{x | f(x) < 0\}$ である B は

$B = \{x | -3 < x < 1 - \sqrt{6}\ ,\ -1 < x < 1 + \sqrt{6}\ \}$

である。

答　$B = \{x | -3 < x < 1 - \sqrt{6},\ -1 < x < 1 + \sqrt{6}\ \}$

《解説》

2 つの実数 $a,\ b$ について $ab < 0$ であるための条件は「$a > 0$ かつ $b < 0$」または「$a < 0$ かつ $b > 0$」である。また $ab > 0$ であるための条件は「$a > 0$ かつ $b > 0$」または「$a < 0$ かつ $b < 0$」である。

(4)

《模範解答》

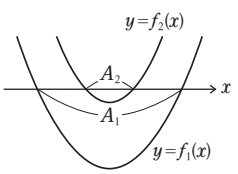
$f_2(x) = x^2 - 2kx + k^2 - 1 = \{x - (k - 1)\}\{x - (k + 1)\}$

$f_2(x) < 0$ の解は $k - 1 < x < k + 1$ である。

$A_2 \subset A_1$ より $f_2(x) < 0$ であるすべての x について $f_1(x) < 0$ である。

したがって $k - 1 < x < k + 1$ であるすべての x について $f_1(x) < 0$ であることが求める条件である。

このためには $f_1(k - 1) \leqq 0$ かつ $f_1(k + 1) \leqq 0$ であればよい。



$f_1(k - 1) = (k - 1)^2 - 2(k - 1) + k - 3$

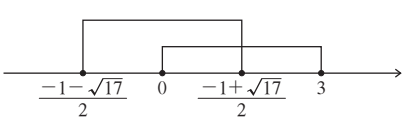
$= k^2 - 3k = k(k - 3) \leqq 0$

これを解いて　$0 \leqq k \leqq 3$

$f_1(k + 1) = (k + 1)^2 - 2(k + 1) + k - 3$

$= k^2 + k - 4 \leqq 0$

これを解いて　$\dfrac{-1 - \sqrt{17}}{2} \leqq k \leqq \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$



求める条件は

$0 \leqq k \leqq \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$

である。

答　$0 \leqq k \leqq \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$

【V】

【配点】

⑴　20 点

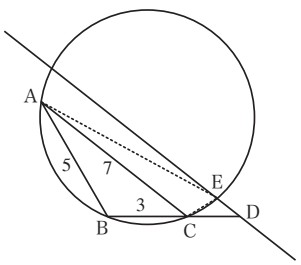
⑵　20 点

⑶　20 点

⑷　20 点

（1）

《模範解答》



△ABC において余弦定理より

$$\cos B = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 3} = -\frac{1}{2}$$

よって∠B = 120° である。

△ABC の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \sin 120^\circ = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

である。

答　$\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$

（2）

《模範解答》

D は BC を 5 : 2 に外分するから

$$CD = BC \times \frac{2}{3} = 2$$

(△ABC の面積) : (△ACD の面積) = BC : CD = 3 : 2

よって

$$\triangle ACD \text{ の面積} = \frac{15\sqrt{3}}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

である。

DE // CA より

$$\triangle AEC = \triangle ACD = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

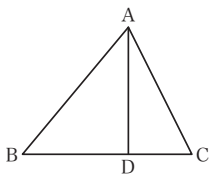
答　$\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$

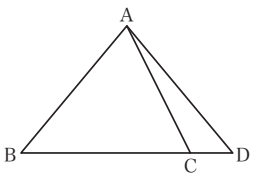
《解説》

(i)　△ABC において，直線 BC 上の点 D について

$$\triangle ABC : \triangle ACD = BC : CD$$

である。

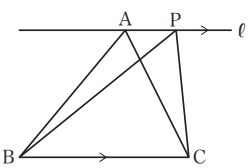




(ii)　△ABC において，A を通り BC に平行な直線 ℓ 上の点 P について

$$\triangle ABC = \triangle PBC$$

である。



（3）

《模範解答》

四角形 ABCE は円 K に内接するから

$$\angle ABC + \angle AEC = 180^\circ$$

⑴より

$$\angle ABC = 120^\circ$$

よって∠AEC = 60° である。

$$\triangle AEC \text{ の面積} = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot CE \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot AE \cdot CE$$

⑵より，△AEC の面積 $= \dfrac{5\sqrt{3}}{2}$ だから

$$AE \cdot CE = \frac{5\sqrt{3}}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{4} = 10$$

△AEC において余弦定理より

$$7^2 = AE^2 + CE^2 - 2AE \cdot CE \cos 60^\circ$$

$$AE^2 + CE^2 - AE \cdot CE = 49$$

$$(AE + CE)^2 = AE^2 + 2AE \cdot CE + CE^2$$

$$= AE^2 + CE^2 - AE \cdot CE + 3AE \cdot CE$$

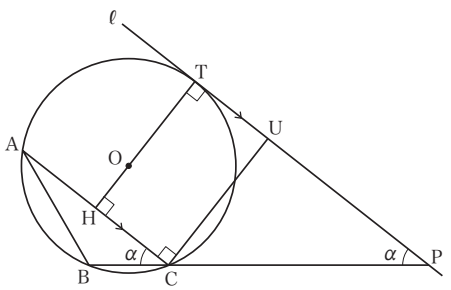
$$= 49 + 30 = 79$$

$$AE + CE = \sqrt{79}$$

答　$\sqrt{79}$

(4)

《模範解答》



円Kの半径をRとすると，△ABC において正弦定理より

$$\frac{7}{\sin 120^\circ} = 2R$$

$$R = \frac{7}{\sqrt{3}}$$

Kの中心 O から AC に垂線を引き AC との交点を H とする。H は AC の中点である。

△OAH において

$$OH = \sqrt{\left(\frac{7}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2} = \frac{7}{2\sqrt{3}}$$

$$TH = TO + OH = \frac{7}{\sqrt{3}} + \frac{7}{2\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{2}$$

C を通り TH に平行な直線とℓとの交点を U とする。四角形 THCU は長方形である。

$$TU = HC = \frac{7}{2} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$$CU = TH = \frac{7\sqrt{3}}{2} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

$\angle ACB = \alpha$とする。

△ABC において正弦定理より

$$\frac{5}{\sin\alpha} = \frac{7}{\sin 120^\circ}$$

$$\sin\alpha = \frac{5\sqrt{3}}{14} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

AC と PT は平行だから，$\angle CPU = \alpha$

$$PU = \frac{CU}{\tan\alpha} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

③より

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \frac{11}{14}$$

よって　$\tan\alpha = \frac{5\sqrt{3}}{11}$　……　⑤

②，⑤を④に代入して

$$PU = \frac{7\sqrt{3}}{2} \div \frac{5\sqrt{3}}{11} = \frac{77}{10} \quad \cdots\cdots \quad ⑥$$

①，⑥より

$$PT = TU + PU = \frac{7}{2} + \frac{77}{10} = \frac{56}{5}$$

答　$\frac{56}{5}$

［別解］

(②，③は上と同様に求める。)

$$CP = \frac{CU}{\sin\alpha} = \frac{7\sqrt{3}}{2} \div \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{49}{5}$$

方べきの定理より

$$PT^2 = PC \cdot PB$$

$$= \frac{49}{5} \cdot \left(\frac{49}{5} + 3\right)$$

$$= \frac{7^2 \cdot 8^2}{5^2}$$

$$PT = \frac{56}{5}$$

高 3 生　数 学

数学βコース

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　$3\sqrt{3}+2\sqrt{2}$　　(8点)

(2)①　7　　②　$\sqrt{14}-3$　　(各4点)

(3)①　$2\sqrt{6}$　　②　$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$　　(各4点)

(4)①　$\dfrac{2}{5}$　　②　$\dfrac{2}{5}$　　(各4点)

(5)①　3（点）　　②　4（点）　　(各4点)

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅰ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(4)　数学αコース【Ⅲ】(5)参照

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1)　$\pm 1 \pm i$　　(8点)

(2)　$\dfrac{\pi}{8}$，$\dfrac{5}{8}\pi$，$\dfrac{9}{8}\pi$，$\dfrac{13}{8}\pi$　　(8点)

(3)　$\dfrac{4}{3}\pi$　　(8点)

(4)　$\dfrac{3}{2}$　　(8点)

(5)①　2　　②　2　　(各4点)

《解説》

(1)　$x^4+4=x^4+4x^2+4-4x^2=(x^2+2)^2-(2x)^2$

$=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)=0$

$x^2+2x+2=0$ より

$x=-1\pm\sqrt{1-2}=\underline{-1\pm i}$

$x^2-2x+2=0$ より

$x=\underline{1\pm i}$

公式 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ による因数分解を用いる。

(2)　$0 \leqq \theta < 2\pi$ より　$0 \leqq 2\theta < 4\pi$

$\tan 2\theta = 1$ を満たす 2θ は

$\dfrac{\pi}{4}$，$\pi+\dfrac{\pi}{4}$，$2\pi+\dfrac{\pi}{4}$，$3\pi+\dfrac{\pi}{4}$

の4個である。

$\theta=\underline{\dfrac{\pi}{8}}$，$\underline{\dfrac{5}{8}\pi}$，$\underline{\dfrac{9}{8}\pi}$，$\underline{\dfrac{13}{8}\pi}$

$\tan\theta=a$ の解（一般解）は $\tan\alpha=a$ となる α $\left(-\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$ を求めることができれば $\theta=\alpha+n\pi$（n は整数）となる。

ここでは $n=0$，1，2，3 である。

(3)　$y=\cos\left(\dfrac{3}{2}x+\dfrac{\pi}{4}\right)=\cos\dfrac{3}{2}\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ のグラフは，$y=\cos\dfrac{3}{2}x$ のグラフを x 軸方向に $-\dfrac{\pi}{6}$ だけ平行移動した曲線だから，周期は $y=\cos\dfrac{3}{2}x$ と同じで

$\dfrac{2\pi}{\frac{3}{2}}=\underline{\dfrac{4}{3}\pi}$

である。

$y=\cos ax$，$y=\sin ax$（a は正の定数）の周期は $\dfrac{2\pi}{a}$ である。また，$y=\tan ax$ の周期は $\dfrac{\pi}{a}$ である。

(4) $\log_2(3x-4) = -1$

真数は正だから $x > \frac{4}{3}$

このとき与式より

$3x - 4 = 2^{-1}$

$3x = \frac{9}{2}$

$x = \underline{\frac{3}{2}}$ $\left(x > \frac{4}{3} \text{ を満たす}\right)$

$\log_a f(x) = b$ は条件 $f(x) > 0$ のもとで $f(x) = a^b$ と書ける。$3x-4 = 2^{-1} > 0$ は明らかであるが，真数 > 0 を常にチェックする習慣をつけるべきである。

(5) $x^2 - 2x = 0$ を解いて，$x = 0,\ 2$

よって放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸との交点の x 座標は 0，2 であり，図から $a = \underline{2}$ である。

$1 \leqq x \leqq 2$ において $f(x) \leqq 0$，$2 \leqq x \leqq 3$ において $f(x) \geqq 0$ であるから，求める面積 S は

$$\begin{aligned} S &= -\int_1^2 f(x)\,dx + \int_2^3 f(x)\,dx \\ &= -\int_1^2 (x^2 - 2x)\,dx + \int_2^3 (x^2 - 2x)\,dx \\ &= -\left[\frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_2^3 \\ &= -\left(\frac{8}{3} - 4\right) + \frac{1}{3} - 1 + 9 - 9 - \left(\frac{8}{3} - 4\right) \\ &= \underline{2} \end{aligned}$$

【Ⅲ】

【解答】

(1) $\pm 1 \pm i$ (8 点)

(2) $\frac{\pi}{8}$, $\frac{5}{8}\pi$, $\frac{9}{8}\pi$, $\frac{13}{8}\pi$ (8 点)

(3) $\frac{4}{3}\pi$ (8 点)

(4)① 2　② 2 (各 4 点)

(5) $\frac{\sqrt{14}}{7}$ (8 点)

《解説》

(1) 数学 β コース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学 β コース【Ⅱ】(2)参照

(3) 数学 β コース【Ⅱ】(3)参照

(4) 数学 β コース【Ⅱ】(5)参照

(5) $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ のなす角が∠AOB であるから

$$\cos\angle AOB = \frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|}$$

$\overrightarrow{OA} = (3,\ -2,\ 1)$, $\overrightarrow{OB} = (2,\ 1,\ 2)$ より

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = 6 - 2 + 2 = 6$

$|\overrightarrow{OA}|^2 = 9 + 4 + 1 = 14$

$|\overrightarrow{OB}|^2 = 4 + 1 + 4 = 9$

$$\cos\angle AOB = \frac{6}{\sqrt{14}\cdot 3} = \frac{2}{\sqrt{14}} = \underline{\frac{\sqrt{14}}{7}}$$

$\vec{u} = (a,\ b,\ c)$, $\vec{v} = (d,\ e,\ f)$, $\vec{u}$ と $\vec{v}$ のなす角を θ $(0 \leqq \theta \leqq \pi)$ としたとき

$\vec{u}\cdot\vec{v} = ad + be + cf = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

$|\vec{u}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

である。

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

(1)

《模範解答》

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 11$

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3)$

$= 3(x + 1)(x - 3)$

$f'(x) = 0$ を解いて

$x = -1,\ 3$

答　$x = -1,\ 3$

(2)

《模範解答》

$f(1) = 1 - 3 - 9 + 11 = 0$ より

	1	−3	−9	11
1		1	−2	−11
	1	−2	−11	0

$f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 11)$

$f(x) = 0$ より

$x = 1$ または $x^2 - 2x - 11 = 0$

$x^2 - 2x - 11 = 0$ を解くと　$x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

これより $f(x) = 0$ の解は　$x = 1,\ 1 \pm 2\sqrt{3}$

答　$x = 1,\ 1 \pm 2\sqrt{3}$

《解説》

整式 $P(x)$ において $P(\alpha) = 0$ ならば，整式 $Q(x)$ を用いて $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ と書ける。(因数定理)

(3)

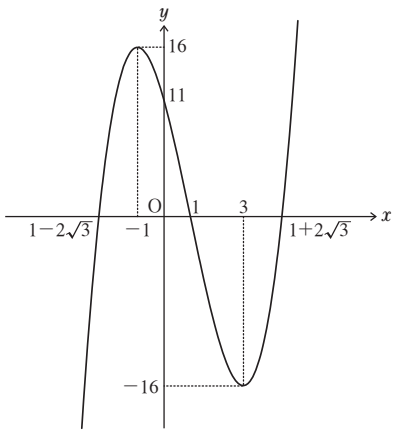
《模範解答》

⑴より $f'(x) = 0$ の解は

$x = -1,\ 3$

x		-1		3	
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	16	↘	−16	↗

これより，C の概形は次のようになる。



《解説》

3 次関数 $f(x)$ について $f'(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$ $(a > 0,\ \alpha < \beta)$ となるとき，上のように $f(x)$ は極大値 $f(\alpha)$，極小値 $f(\beta)$ を持つ。

(4)

《模範解答》

$y = ax - a = a(x - 1)$ と $y = f(x)$ より

$f(x) = a(x - 1)$

⑵より

$(x - 1)(x^2 - 2x - 11) = a(x - 1)$

$(x - 1)(x^2 - 2x - 11) - a(x - 1) = 0$

$(x - 1)(x^2 - 2x - 11 - a) = 0$

よって，この 3 次方程式は少なくとも 1 個の実数解 $(x = 1)$ をもつ。

$x^2 - 2x - 11 - a = 0$　……　①

とする。①が $x = 1$ を解にもつとき

$1 - 2 - 11 - a = 0$ より，$a = -12$ である。

①の判別式を D とすると

$\dfrac{D}{4} = 12 + a$

$D > 0$ のとき $a > -12$

このとき①は $x = 1$ でない異なる 2 つの実数解をもつ。

$D = 0$ のとき $a = -12$

このとき①は $x = 1$ を重解にもつ。

$D < 0$ のとき $a < -12$

このとき①は実数解をもたない。

以上より C と ℓ の異なる共有点の個数は

$a > -12$ のとき　3

$a = -12$ のとき　1

$a < -12$ のとき　1

答　$a \leqq -12$ のとき 1 個，$-12 < a$ のとき 3 個

《解説》

C と ℓ の連立方程式から

$(x-1)(x^2-2x-11-a)=0$

求めるものはこれの異なる実数解の個数である。

$a=-12$ のときはこれが $(x-1)^3=0$ となる。

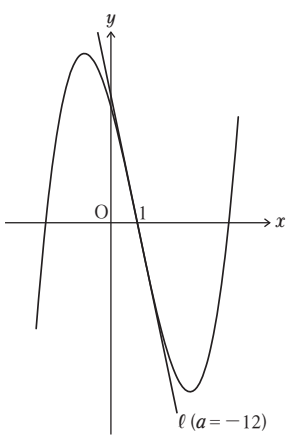
このとき解は $x=1$（3 重解）である。

［別解］

$y=ax-a=a(x-1)$ より，ℓ は C 上の点 $(1,\ 0)$ を通る。

$f'(1)=-12$

であるから，$a=-12$ のとき ℓ と C は下図のように 1 点のみを共有する。



グラフより

$a\leqq -12$ のとき，C と ℓ の共有点は $(1,\ 0)$ の 1 個。

$-12<a$ のとき，C と ℓ は $x<1$，$x=1$，$1<x$ において 1 個ずつ，合計 3 個の共有点をもつ。

【Ⅴ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(4)　10 点

(1)

《模範解答》

A(1，2)，B(5，−1)

$AB=\sqrt{(5-1)^2+(-1-2)^2}=\sqrt{25}=5$

答　5

《解説》

2 点 $P(x_1,\ y_1)$，$Q(x_2,\ y_2)$ とする。

$PQ=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

である。

(2)

《模範解答》

A，B の中点 M の座標は

$M\left(\dfrac{1+5}{2},\ \dfrac{2+(-1)}{2}\right)=\left(3,\ \dfrac{1}{2}\right)$

直線 AB の傾きは

$\dfrac{-1-2}{5-1}=-\dfrac{3}{4}$

よって線分 AB の垂直二等分線は点 M を通り傾き $\dfrac{4}{3}$ である。

$y-\dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{3}(x-3)$

$y=\dfrac{4}{3}x-\dfrac{7}{2}$

答　$y=\dfrac{4}{3}x-\dfrac{7}{2}$

《解説》

(i)　$P(x_1,\ y_1)$，$Q(x_2,\ y_2)$ のとき線分 PQ の中点の座標は

$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

である。

(ii)　直線 PQ の傾きは $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$（$x_1\neq x_2$）である。

(iii)　軸に平行でない 2 直線 $y=m_1x+n_1$，$y=m_2x+n_2$ が直交する条件は $m_1m_2=-1$ である。

(3)

《模範解答》

⑵より直線 AB の傾きは $-\frac{3}{4}$

直線 AB の方程式は

$$y-2=-\frac{3}{4}(x-1)$$

$$3x+4y-11=0$$

C(3, 3) と直線 AB の距離は

$$\frac{|9+12-11|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$$

答　2

《解説》

点 $(x_0,\ y_0)$ と直線 $ax+by+c=0$ との距離は

$$\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

である。

(4)

《模範解答》

円 K の方程式は

$$(x-3)^2+(y-3)^2=9$$

$$x^2+y^2-6x-6y+9=0$$

⑶より点 C と直線 AB との距離は 2 で，$2<3$ より円 K は直線 AB と 2 点で交わる。

したがって，求める円の方程式は，k を定数として

$$x^2+y^2-6x-6y+9+k(3x+4y-11)=0$$

とおける。(4, 1) がこの上の点より

$$16+1-24-6+9+k(12+4-11)=0$$

$$-4+5k=0$$

$$k=\frac{4}{5}$$

$$x^2+y^2-6x-6y+9+\frac{4}{5}(3x+4y-11)=0$$

$$x^2+y^2-\frac{18}{5}x-\frac{14}{5}y+\frac{1}{5}=0$$

答　$x^2+y^2-\frac{18}{5}x-\frac{14}{5}y+\frac{1}{5}=0$

$$\left[\left(x-\frac{9}{5}\right)^2+\left(y-\frac{7}{5}\right)^2=5\right]$$

《解説》

円 $C:f(x,\ y)=0$ と直線 $\ell:g(x,\ y)=0$ が異なる 2 点 P, Q で交わるとき，P，Q を通る円は方程式

$$f(x,\ y)+kg(x,\ y)=0\quad(k\text{ は定数})$$

によって表される。

【Ⅵ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

(1)

《模範解答》

$f_1(x)=x^2+ax+b=0$ の 2 解が 1 と -2 のとき，解と係数の関係より

$$a=-\{1+(-2)\}=1$$

$$b=1\cdot(-2)=-2$$

答　$a=1,\ b=-2$

《解説》

2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の 2 解が α, β であるとき $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$ である。

(2)

《模範解答》

$f_1(x)=0$ が $x=1+2i$ を解にもつとき

$f_1(1+2i)=0$ より

$$(1+2i)^2+a(1+2i)+b=0$$

$$-3+4i+a+2ai+b=0$$

$$a+b-3+(2a+4)i=0$$

a, b は実数より

$$a+b-3=0$$

$$2a+4=0$$

$$a=-2,\ b=5$$

答　$a=-2,\ b=5$

《解説》

p, q が実数で $p+qi=0$ のとき $p=q=0$ である。このことを用いるために，虚数単位 i を含む式は実部と虚部に分けることを習慣にしておくとよい。

[別解]

a, b は実数だから，$f_1(x)=0$ が $1+2i$ を解にもつとき，共役な複素数である $1-2i$ もまた $f_1(x)=0$ の解である。解と係数の関係から

$$a=-(1+2i+1-2i)=-2$$

$$b=(1+2i)(1-2i)=1+4=5$$

(3)

《模範解答》

$x=1$ が $f_2(x)=0$ の解であるから $f_2(1)=0$

これより

$1 + c + d + e = 0$

また，因数定理より $f_2(x)$ は $x - 1$ で割り切れる。

	1	c	d	e	1
		1	$c+1$	$c+d+1$	
	1	$c+1$	$c+d+1$	$c+d+e+1$	

よって，$f_2(x) = (x-1)\{x^2 + (c+1)x + c + d + 1\}$

$x = 1 + 2i$ が $f_2(x) = 0$ の解より $x = 1 + 2i$ は

$x^2 + (c+1)x + c + d + 1 = 0$ の解である。

(2)より，$x = 1 + 2i$ を解にもつ2次方程式のうち，x^2 の係数が1であるものは $x^2 - 2x + 5 = 0$ である。係数を比較して

$$\begin{cases} c + 1 = -2 \\ c + d + 1 = 5 \end{cases}$$

$c = -3$，$d = 7$

$e = -(-3) - 7 - 1 = -5$

である。

答　$c = -3$，$d = 7$，$e = -5$

《解説》

$f_2(1) = 0$ から $f_2(x) = (x-1)Q(x)$ となる。(因数定理)

後半では，実数係数の2次方程式が複素数解 α をもつならば，共役な複素数解 $\overline{\alpha}$ も解になることから，複素数解が1つわかれば2次方程式の係数が決定できることを用いている。

[別解]

3次方程式 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ の3つの解を α，β，γ とすると

$\alpha + \beta + \gamma = -\dfrac{b}{a}$，$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \dfrac{c}{a}$，$\alpha\beta\gamma = -\dfrac{d}{a}$

上記の3次方程式の解の公式を用いて解いてもよい。

$f_2(x) = 0$ は $x = 1 + 2i$ を解にもつから，共役な複素数である $1 - 2i$ も解にもつ。これにより，$f_2(x) = 0$ の3つの解は $x = 1 \pm 2i$，1である。3次方程式の解の公式より

$c = -(1 + 2i + 1 - 2i + 1) = -3$

$d = (1 + 2i)(1 - 2i) + (1 - 2i)\cdot 1 + 1\cdot(1 + 2i) = 7$

$e = -(1 + 2i)(1 - 2i)\cdot 1 = -5$

(4)

《模範解答》

$\alpha = p + qi$（p，q は実数で $q \neq 0$）が $f_2(x) = 0$ の解であるとすると，$f_2(\alpha) = 0$ が成り立つ。

(i)　$q = 0$ のとき，α は実数となるので，これが実数解となる。

(ii)　$q \neq 0$ のとき

$f_2(\alpha) = \alpha^3 + c\alpha^2 + d\alpha + e$

$= (p + qi)^3 + c(p + qi)^2 + d(p + qi) + e$

$= p^3 + 3p^2qi - 3pq^2 - q^3i + cp^2 + 2cpqi - cq^2 + dp + dqi + e$

$= p^3 - 3pq^2 + cp^2 - cq^2 + dp + e + (3p^2q - q^3 + 2cpq + dq)i = 0$

c，d，e，p，q は実数より

$$\begin{cases} p^3 - 3pq^2 + cp^2 - cq^2 + dp + e = 0 \\ 3p^2q - q^3 + 2cpq + dq = 0 \end{cases} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

また

$f_2(p - qi) = (p - qi)^3 + c(p - qi)^2 + d(p - qi) + e$

$= p^3 - 3p^2qi - 3pq^2 + q^3i + cp^2 - 2cpqi - cq^2 + dp - dqi + e$

$= p^3 - 3pq^2 + cp^2 - cq^2 + dp + e - (3p^2q - q^3 + 2cpq + dq)i$

①より

$f_2(p - qi) = 0$

$f_2(x) = 0$ は $x = p \pm qi$ を解にもつから，実数係数の2次式 $\{x - (p + qi)\}\{x - (p - qi)\} = x^2 - 2px + p^2 + q^2$ で割り切れる。商は1次式だから，それを $x - \beta$ とすると

$f_2(x) = (x^2 - 2px + p^2 + q^2)(x - \beta)$

これを展開したときの定数項に注目すると

$-\beta(p^2 + q^2) = e$

である。p と q は実数で $q \neq 0$ より $\beta = -\dfrac{e}{p^2 + q^2}$ となり，β は実数である。したがって，$f_2(x) = 0$ が実数でない解 $\alpha = p + qi$ を持つとき $\overline{\alpha} = p - qi$ もその解となり，α と $\overline{\alpha}$ の他に実数解 β をもつ。

(i)，(ii)より，$f_2(x)$ は少なくとも一つの実数解をもつ。

《解説》

$\alpha = p + qi$，$\overline{\alpha} = p - qi$ とすると

$\overline{\alpha^2} = (\overline{\alpha})^2$，$\overline{\alpha^3} = (\overline{\alpha})^3$

が成立する。

これより $f_2(\alpha) = \alpha^3 + c\alpha^2 + d\alpha + e = 0$ から

$\overline{\alpha^3} + \overline{c\alpha^2} + \overline{d\alpha} + \overline{e} = \overline{0}$　……　②

c，d，e は実数だから

$\overline{c} = c$，$\overline{d} = d$，$\overline{e} = e$

また

$\overline{\alpha^3} = (\overline{\alpha})^3$，$\overline{\alpha^2} = (\overline{\alpha})^2$

よって②から

$(\overline{\alpha})^3 + c(\overline{\alpha})^2 + d\overline{\alpha} + e = 0$

すなわち

$f_2(\overline{\alpha}) = 0$

$x = \overline{\alpha}$ は $f_2(x) = 0$ の解である。

【Ⅶ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

(1)

《模範解答》

$S_1 = x_1 = 5$ である確率を求める。

さいころの目は 1，2，3，4，5，5 であるから

$$P_1 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

である。

答　$P_1 = \frac{1}{3}$

(2)

《模範解答》

$S_2 = x_1 + x_2$ より

$2 \leqq S_2 \leqq 10$

S_2 が 5 の倍数となるのは $S_2 = 5$，10 のときである。

$x_1 + x_2 = 5$，10 より

目の出方は

$(x_1, x_2) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 5)$

の 5 通り。

このうち，(5，5) の出る確率は $\frac{2 \times 2}{36}$ であり，その他はそれぞれ $\frac{1}{36}$ である。

$$P_2 = \frac{1}{36} \times 4 + \frac{4}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

答　$P_2 = \frac{2}{9}$

《解説》

5 が書かれた面は 2 つあるから，5 の目が出る確率は 1，2，3，4 の目の出る確率の 2 倍である。

(3)

《模範解答》

⑵より S_2 が 5 の倍数である確率は $P_2 = \frac{2}{9}$

$S_3 = S_2 + x_3$ であり，$x_3 = 1$，2，3，4，5

これより S_2 が 5 の倍数，かつ S_3 が 5 の倍数でないのは $x_3 = 1$，2，3，4 のときである。

求める確率は

$$P_2 \times \frac{4}{6} = \frac{2}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$$

答　$\frac{4}{27}$

(4)

《模範解答》

このさいころを 1 回投げて 5 が出る確率は $\frac{1}{3}$，5 が出ない確率は $\frac{2}{3}$ である。

P_n と P_{n+1} の関係に注目する。

(i)　S_n が 5 の倍数のとき，S_{n+1} が 5 の倍数となるのは $x_{n+1} = 5$ のときである。確率は

$$\frac{1}{3} P_n$$

(ii)　S_n が 5 の倍数でないとき，S_n を 5 で割った余り r は 1，2，3，4 のいずれかである。

$r = 1$ のとき S_{n+1} が 5 の倍数となるのは $x_{n+1} = 4$ のときである。同様に $r = 2$，3，4 のとき S_{n+1} が 5 の倍数となるのは，それぞれ $x_{n+1} = 3$，2，1 のときである。確率は

$$\frac{1}{6}(1 - P_n)$$

これより

$$P_{n+1} = \frac{1}{3} P_n + \frac{1}{6}(1 - P_n)$$

$$= \frac{1}{6} P_n + \frac{1}{6}$$

これより

$$P_{n+1} - \frac{1}{5} = \frac{1}{6}\left(P_n - \frac{1}{5}\right)$$

数列 $\left\{P_n - \frac{1}{5}\right\}$ は初項 $P_1 - \frac{1}{5}$，公比 $\frac{1}{6}$ の等比数列である。これより

$$P_n - \frac{1}{5} = \left(P_1 - \frac{1}{5}\right)\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} = \frac{2}{15}\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1}$$

$$P_n = \frac{2}{15}\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} + \frac{1}{5}$$

答　$P_n = \frac{2}{15}\left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} + \frac{1}{5}$

[検算]

$$P_1 = \frac{2}{15} + \frac{1}{5} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$P_2 = \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{2}{9}$$

《解説》

数列 $\{a_n\}$ が初項 $a_1 = a$ であり，a_{n+1}，a_n の間に

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (p, q \text{ は } p \neq 1 \text{ である実数}) \quad \cdots\cdots \quad (A)$$

が成立するとき，一般項 a_n を求めるには (A) を変形して

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \quad \cdots\cdots \quad (A')$$

とし，$\{a_n - \alpha\}$ が公比 p の等比数列であることを利用して $a_n - \alpha$ を求めればよい。

(A′) から

$a_{n+1} = pa_n + \alpha - p\alpha$

これが (A) と一致することから

$\alpha - p\alpha = q$

$\alpha = p\alpha + q$

これは，(A) で $a_{n+1} = a_n = \alpha$ とした式に一致する。

高 3 生 数 学

数学γコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)① 7　② $\sqrt{14}-3$　(各4点)

(2)① $\frac{2}{5}$　② $\frac{2}{5}$　(各4点)

(3) $\pm 1 \pm i$　(8点)

(4) $\frac{4}{3}\pi$　(8点)

(5)① 3（点）　② 4（点）　(各4点)

《解説》

(1) 数学α コース【Ⅱ】(2)参照

(2) 数学α コース【Ⅲ】(5)参照

(3) 数学β コース【Ⅱ】(1)参照

(4) 数学β コース【Ⅱ】(3)参照

(5) 数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1) $\frac{3}{4}$　(8点)

(2) 1　(8点)

(3) 2　(8点)

(4) $y=-4x+\sqrt{3}+\frac{2}{3}\pi$　(8点)

(5) $f''(x)=2e^x\cos x$　(8点)

《解説》

(1) $\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$ より

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+2)}$$
$$=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots$$
$$+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{N-1}-\frac{1}{N+1}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{N}-\frac{1}{N+2}\right)$$
$$=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right)$$

よって

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+2)}$$
$$=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right)$$
$$=\underline{\frac{3}{4}}$$

(2) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+2}}{\sqrt{x^2+3x+1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}}=\frac{1}{1}$

$$=\underline{1}$$

(3) $\sqrt{x^2+3x+1}-\sqrt{x^2-x+2}$

$$=\frac{x^2+3x+1-(x^2-x+2)}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-x+2}}$$
$$=\frac{4x-1}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-x+2}}$$

これより

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+1}-\sqrt{x^2-x+2}\right)$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{4-\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}$$
$$=\frac{4}{1+1}$$
$$=\underline{2}$$

(4) $f(x) = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ より $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$

$f'(x) = \dfrac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$ より

$f'\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = -4$

C 上の点 $\left(\dfrac{\pi}{6},\ \sqrt{3}\right)$ における C の接線の方程式は

$y - \sqrt{3} = -4\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)$

$\underline{y = -4x + \sqrt{3} + \dfrac{2}{3}\pi}$

である。

$C : y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における C の接線の方程式は

$y - f(a) = f'(a)(x - a)$

である。

(5) $f(x) = e^x \sin x$

$f'(x) = (e^x)'\sin x + e^x(\sin x)' = e^x\sin x + e^x\cos x$

$= e^x(\sin x + \cos x)$

$f''(x) = (e^x)'(\sin x + \cos x) + e^x(\sin x + \cos x)'$

$= e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x)$

$= \underline{2e^x \cos x}$

$f''(x) = (f'(x))'$

である。

【Ⅲ】

【配点】

(1) 10 点

(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》

$11_{(5)} - 4_{(5)} = 2_{(5)}$ より

$$\begin{array}{r} 41_{(5)} \\ -\ 14_{(5)} \\ \hline 22_{(5)} \end{array}$$

答 $\underline{22_{(5)}}$

《解説》

$41_{(5)} - 14_{(5)}$ を $30_{(5)} - 10_{(5)}$ と $11_{(5)} - 4_{(5)}$ に分けて繰り下がりの計算をしている。5 進法では繰り上がりが 5 で起こる。

[別解]

10 進法に直して計算してから 5 進法に戻してもよい。

$41_{(5)} = 4 \times 5 + 1 = 21$

$14_{(5)} = 1 \times 5 + 4 = 9$

$21 - 9 = 12 = 2 \times 5 + 2 = 22_{(5)}$

(2)

《模範解答》

$4231_{(7)} = 4 \times 7^3 + 2 \times 7^2 + 3 \times 7 + 1 = 1492$

$3412_{(7)} = 3 \times 7^3 + 4 \times 7^2 + 1 \times 7 + 2 = 1234$

$1492 - 1234 = 258 = 6 \times 43$

よって，$4231_{(7)} - 3412_{(7)}$ は 6 の倍数である。(証明終)

[別解 1]

$$\begin{array}{r} 4231_{(7)} \\ -\ 3412_{(7)} \\ \hline 516_{(7)} \end{array}$$

$516_{(7)} = 5 \cdot 7^2 + 7 + 6 = 258 = 6 \times 43$

よって，$4231_{(7)} - 3412_{(7)}$ は 6 の倍数である。

[別解 2]

$7 = 6 + 1$ より，$7^n = 6k + 1$（n，k は 0 以上の整数）と表せる。よって，7^n を 6 で割った余りは 1 である。このことから，7 進法で表された数を 6 で割った余りは，各位の数の和を 6 で割った余りに等しい。

$4 + 2 + 3 + 1 = 10$

$3 + 4 + 1 + 2 = 10$

したがって，$4231_{(7)} - 3412_{(7)}$ は 6 の倍数である。

(3)

《模範解答》

(i) m を自然数とする。$A_m = p^m - 1$ が $p-1$ の倍数であることを数学的帰納法により証明する。

(ア) $A_1 = p - 1$

(イ) $A_k = p^k - 1$ が $p-1$ の倍数であるとする。

$$A_{k+1} = p^{k+1} - 1 = p^{k+1} - p^k + p^k - 1$$
$$= p^k(p-1) + A_k$$

A_k は $p-1$ の倍数だから，A_{k+1} は $p-1$ の倍数である。

(ア)，(イ)より A_m は $p-1$ の倍数である。

(ii) N は p 進法で表された n 桁(けた)の数であり

$$N = a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \cdots + a_1 p + a_0$$

と表すことができる（a_0，a_1，…，a_{n-1} は $0 < a_{n-1} < p$，$0 \leqq a_k < p$（$k = 0$，1，…，$n-2$）である整数)。

また

$$N' = b_{n-1}p^{n-1} + b_{n-2}p^{n-2} + \cdots + b_1 p + b_0$$

とする（$b_0, b_1, \cdots, b_{n-1}$ は $0 < b_{n-1} < p$, $0 \leqq b_j < p$（$j = 0$，1，…，$n-2$）である整数。$b_{n-1} = 0$ となる入れ換えは考えない)。

数の入れ換えにより，a_k が b_ℓ に移ったものとし

$$a_k p^k - b_\ell p^\ell = a_k(p^k - p^\ell) = x_k$$

とする。

$k > \ell$ のとき $x_k = a_k p^\ell A_{k-\ell}$ であるから x_k は $p-1$ の倍数。

$k = \ell$ のとき $x_k = 0$

$k < \ell$ のとき $x_k = -a_k p^k A_{\ell-k}$ であるから x_k は $p-1$ の倍数。

以上から，$k = 0, 1, \cdots, n-1$ について x_k は $p-1$ の倍数。よって $N - N' = x_{n-1} + x_{n-2} + \cdots x_1 + x_0$ は $p-1$ の倍数である。(証明終)

《解説》

すべての自然数 n について P_n が成立することを数学的帰納法で証明するには，次の2つのことを示せばよい。

(i) P_1 が成立する。

(ii) P_k が成立するとき，P_{k+1} が成立する。

[別解]

「$N - N'$ は $p-1$ で割り切れる

$\iff$ N，N' をそれぞれ $p-1$ で割った余りは等しい」

ことに着目して，以下のように示してもよい。

N は p 進法で表された n 桁の数であり，$0 \leqq a_k < p$（$k = 0$，1，…，$n-2$），$0 < a_{n-1} < p$ として

$$N = a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \cdots + a_1 p + a_0$$

と表すことができる。

$p = (p-1) + 1$ より，m を0以上の整数，$f(p)$ を p の多項式とすると

$$p^m = \{(p-1) + 1\}^m = (p-1)f(p) + 1$$

であるから，p^m を $p-1$ で割った余りは1である。よって，$a_k p^k$（$k = 0$，1，…，$n-1$）を $p-1$ で割った余りは，a_k を $p-1$ で割った余りに等しい。したがって，N を $p-1$ で割った余りは，$a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_1 + a_0$ を $p-1$ で割った余りに等しい。

N' は N のいくつかの桁の数を入れ換えたものであり，$0 \leqq b_\ell < p$（$\ell = 0$，1，…，$n-2$），$0 < b_{n-1} < p$ として

$$N' = b_{n-1}p^{n-1} + b_{n-2}p^{n-2} + \cdots + b_1 p + b_0$$

と表すことができる（$b_{n-1} = 0$ となる入れ換えは考えない)。

N と同様に考えると，N' を $p-1$ で割った余りは，$b_{n-1} + b_{n-2} + \cdots + b_1 + b_0$ を $p-1$ で割った余りに等しい。題意より

$$a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_1 + a_0 = b_{n-1} + b_{n-2} + \cdots + b_1 + b_0$$

が成り立つから，N を $p-1$ で割った余りと，N' を $p-1$ で割った余りは等しい。したがって，$N - N'$ は $p-1$ で割り切れる。すなわち，$p-1$ の倍数である。(証明終)

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

②において $x = 0$ とする。

$g(0) = -g(0)$

$2g(0) = 0$

$g(0) = 0$

③において $x = y = 0$ とする。

$f(0) = f(0)f(0) + g(0)g(0)$

$g(0) = 0$，$f(0) \neq 0$ より $f(0) = 1$ である。

答　$g(0) = 0$，$f(0) = 1$

（2）

《模範解答》

③において $y = -x$ とする。

$f(0) = f(x)f(-x) + g(x)g(-x)$

⑴より

$f(0) = 1$

①，②より

$f(-x) = f(x)$

$g(-x) = -g(x)$

これより $\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 1$ である。（証明終）

（3）

《模範解答》

はじめに，$\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x}$ を求める。

⑵より

$\{f(x)\}^2 - 1 = \{g(x)\}^2$

$\dfrac{\{f(x) + 1\}\{f(x) - 1\}}{x} = \dfrac{\{g(x)\}^2}{x}$

$\{f(x) + 1\}\dfrac{f(x) - 1}{x} = g(x)\dfrac{g(x)}{x}$

ここで $x \longrightarrow 0$ とする。

$f(0) = 1$，$g(0) = 0$，$\lim_{x \to 0} \dfrac{g(x)}{x} = 1$ より

$2 \cdot \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x} = 0 \cdot 1$

$\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x} = 0$　……　⑤

である。

③より

$f(x + h) - f(x) = f(x)f(h) - f(x) + g(x)g(h)$

$\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h} = f(x)\dfrac{f(h) - 1}{h} + g(x)\dfrac{g(h)}{h}$

$h \longrightarrow 0$ とする。

$\lim_{h \to 0} \dfrac{g(h)}{h} = 1$，⑤より $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(h) - 1}{h} = 0$ だから

$\lim_{h \to 0} \dfrac{f(x + h) - f(x)}{h} = g(x)$

すなわち $f'(x) = g(x)$ である。

④より

$g(x + h) - g(x) = g(x)f(h) - g(x) + f(x)g(h)$

$\dfrac{g(x + h) - g(x)}{h} = g(x)\left\{\dfrac{f(h) - 1}{h}\right\} + f(x)\dfrac{g(h)}{h}$

$h \longrightarrow 0$ とする。

$\lim_{h \to 0} \dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$ と同様に

$\lim_{h \to 0} \dfrac{g(x + h) - g(x)}{h} = f(x)$

すなわち $g'(x) = f(x)$ である。

答　$f'(x) = g(x)$，$g'(x) = f(x)$

《解説》

$f'(0) = \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 1}{x} = 0$

$g'(0) = \lim_{x \to 0} \dfrac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \dfrac{g(x)}{x} = 1$

がまず得られるから，これを用いる。

【V】

【配点】

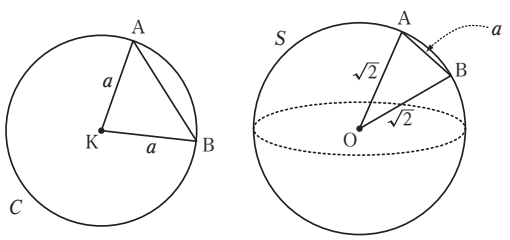
⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》



△KAB において KA = KB = AB より

$\angle AKB = \dfrac{\pi}{3}$

$\cos\angle AKB = \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$

△OAB において

$OA = OB = \sqrt{2}$，$AB = a$

余弦定理より

$\cos\angle AOB = \dfrac{2 + 2 - a^2}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \dfrac{4 - a^2}{4}$

答　$\cos\angle AKB = \dfrac{1}{2}$，$\cos\angle AOB = \dfrac{4 - a^2}{4}$

（2）

《模範解答》

線分 CD を含む平面と S との交円の中心を K′ とし，$\angle CK'D = \theta$（$0 < \theta < \pi$）とすると，$\overset{\frown}{CD} = r\theta$ であるから

$f(r) = r\theta$

△CK′D で K′C = K′D = r，CD = 2 より

$\sin\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{1}{r}$

$r = \dfrac{1}{\sin\dfrac{\theta}{2}}$

よって　$f(r) = \dfrac{\theta}{\sin\dfrac{\theta}{2}}$

$\dfrac{df(r)}{dr} = \dfrac{df(r)}{d\theta} \cdot \dfrac{d\theta}{dr}$

$= \dfrac{\sin\dfrac{\theta}{2} - \theta\cos\dfrac{\theta}{2} \cdot \dfrac{1}{2}}{\sin^2\dfrac{\theta}{2}} \cdot \dfrac{d\theta}{dr}$

$r = \dfrac{1}{\sin\dfrac{\theta}{2}}$ より $\dfrac{dr}{d\theta} = -\dfrac{\cos\dfrac{\theta}{2} \cdot \dfrac{1}{2}}{\sin^2\dfrac{\theta}{2}}$

$\dfrac{d\theta}{dr} = \dfrac{1}{\dfrac{dr}{d\theta}} = -2\dfrac{\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{\cos\dfrac{\theta}{2}}$

よって

$\dfrac{df(r)}{dr} = -2\left(\tan\dfrac{\theta}{2} - \dfrac{\theta}{2}\right)$　$\left(0 < \dfrac{\theta}{2} < \dfrac{\pi}{2}\right)$

$g(x) = \tan x - x$　$\left(0 < x < \dfrac{\pi}{2}\right)$　とすると

$g'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1 > 0$

よって $g(x)$ は増加関数。

また $g(0) = 0$ より $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ において $g(x) > 0$ である。

したがって $\dfrac{df(r)}{dr} < 0$ となり，$f(r)$ は r の減少関数。

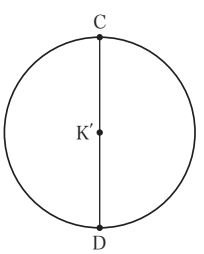
CD = 2 より

$\dfrac{CD}{2} \leqq r \leqq \sqrt{2}$

$1 \leqq r \leqq \sqrt{2}$

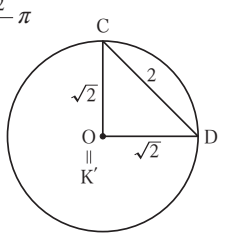
$r = 1$ のとき　$\theta = \pi$

このとき $\overset{\frown}{CD} = f(r)$ は最大値 π をとる。



$r = \sqrt{2}$ のとき，$\theta = \dfrac{\pi}{2}$

このとき $\overset{\frown}{CD} = f(r)$ は最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi$ をとる。



答　最大値 π（$r = 1$），最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi$（$r = \sqrt{2}$）

《解説》

CD が交円の直径と一致するとき $\overset{\frown}{CD}$ は最大であり，交円の中心が S の中心 O と一致するとき $\overset{\frown}{CD}$ は最小である。

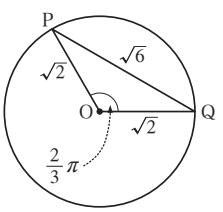
(3)

《模範解答》

(i)　PQ = $\sqrt{6}$

$\overset{\frown}{PQ} = s$ の増減は(2)と同様に考えればよく，s が最大となるのは，PQ が C_1 の直径のときで，$s = \frac{\sqrt{6}}{2}\pi$。$s$ が最小となるのは，C_1 の中心が O のときで，このとき $\angle POQ = \frac{2}{3}\pi$ となり，$s = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$ である。

$$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi \leqq s \leqq \frac{\sqrt{6}}{2}\pi \quad \cdots\cdots \quad ①$$



(ii)　RS = $1 + \sqrt{3}$

$\overset{\frown}{RS} = t$ が最大となるのは，RS が C_2 の直径のときで，$t = \frac{1+\sqrt{3}}{2}\pi$。$t$ が最小となるのは，C_2 の中心が O のときで，このとき OR = OS = $\sqrt{2}$，RS = $1 + \sqrt{3}$。

△ORS において余弦定理より

$$\cos\angle ROS = \frac{2 + 2 - (1+\sqrt{3})^2}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\angle ROS = \frac{5}{6}\pi$$

t の最小値は $\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi$ である。

$$\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi \leqq t \leqq \frac{1+\sqrt{3}}{2}\pi \quad \cdots\cdots \quad ②$$

(iii)　TU = x

$\overset{\frown}{TU} = u$ が最大となるのは，TU が C_3 の直径のときで，$u = \frac{x}{2}\pi$。u が最小となるのは，C_3 の中心が O のときで，このとき $\angle TOU = 2\theta$ として

$u = 2\sqrt{2}\,\theta$（θ は $\sin\theta = \frac{x}{2\sqrt{2}}$ となる角）。

$$2\sqrt{2}\,\theta \leqq u \leqq \frac{x}{2}\pi \quad \cdots\cdots \quad ③$$

(iv)　$s = t = u$ とできる条件は①，②の s，t に u を代入した不等式と，③が共通部分をもつような x が存在することである。

$\sqrt{6} < 1 + \sqrt{3}$ より，①かつ②は

$$\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi \leqq u \leqq \frac{\sqrt{6}}{2}\pi$$

である。

これと③をともに満たす実数 u が存在すればよい。

これより $\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi \leqq \frac{x}{2}\pi$ かつ $2\sqrt{2}\,\theta \leqq \frac{\sqrt{6}}{2}\pi$ が求める条件である。

$\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi \leqq \frac{x}{2}\pi$ より　$\frac{5\sqrt{2}}{3} \leqq x$　……　④

$2\sqrt{2}\,\theta \leqq \frac{\sqrt{6}}{2}\pi$ より　$\theta \leqq \frac{\sqrt{3}}{4}\pi$

θ は $0 < \theta \leqq \frac{\pi}{2}$ の範囲の角であるから

$$\sin\theta \leqq \sin\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$$

$\sin\theta = \frac{x}{2\sqrt{2}}$ より

$$x \leqq 2\sqrt{2}\sin\frac{\sqrt{3}}{4}\pi \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

④，⑤より

$$\frac{5\sqrt{2}}{3} \leqq x \leqq 2\sqrt{2}\sin\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$$

答　$\frac{5\sqrt{2}}{3} \leqq x \leqq 2\sqrt{2}\sin\frac{\sqrt{3}}{4}\pi$

《解説》

$s = t = u$ となる x が存在するための条件が，「①，②から得られる不等式と③が共通部分をもつこと」であることに注意しよう。

【VI】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

$a_{n+1}=\sqrt{2a_n+3}$ において

$n=1$ として　$a_2=\sqrt{2a_1+3}$

$a_1=\frac{1}{2}$ より　$a_2=\sqrt{4}=2$

$n=2$ として　$a_3=\sqrt{2a_2+3}$

$a_2=2$ より　$a_3=\sqrt{7}$

答　$a_2=2$，$a_3=\sqrt{7}$

(2)

《模範解答》

$$a_{n+1}-a_n=\sqrt{2a_n+3}-a_n$$
$$=\frac{2a_n+3-a_n^2}{\sqrt{2a_n+3}+a_n}$$
$$=\frac{(3-a_n)(a_n+1)}{\sqrt{2a_n+3}+a_n}\quad\cdots\cdots\ ①$$

ここで，$0<a_n<3$ を数学的帰納法により示す。

(i)　$a_1=\frac{1}{2}$ より，$0<a_1<3$

(ii)　$0<a_k<3$ と仮定すると

$$0<\sqrt{3}<\sqrt{2a_k+3}<\sqrt{2\cdot3+3}<3$$

よって，$0<a_{k+1}<3$

(i)(ii)より，すべての n について $0<a_n<3$ である。

①において，$(3-a_n)(a_n+1)>0$，$\sqrt{2a_n+3}+a_n>0$ だから，$\frac{(3-a_n)(a_n+1)}{\sqrt{2a_n+3}+a_n}>0$

つまり，$a_{n+1}-a_n>0$

以上より $0<a_n<a_{n+1}$ である。(証明終)

(3)

《模範解答》

$$3-a_{n+1}=3-\sqrt{2a_n+3}$$
$$=\frac{9-(2a_n+3)}{3+\sqrt{2a_n+3}}$$
$$=\frac{2(3-a_n)}{3+\sqrt{2a_n+3}}$$

(2)より，すべての n について $3-a_n>0$

$3+\sqrt{2a_n+3}>3$ より $3-a_{n+1}<\frac{2}{3}(3-a_n)$ がすべての n について成立する。

$$0<3-a_n<\frac{2}{3}(3-a_{n-1})<\left(\frac{2}{3}\right)^2(3-a_{n-2})<\cdots$$
$$<\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}(3-a_1)=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\cdot\frac{5}{2}$$

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=0$ より　$\lim_{n\to\infty}(3-a_n)=0$

$\lim_{n\to\infty}a_n=3$

答　3

《解説》

$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$ とすると $\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=\alpha$ である。

$a_{n+1}=\sqrt{2a_n+3}$ において

$a_n=a_{n+1}=\alpha$ として　$\alpha=\sqrt{2\alpha+3}$

$\alpha^2=2\alpha+3$

$\alpha^2-2\alpha-3=0$

$(\alpha-3)(\alpha+1)=0$

$a_n>0$ より　$\alpha\geqq0$

$\alpha=3$

である。

以上より $\lim_{n\to\infty}a_n$ が収束するとすれば，極限値は 3 である。

$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$，$\lim_{n\to\infty}b_n=\beta$ であるとき，すべての n について $a_n\leqq c_n\leqq b_n$ かつ $\alpha=\beta$ ならば，数列 $\{c_n\}$ は収束し

$\lim_{n\to\infty}c_n=\alpha$

が成り立つ。(はさみうちの原理)

高 3 生 物 理

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】 小問集

解 答

【A】

(1)①	イ	(2 点)
②	エ	(2 点)
(2)③	ウ	(2 点)
④	ウ	(2 点)
(3)⑤	ア	(2 点)
⑥	ウ	(2 点)

【B】

(4)⑦	$\frac{v_0}{g}$	(2 点)
⑧	$\frac{{v_0}^2}{2g}$	(2 点)
⑨	$\frac{v_0}{2g}$	(2 点)
(5)⑩	$\frac{mg}{k}$	(2 点)
⑪	$\frac{(mg)^2}{2k}$	(2 点)
⑫	$\frac{2mg}{k}$	(2 点)
(6)⑬	50	(2 点)
⑭	40	(2 点)
⑮	5.0×10^2	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 放射線

放射線	本 体	電離作用	透過力
α 線	ヘリウムの原子核	大	小
β 線	電 子	中	中
γ 線	波長の短い電磁波	小	大

② 等加速度直線運動の公式

一定の加速度を a，時刻 $t = 0$ における位置を x_0，速度を v_0 として，時刻 t での速度 v と位置 x は，

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

$v^2 - {v_0}^2 = 2a(x - x_0)$

③ 力学的エネルギー保存の法則

物体の質量を m，基準面からの高さを h_1，h_2，速さを v_1，v_2，ばねの自然の長さからの伸び(または縮み)を x_1，x_2，重力加速度の大きさを g，ばね定数を k とする。重力と弾性力が仕事をする運動で，

$\frac{1}{2} m{v_1}^2 + mgh_1 + \frac{1}{2} k{x_1}^2$

$= \frac{1}{2} m{v_2}^2 + mgh_2 + \frac{1}{2} k{x_2}^2$

④ 熱と温度

物体の質量を m，比熱を c として，

熱容量　$C = mc$

物体の温度変化を ΔT として，

物体が吸収した熱量　$Q = mc\Delta T$

⑤ 熱量の保存

(高温物体が失った熱量) = (低温物体が得た熱量)

《解説》

【A】

(1)　原子を構成している原子核は，陽子と中性子から構成されている。原子が電子を外部から得ると，陰イオンになる。

(2)　放射線である α 線の本体は，ヘリウムの原子核である。放射線である α 線，β 線，γ 線のうち，透過力が最も強いものは，γ 線である。

(3)　原子力発電に用いられる核燃料は，おもにウランである。ウランが核分裂をすることで核エネルギーが発生し，電気エネルギーが作り出されている。

【B】

(4)　小球の運動は，重力による等加速度直線運動である。小球が最高点に達する時刻を $t = T$ とすると，

$v_0 - gT = 0$

$\therefore \quad T = \frac{v_0}{g}$

点 O から最高点までの高さを h とすると，

$0^2 - {v_0}^2 = -2gh$

$\therefore \quad h = \frac{{v_0}^2}{2g}$

図 1-1 は，小球が最高点に達するまでの速さ v の時間変化を表したグラフである。グラフと t 軸で囲まれた面積は h であり，グラフの傾きは $-g$ である。小球が達する最高点の高さの $\frac{3}{4}$ 倍の高さを小球がはじめに通過する時刻を t_1 とすると，$t_1 = \frac{T}{2}$ のとき，濃い灰色部分の面積が $\frac{3}{4}h$，薄い灰色部分の面積が $\frac{1}{4}h$ となるので，$t_1 = \frac{T}{2} = \frac{v_0}{2g}$ となる。

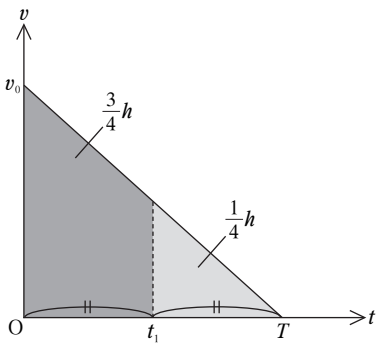


図 1-1

⑸　ばねが自然の長さになる位置 O から小球を静かに放すとき，小球にはたらく力がつりあうときのばねの自然の長さからの伸びを x とすると，図 1-2 より，

$$mg - kx = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{mg}{k}$$

このときの小球の運動エネルギー K は，位置エネルギーの基準をばねが自然の長さとなる位置にとると，力学的エネルギー保存の法則により，

$$K - mgx + \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

$$K = mgx - \frac{1}{2}kx^2$$

となる。$x = \frac{mg}{k}$ を代入すると，

$$K = \frac{(mg)^2}{2k}$$

となる。また，小球が最下点に達したときの，ばねの自然の長さからの伸びを $y\,(> 0)$ とすると，力学的エネルギー保存の法則により，

$$-mgy + \frac{1}{2}ky^2 = 0$$

$$\therefore \quad y = \frac{2mg}{k}$$

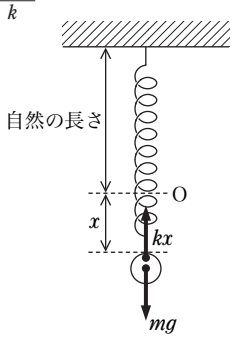


図 1-2

⑹　質量が 100 g で比熱が 0.50 J/(g・K) の物体 1 の熱容量は，

100 g × 0.50 J/(g・K) = 50 J/K

となる。

接触させる前の物体 2 の温度を $T = x$〔℃〕とする。熱量の保存により，物体 2 が失った熱量は，物体 1 が得た熱量に等しいから，

50 g × 1.0 J/(g・K) × $(x - 30)$K

= 50 J/K × $(30 - 20)$K

$x = 40$

となる。よって，$T = 40$ ℃となる。物体 2 が失った熱量は，

50 J/K × $(30 - 20)$K = 5.0×10^2 J

となる。

【Ⅱ】 音波，電気

解　答

【A】

⑴　$2L$　（4 点）

⑵　$\frac{v}{2L}$　（4 点）

⑶　基本振動の定常波の波長は $2L$ のままで振動数が 2 倍になるので，弦を伝わる波の速さは 2 倍になる。（4 点）

【B】

⑷　金属棒 1 の抵抗値を R，抵抗率を ρ とすると，

$$R = \frac{V}{I} = \rho\frac{L}{S}$$

$$\therefore \quad \rho = \frac{SV}{LI}$$　（4 点）

⑸　抵抗値は長さに比例し断面積に反比例するから，金属棒 2 の抵抗値は，金属棒 1 の抵抗値の 2 倍になる。（4 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 波の基本式

波の周期を T，波長を λ として，

波の振動数　$f = \frac{1}{T}$

波の速さ　$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$

② オームの法則

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流を I として，

$V = RI$

③ 電気抵抗

抵抗率 ρ の断面積 S，長さ ℓ の物体の抵抗値 R は，

$R = \rho\frac{\ell}{S}$

《解説》

【A】

(1) 弦が基本振動をするとき，弦に図 2-1 のような定常波(定在波)が生じる。定常波の腹は 1 個，節は 2 個ある。弦に生じた定常波の波長を λ とすると，

$$\frac{\lambda}{2} = L$$

$$\therefore \quad \lambda = 2L$$

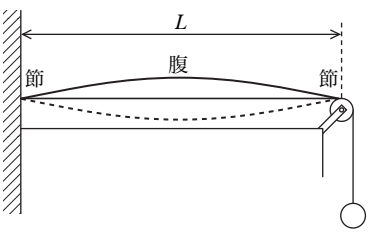


図 2-1

(2) 弦の基本振動数を f とする。弦を伝わる波の速さは v であるから，

$$v = f\lambda$$

$$\therefore \quad f = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L}$$

(3) おもりの質量を変えても，弦に生じる基本振動の波形は，図 2-1 と同じである。つまり，定常波の波長は変わらない。基本振動の定常波の波長は $2L$ のままで振動数が 2 倍になるので，弦を伝わる波の速さは 2 倍になる。

【B】

(4) 金属棒 1 の抵抗値を R，抵抗率を ρ とすると，オームの法則により，

$$R = \frac{V}{I} = \rho\frac{L}{S}$$

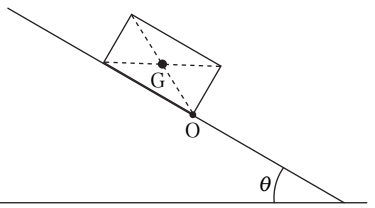
$$\therefore \quad \rho = \frac{SV}{LI}$$

(5) 金属棒 2 の断面積は金属棒 1 の断面積の 2 倍であり，金属棒 2 の長さは金属棒 1 の長さの 4 倍である。抵抗値は長さに比例し断面積に反比例するから，金属棒 2 の抵抗値は，金属棒 1 の抵抗値の $\frac{4}{2} = 2$ 倍になる。

【Ⅲ】 力学

解　答

(1)



(3 点)

(2) $mg\cos\theta$ (3 点)

(3) $mg\sin\theta$ (3 点)

(4) 直方体が斜面上ですべり出さないとき，

$$mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$$

$$\therefore \quad \tan\theta \leqq \mu$$ (3 点)

(5) 点 O のまわりの力のモーメントのつりあいにより，

$$mg\cos\theta \times \frac{b}{2} - mg\sin\theta \times \frac{a}{2} - mg\cos\theta \times x = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{1}{2}(b - a\tan\theta)$$ (4 点)

(6) 直方体が斜面から離れずに回転しないで静止しているとき，$x \geqq 0$ より，

$$\tan\theta \leqq \frac{b}{a}$$

$$\therefore \quad \tan\theta_1 = \frac{b}{a}$$ (4 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 摩擦力

垂直抗力の大きさを N として，

静止摩擦力の大きさ　$R \leqq \mu N$　(μ：静止摩擦係数)

動摩擦力の大きさ　$R' = \mu' N$　(μ'：動摩擦係数)

② 力のモーメント

力の大きさを F，うでの長さ(点 O から力の作用線に下ろした垂線の長さ)を r として，点 O のまわりの力のモーメントの大きさ M は，

$$M = Fr$$

なお，剛体が静止するとき，

$$\begin{cases} \text{剛体にはたらく力の和} = \vec{0} \\ \text{任意の点のまわりの力のモーメントの和} = 0 \end{cases}$$

力のモーメントについては，一般に左回り(反時計回り)を正，右回り(時計回り)を負とすることが多い。

《解説》

(1) 一様な直方体の重心 G の位置は，直方体の中心であ

る(解答の図参照)。

(2)(3)　直方体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを N，静止摩擦力の大きさを R とする。力のつりあいにより，

$N = mg\cos\theta$

$R = mg\sin\theta$

となる(図 3-1)。

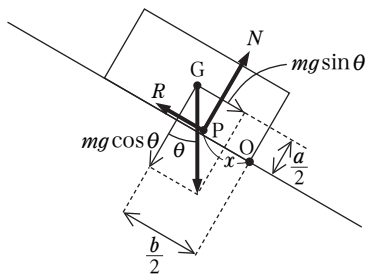


図 3-1

(4)　直方体が斜面上ですべり出さないとき，直方体にはたらく静止摩擦力の大きさは，最大摩擦力の大きさ μN を超えない。よって，

$R \leqq \mu N$

$mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$

$\therefore \quad \tan\theta \leqq \mu$

(5)　図 3-1 のように，重心 G は点 O から斜面に沿って距離 $\frac{b}{2}$，斜面に垂直に距離 $\frac{a}{2}$ だけ離れた位置にある。点 O のまわりの力のモーメントのつりあいの式は，反時計回りを正として，

$$mg\cos\theta \times \frac{b}{2} - mg\sin\theta \times \frac{a}{2} - N \times x = 0$$

となる。この式に $N = mg\cos\theta$ を代入して，

$$mg\cos\theta \times \frac{b}{2} - mg\sin\theta \times \frac{a}{2} - mg\cos\theta \times x = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{1}{2}(b - a\tan\theta)$$

(6)　直方体が斜面から離れずに回転しないで静止しているとき，直方体は斜面から垂直抗力を受けるので，$x \geqq 0$ である。このとき，

$$x = \frac{1}{2}(b - a\tan\theta) \geqq 0$$

より，$\tan\theta \leqq \frac{b}{a}$ となる。よって，$\tan\theta_1 = \frac{b}{a}$ となる。

【Ⅳ】 光波，電気

解　答

【A】

(1)　三平方の定理により，

$$S_1P = \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2}$$

$$S_2P = \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L}\right)^2}$$

となる。L に比べて x と d が十分に小さいとき，近似式により，

$$S_1P \fallingdotseq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}$$

$$S_2P \fallingdotseq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}$$

$$\therefore \quad |S_2P - S_1P| \fallingdotseq \frac{xd}{L} \qquad (3\text{ 点})$$

(2)　光が強めあう条件により，

$$|S_2P - S_1P| = \frac{xd}{L} = m\lambda \quad (m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

$$\therefore \quad x = \frac{mL\lambda}{d} \qquad (4\text{ 点})$$

(3)　$\frac{L\lambda}{d}$ (4 点)

(4)(i)　ア (2 点)

(ii)　点 O にあった明線がスクリーン上で移動した距離は b であるから，光が強めあう条件により，

$$\frac{bd}{L} - (n - 1)a = 0$$

$$\therefore \quad n = 1 + \frac{bd}{aL} \qquad (2\text{ 点})$$

(5)　点 O には，白色の明線が生じる。それ以外の明線は，m が同じ場合，波長の違いによって色分けされる。(4 点)

【B】

(6)　$\varepsilon_0 \frac{S}{d}$ (3 点)

(7)　図 3 のコンデンサーの電気容量を C とすると，

$$\frac{1}{C} = \frac{\frac{d}{2}}{2 \times \varepsilon_0 S} + \frac{\frac{d}{2}}{\varepsilon_0 S} = \frac{3d}{4\varepsilon_0 S}$$

$$\therefore \quad C = \frac{4\varepsilon_0 S}{3d}$$

コンデンサーに蓄えられた電気量を Q とすると，

$$Q = CV = \frac{4\varepsilon_0 S}{3d}V$$

となる。(4 点)

⑻　極板の電荷± Q が極板間に作る電場の大きさを E とすると，

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{4V}{3d}$$

となる。誘電体内部の電場の大きさを E' とすると，

$$E' = \frac{1}{2}E = \frac{2V}{3d}$$

となる。　（4 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 2 スリットによる光の干渉

強めあう条件：光路差 = 波長×整数

弱めあう条件：光路差 = 波長×$\left(\text{整数} + \frac{1}{2}\right)$

② コンデンサー

電気容量を C，電圧を V として，

コンデンサーに蓄えられる電気量　$Q = CV$

真空中で面積 S の平行な極板の間隔が d のとき，真空の誘電率を ε_0 とすると，

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

《解説》

【A】

⑴　図 4-1 から，三平方の定理により，

$$S_1P = \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2}$$

$$S_2P = \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L}\right)^2}$$

となる。L に比べて x と d が十分に小さいとき，近似式により，

$$S_1P \fallingdotseq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}$$

$$S_2P \fallingdotseq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x + \frac{d}{2}}{L}\right)^2\right\}$$

$$\therefore \quad |S_2P - S_1P| \fallingdotseq \frac{xd}{L} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

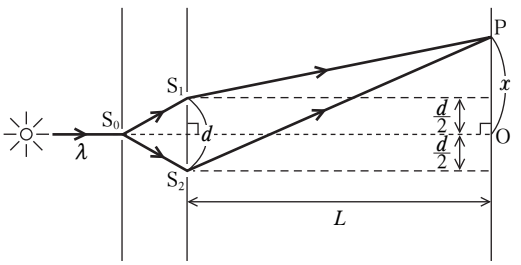


図 4-1

⑵　明線が生じる位置の距離 x は，光が強めあう条件により，

$$|S_2P - S_1P| = \frac{xd}{L} = m\lambda \quad (m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

$$\therefore \quad x = \frac{mL\lambda}{d} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

⑶　隣りあう明線の間隔 Δx は，

$$\Delta x = \frac{(m+1)L\lambda}{d} - \frac{mL\lambda}{d} = \frac{L\lambda}{d}$$

となる。

⑷　点 O にあった明線(光路差は 0)が移動したスクリーン上の点を，点 Q とする。図 4-2 のように，S_1 から出た光の薄膜中の光学距離は na，光が薄膜を出てから点 Q に達するまでの光学距離は $S_1Q - a$ となる。スリット S_1，S_2 から出た光の点 Q までの光路差は 0 となるので，

$$|S_2Q - (na + S_1Q - a)|$$
$$= |(S_2Q - S_1Q) - (n-1)a| = 0 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

となる。点 Q の点 O からの距離は b であるから，式①より，

$$S_2Q - S_1Q = \frac{bd}{L}$$

となる。よって，式③より，

$$\frac{bd}{L} - (n-1)a = 0$$

$$\therefore \quad n = 1 + \frac{bd}{aL}$$

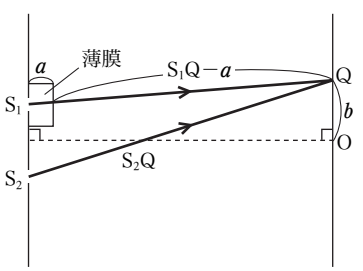


図 4-2

⑸　点 O ではすべての波長の光が強めあうので，点 O には，白色の明線が生じる。式②で $m = 0$ を除いて，波長

λ が短いほど x は小さい。よって，点 O 以外の明線は，m が同じ場合，波長の違いによって色分けされる。

【B】

(6) 問題の図 2 のコンデンサーの電気容量は，$\varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$ となる。

(7) 図 4-3 のように，誘電体が挿入されている部分とされていない部分を二つに分けて，それぞれの電気容量を考える。前者の電気容量 C_1 は，

$$C_1 = 2 \times \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d}{2}} = \frac{4\varepsilon_0 S}{d}$$

となり，後者の電気容量 C_2 は，

$$C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d}{2}} = \frac{2\varepsilon_0 S}{d}$$

となる。これらを直列に合成した電気容量が，問題の図 3 のコンデンサーの電気容量に等しい。それを C とすると，

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{3d}{4\varepsilon_0 S}$$

$$C = \frac{4\varepsilon_0 S}{3d}$$

となる。問題の図 3 のコンデンサーに蓄えられた電気量を Q とすると，

$$Q = CV = \frac{4\varepsilon_0 S}{3d} V$$

となる。

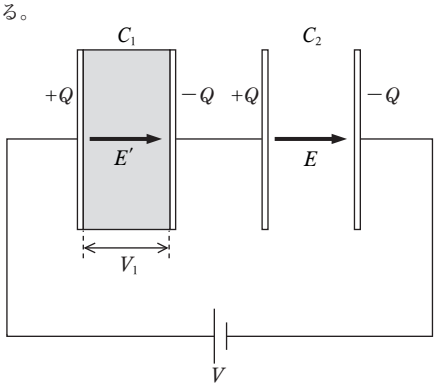


図 4-3

(8) 極板の電荷 $\pm Q$ が極板間に作る電場の大きさを E とすると，

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{4V}{3d}$$

となる。誘電体内部の電場の大きさを E' とすると，E' は E の $\dfrac{1}{\text{比誘電率}}$ 倍となるので，

$$E' = \frac{1}{2} E = \frac{2V}{3d}$$

となる。

［**別解**］図 4-3 の誘電体が挿入されている部分のコンデンサーの電圧 V_1 は，

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{V}{3}$$

となる。よって，

$$E' = \frac{V_1}{\frac{d}{2}} = \frac{2V}{3d}$$

となる。

高 3 生 化 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

(1)	ウ	(3 点)
(2)	オ	(3 点)
(3)	エ	(3 点)
(4)	ウ	(3 点)
(5)	イ	(3 点)
(6)	エ	(3 点)
(7)(i)	メタン	(4 点)
(ii)	0.20 mol	(4 点)
(iii)	1.1 L	(4 点)

《解説》

(1) 2 種類以上の元素で構成されている物質を化合物といい，化合物は純物質である。物質 a ～ e を順にみていこう。

a．空気は，窒素，酸素，二酸化炭素，アルゴンなどの複数の気体が混ざっているので，混合物である。

b．水は，水素と酸素が化合して生成するので，化合物である。

c．ガソリンは，炭素と水素，硫黄，窒素などが結びついた複数の有機化合物が混ざっているので，混合物である。

d．ドライアイスは二酸化炭素が固体になったものである。二酸化炭素は，炭素と酸素が化合して生成するので，化合物である。

e．塩酸は気体の塩化水素が水に溶けたものであるので，混合物である。

よって，ウが正解。

(2) 選択肢を順にみていこう。

ア．硫黄 S は，16 族，第 3 周期の非金属元素で，常温で固体である。

イ．炭素 C は，14 族，第 2 周期の非金属元素で，常温で固体である。

ウ．ベリリウム Be は，2 族，第 2 周期の金属元素で，常温で固体である。

エ．リチウム Li は，1 族，第 2 周期の金属元素で，常温で固体である。

オ．ヘリウム He は，18 族，第 1 周期の非金属元素で，常温で気体である。

よって，オが正解。

(3) 一般に，イオン化エネルギーが小さい原子ほど陽イオンになりやすい。ア～オの原子は，すべて第 3 周期の元素である。同一周期の元素の原子では，イオン化エネルギーが最も小さいのはアルカリ金属であり，貴ガス(希ガス)のイオン化エネルギーが最も大きい。

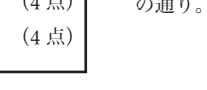
よって，エが正解。

(4) 元素の中には，原子番号が同じでも，質量数の異なる原子が存在するものがある。たとえば，塩素は，質量数 35 の塩素が 75.8%，質量数 37 の塩素が 24.2% 存在する。これらの塩素は，中性子の数が異なる。質量数 35 と質量数 37 の塩素のように，質量数の異なる原子どうしを同位体という。

よって，ウが正解。

(5) 選択肢を順にみていこう。

ア．正しい。オキソニウムイオン H_3O^+ の電子式は次の通り。



三つの O—H 結合を区別することはできず，すべて同じ性質を示す。

イ．誤り。二酸化炭素 CO_2 では，C＝O 結合にはそれぞれ極性が存在するが，二つの C＝O 結合の極性が互いに打ち消し合って無極性分子となっている。

ウ．正しい。共有結合は，二つの原子が不対電子を出し合って生じる結合である。

エ．正しい。金属原子は，自由電子による金属結合によって結合している。金属の結晶が展性・延性を示すのは，この自由電子のはたらきによる。

オ．正しい。塩化ナトリウム NaCl はイオン結晶であり，ナトリウムイオン Na^+ と塩化物イオン Cl^- が静電気的な力で結合している。

よって，イが正解。

(6) 選択肢を順にみていこう。

ア．正しい。重曹(じゅうそう)とは炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ のことである。重曹の水溶液を白金線につけてガスバーナーの炎の中に入れると，炎が黄色になるので，重曹にはナトリウム Na が含まれていることがわかる。

イ．正しい。エタノール C_2H_5OH と酸素 O_2 を完全燃焼させた化学反応式は次のように表される。

$$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

密閉容器内に水 H_2O と二酸化炭素 CO_2 ができる。密閉容器内に付着した液体に塩化カルシウムを加えると，塩化カルシウムは吸湿性があるので，吸収された液体は水であ

る。エタノールに水素 H が含まれていることがわかる。

ウ．正しい。硝酸銀水溶液は塩化物イオンの検出に用いられる。海水に硝酸銀水溶液を加えると，塩化銀の白色沈殿が生じるので，塩化物イオンが含まれていることがわかる。

エ．誤り。木はおもに炭素，水素，酸素を含み，完全燃焼させると，二酸化炭素と水ができる。木片を燃やしたときに発生する気体(二酸化炭素 CO_2)を石灰水に通じると，次の化学反応式で表される白色の炭酸カルシウム $CaCO_3$ が生成する。

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

このことから，木片には炭素 C が含まれていることがわかる。水素 H ではない。

よって，エが正解。

(7)(i)(ii) メタン CH_4 4.0 g の物質量は，メタンの分子量が 16(12 + 1.0 × 4)より，

$$\frac{4.0\ \text{g}}{16\ \text{g/mol}} = 0.25\ \text{mol}$$

標準状態で 2.24 L の酸素 O_2 の物質量は，

$$\frac{2.24\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} = 0.10\ \text{mol}$$

である。

したがって，化学反応式の係数の比の関係より，反応前後の物質量は次のようになる。

	CH_4	+ $2O_2$ ⟶	CO_2	+ $2H_2O$
反応前	0.25	0.10		
変化量	−0.050	−0.10	+0.050	+0.10
反応後	0.20	0	0.050	0.10

(単位：mol)

メタンと酸素は，1∶2 の物質量の比で反応する。0.10 mol の酸素と過不足なく反応するメタンは 0.050 mol なので，0.25 − 0.050 = 0.20 mol のメタンが未反応で残る。

(iii) 発生した二酸化炭素の物質量は 0.050 mol より，その標準状態における体積は，

22.4 L/mol × 0.050 mol = 1.12 L

有効数字 2 桁より，1.1 L が正解。

【II】

解　答

(1)	ク	(2 点)
(2)	ア	(3 点)
(3)	ア	(3 点)
(4)	塩基性	(3 点)
(5)	7.40 mL	(3 点)
(6)	7.4×10^{-2} mol/L	(3 点)
(7)	4.4 %	(3 点)

《解説》

(1) 酢酸は，1 価の弱酸であり，電離すると水素イオンと酢酸イオンを生じる。水酸化ナトリウムは，1 価の強塩基であり，電離すると水酸化物イオンとナトリウムイオンを生じる。

よって，クが正解。

(2) 弱酸である酢酸と強塩基である水酸化ナトリウムの中和滴定では，中和点の pH が塩基性の値を取るため，変色域の pH が 8.0 〜 9.8 のフェノールフタレインが適している。

メチルオレンジは，変色域の pH が 3.1 〜 4.4 であり，中和点の水溶液が酸性〜中性になる中和滴定における指示薬に適している。

よって，アが正解。

(3) 指示薬としてフェノールフタレインを加えて中和滴定を行うと，水溶液が酸性〜中性の間は無色であるが，変色域で薄い赤色となり，それ以上の pH では赤色を示す。

よって，アが正解。

(4) 弱酸である酢酸と強塩基である水酸化ナトリウムの中和滴定では，中和点の液性は塩基性になる。

(5) 4 回の平均滴下量は，

(7.35 + 7.50 + 7.30 + 7.45) ÷ 4 = 7.40 mL

(6) 食酢を 10 倍に薄めた水溶液(食酢 10.0 mL をとり，これを 100 mL のメスフラスコに移し，純水を加えて 100 mL とした)10.0 mL が，0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 7.40 mL と過不足なく中和反応した。過不足なく中和した水溶液では，H^+ の物質量 = OH^- の物質量となるので，

酸のモル濃度×酸の体積×酸の価数
= 塩基のモル濃度×塩基の体積×塩基の価数

となる。

ここで，食酢を 10 倍に薄めた水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とすると，次の等式が成立する。

x〔mol/L〕$\times \frac{10.0}{1000}$ L $\times$ 1

$= 0.10$〔mol/L〕$\times \frac{7.40}{1000}$ L $\times$ 1

$x = 7.4 \times 10^{-2}$〔mol/L〕

(7) (6)より，食酢を10倍に薄めた溶液のモル濃度は，7.4×10^{-2} mol/Lなので，食酢のモル濃度は，0.74 mol/Lである。食酢1 Lで考えると，その中に0.74 molの酢酸が含まれる。

酢酸CH_3COOHの分子量

$= 60$ $(= 12 \times 2 + 1.0 \times 4 + 16 \times 2)$

なので，酢酸のモル質量は60〔g/mol〕となり，食酢1 L中に含まれている酢酸の質量は，

60〔g/mol〕$\times$ 0.74 mol = 44.4 g

である。また，密度が1.00 g/cm³なので，食酢1 Lの質量は，

1000 cm³ $\times$ 1.00〔g/cm³〕= 1000 g

である。

したがって，質量パーセント濃度は，

$\frac{44.4\text{ g}}{1000\text{ g}} \times 100 = 4.44$ %

有効数字2桁より，4.4 %が正解。

【Ⅲ】

解　答

(1)(i)	陽極	(2点)
(ii)	陰極	(2点)
(2)	A　ア	(2点)
	B　ク	(2点)
	C　ウ	(2点)
	D　オ	(2点)
(3)(i)	965秒	(2点)
(ii)	0.34 L	(2点)
(4)	電極Dで発生する塩素は，白金と反応するが，炭素と反応しないから。(32字)	(4点)

《解説》

(1) 電源の(+)が正極であり，(−)が負極である。このとき，電源(外部電源)の正極につないだ電解槽内の電極を陽極といい，負極につないだ電極を陰極という。

(2) 電解槽Ⅰには，$AgNO_3$の電離で生じたAg^+とNO_3^-および水分子H_2Oが存在する。白金(Pt)電極A(陰極)にはAg^+が引き寄せられ，Ag^+は電極Aから電子e^-を受け取り，Agが析出する。白金(Pt)電極B(陽極)にはNO_3^-が引き寄せられるが，この多原子イオンは酸化されにくいため，代わりにH_2Oが酸化されて酸素O_2が発生する。

電解槽Ⅱには，$CuCl_2$の電離で生じたCu^{2+}とCl^-および水分子H_2Oが存在する。白金(Pt)電極C(陰極)にはCu^{2+}が引き寄せられ，Cu^{2+}は電極Cから電子e^-を受け取り，Cuが析出する。炭素(C)電極D(陽極)にはCl^-が引き寄せられ，Cl^-は電極Dに電子e^-をうばわれて塩素Cl_2が発生する。

電極A（陰極）$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$

電極B（陽極）$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$

電極C（陰極）$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

電極D（陽極）$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$

よって，白金電極Aはア，白金電極Bはク，白金電極Cはウ，炭素電極Dはオが正解。

(3) 電極Aに析出した2.16 gのAgの物質量は，Agのモル質量が108〔g/mol〕であるので，

$\frac{2.16\text{ g}}{108\text{〔g/mol〕}} = 0.0200$ mol

(i) 電流が流れた時間をt〔秒〕とすると，Q〔C〕$= i$〔A〕$\times t$〔s〕より，$2.00 \times t$〔C〕である。電子1 molあたりの電気量の大きさは，9.65×10^4 Cであるので，流れた電子の物質量

$\frac{2.00 \times t}{9.65 \times 10^4}$ mol

より，次の等式が成立する。

$\frac{2.00 \times t}{9.65 \times 10^4} = 0.0200$

よって，

$t = \frac{0.0200 \times 9.65 \times 10^4}{2.00}$

$= 965$ 秒

(ii) 白金電極Bにおける電子e^-を含むイオン反応式は，$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$で表されるので，白金電極Bからは酸素が発生する。このイオン反応式の係数の比から，流れた電子の物質量が4 molのとき，酸素は1 mol発生する。流れた電子の物質量は0.0200 molなので，発生した酸素の物質量は，

0.0200 mol $\times \frac{1}{4} = 0.00500$ mol　……　①

である。

さらに，炭素電極Dにおける電子e^-を含むイオン反応式は，$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$で表されるので，炭素電極Dからは塩素が発生する。このイオン反応式の係数の比から，発生した塩素の物質量は，

0.0200 mol $\times \frac{1}{2} = 0.0100$ mol　……　②

である。

発生した気体の物質量の合計は，①＋②より，

0.00500 mol + 0.0100 mol = 0.0150 mol

である。

発生した気体の標準状態における体積の合計は，

0.0150 mol × 22.4〔L/mol〕= 0.336 L

有効数字 2 桁より，0.34 L が正解。

(4) 電極自身は，化学変化しにくい物質が選ばれる。白金(Pt)や炭素(C)は化学的に安定しているため，電極としてよく用いられる。しかし，電極 D に白金を用いると，電極 D から塩素が発生するので，塩素と白金が化学反応を起こして白金電極が溶けてしまう。一方で，炭素は塩素と反応しないため，電極として用いることができる。そのために，電極 D に炭素を用いる。

【Ⅳ】

解　答

(1) 6.0 L/mol (6 点)

(2) 正反応と逆反応の反応速度が等しくなって，見かけ上で反応が停止した状態。(35 字) (8 点)

(3) 1.7 倍 (8 点)

(4) 2.5 mol (8 点)

《解説》

(1) 気体 A と気体 B をそれぞれ 3.00 mol ずつ入れ，平衡状態になったとき，気体 C が 2.00 mol 生成したので，平衡時における各物質の物質量の量的関係は次のようになる。

	A	+	B	⇄	C
反応前	3.00		3.00		0
変化量	−2.00		−2.00		+2.00
平衡時	1.00		1.00		2.00

(単位：mol)

反応容器の体積が 3.00 L なので，平衡定数 K_c は次のように表される。

$$K_c = \frac{[C]}{[A][B]} = \frac{\left(\frac{2.00}{3.00}\right)〔\text{mol/L}〕}{\left(\frac{1.00}{3.00}\right)\left(\frac{1.00}{3.00}\right)〔\text{mol}^2/\text{L}^2〕}$$

$$= 6.00〔\text{L/mol}〕$$

(2) 可逆反応において，実際には正反応と逆反応の両方の反応が進行しているにもかかわらず，見かけ上，反応が停止しているような状態を，化学平衡の状態または平衡状態という。このとき，正反応と逆反応の反応速度は等しくなっている。

(3) 900 K で平衡状態になったとき，生成した気体 C の物質量を x〔mol〕とすると，平衡時における各物質の物質量の量的関係は次のようになる。

	A	+	B	⇄	C
反応前	3.00		3.00		0
変化量	$-x$		$-x$		$+x$
平衡時	$3.00-x$		$3.00-x$		x

(単位：mol)

900 K における平衡定数は 2.00〔L/mol〕なので，次の式が成立する。

$$K_c = \frac{[C]}{[A][B]} = \frac{\left(\frac{x}{3.00}\right)}{\left(\frac{3.00-x}{3.00}\right)\left(\frac{3.00-x}{3.00}\right)} = 2.00$$

これを整理すると，

$$2x^2 - 15x + 18 = 0$$

$$(2x-3)(x-6) = 0$$

$$\therefore\quad x = \frac{3}{2},\ 6$$

$0 < x < 3.00$ より，

$$x = \frac{3}{2} = 1.50\ \text{mol}$$

したがって，900 K における平衡時の A と B の物質量は，それぞれ 1.50 mol となる。平衡時の混合気体の物質量の合計は，

1.50 + 1.50 + 1.50 = 4.50 mol

一方，600 K における平衡時の混合気体の物質量の合計は，

1.00 + 1.00 + 2.00 = 4.00 mol

体積は 3.00 L で一定であるので，一定物質量の気体の圧力は，絶対温度に比例する。また，気体の圧力は物質量に比例する。600 K から 900 K にしたとき，混合気体の圧力の倍数は，

$$\frac{900}{600} \times \frac{4.50}{4.00} = 1.6875$$

有効数字 2 桁より，1.7 倍が正解。

(4) 反応容器の温度を 900 K から 600 K にもどし，さらに反応容器に 2.00 mol の気体 A を加えて，平衡状態になった。このときに生成している気体 A，気体 B，気体 C のそれぞれの物質量は，温度が 600 K の反応容器に 5.00 mol の気体 A と 3.00 mol の気体 B を入れて平衡状態になったときに生成する各気体の物質量と同じである。平衡状態になったとき，生成する気体 C の物質量を y〔mol〕とすると，平衡時における各物質の物質量の量的関係は次のようになる。

	A	+	B	⇄	C
反応前	5.00		3.00		0
変化量	$-y$		$-y$		$+y$
平衡時	$5.00-y$		$3.00-y$		y

(単位：mol)

(1)より，600 K における平衡定数は 6.00 L/mol であるので，次の式が成立する。

$$K_c = \frac{[C]}{[A][B]} = \frac{\left(\frac{y}{3.00}\right)}{\left(\frac{5.00-y}{3.00}\right)\left(\frac{3.00-y}{3.00}\right)} = 6.00$$

これを整理すると，

$$2y^2 - 17y + 30 = 0$$

$$(y-6)(2y-5) = 0$$

$$\therefore \quad y = 6,\ \frac{5}{2}$$

$0 < y < 3.00$ より，

$$y = \frac{5}{2} = 2.5\ [\text{mol}]$$

高 3 生 生 物

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

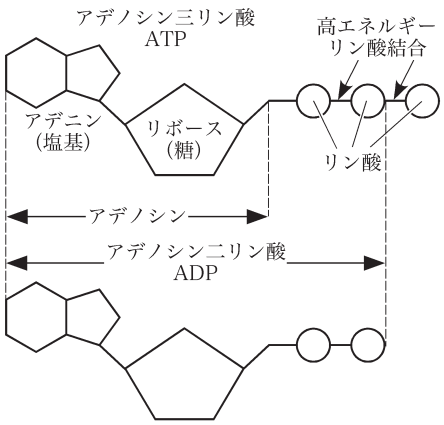
(1) ア	(2 点)
(2) イ，エ	(2 点× 2)
(3)(i)① オ	(2 点)
② イ	(2 点)
(ii) オ	(2 点)
(4) イ	(3 点)
(5) セントラルドグマ	(3 点)
(6) ア	(2 点)
(7) 間脳視床下部	(3 点)
(8) I イ	(1 点)
II ア	(1 点)
III ウ	(1 点)
IV エ	(1 点)
(9) オ	(3 点)

《解説》

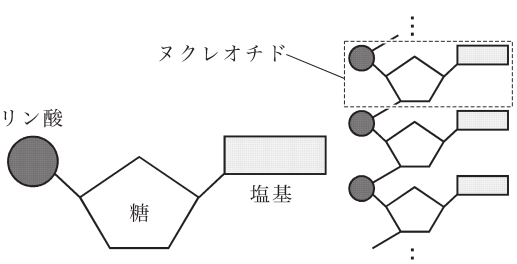
(1) 原核細胞と真核細胞はともに，細胞質が細胞膜で覆われている。原核細胞と真核細胞の植物細胞などは，細胞膜の外側にさらに細胞壁が存在する。このため，アは正しく，イ，ウ，エは誤りである。

(2) 原核生物には，大腸菌や乳酸菌，シアノバクテリア(ユレモ，ネンジュモ)などの細菌類が含まれる。酵母とアオカビは真核生物の菌類の仲間で，アメーバは真核生物の原生動物の仲間である。

(3) ATP(アデノシン三リン酸)は，次の図に示すように，塩基のアデニンと糖のリボースを合わせたアデノシンに，リン酸が 3 個結合した化合物である。ATP 内のリン酸どうしの結合にはエネルギーが蓄えられているため，この結合を高エネルギーリン酸結合という。この高エネルギーリン酸結合が切れて，リン酸がはずれるときに放出されるエネルギーが生命活動に利用される。ATP からリン酸 1 個がはずれた，アデノシンにリン酸が 2 個結合した化合物を，ADP(アデノシン二リン酸)という。ADP からさらにリン酸 1 個がはずれたものを，AMP(アデノシン一リン酸)という。



(4) 核酸である DNA(デオキシリボ核酸)と RNA(リボ核酸)は，リン酸と糖，塩基からなるヌクレオチドが基本単位で，多数のヌクレオチドが鎖状に結合したヌクレオチド鎖が基本構造である。DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合って結合してはしごのような形になった二本鎖が，らせん状にねじれた二重らせん構造を形成している。一方，RNA の形状は，1 本の細長いヌクレオチド鎖である。よって，アとエは誤り。DNA を構成するヌクレオチドの糖はデオキシリボースであるが，RNA を構成するヌクレオチドの糖はリボースである。よって，イは正しい。DNA を構成するヌクレオチドの塩基は，アデニン，チミン，グアニン，シトシンの 4 種類であるが，RNA を構成するヌクレオチドの塩基は，チミンの代わりにウラシルとなっている。よって，ウは誤り。



(5) DNA の遺伝情報に基づいてタンパク質が合成されることを，遺伝子発現という。遺伝子発現では，まず，DNA の塩基配列が，RNA の塩基配列に写し取られる転写が起こる。続いて，RNA の塩基配列がアミノ酸の配列として読み取られる翻訳が起こる。こうして合成されたアミノ酸が多数つながったポリペプチドが，機能をもったタンパク質となる。この DNA からタンパク質に至る，一方

向の遺伝情報の流れをセントラルドグマという。

(6) ヒトの心臓は，一定のリズムで自動的に拍動する。この心臓の自動性は，周期的な電気信号を発する細胞が集まっているペースメーカー(洞房結節)からの電気信号が，大静脈と右心房の境目付近から，周期的に心臓全体に広がることで生じる。

(7) 外部環境が変化しても，自律神経系と内分泌系を通じて体内の恒常性を維持するよう指令を出している中枢は，間脳にある視床下部とよばれる部位である。

(8) 図3中のⅠのバイオームは，北海道の北東部や本州北部の山脈に分布していることから針葉樹林であり，特徴的な樹種にはエゾマツ，トドマツ，シラビソ，コメツガ，モミ，トウヒなどがある。Ⅱのバイオームは，北海道南西部から東北地方にかけてと，本州・四国・九州の山脈に分布していることから夏緑樹林であり，特徴的な樹種にはブナ，ミズナラ，カエデなどがある。Ⅲのバイオームは，関東以南の平野部に分布していることから照葉樹林であり，特徴的な樹種にはスダジイ，アラカシ，タブノキ，クスノキなどがある。Ⅳのバイオームは，九州南端から沖縄にかけて分布していることから亜熱帯多雨林であり，特徴的な樹種にはアコウ，ガジュマル，オヒルギ，メヒルギなどがある。アカシアは，乾燥に強い木本類で，サバンナの特徴的な樹種である。

(9) 生態系の窒素循環において，大気中や水中の窒素分子から無機窒素化合物を合成することを窒素固定という。窒素固定を行うことのできる生物は，根粒菌やアゾトバクター，クロストリジウムなどの窒素固定細菌である。よって，オが正しい。乳酸菌は，酸素のない環境下でATPを合成する異化である，乳酸発酵を行う。硝酸菌や亜硝酸菌は硝化菌とよばれ，生態系の窒素循環において，アンモニウムイオンを亜硝酸イオンに変え，さらに硝酸イオンに変える。亜硝酸イオンや硝酸イオンの多くは植物に利用されるが，それらの一部は脱窒素細菌のはたらき(脱窒)で窒素分子となり，大気中へと戻っていく。

【Ⅱ】

解　答

【A】

(1)①	自然	(1点)
②	体液性	(1点)
③	細胞性	(1点)
④	獲得(適応)	(1点)
(2)	食作用	(2点)
(3)	抗体	(2点)
(4)(i)	エ	(1点)
(ii)	ア	(1点)

【B】

(5)	イ	(2点)
(6)	イ	(2点)
(7)(i)	硬葉樹林	(2点)
(ii)	エ	(2点)
(8)	オ	(2点)

《解説》

【A】

(1) ヒトのからだには，病原体などの異物が体内に侵入するのを防いだり，侵入した異物を排除したりする免疫とよばれるしくみがある。免疫は，自然免疫と獲得免疫(適応免疫)の二つに大きく分類される。自然免疫とは，異物の体内への侵入を防ぐ物理的・化学的防御と，侵入してきた異物を，食細胞が非特異的に食作用によって排除する免疫のことで(物理的防御と化学的防御は自然免疫に含めない場合もある)，生まれつき備わっている。獲得免疫(適応免疫)とは，B細胞やT細胞などのリンパ球が体内に侵入してきた異物を抗原として認識し，それを特異的に攻撃して排除する免疫のことで，異物の侵入によって後天的に身につける。獲得免疫のうち，抗原を抗体を使って排除するものを体液性免疫といい，抗原となった異物が感染している細胞をキラーT細胞が攻撃して排除するものを細胞性免疫という。

(2) 体内に侵入した異物を白血球が細胞内に取り込んで消化・分解するはたらきを，食作用という。免疫担当細胞のうち，食作用を行うマクロファージ，樹状細胞，好中球などの白血球は，食細胞とよばれる。

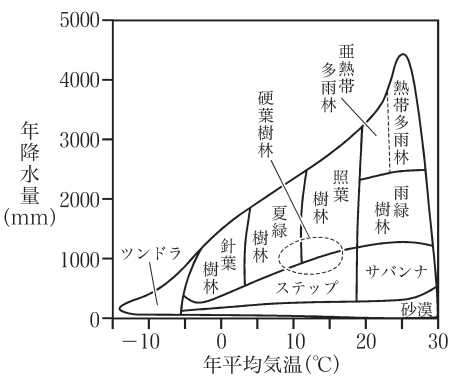
(3) 獲得免疫(適応免疫)では，樹状細胞が食作用によって分解した異物の一部を細胞表面に提示する，抗原提示が行われる。抗原提示を受けたリンパ球のT細胞は，同じ異物を抗原として認識したB細胞を活性化する。活性化し

たＢ細胞は形質細胞(抗体産生細胞)へと分化し，抗原と特異的に結合する，免疫グロブリンとよばれるタンパク質でできた抗体を合成し放出する。この抗体が抗原である異物と結合する(抗原抗体反応)ことで異物は無毒化され，最終的にマクロファージによって排除される。このしくみは体液性免疫とよばれる。

⑷　図１中のアは胸腺，イはリンパ節，ウは脾臓，エは骨髄を示している。白血球を含むすべての血球細胞は，すべて骨髄に存在する造血幹細胞から分化する。白血球のうちリンパ球のＢ細胞は，分化したあと骨髄で成熟する。一方，Ｔ細胞は胸腺に移動し，そこで分化・成熟する。

【Ｂ】

⑸　一定の地域の植生とそこに生息する動物などのまとまりをバイオーム(生物群系)という。陸上のバイオームは植生の相観によって分類され，その分布は年降水量と年平均気温の影響を受ける。次の図に示すように，年降水量が少ない地域には，森林のバイオームは形成されず，サバンナやステップなどの草原のバイオームや砂漠などの荒原のバイオームが分布する。このため，問題中の図２のうち，草原のバイオームはＧのステップとＩのサバンナである。よって，イが正解となる。



⑹　森林のバイオームであるＢ～Ｆ，Ｈのうち，Ｂの針葉樹林以外は広葉樹が優占種である。Ｃ～Ｆ，Ｈの中で落葉広葉樹が優占種となるバイオームは，１年のうち冬季に落葉するＣの夏緑樹林と，１年のうち乾季に落葉するＦの雨緑樹林である。よって，イが正解となる。

⑺　図２中の破線で囲まれたＨは，硬葉樹林である。１年のうち夏に乾燥し冬に雨の多い地中海性気候の地域に分布し，特徴的な植物はオリーブやコルクガシなど，クチクラが厚い，硬く小さな葉をもつ植物である。アのスダジイは照葉樹林，イのモミは針葉樹林，ウのチークは雨緑樹林，オのミズナラは夏緑樹林，キのサボテンは砂漠でみられる植物である。カのススキは，一次遷移の初期の段階で，先駆植物(パイオニア植物)として進入する草本植物である。

⑻　図２中の破線で二つに分けられたＥは，年平均気温の高い方から熱帯多雨林と亜熱帯多雨林のバイオームである。熱帯・亜熱帯多雨林は樹種が多く，林冠よりも樹高が高い高木も生育しており，そのため，階層構造が非常に発達している。よって，アとウは誤りとなる。イネ科植物が優占し，アカシアなどの木本類が点在するように生育するバイオームは，サバンナである。よって，イは誤りとなる。クチクラの発達した小さい葉をもつ木本類は，硬葉樹林でみられるオリーブなどである。よって，エは誤りとなる。高温多湿の環境は分解者の生息環境に適しており，生物の枯死体・遺骸・排出物などの有機物は，他のバイオームに比べて速やかに無機物へと分解される。よって，オが正解となる。

【Ⅲ】

解　答

【Ａ】

⑴	流動モザイクモデル	(１点)
⑵	選択的透過性	(２点)
⑶①	イ	(１点)
②	ウ	(１点)
③	ア	(１点)
⑷	アクアポリン	(２点)
⑸	ナトリウムポンプ	(２点)
⑹	エキソサイトーシス	(２点)

【Ｂ】

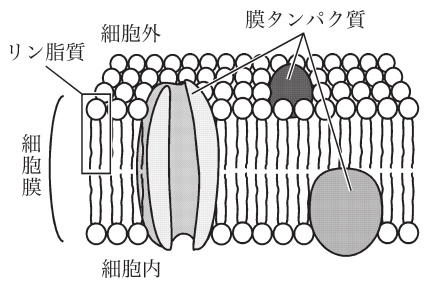
⑺④	適刺激	(１点)
⑤	大脳	(１点)
⑻	ア	(１点)
⑼(i)	桿体細胞	(１点)
(ii)	錐体細胞	(１点)
⑽	暗順応	(２点)
⑾	赤，青，緑	(完全解答１点)

《解説》

【Ａ】

⑴⑵⑶　細胞膜などの生体膜は，リン脂質が親水性の頭部を外側に，疎水性の尾部を内側にして２層並んだ，脂質二重層が基本構造になっている。この二重層に様々な膜タンパク質が流動的に動けるように埋め込まれている。このため，生体膜の構造モデルは流動モザイクモデルという。



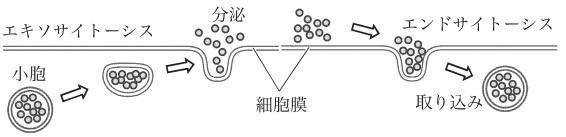


細胞膜の脂質二重層を透過できる物質は，酸素や二酸化炭素などの小さい分子や脂質に溶けやすい疎水性の分子などで，細胞内外の濃度勾配にしたがって輸送される(受動輸送)。水やアミノ酸，グルコースなどの極性のある物質や，イオンのような電荷のある物質は，脂質二重層を貫通する膜タンパク質である輸送タンパク質によって輸送される。輸送タンパク質には透過させる物質に特異性があるため，細胞膜は特定の物質を透過させる性質である選択的透過性をもつ。

⑷　細胞膜に存在する輸送タンパク質のうちチャネルは，その立体構造が変化し門(ゲート)が開くと，物質がその門を通って濃度勾配にしたがって細胞内外へと移動する。特定のイオンを輸送するチャネルをイオンチャネルといい，水分子を特異的に透過させるチャネルをアクアポリンという。アクアポリンは，腎臓の集合管など水の出入りが盛んな組織の細胞の細胞膜に多く存在する。チャネルを通じた物質輸送はエネルギーを必要としない受動輸送である。

⑸　ナトリウムポンプは Na^+-K^+ATP アーゼともよばれ，ATP のエネルギーを利用して，濃度勾配に関係なくナトリウムイオンを細胞外へ排出し，カリウムイオンを細胞内へ取り込む能動輸送を行う。

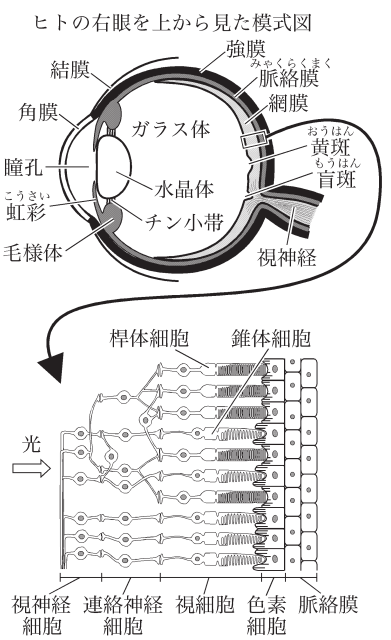
⑹　細胞膜の脂質二重層や輸送タンパク質を透過できない大きな物質は，次の図のように，細胞膜の変形によって生じる小胞に包まれて輸送される。細胞外に分泌（あるいは排出）される場合をエキソサイトーシスといい，細胞内に取り込まれる場合をエンドサイトーシスという。



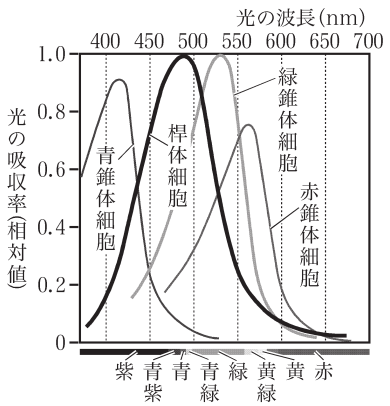
【B】

⑺　ヒトは，外界からの刺激を受容器(感覚器)で受け取り，その情報を中枢に送ることによって感覚を知覚する。受容器には種類によって受容できる刺激が決まっており，適刺激とよばれる。光刺激は眼の網膜で，空気の振動(音)は耳のコルチ器で，液体中の化学物質は舌の味覚芽(味蕾)で，空気中の化学物質は鼻の嗅上皮で，それぞれ適刺激として受容される。適刺激によって生じた受容体の電気的興奮は，感覚神経を通して大脳にあるそれぞれの中枢(感覚野)へと送られ，情報処理される。

⑻　次の図はヒトの右眼の横断面を上からみた模式図である。外界からの光は，角膜を透過したあと瞳孔を通って眼の内部に入り，水晶体，ガラス体を通過して網膜に投射される。そして，視細胞(桿体細胞，錐体細胞)に受容される。

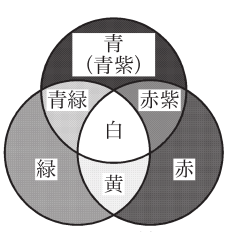


⑼　網膜には 2 種類の視細胞が存在する。桿体細胞は，光に対する感度が高く，暗い場所の弱い光でも反応し，明暗を識別する。錐体細胞は，光に対する感度は低いが，明るい場所で色彩を識別する。ヒトの錐体細胞には，受容する光の波長(色)が異なる青錐体細胞，緑錐体細胞，赤錐体細胞の 3 種類が存在する。



⑽　明るい場所から暗い場所に入ったとき，はじめは何もみえないが，次第にみえるようになる現象を暗順応という。視細胞には，光を受容する物質である視物質(視色素)が存在し，桿体細胞にはロドプシンが，錐体細胞にはフォトプシンが存在する。これらの視物質が光を吸収すると構造が変化し，それによって視細胞に電気的な変化が起こる。明るい場所では視物質の量が減少するため光に対する感度は下がるが，暗い場所に移動すると視物質が再合成されて視細胞内に蓄積し，その結果，視細胞の光に対する感度が上昇する。暗順応ではおもに桿体細胞がはたらいており，その光に対する感度が約 1 万倍にまで増幅される。

⑾　ヒトの網膜の黄斑には，青色の波長の光を受容する青錐体細胞，緑色の波長の光を受容する緑錐体細胞，赤色の波長の光を受容する赤錐体細胞の 3 種類が特に多く存在する。このため，ヒトは青・緑・赤の 3 種類の光を組み合わせることによって，様々な色を感知することができる。



光の三原色

【Ⅳ】

解　答

【A】

⑴	1221 個	(4 点)
⑵①	制限酵素	(2 点)
②	DNA リガーゼ	(2 点)
③	プラスミド	(2 点)
⑶(i)	膵臓ランゲルハンス島 B 細胞	(2 点)
(ii)	グルコースの細胞への取り込みやその消費，グルコースからのグリコーゲン合成を促進することで，血糖濃度を低下させる。(56 字)	(4 点)

【B】

⑷④	アブシシン酸	(2 点)
⑤	ジベレリン	(2 点)
⑥	アミラーゼ	(2 点)
⑸(i)	光発芽種子	(2 点)
(ii)	フィトクロム	(2 点)
⑹(i)	ウ	(2 点)
(ii)	イ	(2 点)

《解説》

【A】

⑴　DNA を構成する 4 種類の塩基アデニン(A)，チミン(T)，グアニン(G)，シトシン(C)のうちの一つが選ばれる確率は $\frac{1}{4}$ である。このため，AAGCTT の塩基配列になる確率は，

$$\frac{1}{4^6} = \frac{1}{4096}$$

となる。環状である大腸菌のゲノム DNA には約 500 万塩基対が存在するとあるので，切断部位である AAGCTT の配列は，理論上，大腸菌のゲノム DNA に

$$5.0 \times 10^6 \times \frac{1}{4096} \fallingdotseq 1220.7\cdots$$

すなわち，小数第 1 位を四捨五入して約 1221 箇所存在することになる。よって，この制限酵素で大腸菌のゲノム DNA を切断した場合，約 1221 個の DNA 断片が生じる。

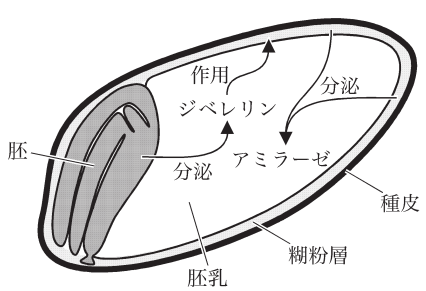
⑵　ある遺伝子を含む DNA の断片を，他の DNA につないで細胞内に導入する技術を，遺伝子組換えという。遺伝子組換えでは，まず，目的の遺伝子を含む DNA を切り出す必要がある。この切り出しには，特定の塩基配列を認識して，その部分で DNA を切断する制限酵素が用いられる。制限酵素は，細菌がウイルスの DNA を切断して感染

を防ぐため細胞内にもつ酵素として発見され，認識するDNAの塩基配列の異なる制限酵素が多数知られている。次に，切り出したDNA断片と他のDNAを連結するため，DNAリガーゼが用いられる。DNA複製では，2本のDNA鎖(リーディング鎖，ラギング鎖)のそれぞれが鋳型となって新しいDNA鎖が合成される。リーディング鎖を鋳型とした場合，1本の新しいDNA鎖が連続的に合成される。ラギング鎖を鋳型とした場合，複数の短いDNA断片(岡崎フラグメント)が合成される。このDNA断片をつなぎ合わせて，最終的に1本のDNA鎖にする酵素がDNAリガーゼである。制限酵素とDNAリガーゼは，ハサミと糊にたとえられる。制限酵素によって切り出された目的の遺伝子を細胞内に導入するために，細菌がゲノムDNAとは別にもつ小さな環状DNA(プラスミド)やウイルスなどが，運び屋(ベクター)として用いられる。目的の遺伝子の切り出しに用いたものと同じ制限酵素でベクターDNAを切断する。そして，目的の遺伝子とベクターを，DNAリガーゼを使って連結したのち，他の細胞内に導入する。

(3) インスリンは，膵臓ランゲルハンス島B細胞で分泌されるホルモンで，血液中のグルコースを細胞に取り込ませてその消費を促進したり，肝臓や筋肉に取り込ませてグリコーゲンの合成を促進したりすることで，血糖濃度を低下させるはたらきがある。

【B】

(4) 被子植物の種子は，まわりの環境が発芽に適した条件になるまで休眠するものが多く，この休眠は，植物ホルモンの一種であるアブシシン酸が発芽を抑制することで維持されている。発芽に適した環境になると，植物ホルモンの一種であるジベレリンが，種皮と胚乳の間にある糊粉層に作用する。すると，糊粉層でアミラーゼ遺伝子が発現し，胚乳にアミラーゼが分泌される。その結果，胚乳に蓄えられているデンプンがグルコースに分解されて胚に供給されると，発芽が起こる。



(5) 光環境の変化によって発芽が促進される種子を光発芽種子といい，オオバコやレタス，タバコ，マツヨイグサなどがある。光発芽種子の発芽には赤色光を受容する光受容体であるフィトクロムがかかわっている。フィトクロムにはP_R型(赤色光吸収型)とP_{FR}型(遠赤色光吸収型)があり，P_R型は赤色光を吸収するとP_{FR}型になる。種子の中にP_{FR}型のフィトクロムが多くなると，ジベレリンの合成が促進されて，その結果，発芽が起こる。

(6) 昆虫などによって植物の葉が食害を受けるとジャスモン酸が合成される。ジャスモン酸は，昆虫の消化酵素のはたらきを阻害する物質(タンパク質分解酵素の阻害物質)の合成を促進することで，食害の拡大を防ぐ。エチレンは，細胞の伸長成長を抑制して茎の肥大成長を促進したり，果実の成熟を促進したり，葉柄の離層にはたらきかけることで落葉を促進したりする。フロリゲンは花成ホルモンともよばれ，葉で合成されると師管を通って茎頂分裂組織へと移動し，そこで花芽への分化を促進する。オーキシンは，細胞の伸長成長や頂芽優勢，果実の形成の促進などにかかわる。サイトカイニンは，細胞分裂の促進や側芽の成長促進，葉の老化抑制にかかわっている。

高 3 生 地 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

解 答

(1)(i)① 乱層雲 (2点)
② 積乱雲 (2点)
(ii) 南寄りの風が吹くようになる (2点)
(2)(i)③ 古生 (2点)
④ 新生 (2点)
(ii) 進化が速いこと (2点)
(3)(i)⑤ 金星 (2点)
⑥ 水星 (2点)
(ii) 表面に液体の水が存在できること。(16字) (2点)
(4)(i)⑦ 正 (2点)
⑧ 逆 (2点)
(ii) 右横ずれ断層 (2点)
(5)(i)⑨ 火山灰 (2点)
⑩ 火砕流 (2点)
(ii) 自然災害による被害が及ぶ範囲や規模などを示した地図。(26字) (2点)

《解説》

(1)(i) 温帯低気圧は，高緯度の寒気と低緯度の暖気が接するところに形成され，温暖前線と寒冷前線を伴うことが多い(図1-1)。日本を含む北半球の場合，温暖前線は温帯低気圧の中心から南東方向，寒冷前線は温帯低気圧の中心から南西方向にのびる。どちらの前線付近でも降雨があるが，温暖前線付近では乱層雲，寒冷前線付近では積乱雲が，おもに雨を降らせている。

(ii) 北半球の地点P(図1-1)を温帯低気圧が通過するとき，温暖前線が通過してから寒冷前線が通過するまでは，南側の暖気内に入る。したがって，温暖前線が通過すると気温は上昇し，風は低気圧に向かって吹き込むため，南寄りの風が吹くようになる。

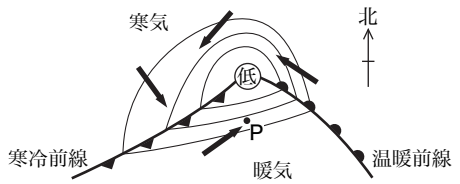


図1-1 北半球の温帯低気圧

(2)(i) 化石の種類によっては，その化石を含む地層の形成年代を推定できることがある。このような化石を，示準化石という。おもな示準化石には，古生代では三葉虫やフズリナ，中生代ではアンモナイトやトリゴニア，新生代ではビカリアやカヘイ石(ヌンムリテス)などがある。

(ii) 化石が示準化石として利用できるためには，産出量が多いこと，広範囲から産出することなどが必要であるが，特に地層の形成年代を詳細に決定するためには，示準化石となった古生物の進化が速いことが重要である。進化が速ければ，化石の形態のわずかな違いから，形成年代の小さな差を読み取れることになる。

(3)(i) 地球型惑星の大気圧は，水星は大気をもたないため0，金星は約90気圧，地球は1気圧，火星は約 $\frac{1}{170}$ 気圧である。

(ii) 生命活動にとっては，液体の水の存在が重要である。恒星の周囲で，表面に液体の水が存在できるような領域を，生物が居住可能という意味で，ハビタブルゾーンと呼んでいる。太陽系の場合，ハビタブルゾーンは，太陽からおよそ0.95～1.4天文単位の距離の領域である。

(4)(i) 引っ張る力によって形成される，下盤に対して上盤が下がっている断層を，正断層という。圧縮する力によって形成される，下盤に対して上盤が上がっている断層を，逆断層という。

(ii) 横ずれ断層は，自分が立っている場所から見て，断層を越えた向こう側の地面が左右どちら側に動いたかによって分類する。断層を越えた向こう側の地面が自分から見て右側に動いた場合は右横ずれ断層，左側に動いた場合は左横ずれ断層である。本問の場合，断層の南側に立つと，北側が右方向に動いているので，右横ずれ断層となる。

(5)(i) 火山から噴出するもので，風に運ばれるような軽いものは，火山灰か火山ガスである。火山ガスは，地表に降り積もることはない。また，火山砕屑(さいせつ)物と火山ガスが混合して高速で流下する現象は，火砕流である。

(ii) 自然災害が発生したときには，さまざまな被害が生じる。その自然災害による被害が及ぶ範囲や規模などを示した地図が，ハザードマップ(災害予測図)である。

【II】

解　答

(1)①　地震　(2点)
②　プルーム(ホットプルーム)　(2点)
③　ギャオ　(2点)
(2)(i)　SiO_2　(1点)
(ii)　高い　(2点)
(3)　太平洋プレートの移動方向が，過去のある時点で変化したため。(29字)　(4点)
(4)　ウ　(3点)
(5)　地域Aと地域B，および地域Cと地域Dは，それぞれ同じプレートにのって同じ速度で移動しているため，距離は縮まらないから。(59字)　(4点)

《解説》

(1)　プレートの境界では，火山活動や造山運動，地震活動が起こっている。プレートがすれ違う境界では，マグマの発生がないため，火山活動は起きない。また，プレートはすれ違うだけで圧縮力はほとんどはたらかないため，大山脈が形成されることもない。ただし，地震活動は，トランスフォーム断層によって引き起こされている。

マントル中には，高温のマントル物質が上昇している円柱状の領域が存在しており，プルーム(ホットプルーム)と呼ばれている。ホットスポットは，マントル深部からプルームが上昇してくるところであり，プルームの上昇で発生したマグマがプレートを貫いて噴出すると，火山が形成される。太平洋プレートの中央付近に位置するハワイ諸島が，ホットスポットの代表例である。

プレートの発散境界では，中央海嶺(かいれい)が形成されているが，それが陸上に現れている地域がある。その一つがアイスランド島で，島の中央部に大西洋中央海嶺につながる地溝帯(リフト帯)が存在している。地溝帯内に存在している多数の地表の裂け目は，現地ではギャオと呼ばれている。

(2)　マグマにはさまざまな成分が含まれているが，マグマの粘性は，おもにSiO_2によって決まる。SiO_2の割合が低いマグマは玄武岩質マグマで，SiO_2の割合は45～52％である。ホットスポットで火山活動を起こすマグマはこの玄武岩質マグマが中心であり，SiO_2の割合が低いため，粘性は低い。一方，海溝付近で火山活動を起こすマグマは，SiO_2の割合が52～66％の安山岩質マグマやSiO_2の割合が66％以上の流紋岩質マグマが多い。これらのマグマではSiO_2の割合が高くなっているため，粘性も高くなる。

(3)　ホットスポットで形成された火山島や海山は，ホットスポットから遠いほど，古い時代に形成されたものである。現在のホットスポットが位置するハワイ島から遠く離れた海山が北北西－南南東の方向に並んでいることは，過去には太平洋プレートの移動方向が北北西方向であったことを示している。また，現在のハワイ諸島がハワイ島から西北西方向にのびていることは，現在の太平洋プレートの移動方向が西北西方向であることを示している。このように，ハワイ島からのびる火山島や海山の列が途中で折れ曲がっていることは，太平洋プレートの移動方向が，過去のある時点で変化したことを示している。

(4)　火山島や海山は，ホットスポットで形成されたものである。プレートは移動するが，ホットスポットの位置はほとんど変化しない。そのため，ホットスポットで形成された火山島は，ホットスポットから離れていくため，プレートの移動方向に，火山島や海山の列が形成される。これより，火山島や海山の形成年代とホットスポットからの距離がわかれば，プレートの移動速度を求めることができる。形成年代は，マグマが固結した火成岩の放射年代を測定することで求めることができ，距離は，現在の火山島や海山の位置とホットスポットの位置との違いから求めることができる。

(5)　大西洋は中生代に拡大を始め，現在も広がりつつある。アイスランド島は，大西洋の拡大軸である大西洋中央海嶺上に位置しており，島の東半分はユーラシアプレートに，西半分は北アメリカプレートにのっている。その結果，大西洋の拡大とともに，島も東西方向に成長している。しかし，グリーンランドの地域Aとアイスランド島の地域Bは同じプレートにのって同じ速度で移動しているため，その間の距離は縮まらない。同様に，ヨーロッパ大陸の地域Dとアイスランド島の地域Cとの間の距離も縮まらない。このように，アイスランド島の成長が続いたとしても，島の東西端がヨーロッパ大陸やグリーンランドに達して地続きになることはないと考えられる。

【Ⅲ】

解　答

⑴① 絶対不安定　(1点)
② 絶対安定　(1点)
③ 条件つき不安定　(1点)
⑵ 水蒸気が凝結して凝結熱が放出されるとき。(20字)　(2点)
⑶ 19 ℃　(3点)
⑷ フェーン現象　(2点)
⑸ 900 m　(3点)
⑹ 山頂での空気塊の温度が周囲の大気の気温より高く，空気塊がそのまま上昇を続ける場合。(41字)　(4点)
⑺ 0.75 ℃　(3点)

《解説》

⑴ 空気塊が上昇するとき，膨張して周囲の大気を押しのけるためのエネルギーが消費され，温度が低下する。このときの高度変化に対する空気塊の温度変化は，空気塊の湿度が100 % に満たないときは乾燥断熱減率，湿度100 % で水蒸気で飽和しているときは湿潤断熱減率に従う。上昇した空気塊の温度が，周囲の大気の気温より大きい場合，空気塊の密度は周囲の大気の密度より小さいので自発的に上昇が続き，大気は不安定となる。逆の場合，空気塊はもとの高度に戻ろうとするため，自発的な上昇は起きず，大気は安定となる。

① 一般に，乾燥断熱減率の方が湿潤断熱減率より大きいので，周囲の大気の気温減率が乾燥断熱減率より大きい場合，空気塊が水蒸気で飽和しているか否かにかかわらず，上昇した空気塊の方が温度が高くなり，大気は不安定となる。この状態が，絶対不安定である。

② 一方，周囲の大気の気温減率が湿潤断熱減率より小さい場合，上昇した空気塊の温度は必ず周囲の大気の気温より低くなるため，大気は安定となる。この状態が，絶対安定である。

③ これらの中間，すなわち周囲の大気の気温減率が乾燥断熱減率より小さく，湿潤断熱減率より大きい場合，水蒸気で飽和しているか否かで，安定性は異なる。この状態が，条件つき不安定である。

⑵ 水蒸気で飽和した空気塊が上昇すると，温度は低下して，飽和水蒸気圧が減少する。すると，あらたに水蒸気が凝結して凝結熱が放出され，空気塊が暖められる。その結果，空気塊の温度の減少率が下がるため，湿潤断熱減率は乾燥断熱減率より小さくなっている。

⑶ 山頂を越えた空気塊は飽和状態ではなくなっているので，山腹を下降している間の温度変化は乾燥断熱減率に従う。乾燥断熱減率は100 m の上昇に対して1 ℃の温度低下なので，逆に下降する場合は，100 m の下降に対して1 ℃ の温度上昇となる。標高1700 m の山頂での空気塊の温度が3 ℃，平野の標高が100 m なので，風下側の平野での空気塊の温度は，次のように計算される。

$$3 + \frac{1700 - 100}{100} \times 1 = 19$$

よって，答は19 ℃となる。

⑷ 風が山を越えて吹くときに昇温するフェーン現象は，山が多い日本では頻繁に起きているので，天気予報などでも言及される機会は多い。夏に40 ℃前後の高温になるような場合は，フェーン現象が原因の一つになっていることが多い。

⑸ 風上側の平野から上昇する空気塊の温度は15 ℃から始まり，高度 h まで乾燥断熱減率に従って温度が下がっていく。高度 h より高所では湿潤断熱減率に従って温度が下がり，山頂で3 ℃となる。これを式で表すと，次のようになる。

$$15 - \frac{h - 100}{100} \times 1 - \frac{1700 - h}{100} \times 0.5 = 3$$

これを整理して，h について解けばよい。

$$15 - \frac{h}{100} + 1 - 17 \times 0.5 + \frac{h}{100} \times 0.5 = 3$$

$$\frac{h}{100} \times 0.5 = 16 - 8.5 - 3$$

$$\therefore \quad h = 900 \text{ m}$$

⑹ ⑶の状況では山頂での空気塊の温度は3 ℃であるが，もし周囲の大気の気温がこれより小さい場合，空気塊の密度は周囲の大気の密度より小さいため，そのまま上昇を続けることがあり得る。そうなると，風下側に風が吹き下ることがないので昇温もなく，フェーン現象は発生しないことになる。これは，山頂での周囲の大気の気温が空気塊の温度より低いことが必要なので，山の周囲の気温減率がある程度以上大きいことが条件となる。

⑺ 山頂で気温が3 ℃より小さくなればよいので，求める気温減率を100 m あたり A〔℃〕とすると，

$$15 - \frac{1700 - 100}{100} \times A < 3$$

$$15 - 16A < 3$$

$$\therefore \quad A > \frac{12}{16} = 0.75$$

したがって，100m あたり0.75 ℃より大きい場合となる。

【IV】

解　答

⑴① マグマ（1点）
② アカスタ片麻岩（1点）
③ 安定（1点）
④ 同位体（1点）
⑤ ゴンドワナ（1点）
⑵ 2.6×10^2 気圧（3点）
⑶ 海水による急冷（3点）
⑷ 付加体（2点）
⑸(i) 花こう岩質岩石（1点）
(ii) 結晶分化作用（2点）
⑹ 炭酸カルシウムの骨格や殻をもった生物などの遺骸が堆積して形成された石灰岩層。(38字)（3点）
⑺ イ（3点）
⑻ 赤色や褐色のもの（2点）
⑼ 植物の遺骸などの有機物が地下に埋没し，炭素を地層中に固定したため，大気中の二酸化炭素が減少し，温室効果が弱まったから。(59字)（3点）
⑽ ウ（3点）

《解説》

⑴① 地球は微惑星の衝突・合体によって形成された。形成直後の地球は，微惑星衝突時のエネルギーによって加熱され，全体がとけていたと考えられる。そのときの地球表面は，マグマオーシャンと呼ばれている。

② 現時点で発見されている地球最古の岩石は，カナダ北部のアカスタ地域に見られるアカスタ片麻岩である。

③ 初期の頃の地球で形成された大陸は，現在の大陸内部に安定地塊や盾(たて)状地として残されている。

④ 生物の体は，炭素が中心となってつくられている。しかし，生物に含まれている炭素の同位体(^{13}C など)の割合は，自然界に存在している量に比べて少ないことがわかっている。これを利用して，岩石中に炭素の塊が存在している場合，それが生物起源のものかどうかを見分けることが可能である。

⑤ 古生代末期に形成された超大陸パンゲアは，中生代三畳紀からジュラ紀にかけて，北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸に分裂した。その後，ローラシア大陸はユーラシア大陸と北アメリカ大陸に分裂し，ゴンドワナ大陸はアフリカ大陸，南アメリカ大陸，南極大陸，オーストラリア大陸，インド亜大陸に分裂して，現在に至っている。

⑵ 現在の海底での海水による圧力を計算すると，水深10 m あたり1気圧増加するから，平均水深の3700 m から，370 気圧となる。海水がすべて蒸発した場合，この圧力が全地表面に分散される。地表面の面積は海洋の $\frac{1}{0.7}$ 倍広いので，分散された圧力は370 気圧の0.7倍 = 約259 気圧に減少することになる。解答は有効数字2桁で表した，2.6×10^2 気圧となる。

⑶ 枕状溶岩は，水中にマグマが噴出して急冷されて表面のみが固結することで管状になり，その中をマグマが通って水中に噴出することを繰り返して形成される。その結果，断面がややつぶれた管状＝枕状の構造が積み重なった形状を示す。枕状溶岩が形成されるためには，大量のマグマを冷却するのに十分な量の水が不可欠なので，海洋が存在したことの証拠となる。

⑷ 付加体は，プレートの沈み込みによって，沈み込むプレート上の堆積物などが沈み込まれる側に押しつけられて形成されたものである。このため，付加体では海洋底の堆積物の上に大陸縁の堆積物が積もる構造が断層で何度も繰り返されたり，上位のものから下位のものに向かって年代が新しくなるなど，プレートの沈み込み抜きには説明が困難な堆積の構造が示される。したがって，付加体が存在することは，プレート運動が開始されていたことの証拠の一つとなる。

⑸ 大陸地殻上部を構成しているのは，花こう岩や花こう岩に近い片麻岩などで，花こう岩質岩石と総称される。一方，プレートの沈み込みによって発生するマグマは，沈み込むプレートからもたらされた水によってマントル物質(かんらん岩)の融点が降下し，部分溶融が起こって発生する玄武岩質マグマである。玄武岩質マグマがそのまま固結しても，玄武岩にしかならない。玄武岩質マグマから結晶分化作用を通して流紋岩質マグマがつくられ，それから花こう岩質岩石が形成されて，はじめて大陸地殻上部の形成につながる。

⑹ 大気中から二酸化炭素を減少させた生物による活動となると，石灰岩か石炭などの化石燃料を形成させるはたらきということになるが，問題文で石炭は除外されており，石油や天然ガスは大規模な地層というわけではないので，解答としては石灰岩層のみが当てはまる。石灰岩層は，炭酸カルシウムの骨格や殻をもった生物や，貝やサンゴなどの遺骸(いがい)が堆積して形成されることが多い。

⑺ 最初に光合成を行った生物はシアノバクテリアであり，ストロマトライトとよばれるドーム状の構造物をつくることが特徴である。選択肢を順に見ていこう。

ア．シアノバクテリアは，単細胞生物である。正しい。

イ．シアノバクテリアは光合成を行うが，あくまで細菌

であって，植物の直接の祖先ではない。誤り。

ウ．現在でもシアノバクテリアは繁栄しており，オーストラリアの海岸などでは，ストロマトライトも形成され続けている。正しい。

エ．光合成によって酸素が海洋や大気中に増加すると，それ以前に繁栄していた嫌気性の生物が活動できる環境が少なくなり，現在では，酸素が少ない限られた環境でしか活動できなくなっている。正しい。

⑻　光合成の開始によって酸素が増加すると，さまざまな元素が酸化されるようになった。代表的なものが縞状鉄鉱層で，比較的豊富に存在する鉄が酸化された結果，形成されたものである。酸化鉄はそれ以外のさまざまな堆積物にも含まれており，砂岩やチャートなどの堆積岩にも含まれることにより，それらの堆積岩は赤色や褐色を呈するようになった。

⑼　石炭紀には，ロボクやリンボクなどのシダ植物が大気中の二酸化炭素を吸収して大森林が発達し，大森林の樹木が再び酸化されて二酸化炭素に戻る前に，地下に埋没することが多くなった。その結果，炭素が地層中に固定されて大気中の二酸化炭素が減少し，温室効果が弱まったことが，寒冷化の一つの原因と考えられている。

⑽　選択肢を順に見ていこう。

ア．テチス海は中生代に形成された海であり，中生代は温暖な時代であった。正しい。

イ．テチス海はパンゲアが南北に分離したところにできた，幅が狭く細長い海なので，外洋とは東西の両端付近でしか接していない。このため，海流などによる海水の撹拌が起きにくく，酸欠になりやすかった。正しい。

ウ．テチス海付近で火山ガスが大量に噴出していた可能性は高いが，火山ガスに大量の有機物が含まれているわけではない。誤り。

エ．テチス海の両岸にはローラシア・ゴンドワナ両大陸があったため，それらからの砕屑物が大量に流れ込んでいたと考えられる。正しい。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	アウストラロピテクス	…（２点）
⑵	**ア**	…（２点）
⑶	メンフィス	…（２点）
⑷	**イ**	…（２点）
⑸	コロッセウム	…（２点）
⑹	**イ**	…（２点）
⑺	**エ**	…（２点）
⑻	サンサルバドル島	…（２点）
⑼	**ウ**	…（２点）
⑽	**イ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は**アウストラロピテクス**。アウストラロピテクスの呼称は「南の類人猿（サル）」を意味する。南アフリカ，東アフリカ，エチオピアの更新世初期およびそれ以前，約420万年前～約200万年前の地層から発掘された猿人群である。20世紀前半に南アフリカで発見されたが，その後，同類のジンジャントロプスが発掘されて注目された。頭蓋容積は約600ccでゴリラに近いが，直立歩行し，歯が人類的で礫石器を用いていた。

⑵　正解は**ア**。**アッカド人**は，南メソポタミア（バビロニア）の北部から勃興した，セム語系のアッカド語を使用した民族である。その王であるサルゴン１世は各地に遠征してシュメール人の都市国家を征服し，前24世紀後半にメソポタミア最初の統一国家であるアッカド王国を建国した。その後，第４代国王ナラム＝シンは西南アジア一帯に勢力を拡大し，「四方世界の王」を名乗って同王国の最盛期を築いた。しかしその後は統一を失い，最終的にザグロス山中のグティ人に攻められて滅亡した。なお，選択肢**イ**のアムル人はバビロン第１王朝を建てたセム語系遊牧民，**ウ**のカッシート人はバビロン第３王朝を建て，バビロニアを支配した民族，**エ**のヒッタイト人は初めて鉄器を使用して古代オリエントで強勢を誇ったインド＝ヨーロッパ語系民族である。

⑶　正解は**メンフィス**。メンフィスは，現在のエジプトの首都であるカイロの南にあった古代都市である。その名称の由来は，「メン・ネフェル（美しさが続く）」からの転訛であるとされる。古代ギリシアの歴史家であるヘロドトスによると，第１王朝の初代の王であるメネス王によって建設されたとされる。

⑷　正解は**イ**。第２回ポエニ戦争（前218～前201年）は，別名ハンニバル戦争とも呼ばれる。その前半はスペインの経営によって勢力を蓄えたカルタゴの将軍**ハンニバル**（前247～前183）はアルプスを越えてイタリアに侵入し，トレビア，トラシメヌス湖畔，カンネー（カンナエ）の戦い（前216年）でローマ軍を撃破してイタリア半島を蹂躙（じゅうりん）した。なお，選択肢**ア**のスキピオはザマの戦い（前202年）でハンニバル軍を破ったローマの将軍，**ウ**のマリウスはローマの平民派の政治家である。**エ**のレピドゥスは，カエサルの部下であったローマの軍人・政治家であり，第２回三頭政治に参加した人物である。

⑸　正解は**コロッセウム**。コロッセウムはローマ市にある古代ローマ時代最大の円形闘技場の通称で，正式には「フラウィウス朝の円形闘技場」という。収容人員は約５万人を誇り，市民への贈り物としてウェスパシアヌス帝が着工し，80年に子のティトゥス帝が完成させた。この闘技場では，剣闘士の試合，猛獣の格闘，水をはっての模擬海戦などが行われた。

⑹　正解は**イ**。**クローヴィス**（位481～511）は，メロヴィング朝フランク王国の実質的な建国者である。父のキルデリクス１世からトゥルネを拠点とした小王国を継承したのち，５世紀後半にはフランク族を統一した。妻の影響でランス司教から洗礼を受け，多数の家臣とともにアタナシウス派キリスト教に改宗した。これによってローマ教皇とガリアのローマ系住民の支持を受け，王国発展の契機となった。さらに６世紀にはガリアを統一して，パリを都とした。なお，選択肢**ア**のオドアケル（434頃～493）は西ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン人の傭兵隊長，**ウ**のピピン（小ピピン，位751～768）はカロリング朝を建てたフランク王国の国王，**エ**のロロ（860頃～933）は西フランク王からノルマンディー公に封じられたノルマン人の首領である。

⑺　正解は**エ**。**ハンガリー王国**は，レヒフェルトの戦い（955年）でドイツのオットー１世に敗北したマジャール人が，パンノニア平原に定住し，カトリック受容後にイシュトバーン１世のもとで1000年に成立させた王国である。13世紀にモンゴルの侵入を受けたが，15世紀にはヨーロッパ中部で最強の国となった。なお，選択肢**ア**のキエフ公国（９世紀～13世紀）はノルマン人がキエフを中心に建てた国，**イ**のセルビア王国は12世紀にセルビア人がバルカン半島に建てた国，**ウ**のノヴゴロド国（９世紀～15世紀）はリューリクに率いられたノルマン人が建てた国である。

⑻　正解は**サンサルバドル島**。サンサルバドル島は西インド諸島のバハマ諸島の中の島で，スペイン語で「聖なる救世主」の意味である。1492年にコロンブス一行が最初に上陸した島とされ，ヨーロッパ人によるアメリカ大陸開拓の第一歩とされる。

⑼　正解は**ウ**。**フランソワ１世**（位1515～1547）は，ヴァロワ朝の第９代国王である。彼は1519年にスペイン王カルロス１世と神聖ローマ皇帝位を争って敗北した後，ハプスブルク家を敵として1521～1544年の間に４回のイタリア戦争を行ったが，大敗を喫した。一方，国内では聖職者に対する支配権を得て王権を強化し，レオナルド＝ダ＝ヴィンチのパトロンになるなど，文芸を保護した。なお，選択肢**ア**のアンリ４世（位1589～1610）はフランスのブルボン朝の初代国王，**イ**のシャルル７世（位1422～1461）は百年戦争の後半期に即位したヴァロワ朝の国王，**エ**のルイ９世（位1226～1270）は，第６回・第７回十字軍を主導した聖王と呼ばれるフランス王である。

⑽　正解は**イ**。**グロティウス**（1583～1645）はオランダの法学者で，自然法思想を国際法学に取り入れ，国家も自然権を持つとして，海洋・河川の航行の自由，平和的取り引きの自由などを主張した。彼は「国際法の祖」，「近代自然法の父」と呼ばれ，その主著は『海洋自由論』や『戦争と平和の法』である。なお，選択肢**ア**のヴォルテール（1694～1778）はフランスの啓蒙思想家，**ウ**のホッブズ（1588～1679）はイギリスの哲学者・政治学者，**エ**のモンテスキュー（1689～1755）は『法の精神』を著したフランスの啓蒙思想家である。

【二】

解　答

⑴　竜山［文化］	…（２点）
⑵　**エ**	…（２点）
⑶　アグラ	…（２点）
⑷　**ウ**	…（２点）
⑸　**イ**	…（２点）
⑹　**エ**	…（２点）
⑺　**ア**	…（２点）
⑻　**ウ**	…（２点）
⑼　**ア**	…（２点）
⑽　スワヒリ語	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**竜山**。竜山文化は，中国の黄河下流域において，仰韶文化に次いで前2500～前2000年頃に興った新石器時代晩期の文化である。山東省竜山鎮の城子崖で発見された黒陶を特色とした文化を指し，北は遼東半島，西は陝西・甘粛，南は浙江・湖北に及んでいたと考えられている。

⑵　正解は**エ**。**半両銭**は，秦の始皇帝（位 前221～前210）が統一後に鋳造させた銅銭である。円形方孔（円形の中心に四角い穴をあけたもの）で，「半両」の２字が刻まれている。秦代のものは半両が12銖であったが，その重量は一定しなかった。なお，選択肢**ア**の蟻鼻銭は貝貨を模した楕円形の青銅貨幣，**イ**の刀銭は小刀を模した青銅貨幣，**ウ**の布銭は農具を模した青銅貨幣であり，いずれも春秋末期から戦国時代にかけて使用された貨幣である。

⑶　正解は**アグラ**。アグラは，インド中北部のヤムナー川西岸にある古都である。16世紀初頭にロディー朝，次いでムガル帝国の支配下に入った。1558年にアクバル帝が都に定め，さらに1565年には城を建設した。1598年以降，1648年にシャー＝ジャハーンがデリーに遷都するまで，ムガル帝国の都であった。

⑷　正解は**ウ**。**ナーナク**（1469～1539（1538））はラホール近郊の商人の子として生まれ，最初は役人となったが，30歳頃に行脚を開始して25年間の修学の旅をした。若年の頃からバラモン教の『ヴェーダ』やペルシア語に通じ，神ラーマへの帰依を説いた宗教改革者のカビール（1440～1518頃，選択肢**ア**）の影響も受けてイスラームも学んだ。その結果，神の前にヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の区別はないとしてカースト制を否定し，唯一神信仰を基盤にしてヒンドゥー教の教義や儀式を改めてシク教を創始した。なお，選択肢**イ**のシヴァージーはマラーター王国の

創始者，**エ**のバーブルはムガル帝国の初代皇帝である。

⑸　正解は**イ**。**チャム人**はベトナム中部にあったチャンパー（2世紀末～17世紀）の主要民族で，オーストロネシア語族に属している。現在はベトナム中部にヒンドゥー教徒，イスラーム教徒として住んでいる他，ベトナム南部やカンボジアにも居住している。なお，選択肢**ア**のクメール人はメコン川流域に居住したオーストロアジア語系民族，**ウ**のモン人はイラワディ川流域に居住していたオーストロアジア語系民族，**エ**のビルマ人は9世紀頃からイラワディ川流域に定住したチベット＝ビルマ系言語を使用した民族である。

⑹　正解は**エ**。**シャイレンドラ朝**は8世紀半ばから9世紀前半にジャワ島中部に建てられ，サンスクリット語と北インド系の文字を使用し，大乗仏教を信奉した。ボロブドゥール寺院を建設したことで知られ，後にスマトラ島のシュリーヴィジャヤ王国をも支配し，マレー半島に至る海域に大きな影響力を及ぼした。なお，選択肢**ア**のアンコール朝は9世紀初頭にアンコール地方に成立したクメール人の王朝，**イ**のマタラム朝は8世紀に中部ジャワに成立したヒンドゥー教の王朝，**ウ**のスコータイ朝は13世紀～15世紀にタイ北部にタイ人が建てた王朝である。

⑺　正解は**ア**。**開城**は現在，朝鮮民主主義人民共和国の南西部の北緯38度線付近にある商業都市である。高麗（918～1392）は，松岳郡と開城郡にまたがる地域に王都を定め，モンゴル帝国の侵略に対する抵抗のために一時的に王都が江華島に移動した期間を除いて，開城を基本的に政治の中心として繁栄した。朝鮮王朝後期には，開城を拠点とした商人が全国規模で活動した。なお，選択肢**イ**の金城は新羅の都，**ウ**の漢城は朝鮮王朝の都，**エ**の平城は，中国の北魏の前期の都である。

⑻　正解は**ウ**。**世宗**（位1418～1450）は，朝鮮王朝の第4代国王である。彼は貢と賦の基本法を定め，官制と税制を整備し，農業を奨励して農業技術を改良するために『農業直説』を編纂（へんさん）・頒布した。また天文観測と暦書作成に努力し，仏教を排して儒学を薦めた。さらに訓民正音（ハングル）を制定し，北方でも領域の拡大に成功した。なお，選択肢**ア**の玄宗は唐の第6代皇帝，**イ**の太宗は唐の第2代皇帝である。なお，**エ**の高宗は，唐の第3代皇帝，南宋の初代皇帝，朝鮮王朝の第26代国王である。

⑼　正解は**ア**。**アッバース1世**（位1587～1629）はサファヴィー朝第5代の君主で，同朝の建国に貢献したトルコ系遊牧民（キジルバシュ）の内紛を鎮めた。また，軍制改革を実施してシャイバニ朝やオスマン帝国との抗争を優位に進め，オスマン帝国からタブリーズやバグダードなどの失地を回復した。さらに，ホルムズ島からポルトガル人を追放し，オランダ・イギリス・フランスなどの西ヨーロッパ諸国との交易を促進した。16世紀末にはイスファハーンに遷都し，イスファハーンをイランのイスラーム文化圏の中心地とした。なお，選択肢**イ**のスレイマン1世（位1520～1566）は第1次ウィーン包囲を実施したオスマン帝国の第10代スルタン，**ウ**のセリム1世（位1512～1520）はマムルーク朝を滅ぼしたオスマン帝国の第9代スルタン，**エ**のバヤジット1世（位1389～1402）はアンカラの戦いでティムール軍の捕虜となったオスマン帝国の第4代スルタンである。

⑽　正解は**スワヒリ語**。スワヒリ語はニジェール・コンゴ語族のバントゥー語群に属する，東アフリカ沿岸部の多くの民族の母語となっている言語で，ケニア・タンザニア・ウガンダなどで公用語となっている。この言語は数世紀にわたってアラブ系商人とバントゥー系諸民族の交易の中で，現地のバントゥー諸語にアラビア語の影響が加わって形成されたものである。しかし，スワヒリ語はあくまでもアラビア語の影響は単語の借用にとどまっていることから，バントゥー諸語の一つに分類されている。

【三】

解　答

問1	**A**　クリルタイ	…（3点）
	B　大理	…（3点）
	C　ハイドゥ	…（3点）
問2	**ア**	…（3点）
問3	遊牧民や狩猟民には北面官を置いて固有の**部族制**を適用し，**農耕民**には南面官を置いて州県制で統治する二重統治体制を実施した。（59字）	…（4点）
問4	**エ**	…（2点）
問5	**エ**	…（2点）
問6	**ア**	…（2点）
問7	**カ**	…（2点）
問8	**ウ**	…（2点）
問9	**イ**	…（2点）
問10	**イ**	…（2点）

〔配点〕　計30点

《解説》

問1　**A**　正解は**クリルタイ**。クリルタイはモンゴル語で「会議」，「集会」を意味し，モンゴル帝国時代の最高議決機関であった。北アジアの遊牧民に古くからあったが，モンゴル帝国では王族や貴族が召集され，君主の推戴，対外戦

争，法令の発布などの重大事項が協議・議決された。

B　正解は**大理**。大理（937～1254（1253））は中国雲南地方にあった国で，南詔の滅亡後に白蛮系の豪族である段氏が大理盆地を中心に建国した。仏教文化が繁栄し，南宋・ベトナム・ビルマなどと交渉したが，フビライのモンゴル軍に打ち破られ，国家は滅亡した。

C　正解は**ハイドゥ**。ハイドゥ（？～1301）はオゴタイの孫で，フビライの大ハン位即位に反対して，フビライの弟のアリクブカ（アリクブケ）に味方した。その後，オゴタイ家の一部やチャガタイ家などの勢力を糾合して中央アジアで半ば自立した。ハイドゥの死後，子のチャパルが元の成宗に服属してハイドゥの乱は終結した。

問2　正解は**ア**。ウイグルは，6世紀以降にモンゴル草原からアルタイ・天山地域に展開したトルコ系の民族である。彼らは隋代から知られ，セレンゲ川上流にあって突厥に服属し，一時は唐にも帰属した。8世紀半ばから約1世紀間が全盛期で，安史の乱（755～763）では唐を支援して鎮圧に協力した。彼らは8世紀～9世紀に東ウイグル王国，9世紀～13世紀に西ウイグル王国を建て，河西地方にも居住した。なお，選択肢**イ**はエフタル，**ウ**は柔然，**エ**は匈奴の説明である。

問3　遼で採用された統治体制は，二重統治体制と呼ばれる。この体制は遊牧民と農耕民を制度的に分けて支配した統治体制のことであり，遼のそれが典型とされる。遼は936年に後晋から燕雲十六州を獲得すると，遊牧と農耕の両生活様式を持つ人々の統治の必要に迫られた。そこで契丹人などの遊牧民には北面官を設置して固有の部族制で統治し，他方，漢人や渤海人などの農耕民には南面官を設置して中国在来の州県制で統治を実施した。国内の政治・軍事は北面官が掌握していたが，財政面で農耕地帯の重要性が増大すると，しだいに漢化は免れないようになった。

問4　正解は**エ**。「**い** ― **II**」が正しい。

X　空欄**X**に入る語は，ホラズム＝シャー朝（1077～1231）である。ホラズム＝シャー朝は，王朝に関して述べた文**い**にあるように，セルジューク朝のマムルークであったアヌシュ＝テギンがアム川下流のホラズム地方の総督に任命されたことに始まり，その後セルジューク朝から独立し，イランやアフガニスタンにも進出した。第7代アラー＝ウッディーンの時にモンゴル人の侵略を受け，その子のジャーラール＝アッディーンの時に滅亡した。なお，王朝に関して述べた文**あ**は，カラ＝ハン朝（10世紀半ば～12世紀半ば頃）の説明である。

Y　空欄**Y**について，リード文中にもあるように，「モンゴル帝国は，領域内に遊牧地帯と農耕地帯を含んでおり，領民は多種多様な民族から構成されていたため」に，中央集権的な統治を実施することはできず，その領域のすべてを画一的に統治することは難しかった（文**II**）のである。そのことは，激しい後継者争いがあったことや，ハイドゥの乱を契機として諸ハン国が完全に自立していくことになったことからもわかる。

問5　正解は**エ**。金と南宋の国境と定められたのは，長江ではなく淮河である。淮河（淮水）は中国中部の河川で，かつては河南省南部の山脈に発して黄海に注ぐ大河であった。この河川を境にして南北は自然や文化面で著しい相違点が見られたため，中国を南北に分断する基準とされてきた。1194年の黄河の大氾濫によってその流れが変化し，今日ではその大部分は，長江に流れている。

問6　正解は**ア**。「**a** － **I**」が正しい。

地図中の**a**はマムルーク朝，**b**は奴隷王朝の領域を示したものである。マムルーク朝（1250～1517）は，エジプト・シリア・アラビア半島のヒジャーズ地方を支配したイスラーム・スンナ派王朝である。アイユーブ朝（1169～1250）の君主サーリフのマムルーク軍団出身者が新王朝を樹立し，第5代スルタンのバイバルス（位1260～1277）の時代に支配体制が確立した。同朝は1382年までの前半をバフリー・マムルーク朝，後半をチェルケス・マムルーク朝と呼び，前半はトルコ人，後半はチェルケス人のマムルークが政治の中枢を占めた。同朝の首都であるカイロは，国際商業都市・学術都市として繁栄した。しかし，1517年にセリム1世が率いた火力で勝るオスマン帝国軍に滅ぼされた。なお，王朝の説明**II**は，ファーティマ朝（909～1171）のことである。

問7　正解は**カ**。**c** → **b** → **a** の順である。

c　ニハーヴァンドの戦いはアラブ人のムスリム軍がササン朝軍を破ったもので，その時期は639年末～642年までの諸説が存在するが，642年が有力である。ササン朝側はムスリム軍の進出を食い止め，イラク地域を奪還するためにイラン高原からイラク北部に抜ける交通の要衝であるザグロス山中のニハーヴァンドに大軍を集結させた。これを察知した第2代カリフのウマルはヌウマーン＝ブン＝ムカッリンのもとに軍を集結させて，激戦の末，ササン朝側を破った。これにより，ササン朝は事実上滅亡した。

b　トゥール・ポワティエ間の戦いは，732年にフランス中西部ポワティエ近郊でフランク軍がムスリム軍を破ったものである。アンダルスの総督であったアブド＝アッラフマーンに率いられたムスリム軍はガリアに侵入した。これに対してフランク王国の宮宰であったカール＝マルテルに率いられた軍はポワティエの北方，トゥールに通ずるムセ＝ラ＝バタイユに進出し，そこで両軍が激突した。この戦闘でアブド＝アッラフマーンが戦死し，ムスリム軍は敗

走した。これにより，イスラーム勢力の拡大は食い止められた。

a　タラス河畔の戦い（751年）は，中央アジアの覇権を争う唐とアッバース朝間の戦いである。タラス川の地域は古くからの東西交易の要衝であり，タラス城は6世紀頃から重要な交易場であった。この戦いでは，唐の将軍の高仙芝がムスリム軍の攻撃を受けて敗退した。この時，中国人の捕虜の中の紙すき職人がサマルカンドへ送られて，製紙法を伝達したとされる。

問8　正解は**ウ**。

Ⅰ　正文。占城稲は北宋時代に普及した稲の品種で，チャンパー（占城）原産の日照りに強い早熟の稲である。北宋の第3代皇帝の真宗（位997～1022）によってインドシナから導入され，江南地方の水田地帯に広まって食糧の増産に貢献した。

Ⅱ　正文。形勢戸は唐末から宋代に大地主として勢力をのばした地方豪族の家で，貴族の没落後に農村の支配層となった。多くの土地と人民（佃戸）を所有し，多くの官僚を輩出して（官戸），中央集権的官僚体制を支えた。

Ⅲ　誤文。貧農救済を目的として，植え付け時に金銭や穀物を低利で貸し付けるのは，市易法ではなく青苗法である。市易法は，中小商人への低利融資策である。

問9　正解は**イ**。マルコ＝ポーロ（1254～1324）は，ヴェネツィア生まれのイタリア商人・旅行家である。彼は，1271年に父・叔父とともに出発し，ペルシア・天山南路経由で元の都の大都に到達した。その後17年間，元朝の宮廷で元の皇帝フビライ（位1260～94）に仕え，その間に中国の各地をめぐって見聞を広めた。1290年にイル＝ハン国（1258～1353）に嫁する王女に付き添って泉州を出発し，海路でインド洋・ペルシアを経て，1295年にヴェネツィアに帰国した。その後ジェノヴァとの海戦で捕虜となり，その最中にピサ人のルスティケッロに語った旅行譚（たん）が『世界の記述』（『東方見聞録』）であるとされる。**ア**　マルコ＝ポーロはジェノヴァではなく，ヴェネツィア出身の商人・旅行家である。**ウ**　マルコ＝ポーロは帰路で中央アジアの陸路を使用したことはなく，海路でインド洋・ペルシアを経て，ヴェネツィアに帰国した。**エ**　マルコ＝ポーロの見聞談は，『旅行記』（『三大陸周遊記』）ではなく，上記のとおり，『世界の記述』として出版された。『旅行記』は，イブン＝バットゥータの口述の記録である。

問10　正解は**イ**。

a　正文。『西廂記（せいそうき）』は，元の王実甫（おうじつぽ）作の戯曲で，元曲の代表作である。唐代の『会真記』に基づく金代の語り物『董廂記』を戯曲化したもので，封建道徳に対する恋愛結婚をテーマとしている。

b　誤文。授時暦はフビライの命令によって，王重陽ではなく郭守敬（1231～1316）らによって1280年に作成された暦である。天文儀器による精密な観測に基づいた太陰太陽暦であり，イスラーム暦の影響を強く受けており，1281年から施行された。明でも大統暦と名称を変えて使用され，西洋暦が伝わるまで364年間にわたって使用された。日本の江戸時代の貞享暦もこれに基づいている。なお，王重陽（王嚞，1113～1170）は，金の道士で全真教の開祖である。

【四】

解　答

問1	**A**　ウィクリフ	…（2点）
	B　『カンタベリ物語』	…（2点）
問2	トスカナ語	…（2点）
問3	**東方貿易**で都市が繁栄して大商人が往来し，ビザンツやイスラーム文明に接触して刺激を受けた。金融業や毛織物業で栄え，**メディチ家**など富裕市民が芸術家や学者を保護した。（80字）	…（4点）
問4	**ウ**	…（3点）
問5	**ア**	…（3点）
問6	**ウ**	…（2点）
問7	**エ**	…（3点）
問8	**b**→**c**→**a**	…（3点）
問9	**エ**	…（2点）
問10	**ウ**	…（2点）
問11	**エ**	…（2点）

〔配点〕　計30点

《解説》

問1　**A**　正解は**ウィクリフ**。ウィクリフ（1320頃～1384）はイギリスの神学者で，教会大分裂を契機に，当時のローマ＝カトリック教会のあり方を批判した。聖書中心主義を唱えてラテン語『聖書』を英訳し，自派の者を各地に送ってその教化に努めた。ワット＝タイラーの乱との関連を疑われ，1382年にその教説は異端の判定を受けた。彼の死後，コンスタンツ公会議（1414～1418）での異端宣告に基づいて，彼の遺骸が掘り出されて焼かれ，川にまかれた。

B　正解は『**カンタベリ物語**』。『カンタベリ物語』は，1387～1400年頃に書かれたイギリス人チョーサーの物語詩である。この作品では，カンタベリ聖堂詣での一団を想定して，騎士・法律家・女子修道院長などの社会階層の人々を通じて当時の社会風俗が描写されており，イギリスのルネサンス文学の先駆となった。

問2　正解は**トスカナ語**。トスカナ語はイタリアのトスカナ地方の地方語（口語）であり，西トスカナ方言，東トスカナ方言，フィレンツェ方言に細分されている。13世紀～14世紀以来の政治的興隆やダンテやボッカチオなどの作品の影響で文芸語の地位を獲得し，現代イタリア語の基礎となった。

問3　14世紀～15世紀に最初にイタリアでルネサンスが始まった理由はいくつか知られており，主なものとして，1）11世紀～12世紀の商業の復活の流れの中で東方（レヴァント）貿易が活発になり，その利益で主に北イタリアに自治都市が台頭して繁栄し，市民の意識が高揚したこと，2）フィレンツェのメディチ家に代表されるような大富豪やローマ教皇などが学芸を保護して，その発展に寄与したこと，3）十字軍の遠征以降，先進的なビザンツ文明やイスラーム文明が流入することで，ヨーロッパの文化が刺激を受けたこと，4）イタリアが古代ローマ文化の故地であり，その遺跡や遺風が残っていたこと，などが指摘されている。

問4　正解は**ウ**。レオナルド＝ダ＝ヴィンチ（1452～1519）は，イタリア＝ルネサンス期の芸術家・科学者である。トスカナ地方のヴィンチ出身で，フィレンツェのヴェロッキオ工房で修行し，その後，1482～1499年にスフォルツァ家の宮廷芸術家としてミラノで活動した。晩年はフランスに招かれて客死した。絵画の代表作は「最後の晩餐（ばんさん）」，「モナ＝リザ」があるが，その知的探求の対象は，人体解剖から植物，天文，物理，数学などに及んだ。**ア**　現在のヴァチカン市国に位置するサン＝ピエトロ大聖堂の最初の設計者は，ブルネレスキではなくブラマンテである。ブルネレスキが設計したのは，フィレンツェのサンタ＝マリア大聖堂である。**イ**　キリスト教と古典文化の調和を目指し，「四人の使徒」を描いたのは，ボッティチェリではなく，ドイツのデューラーである。ボッティチェリが描いたのは，「ヴィーナスの誕生」である。**エ**　彫刻「ダヴィデ像」を制作し，システィナ礼拝堂の天井画「天地創造」や壁画「最後の審判」を描いたのは，ラファエロではなくミケランジェロである。ラファエロは，ヴァチカン宮殿の署名の間に「アテネの学堂」を描いた。

問5　正解は**ア**。「**a**－**Ⅰ**」が正しい。

罪を犯した者に対してカトリック教会が命じた贖罪（しょくざい）の行為を免除することを贖宥（しょくゆう）という。カトリック教会では，罪の償いとして祈祷・巡礼・教会への寄進などを求めた。贖宥状（免罪符）は，十字軍の際に従軍する代わりに教皇指定の聖堂への参詣と寄進をした者に発行した護符が起源とされる。しかし，ルネサンス時代にローマ教皇による聖堂建設が盛んに行われるようになると，その資金調達のためにフッガー家と組んで贖宥状販売が公然と行われたため，聖職者たちの憤激を買うことになった。ヴィッテンベルクにおけるルターによる「九十五ヵ条の論題」の発表はその一例であった。なお，文Ⅱについて，ルターがカール5世によって帝国議会に召喚されて自説撤回を要求されたが，それを拒否したのは，ヴォルムスにおける帝国議会である。

問6　正解は**ウ**。オラニエ公ウィレム（1533～1584）はオランダ独立戦争の指導者で，ネーデルラント随一の大貴族である。スペイン領ネーデルラントのホラント州などの総督に任命されたが，国王フェリペ2世の専制政治を批判して，市民階級と結んで独立運動を起こし，北部7州によるユトレヒト同盟の結成後に初代総督に就いた。1581年にネーデルラント連邦共和国を成立させたが，後に狂信的なカトリック教徒に暗殺された。**ア**　イギリスとフランスによるフランドル地方を巡る係争が背景となったのは，シュマルカルデン戦争ではなく百年戦争（1339～1453）である。シュマルカルデン戦争（1546～1547）は，シュマルカルデン同盟と神聖ローマ皇帝カール5世との戦いである。**イ**　ユトレヒト同盟を結成する前に戦線を離脱したのは南部10州，ユトレヒト同盟を結成して独立戦争を継続したのが北部7州である。**エ**　イギリス＝オランダ戦争が起こったのは，イギリスが審査法ではなく航海法を制定したためである。審査法（1673年）は，公職就任を国教徒に限定したものである。

問7　正解は**エ**。「**い**―**Ⅱ**」が正しい。

X　『愚神礼賛』はネーデルラント出身の人文主義者であるエラスムス（1469頃～1536）の著書であり，『痴愚神礼賛』ともいう。彼が友人のトマス＝モア（1478～1535）宅に滞在中の1509年に書かれたもので，痴愚神の口をかりて無教養な聖職者や王侯貴族の悪徳を大胆に風刺し（語句**い**），教会の形式化と聖職者の腐敗を風刺しているため，教会からしばしば発禁処分を受けた。

Y　シェークスピア（1564～1616）はイギリスのエリザベス1世時代の代表的な詩人・劇作家である。彼はロンドンで俳優・座付作者として成功し，悲劇・喜劇・史劇などの分野で，深い人間洞察に基づいた多彩な性格を描写した（語句Ⅱ）作品を多く残した。

なお，語句**あ**はセルバンテスが著した『ドン＝キホーテ』のことであり，語句Ⅰは『ユートピア』を著したトマス＝モアのことである。

問8　正解は**b**→**c**→**a**。

b　サンバルテルミの虐殺とは，ユグノー戦争（1562～1598）中の1572年8月24日のサンバルテルミの祝日に起こった，パリのカトリック教徒による新教徒の虐殺

事件である。この日，パリではアンリ＝ド＝ナヴァル（後のアンリ４世）と王妹マルグリットの婚礼が行われ，新教徒の首領のコリニー提督らの貴族をはじめとした新教徒約4,000人が殺害された。これは幼王シャルル９世の母后カトリーヌ＝ド＝メディシスとカトリック教徒の首領ギーズ公アンリの陰謀とされ，ユグノー戦争をさらに激化させることになった。

c　ナントの王令（勅令）は，1598年にアンリ４世によって発布された。この王令では新教徒（ユグノー）に礼拝の自由や安全保障の他，公職就任の権利などを認め，一定の制約下であったが，新旧両派の共存が図られた。これによって36年続いたユグノー戦争には終止符が打たれ，この王令は宗教的寛容と信教の自由の歴史の上で非常に重要な役割を果たした。

a　フロンドの乱（1648～1653）は，ルイ14世の治世の初めに宰相マザランの増税政策に反発してパリ高等法院に拠る貴族が起こした反乱である。市民も参加して強勢になり，一時，国王とマザランはパリを逃れたが，反乱は内部分裂により最終的に鎮圧され，絶対王政が強化された。

問９　正解は**エ**。イギリスの東インド会社は，1600年にエリザベス１世により特許状が下付されたことで設立された。当初は当座性の強い個別航海や合本企業であったが，1709年に新旧の２会社が合同して本格的な商事会社となり，さらに1757年のプラッシーの戦い後はベンガルなどを領有し，植民地支配者の性格を持った。**ア**　国王至上法（首長法）でイギリス国王を「国教会の最高の首長」と定めた（1534年）のは，ヘンリ８世である。エリザベス１世が定めたのは統一法（1559年）である。**イ**　アルマダ海戦（1588年）でスペイン無敵艦隊を破ったのは，クロムウェルではなくドレークらである。クロムウェルはピューリタン革命時のピューリタンの政治家である。**ウ**　イギリス人のローリが北米大陸に植民し，エリザベス１世にちなんで名付けたのは，ニューイングランドではなくヴァージニアである。ニューイングランドはピルグリム＝ファーザーズ（巡礼始祖）などのイギリス人が入植した地域である。

問10　正解は**ウ**。

Ⅰ　誤文。コペルニクス（1473～1543）は天動説ではなく，地動説をとって『天球回転論』を著した。

Ⅱ　正文。ガリレイ（1564～1642）は自ら作製した望遠鏡で天体を観測し，コペルニクスの地動説を擁護したので異端として宗教裁判にかけられ，自説の放棄を迫られた。

Ⅲ　正文。ドイツの天文学者ケプラー（1571～1630）は当初，神学を学んだが，しだいに天文学に興味を持ち，コペルニクスの地動説を信奉して神学を断念した。その後，観測結果から惑星公転運動の速度，軌道形，周期に関する３法則を導いて地動説を確認した。これらの成果は，後のニュートン力学の基礎となった。

問11　正解は**エ**。**フランシス＝ベーコン**（1561～1626）はイギリスの哲学者・法学者で，ジェームズ１世の時代に国璽尚書，大法官になったが，1621年に収賄容疑で失脚した。他方，彼は学問の方法に帰納法を説き，実験と観察を重視してイギリス経験論の基礎を確立した。選択肢**ア**のスピノザ（1632～1677）はオランダの哲学者，**イ**のデカルト（1596～1650）は近代哲学の父と呼ばれるフランスの哲学者，**ウ**のパスカル（1623～1662）フランスの宗教哲学者・数学者・物理学者。なお，『パンセ』（『瞑想録』）はパスカルの覚え書集であり，本人の死後に発刊されている。

高３生　日本史

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴　ア　…（２点）
⑵　ア　…（２点）
⑶　イ　…（２点）
⑷　庚午年籍　…（２点）
⑸　大宝律令　…（２点）
⑹　ウ　…（２点）
⑺　ウ　…（２点）
⑻　ウ　…（２点）
⑼　エ　…（２点）
⑽　イ　…（２点）
〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**ア**。

X　正文。更新世とは地質学的な時代区分で，現在から約１万年前を境にそれ以前を更新世，以後を完新世とする。更新世の時期を旧石器時代とも呼ぶ。1946年に相沢忠洋により発見された岩宿遺跡は，更新世の遺跡で，当時堆積した関東ローム層から打製石器が見つかった。これにより更新世の日本にも，人類が存在していたことが明らかとなった。

Y　正文。縄文時代には，土偶や石棒，あるいは抜歯された人骨などの存在から呪術的な風習があったと考えられている。土偶は女性などをかたどった土製の人形で，生殖や収穫を祈る呪術に用いたと考えられている。

⑵　正解は**ア**。**Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ**の順である。

Ⅰ　朝鮮半島の百済が倭王のために，「七支刀」（石上神宮所蔵）をつくったのは西暦369年とされる。隣国の高句麗と対立した百済は，倭と友好関係を結ぼうとこれを贈ったと考えられている。

Ⅱ　雄略天皇が南朝の宋に使者を派遣したのは，西暦478年。このことは中国側の記録『宋書』倭国伝に記されている。本書中の「武」が雄略天皇であることが判明している。

Ⅲ　筑紫国造磐井がヤマト政権と戦ったのは，西暦527年。当時ヤマト政権は百済と友好関係を結んでおり，新羅征伐のために出兵しようと，九州北部にヤマト政権軍が集まっていた。しかし新羅と関係を結んでいた磐井は，政権軍の渡海を阻止するために攻撃し，政権軍は渡海が不可能となった。そこでヤマト政権は磐井を倒すために軍勢を送り，翌年鎮定した。

⑶　正解は**イ**。裴世清は，推古天皇が派遣した607年の遣隋使に対する答礼使として，隋の煬帝が使者として倭に遣わした人物。608年に来日。同年彼は隋に帰国する。**ア**は誤り。遣唐使の派遣は630年の舒明天皇の時代のものが最初である。唐は隋を滅ぼし，618年に建国。したがって遣唐使の派遣は，推古朝よりも後の時期である。**ウ**は誤り。蘇我馬子が物部守屋を倒したのは587年であり，推古天皇即位以前である。**エ**は誤り。富本銭は日本最初の貨幣で，天武天皇の時代に鋳造されたと考えられている。

⑷　正解は**庚午年籍**。庚午年籍は，670年に作成された日本で最初の全国的戸籍。663年の白村江の敗戦で，中大兄皇子は国内の防衛策をとり，遷都した近江大津宮で即位し，天智天皇となった。そして国内体制の強化策の一環として，全国的な戸籍である庚午年籍を作成した。これは氏姓を確認するための根本台帳であり，永久保存と定められたが現存していない。

⑸　正解は**大宝律令**。大宝律令は刑部親王と藤原不比等が中心となって編纂（へんさん）し，文武天皇の時代の701年に完成した。大宝律令は初めて律と令がそろった律令で，それ以前にも近江令・飛鳥浄御原令が編纂されたが，ともに令のみであったとされる。

⑹　正解は**ウ**。**X**の長屋王は皇族で地位も高く，政治の中心的な人物となった。藤原四子が妹の光明子を聖武天皇の皇后にする計画に長屋王は反対したため，両者は対立し，藤原四子は長屋王が謀反を企てたとの理由で，自殺に追い込んだ。これを長屋王の変という。こののち光明子は皇后となり，藤原四子も権力の座に就いた。しかし彼らは流行した天然痘にかかり，四人ともに737年に死去した。したがって**b**が正しく，**a**は誤り。**Y**の称徳天皇は孝謙太上天皇が重祚（ちょうそ）したものである。孝謙太上天皇は道鏡を寵愛して勢力を拡大させた。これに対して淳仁天皇と恵美押勝（藤原仲麻呂）が反乱を起こし，これを恵美押勝（藤原仲麻呂）の乱という。結局前者が勝利し，孝謙太上天皇は重祚して称徳天皇となった。したがって**c**が正しく，**d**は誤りで「橘奈良麻呂」を恵美押勝に改めると正しくなる。

⑺　正解は**ウ**。唐の滅亡後，960年に宋（北宋）が成立したが，日本は，宋と国交を結ぶことはなかった。その理由は東アジアの動乱に巻き込まれたり，中国中心の国際体制に入ったりすることを避けるためであった。**ア**は正しい。中国東北部に，698年に渤海が建国され，唐や新羅と対立した。そこで，日本と友好関係を結ぶために使節を派遣した。両国の関係は良好であったが，次第に交易が中心となっ

た。**イ**は正しい。遣唐使は唐のみならず，ペルシアやイランといった西アジアや南アジアなどの文化を伝えた。当時の天平文化の特徴は，国際色豊かな点があげられる。**エ**は正しい。**ウ**の説明同様に，日本は朝鮮半島で新しく誕生した高麗とも国交を結ばなかった。

⑻　正解は**ウ**。

X　誤文。「藤原基経」を藤原良房に，「伴善男」を伴健岑に改めると正しくなる。承和の変は842年に起きた。これは伴健岑や橘逸勢らが皇太子の恒貞親王を即位させようと企んだ事件であった。これが発覚し，彼らは捕らえられて配流・失脚，恒貞親王は廃太子となった。こののち藤原良房の甥が皇太子となっているため，この政変は彼による陰謀と考えられる。

Y　正文。969年の安和の変は，源満仲の密告により発覚した。密告の内容は，左大臣の源高明が娘婿の為平親王の即位を計画した，とのことだった。これは謀反にあたるため，源高明は大宰権帥に左遷された。

⑼　正解は**エ**。九州探題は，九州の守護統制を目的とした室町幕府の機関である。**ア**の問注所は，1184年に設置された機関で，鎌倉幕府の裁判事務を担当した。**イ**の評定衆は，北条泰時が執権であった1225年に設置された。有力御家人などによる合議機関であり，重要案件・裁判を扱った。**ウ**の六波羅探題は，承久の乱後の1221年に京都に設置された鎌倉幕府の機関で，承久の乱同様の事件を起きないように，朝廷の監視や，西国御家人の統轄などを行った。

⑽　正解は**イ**。三別抄とは高麗の精鋭部隊のこと。三別抄は，高麗王朝が元に降伏した後も，珍島などに拠点を移して抵抗を継続した。その間，日本に書状を送り，ともに抗戦することを要請した。しかし鎌倉幕府は降伏したはずの高麗から届いたこの書状の意味が理解できず，静観している間に三別抄は元の攻撃の前に滅ぼされた。**ア**は誤り。日本に朝貢を求めてきたのは，元の「チンギス＝ハン」ではなくフビライ＝ハン，そして，明は元のあとにできた国であり元には服属していない。元に降伏したのは「朝鮮」ではなく高麗である。**ウ**は誤り。鎌倉時代には琉球王国は建国されていない。琉球王国の建国は1429年で，15世紀の室町時代である。**エ**は誤り。鎌倉時代に十三湊を根拠地にしていたのは，蠣崎氏ではなく，安藤（東）氏である。蠣崎氏は北海道南部の上之国の領主であり，道南十二館のうちの一つの花沢館を支配していた。1457年に起きた，アイヌの大首長コシャマインを中心とした蜂起の際，蠣崎（武田）氏がこれを鎮圧した。

【二】

解　答

⑴　**エ**	…（２点）
⑵　**ア**	…（２点）
⑶　和同開珎	…（２点）
⑷　**イ**	…（２点）
⑸　御堂関白記	…（２点）
⑹　**エ**	…（２点）
⑺　**ウ**	…（２点）
⑻　**ウ**	…（２点）
⑼　名	…（２点）
⑽　**エ**	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**エ**。**X**の大森貝塚は，東京都品川区～大田区に所在するので**b**となる。大森貝塚は縄文時代後期の遺跡で，人骨片・動物の骨・貝殻が見つかっている。それ以外にも土器・土偶・石器なども発見されている。したがって**Ⅰ**が該当する。**Y**の唐古・鍵遺跡は，奈良県磯城郡に所在するので**c**となる。この遺跡は弥生時代前期～後期にかけてのもので，大規模な環濠集落が発見されている。したがって**Ⅲ**が該当する。**a**は亀ヶ岡遺跡を指し，**Ⅱ**の説明がこれにあたる。**d**は板付遺跡を指し，**Ⅳ**の説明がこれにあたる。

⑵　正解は**ア**。**X**の雑徭は，一般民衆が国司の下で60日を限度に行う労役のこと。したがって**a**が当てはまる。**Y**の出挙は，春になると稲を貸し付け，秋になると利息をつけて返還させるもの。国司が貸し付けるものを公出挙といい利息は５割（のち３割），豪族などが貸し付けるものを私出挙といい利息は10割程度である。したがって**c**が当てはまる。誤りの選択肢について，**b**の文は衛士の，**d**は調の説明。

⑶　正解は**和同開珎**。和同開珎は708年に発行された貨幣。和同開珎は唐の開元通宝をモデルとしている。本朝（皇朝）十二銭とは，古代に発行された，和同開珎から乾元大宝までの12種類の貨幣を指す。

⑷　正解は**イ**。**Ⅰ**→**Ⅲ**→**Ⅱ**の順である。

Ⅰ　ヤマト政権時代の仏教受容のあり方・性格である。仏教が日本に入ってきた際，当時の人々は祖先の霊を弔い，一族の平和・幸福・安寧を願おうと仏教を信仰した。

Ⅲ　奈良時代のことである。この時代の仏教の特徴として，鎮護国家という思想がある。奈良時代には，災害や飢饉が起こり，また唐から天然痘が持ち込まれ多くの人々が亡くなった。それに加えて，長屋王の変や藤原広嗣の乱などが

起こり，社会が動揺していた。これを憂慮した聖武天皇は，仏教の力で国家の混乱を鎮めてもらいたいと考えたのである。

II　平安時代初期のことである。奈良時代に仏教勢力が政治に介入するなどしたため，桓武天皇は遷都して，都を平安京とした。しかし仏教による鎮護国家は引き続き求めた。そこで桓武天皇は最澄を，そして桓武の子の嵯峨天皇は空海を見出して保護した。二人は遣唐使として，唐の新たな仏教である，天台宗と真言宗を学び帰国した。そしてともに京から離れた比叡山延暦寺や高野山金剛峰寺で厳しい修業を行った。それは鎮護国家，あるいは現世利益・即身成仏の祈願・実現のためであった。延暦寺の僧兵が朝廷に強訴するのは，院政期頃からである。

⑸　正解は**御堂関白記**。藤原道長の日記は『御堂関白記』である。吉凶を書き込んだ暦である具注暦の余白に書き込まれ，998～1021年にわたって記されている。なお，同時期の『小右記』は藤原実資の日記であり，藤原道長が詠んだ「望月の歌」はこれに書き残されている。

⑹　正解は**エ**。「嵯峨天皇」は桓武天皇に，「菅野真道」は藤原緒嗣に改めると正しくなる。桓武天皇は即位して，平安京造営と蝦夷征討を行っていた。これに対して藤原緒嗣が二大事業を中止すべきだと主張した。ところが菅野真道は二大事業を継続すべき，と緒嗣の意見に反対したのである。この両者の意見対立を徳政論争（徳政相論）という。最終的に桓武天皇は緒嗣の意見を採用し，二大事業を中止した。**ア**は正しい。斉明天皇の時代には，658～660年に阿倍比羅夫を日本海側方面に派遣した。彼は秋田地方や渡島などの蝦夷や粛慎と関係を結んだとされる。**イ**は正しい。聖武天皇の時代には，太平洋側の蝦夷を征討するために，724年に多賀城を築造して，ここに陸奥国府と鎮守府を置いた。**ウ**は正しい。桓武天皇は797年に坂上田村麻呂を征夷大将軍として東北地方へ派兵した。田村麻呂は802年に胆沢城を築き，鎮守府を多賀城から移した。そして蝦夷の族長だった阿弖流為（あてるい）を降伏させている。

⑺　正解は**ウ**。「東海地方」を関東地方に，「源頼義」を源頼信に改めると正しくなる。平忠常は関東地方の平氏一族で，上総介や武蔵国押領使などを務め，当地の有力者であった。しかし1028年に上総国で反乱を起こし，房総半島一帯に拡大した。これに対し，朝廷は源頼信を派遣して忠常を降伏させた。**ア**は正しい。935年の平将門による平国香殺害をきっかけに，939～940年に平将門の乱が関東で起こった。桓武平氏の一族は，関東地方で勢力を拡大した。その中で将門は一族同士の争いをきっかけに，各地の国府を攻撃し乱を起こした。そして関東地方の多くを支配下に置いた将門は，新皇と自称した。しかし彼は，下野押領使の藤原秀郷や一族の平貞盛により倒された。**イ**は正しい。939～941年に瀬戸内地域一帯で藤原純友の乱が起こった。藤原純友は伊予国司として赴任したが，任期が終わっても土着して，海賊の頭領となった。そして瀬戸内地域一帯を荒らし回り，讃岐国府や朝廷の重要機関の大宰府も襲撃した。しかし941年に追捕使小野好古と源経基により鎮圧された。**エ**は正しい。1019年に沿海州の女真族が九州北部に襲来した。刀伊の入寇である。これを撃退したのが九州の武士団であった。彼らは大宰権帥藤原隆家を中心として結束し，異国からの敵を追い払った。

⑻　正解は**ウ**。**b**は正しい。**b**は前九年合戦の説明で，1051～1062年のことである。朝廷から派遣された源頼義・義家父子は，陸奥国の豪族安倍頼時・貞任父子と戦闘に及んだ。一時源氏は劣勢に陥ったため，出羽国の豪族清原氏の援助を受けて安倍氏を滅ぼした。**c**は正しい。源義家は清原氏の内紛である後三年合戦に介入し，藤原（清原）清衡に味方して勝利した。**a**は誤り。安和の変は969年に起き，事件の発端となった密告は「源義経」によるものではなく，源満仲である。**d**は誤り。保元の乱は1156年に起きたが，源義朝はこれに後白河天皇側として参戦し，勝利している。義朝は1159年の平治の乱で敗死した。

⑼　正解は**名**。10世紀には，任国に赴く国司の最上席者を受領と呼ぶようになる。受領は，政府から任国支配に関して大きな権限を与えられる代わりに，納税の責任を負った。そこで受領は有力農民である田堵に，徴税単位であった口分田に代えて，名という田地の管理を任せた。こうして確実に徴税できるようにした。

⑽　正解は**エ**。「足利義教」を足利義政に，「義視」を義尚に改めると正しくなる。日野富子は室町幕府の8代将軍足利義政の妻であった。跡継ぎが生まれないため，義政は弟の義視を後継者に決定した。だがその後，富子が義尚を生んだ。そのため9代将軍の地位をめぐり，義視と義尚の両勢力が対立した。富子は義尚を支援すべく，山名持豊（宗全）と結んだ。一方で，義視は細川勝元を味方につけた。これを契機に応仁の乱が発生した。**ア**は正しい。北条政子は鎌倉幕府の初代将軍源頼朝の妻であった。政子は頼朝死後の1221年に起こった承久の乱にあたり，御家人らに呼びかけて東国武士を結集させると，鎌倉幕府側を勝利に導いた。**イ**は正しい。鎌倉時代前半は女性が地頭に任命されることも少なくなかった。**ウ**は正しい。室町時代になると，行商人の大原女や桂女が京都の町を売り歩くようになった。大原女は京都郊外の大原の地の女性であり，桂女は京都郊外の桂に住む鵜飼集団の女性であった。

【三】

解　答

A

問1　イ　…(2点)

問2　エ　…(2点)

問3　平清盛は娘の**徳子**を高倉天皇と婚姻させ，二人の間に生まれた**安徳天皇**の外戚となった。また**知行国**や荘園を経済的基盤として権力を握った。(64字)　…(4点)

問4　ア　…(2点)

問5　エ　…(3点)

B

問6　イ　…(2点)

問7　馬借　…(2点)

問8　永楽通宝　…(3点)

問9　イ　…(2点)

問10　イ　…(2点)

問11　ウ　…(2点)

問12　ア　…(2点)

問13　ア　…(2点)

(配点)　計30点

《解説》

A

問1　正解は**イ**。

①　堀河天皇は白河上皇の子として，8歳で即位した。最初は白河上皇が政治を行ったが，のちに自ら政務を執り「末代の賢王」と称された。一方，崇徳天皇は鳥羽上皇の子で，のちに上皇となり，保元の乱で敗北すると讃岐に配流された。

②　源実朝は源頼朝の子で，鎌倉幕府の3代将軍となった。しかし1219年に甥の公暁に暗殺された。一方，源頼家は源実朝の兄で2代将軍である。彼は比企氏が外戚であるなどの理由で，北条氏に警戒され，祖父の北条時政により伊豆に幽閉・殺害された。

問2　正解は**エ**。

X　誤文。「大江広元」を大江匡房に改めると正しくなる。後三条天皇は摂関家と外戚関係のない天皇であった。そこで摂関家の影響を排除し，学識の高い大江匡房などを登用して，政治を行った。「大江広元」は，鎌倉幕府の公文所(政所)の初代別当である。

Y　誤文。「延喜の荘園整理令」を延久の荘園整理令に改めると正しくなる。後三条天皇は1069年に延久の荘園整理令を発令し，それを実行に移すべく，記録荘園券契所を設置した。「延喜の荘園整理令」は醍醐天皇により，902年に発令された。

問3　平氏政権は貴族的な性格を持っていた。一つ目は外戚政策である。平清盛は娘の徳子を高倉天皇の中宮とし，二人の間に生まれた子を安徳天皇とした。平清盛は安徳天皇の外祖父となったのである。これは摂関政治の摂関家の手法と同じである。二つ目は経済的基盤として，知行国や荘園を保有する点である。上級貴族や院・宮などが知行国主に任命されると，ある一国の支配権を与えられた。彼らはその国から税を取得することが可能となった。この国を知行国という。荘園とは寄進地系荘園のことである。これは開発領主らが自分の開発した土地を，国司の脅威から守るために貴族に寄進した土地である。権威・権力を持った平氏には，多くの荘園が集まることとなった。この知行国・荘園は院や上級貴族が所有しており，高位・高官を占めた平氏にもその多くが集積された。

問4　正解は**ア**。持明院統の祖は後深草上皇であり，大覚寺統の祖は亀山天皇であった。**イ**は誤り。持明院統は長講堂領を，大覚寺統は八条院領を継承していた。**ウ**は誤り。鎌倉幕府は承久の乱以降，次の皇位決定に関与した。そして両統の争いを仲介し，両統から交互に天皇を出すという両統迭立により解決した。**エ**は誤り。後醍醐天皇は大覚寺統であり，光厳天皇は持明院統である。また後醍醐天皇が配流されたのは，1331年の元弘の変によってであり，「正中の変」ではない。

問5　正解は**エ**。**b**は正しい。「古(いにしえ)の興廃を改て……勅裁漸々(ようよう)きこへけり」の部分が選択肢に該当する。後醍醐天皇の政治が今後の政治の先例となることを示したものである。**d**は正しい。「綸言朝(りんげんあした)に変じ……浮沈(ふちんたなごころ)掌を返すが如し」の部分が選択肢に該当する。後醍醐天皇の綸旨が二転三転し，人々が右往左往していることが分かる。**a**は誤り。「君の御聖断は延喜・天暦のむかしに立帰(たちかえり)て武家安寧(あんねい)に民屋謳歌(みんおくおうか)し」の部分を見ると，後醍醐天皇は延喜・天暦の治を模範とした政治を目指し，武士や庶民も褒めたたえた，とある。したがって，「武家や庶民には恩恵はなかった」は誤り。**c**は誤り。「京都の聖断を聞奉るに記録所・決断所をゝかるといへども，近臣臨時に内奏(ないそう)を経て非義を申行間(もうしおこなうあいだ)」の部分を見ると，記録所や雑訴決断所を設置しても，「近臣」が内密に天皇に奏上して道理に外れたこと(=「非義」)をしてしまう，と記している。したがって，「『非義』を適切に処理した」は誤り。

B

問6　正解は**イ**。備中鍬は，江戸時代に現れる深耕用の農具。したがって鎌倉時代のものではない。**ア**は正しい。大唐米は鎌倉時代に中国から伝えられたもので，災害に強く，

多収穫の期待できる米だった。**ウ**は正しい。室町時代には畿内で米・麦・そばの三毛作が開始された。**エ**は正しい。室町時代には品種改良が進み，早稲・中稲・晩稲の作付が普及した。収穫時期を変えることで，台風などによる被害を抑えようとしたのである。

問7　正解は**馬借**。絵画は，馬借の様子を描いたものである。馬借は，中世の運送業者で，大津や坂本などの水陸交通の要所を拠点として，年貢や商品などの物資を京都・奈良に運搬した。

問8　正解は**永楽通宝**。室町時代，中国は明王朝であった。日本は日明貿易で明銭を大量輸入した。輸入した明銭には，主に洪武通宝・永楽通宝・宣徳通宝などがあったが，なかでも永楽通宝は最も多く使用されたと考えられている。

問9　正解は**イ**。承久の乱で勝利した鎌倉幕府は，西国に多く存在していた後鳥羽上皇らの荘園を没収し，その地に新たに地頭を置いた。これを新補地頭という。**ア**は誤り。これは守護の説明である。**ウ**は誤り。これは下地中分の説明である。**エ**は誤り。これは地頭請の説明である。

問10　正解は**イ**。

X　正文。足利義満は1401年に，禅僧の祖阿と博多商人の肥富を使者として明に派遣し，国交を結んだ。これは日本が明に朝貢する形式をとった。つまり日本は明の冊封体制の中に組み込まれたのである。その一方で，日本が使者を派遣すると，明皇帝が恩賜品を賜るだけでなく，往復の費用・滞在費などは明側が負担した。さらに日本は明国内で貿易を行えるため，大きな利益が得られた。

Y　誤文。日朝貿易では「勘合」は使用しない。日朝関係は対等なものであった。そして貿易の際には，朝鮮の図書や宗氏の文引などを必要とした。「勘合」は日明貿易の際に使用された。

問11　正解は**ウ**。**b**は正しい。正長の土一揆において，土民たちは，債権放棄を認める徳政令の発令を求めた。しかし幕府は，管領畠山満家に命じて一揆勢を鎮圧した。したがって，このとき幕府は徳政令を発令していない。**c**は正しい。正長の土一揆が京都で発生したという情報が周辺地域に広まり，その影響で大和国でも土民が蜂起した。そのため，大和国の実質的な守護であった興福寺は，当地独自の徳政令を発布した。これを示すのが大和国柳生の徳政碑文である。**a**は誤り。正長の土一揆は「近江大津の農民」からではなく，近江坂本の馬借の蜂起を契機に始まった。**d**は誤り。正長の土一揆の影響により，播磨の土一揆も発生した。この一揆勢は「徳政令」の発令ではなく，守護赤松氏の家臣の国外追放を求めた。

問12　正解は**ア**。**X**の文中に「賀州」や「富樫」とある。加賀国の守護が富樫氏であり，「一揆衆二十万人，富樫が城を取り回く。故を以て，同九日城を攻め落さる」の文から，富樫氏が一揆勢から攻撃され，敗北したことが分かる。ここから史料**X**が加賀の一向一揆のものと判別できる。加賀国は現在の石川県であるから**a**となる。**Y**の文中に「山城国人集会す。(上ハ六十歳，下ハ十五六歳と云々) 同じく一国中の土民等群集す」や「下極上の至なり」とあることから，この史料**Y**が山城の国一揆のものと判別できる。山城国は現在の京都府であるから，その場所は**c**となる。なお，**b**は伊勢国を，**d**は播磨国を指している。

問13　正解は**ア**。**X**の京都は，町衆が中心となって上京と下京という二つの自治組織が運営されていた。その中に小さな町があり，町ごとに町法(町掟)を制定して自治を行った。この小さな町の集合体である町組が，上京と下京を構成していた。**a**はこの説明に該当する。**Y**の石山は，現在の大阪市にあった。1496年に蓮如が石山御坊(石山本願寺)を建立したことから始まる寺内町である。のちに織田信長と対立したが，1580年に屈服して退去した。**c**はこの説明に該当する。なお，**b**は堺の，**d**は吉崎の説明である。

【四】

解　答

A

問1	**エ**	…(2点)
問2	**ウ**	…(2点)
問3	**ア**	…(2点)
問4	**ウ**	…(2点)
問5	**ウ**	…(3点)
問6	徳川光圀	…(2点)

B

問7	明暦の大火	…(2点)
問8	**イ**	…(2点)
問9	南海路	…(2点)
問10	軍役	…(3点)
問11	**ア**	…(2点)
問12	江戸は**将軍**の居所で政治の中心地であった上に，**参勤交代**が制度化され武士が多く集まり，それに伴い職人・商人も集住したから。(59字)	…(4点)
問13	**カ**	…(2点)

〔配点〕 計30点

《解説》

A

問1　正解は**エ**。

①　桂庵玄樹は京都五山の南禅寺の臨済僧。彼は1473年に明からの帰国後,応仁の乱を避けて山口をはじめとして,石見・筑後などに滞在。その後，肥後の菊池氏や薩摩の島津氏の招きに応じて，当地で朱子学を講義した。ここから生まれた学統を薩南学派という。一方，万里集九は京都の相国寺の僧で，応仁の乱後に江戸に下った人物である。

②　大学頭は徳川幕府が設置した役職で，聖堂学問所を統轄する役職であった。林鳳岡（信篤）はその初代であり，以降林家がこれを世襲した。一方，明経博士は，古代において儒教の経典を教える地位のことである。

問2　正解は**ウ**。**Y**の山崎闇斎は，南学の系譜をひく朱子学者である。会津藩主の保科正之に仕え，朱子学を講義した。また朱子学と吉田神道を融合させ，神の道と天皇の徳が一体であるとする垂加神道を創始した。これが該当するのは**a**である。**X**の北村季吟は南学の人物ではない。彼は松永貞徳の弟子で俳人である。また，古典研究による国学の先駆者でもあり，1689年には幕府の歌学方となった。

問3　正解は**ア**。林羅山は徳川幕府に仕え，法令や外交文書などの起草に貢献した。当時の禅僧などは,政権の法令・文書作成に大きく関与した。それは彼らが知識人で，儒学や古典などの教養を有していたためである。例えば，金地院崇伝が武家諸法度元和令を起草したことは，周知であろう。**イ**は誤り。林羅山は藤原惺窩の弟子であり，木下順庵ではない。**ウ**は誤り。湯島聖堂は羅山の死後，５代将軍綱吉の時代に建てられた。**エ**は誤り。彰考館を設置して『大日本史』の編纂を開始したのは，徳川光圀である。**問6**の解説参照。

問4　正解は**ウ**。「元禄金銀」を正徳金銀と改めると正しくなる。元禄金銀は，勘定吟味役の荻原重秀が将軍の徳川綱吉に建議し，それが採用され改鋳した。これは貨幣の品位を下げて貨幣量を増やし，幕府収入を増加する政策だった。だが新井白石はこれに反対し，貨幣の品位を元に戻した。これを正徳金銀という。**ア**と**イ**は正しい。新井白石は将軍権威を高めるために，朝鮮通信使の国書に記していた称号「日本国大君」を「日本国王」に改めさせた。**エ**も正しい。当時は宮家が３家（伏見・桂・有栖川）だけだったため，閑院宮家を創設することで幕府と朝廷の融和を図った。

問5　正解は**ウ**。

X　誤文。「宮崎安貞」を熊沢蕃山に改めると正しくなる。中江藤樹は日本で陽明学を唱えた最初の人物である。陽明学は中国の王陽明が主張したもので,「致良知」や「知行合一」を重視した。藤樹の弟子の熊沢蕃山は『大学或問』を著した。一方,宮崎安貞は,農書の『農業全書』を著している。

Y　正文。古学は『論語』・『孟子』といった原典に立ち返って孔子・孟子の本来の思想を理解すべき，というものである。この学派はいくつかに分類され，山鹿素行の聖学，伊藤仁斎の古義学，荻生徂徠の古文辞学があった。

問6　正解は**徳川光圀**。徳川光圀は３代水戸藩主で，明から日本に亡命した儒学者の朱舜水を招いて朱子学を学んだ。光圀が学問に傾倒していたことについては，彰考館を設けて『大日本史』の編纂を開始したことからもうかがえる。

B

問7　正解は**明暦の大火**。この火事は，４代将軍徳川家綱の時代の1657年に起こり,「振袖火事」とも呼ばれている。江戸の約６割が焼失し，10万人以上が死亡した。幕府はこれ以降，道幅を広げたり火除地を設けたりするなどの火事への対策をとった。

問8　正解は**イ**。豊臣秀吉により北条氏が滅ぼされた原因は，**X**の惣無事令に従わなかったためである。惣無事令とは，関白に就任した豊臣秀吉が，全国の大名に対して停戦命令を出し，大名の領地確定は秀吉に委任せよ，というものである。これに該当するのは**b**である。**Y**の刀狩令は，百姓が刀・弓・槍・鉄砲などの武器を所持することを禁じた法令である。**c**の文は,「各地の大名」を「百姓」に改めると刀狩令となる。なお，**a**は武家諸法度の，**d**は人掃令の規定である。

問9　正解は**南海路**。南海路は大坂―江戸間を結ぶ航路。江戸は人口が多く，物資供給を大坂に依存していた。一方大坂は全国からの物資が集積され，ここにある市場で取引されたり，加工されたりなどして，再び全国各地に輸送された。つまり物資の集散地としての地位を保っていた。そのため当時大坂は「天下の台所」と呼ばれた。

問10　正解は**軍役**。諸大名は,主君である徳川家に対して,軍役と呼ばれる軍事的な役割を担っており，石高に応じて人馬武器類を保持した。城郭や河川工事などの土木工事を担うお手伝普請や参勤交代もこれに含まれた。

問11　正解は**ア**。

X　正文。諸宗寺院法度は1665年に出されており，宗派を超えて寺院の僧侶全体を統制するために発令されたものである。

Y　正文。諸社禰宜神主法度も1665年に出された。これは公家の吉田家を本所にして，神社や神職を統制するための法令である。

問12　江戸は将軍の居所であり，政治の中心地であった。また徳川氏の城下町であったため，武士だけでなく，職人・商人も多く居住していた。そのうえに，徳川家光が３代将

軍であった1635年に武家諸法度寛永令が発令されて，参勤交代が制度化された。これによってさらに多くの武士が江戸に集まり，彼らの生活を支える職人・商人もさらに増加した。

問13　正解は**カ**。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ　1641年にとられた措置で，３代将軍徳川家光の時代のことである。これにより鎖国体制が完成した。

Ⅱ　1651年のことで，４代将軍徳川家綱の時代のことである。同年に由井正雪の乱（慶安の変）が発生したことを契機に，治安悪化の一因である牢人の発生を抑えることを目的に緩和された。

Ⅰ　1701年に起きた赤穂事件のことである。これは５代将軍徳川綱吉の時代に発生した。この事件は主君の敵（かたき）に対する復讐であったが，幕府は赤穂浪士に対し，全員切腹の処分を下した。

●写真提供など

「馬借」

東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives

高３生　地　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	**イ**	…(２点)
⑵	**エ**	…(２点)
⑶	オゾン	…(２点)
⑷	サヘル	…(２点)
⑸	**イ**	…(２点)
⑹	**イ**	…(２点)
⑺	**ウ**	…(２点)
⑻	ヴォルガ川	…(２点)
⑼	**ウ**	…(２点)
⑽	シベリア鉄道	…(２点)

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴ **ケスタ**は軟らかい地層と硬い地層が交互に堆積した層が緩く傾斜してできた地形で，軟らかい地層は侵食によって急崖となり，硬い地層は緩やかな斜面として残って，全体としては非対称的な斜面を持つ丘陵地形を形成する。ロンドン盆地のほか，パリ盆地も有名である。**ア**のカールは，圏谷とも呼ばれる山岳氷河の地形で，谷頭部または稜線直下の山腹斜面が半椀(わん)状に氷食されてできたものをいう。日本では飛騨(ひだ)山脈や日高(ひだか)山脈などに見られる。**ウ**のモレーンは堆石堤とも呼ばれ，氷河の侵食・運搬作用によって氷河の末端や側面などに堆積した砂礫をいう。堤防状や三日月形の丘陵となって残る。北ドイツ平原や五大湖周辺などに広く分布する。**エ**のワジは涸(か)れ谷とも呼ばれ，乾燥地域に見られる水無(みずなし)川で，数少ない降雨時に限って一時的に流路が出現する。凹地に流れついて塩湖を形成するものもある。

⑵ **モンスーン**は季節風とも呼ばれ，季節によって風向きが変わる大気の大循環に伴う風であるが，局地風には該当しない。大陸の東岸沖に位置する日本は温帯モンスーン地域に属し，夏季は海洋から南東風が，冬季は大陸から北西風が吹く。**ア**のシロッコは，春先などにアフリカ大陸から地中海沿岸に向かって吹く南東の湿った局地風をいう。**イ**のフェーンは，アルプス山脈を越えて吹き下ろす高温乾燥の南風の局地風である。日本では，おもに南東の季節風によって日本海側に高温をもたらす現象を「フェーン現象」と呼ぶことがある。**ウ**のミストラルは，フランスのローヌ川の河谷に沿って地中海に向かって吹く寒風の局地風である。

⑶　地球上の**オゾン**の大部分は，地上から約10km～50kmの成層圏に存在し，オゾン層と呼ばれる。オゾン層は，太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し，地球上の生物を守っており，太古の昔，オゾン層が形成されるまで生物は陸に上がることができなかった。20世紀後半になって，スプレーなどの噴射剤，冷蔵庫やエアコンの冷媒，半導体などの電子部品の洗浄用などに使用されてきたフロンをはじめとする人工の化学物質の大量使用によって，オゾン層が破壊されていることが明らかになった。大気中に放出されたフロンが上昇してオゾン層に達し，太陽光による光化学反応でオゾン層が破壊されると，有害な紫外線が地表に届いて皮膚がんや白内障を発症させることにつながる。1985年には国際条約として，「オゾン層保護のためのウィーン条約」が採択された。さらに，1987年にフロンの生産量の半減を盛り込んだ「モントリオール議定書」が採択され，20世紀末までに，フロンの生産および使用は，先進国においてほぼ全面的に禁止されている。

⑷　サハラ砂漠南縁地域を**サヘル**という。サヘルとは，アラビア語で，「縁」，「岸」を意味する。サヘル地方は，セネガル北部およびモーリタニア南部から，マリ南部，ニジェール南部，ナイジェリア北部，チャド南部を経て，スーダン南部に至る広い地域を指す。サヘル地方では砂漠化が深刻である。砂漠化の要因として，過耕作，過放牧，過度の森林の伐採などが挙げられる。サヘル一帯では，人口の急増に伴い，食糧を増産するために樹林地を焼き払って畑地をつくる焼畑を繰り返してきた。また，家畜頭数を増やした結果，家畜が草木の成長を遥かに上回る勢いで草木を食した。さらに，燃料を得るために薪炭(しんたんざい)材の過度の伐採が行われた。そうした結果，サヘル一帯では砂漠化が著しく進んだ。

⑸　気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)は，2015年末，フランスの首都**パリ**において開催された。1997年のCOP３で採択された京都議定書に続く温暖化対策の新たな枠組みを巡って気候変動枠組み条約締約国会議が続けられてきたが，各会議では先進国側と新興国および途上国側で鋭く意見が対立した。すなわち，先進国側は新興国および途上国にも二酸化炭素の削減を求め，新興国および途上国側は「先進国が二酸化炭素の削減を負うべき」と主張したのであった。そこでCOP21において，京都議定書に代わる気候変動に関する新しい枠組みが採択された。この新しい枠組みは，パリ協定と呼ばれる。COP21で公表された地球温暖化対策の新枠組み案は，世界全体で「2050年」，「今世紀末」などを想定した長期的な温室効果

ガスの削減目標を掲げることを盛り込んだ。

⑹ **銀鉱**の産出量はメキシコ，ペルー，中国，ロシア，チリの順であるが（2016年），埋蔵量はメキシコ（19.6％），ポーランド（19.6％），オーストラリア（15.9％），ロシア（8.0％），中国（7.3％）という順になっている（2018年）。16世紀半ばに銀鉱が発見されたメキシコは，やがて世界的な産出地となり，世界文化遺産の石見（いわみ）銀山を誇る日本と産出量を競った。19世紀初頭には世界の大半の銀をメキシコが産出するまでになり，今日に至っている。銀は補助貨幣として多く用いられるほか，写真感光材・装身具などにも加工される。**ア**の金鉱の主要産出国は，中国（13.2％），オーストラリア（9.3％），ロシア（8.4％），アメリカ合衆国（7.3％），カナダ（5.1％，以上2017年）などである。金は貴金属として装身具などに加工されるほか，貿易の決済にも用いられる。**ウ**の銅鉱は，チリ（30.2％），中国（9.0％），ペルー（8.9％），アメリカ合衆国（7.2％），コンゴ民主共和国（5.3％，以上2015年）などが主要産出国である。銅は伸張性・電気伝導性が高いため，電線や合金として多く利用される。**エ**の鉄鉱石は，オーストラリア（36.6％），ブラジル（19.0％），中国（14.9％），インド（7.9％），ロシア（4.1％，以上2016年）などが主要産出国である。鉄鉱石は重厚長大型の経済以降も鋼材の原料として利用される重要な鉱産資源である。ちなみに，鉱産資源のなかでは，鉄の埋蔵量はボーキサイトに次いで多い。

⑺ 一般に，ゲルマン系の国々はプロテスタント（キリスト教新教），ラテン系の国々はカトリック（キリスト教旧教），スラブ系の国々はキリスト教正教を多く信仰するが，例外も少なくない。その代表的な一つが，スラブ系の**ポーランド**人である。ポーランドは14世紀～15世紀にリトアニアと連合国家を形成していたが，その当時，支配者がカトリックに改宗し，カトリックをポーランド国民に根付かせたことから，ポーランドでは，今日においてもカトリックの信者が多い。このほかのスラブ系の国々においては，スロベニア，クロアチアなども比較的カトリックの信者が多い国として知られる。図**2**中の**ア**のオランダは主にゲルマン系の人々で構成され，カトリックの信者は全人口の30％（2006年）ほどである。**イ**のスウェーデンも主にゲルマン系の人々で構成され，プロテスタントの信者が全人口の75.7％（2009年）を占める。**エ**のブルガリアは，スラブ系のブルガリア人が80％以上を占める国であり，キリスト教の正教（ブルガリア正教）の信者が全人口の81％（2005年）を占める。

⑻ 「ロシアの母なる川」といわれる長さ3,688kmの**ヴォルガ川**は，ヴァルダイ丘陵にその源を発し，上流から，トヴェリ，ヤロスラブリ，ニジニーノヴゴロド，サマーラ，サラトフ，ヴォルゴグラードといった都市を通り，アストラハニでカスピ海に注ぐ。かつてゴーリキという名称だったニジニーノヴゴロドは，自動車工業が盛んである。以前はクイビシェフという名称だったサマーラ，およびスターリングラードと称したヴォルゴグラードではアルミニウム工業が発達している。アストラハニはヴォルガデルタに位置する都市で，キャビアの生産地として有名である。

⑼ **ダーチャ**とは，ロシア語で「田舎の邸宅」という意味である。ロシアでは，都市に住む人々の多くがダーチャと呼ばれる簡素な別荘を郊外に持っている。どのダーチャにも畑がついており，週末や夏休みに人々はダーチャに来る。特に夏休みの利用が盛んである。ダーチャでは，農作業を楽しみながら，家庭で食べるトマトなどの野菜を自分で作る。また，ジャムなどの保存食をダーチャの地下などに保管する。ロシアは冬が長いので，野菜や保存食は貴重である。**ア**のイグルーは氷で造ったイヌイットの家屋，**イ**のシャレーはアルプス地方の高地牧場にある小屋，**エ**のペチカはシベリア地方で見られる暖房施設の名称である。

⑽ 1904年に開通した**シベリア鉄道**は，当初はウラル山脈南部のチェリャビンスクが起点，極東の日本海に面したウラジオストクが終点とされた。その後，チェリャビンスクから西にモスクワまで伸展され，ウラジオストクとモスクワ間を結んでいる。シベリア鉄道の全長は，約9,300kmに達し，ロシアを東西に横断する世界最長の鉄道であり，列車で7日間の行程を要す。シベリア鉄道と大きな河川が交差する地点には，多くの都市が位置する。オビ川との交点には，シベリア最大の都市ノヴォシビルスクが建設された。エニセイ川との交点には，東シベリア最大の都市でアルミニウム工業が盛んなクラスノヤルスクが位置する。アンガラ川との交点には，アンガラ＝バイカル工業地帯の中心都市イルクーツクが位置する。ウスリー川との交点には，極東地方の中心都市の一つであるハバロフスクが位置する。

【二】

解　答

⑴	合計特殊出生率	…(２点)
⑵	**ウ**	…(２点)
⑶	バリアフリー	…(２点)
⑷	合掌[造り]	…(２点)
⑸	**エ**	…(２点)
⑹	**ウ**	…(２点)
⑺	ラマダーン	…(２点)
⑻	**イ**	…(２点)
⑼	レアメタル	…(２点)
⑽	コンビナート	…(２点)

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　１人の女性が生涯に産む子供の数を，**合計特殊出生率**という。現在の人口を維持するには，合計特殊出生率が2.1前後なければならないとされる。日本では1947年から1949年の第一次ベビーブーム時には合計特殊出生率は４を超えていたが，その後急速に低下し，1970年代には2.0を切った。1971年から1974年の第二次ベビーブーム時など時折わずかな持ち直しはあるものの低下が続いており，2018年における日本の合計特殊出生率は1.42である。日本で合計特殊出生率が下がっている要因には，女性の社会進出などで晩婚化が進んでいること，子供の教育費が高いこと，核家族化が進展していることなどが挙げられる。なお，アジアにおいて日本より合計特殊出生率が低い国として，韓国(0.98, 2018年)とシンガポール(1.14, 2018年)などが挙げられる。

⑵　図１中における集落の発生起源は**屯田兵村**である。図１中の道路が整然とした碁盤目状になっていることと，「西八丁目」「西九丁目」「東八丁目」など屯田兵村を起源とする集落に特徴的な地名が見られることから読み取れる。屯田兵村は，明治時代に北海道の開拓と防備のために計画的に作られた村落であり，アメリカ合衆国のタウンシップ制を模したものである。その特徴は，整然とした碁盤目状の地割であり，集落は道路に面して配列された散村となっていることが多い。タウンシップ制は，アメリカ合衆国やカナダで18世紀後半から19世紀前半にかけて実施された公有地の分割制度のことである。**ア**の隠田(おんでん)集落は隠田百姓村とも呼ばれ，戦乱に敗れた落武者などが開いた山間の村落で，その多くは山奥などの他地域から隔絶した位置にある。九州の五家荘(ごかのしょう)，米良荘(めらのしょう)，四国の祖谷(いや)などは隠田集落として知られる。**イ**の新田集落は，江戸時代中期以降に開発された新田一帯に成立した集落であり，それまで開発が困難であった洪積台地，扇状地，河岸段丘，火山の裾野，遠浅の海岸部などに発達した。**エ**の門前町は，寺院の門前に参拝客を対象とした施設や商店が並び，自然発生的に発達した町をいう。

⑶　**バリアフリー**は，高齢者や障害のある人が社会生活をしていく上での障壁，すなわちバリアを除去するという意味である。バリアフリーは，建物・家屋や公共施設などにおける段差の解消や手すりの設置など，物理的障壁の除去という意味合いが強かったが，高齢社会を迎えた今日では社会的，制度的，心理的な障壁の除去の意味でも使われるようになった。新しい街づくりとしてのバリアフリーが進められている例として，東京郊外の多摩ニュータウンが挙げられる。1970年代の初頭に入居が開始された多摩ニュータウンでは，近年では住民の高齢化が進んでいることから，地形の高低差に対応したバリアフリーの実現に取り組んでいる。バリアフリーが実現されることで，車いすの利用などが可能となる。

⑷　**合掌**造りは，大きな茅葺(かやぶ)きの切り妻型の三角屋根を持つ民家の建築様式で，岐阜県や富山県の山間部の豪雪地帯に見られる。急傾斜な屋根，二階の冬用の出入り口，冬期の作業場を確保するために三階建てとなっているなど，豪雪地帯の生活に適応した合理的な建築様式となっている。岐阜県白川郷(しらかわごう)や富山県五箇山(ごかやま)地方は，世界文化遺産に登録されている。

⑸　表１中の**A**は**岡山県**であり，該当する雨温図は**エ**である。岡山県は，降水量が比較的少なく温暖な気候を呈し，瀬戸内式気候に属している。この気候は果樹栽培に適し，岡山県はブドウの栽培でも知られ，マスカット品種では全国生産の約９割を占める。モモの栽培も比較的盛んであり，全国第６位の生産量である(2018年)。また，倉敷(くらしき)市児島(こじま)地区は繊維産業が盛んで，岡山県はジーンズ発祥の地，学生服の生産地で知られる。図３の**ア**は札幌，**イ**は東京，**ウ**は金沢である。

⑹　EU(ヨーロッパ連合)加盟国内における通貨統合の開始に合わせて，1998年に通貨統合に参加する国に対してユーロを発行する権限を持つヨーロッパ中央銀行(ECB)が設立され，本部はドイツの**フランクフルト**に置かれている。ドイツ最大の金融都市フランクフルトは，ライン川の支流のマイン川に面し，正式名称をフランクフルト＝アム＝マインという。**ア**のデュッセルドルフはルール地方の商工業都市であり，金融の中心都市として知られる。**イ**のハンブルクはエルベ川に臨むドイツ最大の港湾・工業都市である。**エ**のミュンヘンは南部ドイツ最大の都市であり，交通の要衝として知られ，伝統的なビール醸造や

出版・印刷のほか，自動車工業，IC産業などが発達している。

⑺ イスラム教の五行は信仰告白，メッカ巡礼，礼拝，断食，喜捨であり，断食はイスラム暦の第９の月の１か月間に渡って行われ，この第９の月を**ラマダーン**という。ラマダーンは断食月とも呼ばれ，この期間は，夜明けから日没まで水を含めて一切の飲食はせず，日没後に飲食をする。なお，イスラム教の六信は，アッラー，天使，啓典，預言者たち，来世，神の予定（定命）の信仰を指す。

⑻ **イ**が正しい。図**４**中の**A**は面積165万km^2の新疆（シンチヤン）ウイグル自治区で，地域の全人口2,523万人（2019年）のうち，民族別人口ではイスラム教徒のウイグル族がほぼ半数を占める。1947年の中華人民共和国建国後も，独立を目指す抗議運動や騒乱が発生しており，その都度，政府が鎮圧する事態が発生した。2012年には世界ウイグル会議代表者大会が東京で開催され，中国政府によるこの地域の実効支配を非難している。**B**は49万km^2の四川（スーチョワン）省で，省の人口は8,375万人（2019年）である。直轄市の重慶（チョンチン）市（面積約８万km^2・人口約3,100万人）を合わせると，日本とほぼ同等の人口を有することになり，四川省の位置する地域としての人口は，決して少なくない。**ア**は「少数派ながら」が適当でない。ウイグル族が45.8%（2010年）を占めており，少数派とはいえない。**ウ**は「**B**は内陸の盆地で人口はそれほど多くない」が適当でない。四川省は，広東（カントン）省，山東（シャントン）省，河南（ホーナン）省に次いで人口の多い省である。なお，「世界最大級のダム」は，**B**よりも東に位置する湖北省のサンシヤ（三峡）ダムのことである。**エ**は「改革・開放政策により経済特区に指定され，急速に経済発展を遂げた」が適当でない。経済特区は五つあり，福建（フーチェン）省の厦門（アモイ），広東省の汕頭（スワトウ），深圳（シェンチェン），珠海（チューハイ），海南（ハイナン）省の海南島は，いずれも海岸部に位置している。

⑼ 自然界において，天然の存在量の少ない金属，あるいは，存在量は少なからずあるものの純粋な金属として抽出するのが困難な47種類の金属を総称して，**レアメタル**という。レアメタルには，ニッケル，マンガン，クロム，コバルト，タングステン，アンチモンなどが該当する。半導体など様々なIT製品，デジタル家電，自動車などの製造に欠かせないレアメタルは，鉄などとの合金にすることで強度や耐食性などが増すため，金属材料として有用である。

⑽ **コンビナート**は，本来は相互に関連する各種の生産部門が，一定地域において技術的に結合した生産単位のことを指し，原材料の確保，生産の集中や合理化などが図られている工業地域の呼称となっている。日本では，四日市や周南（旧・徳山），倉敷の水島地区，大分などにおける石油化学コンビナートや，君津などの鉄鋼コンビナートが知られる。

【三】

解　答

問１	**ウ**	…（２点）
問２	潮境（潮目）	…（３点）
問３	バンク	…（３点）
問４	棚田	…（３点）
問５	［穀物］メジャー	…（３点）
問６	**ア**	…（３点）
問７	**ア**	…（３点）
問８	**エ**	…（３点）
問９	**商品作物**の栽培が優先され，自給用の農作物の生産は抑制されるから。（32字）	…（４点）
問10	**エ**	…（３点）

〔配点〕 計30点

《解説》

問１ ① ヨーロッパでは，10世紀以降のアルプス以北の地域では，三圃式農業が発達していた。三圃式農業では，地力維持のため耕地を三分し，大麦・えん麦（ばく）などの夏作地，小麦・ライ麦などの冬作地，**休閑**地に三分し，これを年々交代させ，３年周期で一巡させた。休閑地には豚や牛などの家畜を放牧し，その排泄物で地力の消耗を防いだ。近代に入り産業革命が起こると，人口が急増した。そこで休閑地を利用して甜菜（てんさい），カブなどの根菜類やマメ科の牧草を栽培し，家畜は畜舎で舎飼（しゃが）いするようにして，肉類などの生産を増やすようにし，人口増加に対応させた。こうして，自給的混合農業が誕生した。

② 自給的混合農業は，その地域の社会的・自然的条件によって，商業的混合農業，酪農，園芸農業へと発展・分化していった。このうち，酪農は，**乳牛**の飼育が専門化したものであり，牧草や飼料作物を栽培しながら乳牛の飼育を行う農業をいう。ただし，一部の地域では羊やヤギによる酪農も見られる。酪農においては，乳牛から生乳を得て，生乳の加工品であるクリーム，バター，チーズ，練乳，粉乳などの酪製品を製造し，それぞれを出荷する。酪農は，牧草および飼料作物の栽培に適した冷涼，湿潤な気候を呈した地域で行われ，さらに消費地に近い場所が適している。オランダ，デンマーク，アメリカ合衆国の五大湖沿岸のほ

か，日本国内では北海道などで酪農が発達している。

問2　潮境（潮目）は，暖流と寒流の出会う海域である。暖流と寒流とでは塩分濃度や水温に違いがあって密度が異なるため，渦流が起こる。そのため，海底のプランクトンが海水中に巻き上げられ，多くの魚介類がプランクトンを食べに集まる。日本近海では，三陸沖の潮境で寒流の親潮（千島海流）と暖流の黒潮（日本海流）が会合し，春先には三陸沖から茨城沖（房総沖）あたりまで南下する。

問3　大陸の周縁に広がる海岸から水深200ｍまでの浅い海底を大陸棚といい，大陸棚のうちでも山状に盛り上がった特に浅い部分を**バンク**（浅堆）という。浅海域は太陽光線が海底までよく通り，海草類が繁茂するため，魚の棲み処や産卵場となる。また，植物性プランクトンが光合成を行うことができるため，植物性プランクトンとそれを食する動物性プランクトンが大量に発生する。動物性プランクトンは魚の餌となる。ヨーロッパ最大のバンクであるイギリス東方に広がるグレートフィッシャーバンク，アメリカ合衆国北東部からカナダ南東部にかけての大西洋北西部漁場に位置するグランドバンク，ジョージ（ズ）バンクなどが世界的に有名なバンクである。

問4　丘陵や山腹の傾斜地を切り開いて作った狭小な階段状の水田を，一般に**棚田**という。丘陵や山腹の傾斜地では，一つ一つの水田に水が溜まるように水平に作らねばならないため，階段状となっている。棚田は土地が狭いうえに急勾配の傾斜地に作られているため，機械が入りにくく，階段状であることから，大掛かりな農作業ができない。棚田は労働効率が悪いが，降水を貯留して水源の涵養に役立つ。また，土砂の流出を抑えて土砂崩れの発生を防ぐ機能もあるといわれる。棚田は，フィリピンのルソン島やインドネシアのジャワ島などに見られる。多くの人口を擁するルソン島とジャワ島は，広大な沖積平野を欠くことから，水田の多くが傾斜地に灌漑を施した棚田となっている。日本では，中央高地や能登半島の棚田が有名である。

問5　穀物の国際流通を支配する多国籍穀物商社を，総じて穀物**メジャー**という。アメリカ合衆国のカーギル社，ブンゲ社などが代表的である。アグリビジネスを展開する穀物メジャーは，世界の穀物産地に集荷網を張り巡らせていることから情報収集力に極めて優れており，農産物国際市場に大きな影響力を持っている。なお，アグリビジネスとは，農産物を中心とした研究開発および農業を営むための各種資材の供給や農業機械の生産から，農産物の加工，流通に至るまで，農牧業周辺の広範な関連部門を包括した関連産業の総称である。

問6　オーストラリアにおける牧羊業の中心地は**グレートアーテジアン盆地**である。グレートアーテジアン盆地は大鑽井（盆地）とも呼ばれ，乾燥気候を示すが，掘り抜き井戸によって被圧地下水を自噴させ，それを羊の飲料水や牧草の栽培に利用して，牧羊業を行っている。グレートアーテジアン盆地における牧羊業発展の要因として，スコーターと呼ばれる牧羊開拓業者の活躍や高級ウールを産するメリノ種の導入も挙げられる。なお，オーストラリアの羊の頭数は中国に次いで世界２位である（2018年）。**イ**のグレートプレーンズはアメリカ合衆国のロッキー山脈東側に広がる乾燥台地の名称で，肥沃な土壌を利用した肉牛の放牧や灌漑農業が営まれている。**ウ**のホワイトハイランドは，東アフリカのケニア山周辺に広がる高原を指し，イギリス人入植者によって茶などのプランテーションが開かれた。**エ**のメセタは，スペイン中央部，イベリア半島の約４分の３を占める台地の総称である。メセタでは牧羊業（羊の移牧）などが見られる。

問7　ヴァンクーヴァーはカナダのブリティッシュコロンビア州最大の都市であり，林産都市と水産都市の二つの顔を持つ。ブリティッシュコロンビア州は，カナダで最も林業が盛んな州の一つであり，同州で伐採された木材はヴァンクーヴァーに集散される。カナダ太平洋沖では，暖流のアラスカ海流と寒流のカリフォルニア海流が流れているため好漁場となっており，ヴァンクーヴァーにはサケ，マスなどが水揚げされる。**イ**はエドモントン，**ウ**はトロント，**エ**はケベック州最大の都市モントリオールに関して述べた文である。ちなみに，ブリティッシュコロンビア州の州都はヴィクトリアであり，ケベック州の州都はセントローレンス川河口に位置するケベックである。

問8　漁業根拠地から遠隔の漁場に出漁して行う遠洋漁業は，第二次世界大戦後，漁船の動力化，大型化に伴って発達したが，1973年の第一次オイルショックによって燃料費が高騰したことや，1973年の第３次国連海洋法会議で漁業専管水域が200海里に決定されて，操業規制や外国船の締め出しが行われるようになったことにより，1973年以降，衰退の一途を辿った。近年も漁場の制約は進み続け，遠洋漁業はますます衰退している。したがって，1970年以降，減少し続けている**エ**が遠洋漁業である。1970年に比較して増加している**ア**は，海面養殖業である。1980年代から1990年にかけて漁獲量を伸ばした**イ**は，概ね１～２週間以内の日程で200海里までの海域で行う沖合漁業である。沖合漁業に比較して伸び率が低かった**ウ**は，概ねその国の領海内で日帰りで行われる沿岸漁業である。

問9　プランテーション農業は，熱帯や亜熱帯気候地域に見られる大規模な商業的農園農業で，一般に欧米の企業が資本や技術を提供し，地元民や移民の安価で豊富な労働力を利用して商品作物を大農園で大量に生産する農業をい

う。第二次世界大戦後，アジアやアフリカの国々が次々と独立した結果，欧米資本のプランテーションの多くが国有化された。また，現地資本による経営や小規模の自作農による経営に変化した。しかし，特にアフリカの発展途上国では，現在もプランテーション農業の形態で栽培が始められた商品作物の栽培が農業の中心であり，その流通も欧米資本が担っている場合が多い。そのため，自給用の小麦や米などの栽培が進まず，それが慢性的な食糧不足の一因になっている。商品作物の栽培が農業の中心である理由には，商品作物の方が自給的作物よりも換金率が高いこと，商品作物が国内で最も生産性の高い土地で栽培されていることなどがある。

問10　日本の鶏肉の上位３位までの輸入先とその割合を示したものは**エ**である。日本の鶏肉の最大の輸入先がブラジル，第二の輸入先がタイであることは押さえておきたい。ブラジルから日本に輸出される鶏肉の多くが骨なしのもも肉である。ブラジルの鶏肉の強みとして，鳥インフルエンザが１度も発生していないことがある。タイではほとんどの農家が鶏を飼っており，鶏肉は重要な収入源となっている。**ア**は，日本の牛肉の上位３位までの輸入先とその割合を示したものである。1991年に牛肉の輸入が自由化されて以来，アメリカ合衆国やオーストラリアからの牛肉の輸入が増加した。**イ**は，日本の大豆の上位３位までの輸入先とその割合を示したものである。大豆の最大の輸入先はアメリカ合衆国であり，その割合が70％近い。第二の輸入先のブラジルでは，農業の多角化により，近年，大豆の生産量を伸ばしている。**ウ**は，日本の小麦の上位３位までの輸入先とその割合を示したものである。アメリカ合衆国，カナダ，オーストラリアの３か国で，ほぼ100％を占めている。

【四】

解　答

問１	マグレブ	…（３点）
問２(1)	ナイル川の**定期**的な河川氾濫がなくなったため，上流からの養分の供給が途絶えたうえに，**塩**害により農業生産に支障が生じた。(58字)	…（４点）
(2)	河川水による**自浄**作用がなくなったため。(19字)	…（３点）
問３	ナツメヤシ	…（３点）
問４	**エ**	…（３点）
問５	**ウ**	…（２点）
問６	**ウ**	…（３点）
問７	ルワンダ	…（２点）
問８	**イ**	…（２点）
問９	ボスポラス海峡	…（３点）
問10	ユダヤ教	…（２点）

〔配点〕　計30点

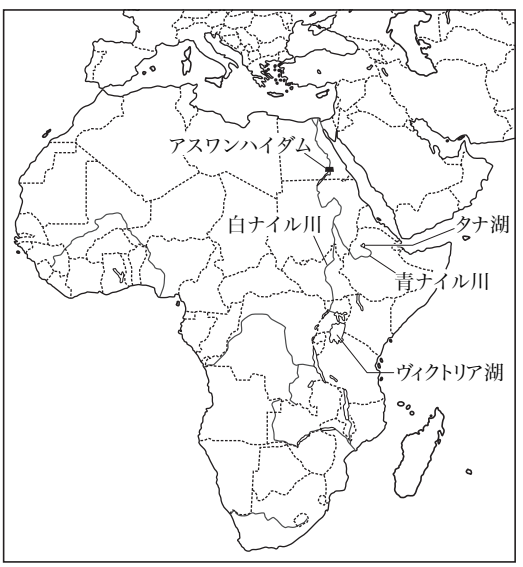
《解説》

問１　**マグレブ**はアラビア語で「西」あるいは「日の没する地」を意味し，マグレブ諸国は通常，チュニジア，アルジェリア，モロッコの３か国を指す。ただし，モーリタニア，リビアを含むこともある。これらの国が「西」あるいは「日の没する地」と言われるのは，イスラム教の最大の聖地であるサウジアラビアのメッカから見て西の方向に位置するからである。なお，図１中のA国～P国を確認しておきたい。

A国＝モロッコ，B国＝アルジェリア，C国＝チュニジア，D国＝エジプト，E国＝ナイジェリア，F国＝コンゴ民主共和国，G国＝ウガンダ，H国＝ケニア，I国＝タンザニア，J国＝ルワンダ，K国＝南アフリカ共和国，L国＝トルコ，M国＝イスラエル，N国＝イラク，O国＝サウジアラビア，P国＝イラン

問２　エジプトを流れるアフリカ最長の河川はナイル川で，その全長6,695kmは世界最長とされている。エジプトでは，当時緊密な関係にあったソ連の協力で，1970年にナイル川にアスワンハイダムが完成した。その位置は河口から1,000km以上上流の地点である。アスワンハイダムの完成によって流域の灌漑化には成功し，定期的に起きていたナイル川の氾濫が起こらなくなった。しかし，河川氾濫がなくなったことで，流域にマイナス面をもたらした。

その一つが，栄養塩類が下流に供給されなくなったことにより，土壌がやせて農業生産が減少したことであり，さらにダムの水を利用した過剰灌漑による土壌の塩性化，ダムが土砂を堰き止めたことで海岸のデルタ地帯で堆積作用の減退が起こって海岸線が後退したこと，ダムが栄養塩類も堰き止めたことで栄養塩類が地中海に流れ込まなくなったために地中海での漁獲量が減ったことなどが挙げられる。また，河川による自浄作用がなくなり，流域では住血吸虫症やマラリアなどの感染症が発生したことが指摘されている。アスワンハイダムがつくられる以前は，河川氾濫によって住血吸虫やマラリアの元となる寄生虫や蚊の幼虫が自然に流されて，河川水が浄化されていたのである。



問3　ナツメヤシは西アジアから北アフリカのオアシスで多く栽培され，西アジアおよび北アフリカの国が生産の上位国を占めており，エジプトが世界最大の生産国である。ナツメヤシは栄養価が高く，デーツと呼ばれる実は，当地では食用として重用されている。また，ヤシ油，ジャムの原料，ヤシ酒として利用され，幹や葉は建築用材にも用いられる。なお，オアシスとは，砂漠の中で地下水の湧水により局地的に水が得られる場所のことである。オアシスでは植物が生育し，灌漑農業が営まれる。

問4　エ：誤文。ナイジェリアの国内最大の都市は，現首都のアブジャではなく，南西部のギニア湾に面した旧首都のラゴスである。民族対立の緩和や，沿岸部と内陸部との経済的・政治的な格差是正を目的として，1970年代後半から国土のほぼ中央部のアブジャへの首都移転の調整が始まり，1991年，正式に遷都がなされた。ナイジェリアには，250とも300ともいわれる民族がおり，このうち有力な民族はハウサ人，イボ人，ヨルバ人である。これら3民族は対立的な関係にあるが，アブジャは，その3民族の居住地から離れた地点に位置している。なお，ヨルバ人が優勢な地域に位置するラゴスは，今日でもナイジェリア経済の中心都市である。

ア：正文。ナイジェリアは，キャッサバのほか，タロイモ，ヤムイモの世界最大の生産国である（2018年）。ブラジルが原産のキャッサバは，バレイショ（ジャガイモ），サツマイモとともに三大芋に数えられる。キャッサバは地下に多数の根茎をつけ，その根茎には良質のでんぷんが含まれ，アフリカでは，それを主食としている地域がある。このでんぷんをタピオカという。

イ：正文。ナイジェリアの人口は約2億人であり，アフリカでは第1位，世界では，中国（14.4億人），インド（13.8億人），アメリカ合衆国（3.3億人），インドネシア（2.7億人），パキスタン（2.2億人），ブラジル（2.1億人）に次いで第7位である。なお，アフリカで2番目に人口が多い国はエチオピア（1.1億人），同じく3番目はエジプト（1.0億人）である（以上，2020年）。

ウ：正文。アフリカ最大の産油国であるナイジェリアはOPEC（石油輸出国機構）の加盟国である。ナイジェリアにおける原油の主産地はニジェール川河口部であり，当地に位置するポートハーコートでは石油関連工業が発達している。

問5　コンゴ民主共和国（旧国名・ザイール）の旧宗主国は**ベルギー**であり，1960年に独立した。アフリカでベルギーを旧宗主国とする国は，コンゴ民主共和国のほか，ルワンダ（1962年独立）とブルンジ（1962年）である。1960年は，コンゴ民主共和国のほか，セネガル，マリ，ニジェール，コートジボワール，ナイジェリア，カメルーン，マダガスカルなど17の国が独立し，‘アフリカの年’と言われる。独立以来，内戦が頻繁に起こったコンゴ民主共和国では現在も紛争が続いている。その要因の一つは，コンゴ民主共和国とその周辺で産出されるタングステン，タンタル，金，錫を武装勢力が違法に採掘し，資金源にしていることである。

問6　ウガンダ，ケニア，タンザニアでは，旧宗主国のイギリスの公用語である英語と**スワヒリ**語が公用語に指定されている。8世紀頃からアラビア人が，ザンジバル島をはじめ，ケニア，タンザニアの沿岸部に交易で往来するなかで，現地の人々の用いるバントゥー語群に属する言語に，アラビア語などの外来語起源の語彙がとり込まれて，スワヒリ語が形成された。なお，「サファリ」はスワヒリ語で，‘小さな旅’を意味する。**ア**のアフリカーンス語は南アフリカ共和国の公用語の一つで，オランダ系白人が用いる。**イ**の

アムハラ語はエチオピアの公用語で，アムハラ人が用いる言語であるが，エチオピア各地に伝わり，国内で広く用いられる。**エ**のハウサ語は，ナイジェリア北部およびニジェール南部に居住するハウサ人が用いる言語であるが，ナイジェリアでは英語のみが，ニジェールではフランス語のみが公用語である。

問７　ルワンダでは，フツ人が85％，ツチ人が14％を占める（2002年）。1994年のルワンダとブルンジ両国の大統領の搭乗機が墜落したのを契機に，フツ人強硬派によるツチ人などへの虐殺事件が続発し，内戦が激化した。ツチ人による報復を恐れたフツ人が難民となって，隣国のザイール（現在のコンゴ民主共和国）をはじめ周辺諸国に流出したが，受け入れ態勢が整っていないこともあって，コレラの流行や食糧不足から多数の死者が出た。2000年代になるとツチ人大統領の下で国民融和・和解の努力が続けられ，現在は治安が比較的安定している。また，内戦終結後，海外に脱出していた少数派のツチ人の多くが帰国し，海外で習得したスキルを生かして国内の復興に当たり，ルワンダは2000年代以降，高い経済成長率を遂げ，「アフリカの奇跡」と呼ばれた。2010年頃からは，IT立国を目指して，IT機器の普及やIT環境の整備に力を入れている。

問８　イが南アフリカ共和国の主要輸出品目を示したものである。**イ**において特徴的な輸出品は白金族である。南アフリカ共和国は白金族の世界最大の産出国で，全産出量の約58％を占める（2017年）。白金は装飾用としてだけではなく，展延性に富むことから，触媒としても利用されている。南アフリカ共和国は，白金族のほか，金鉱，クロム鉱，マンガン鉱，ダイヤモンド，パラジウムなどの産出に恵まれる。また，石炭や鉄鉱石も豊富で，ともにアフリカ随一の産出量を持ち，石炭は輸出品の５位を占める。近年，南アフリカ共和国では工業化が進み，自動車の輸出が見られるようになった。現在，南アフリカ共和国はアフリカ最大の工業国である。**ア**は，鉄鉱石，石炭，液化天然ガスからオーストラリア，**ウ**は，とうもろこしと大豆油からアルゼンチン，残った**エ**は，原油などからカナダと，それぞれ判断したい。

問９　aはトルコ最大の都市のイスタンブールである。イスタンブールが臨む**ボスポラス海峡**は，マルマラ海と黒海を結んでいる。マルマラ海とエーゲ海を結ぶ海峡はダーダネルス海峡である。イスタンブールは，東ローマ帝国（ビザンチン帝国），オスマン帝国の首都であったことから，世界一美しいモスクと言われるブルー・モスク，セント＝ソフィア聖堂など多くの歴史的建造物でも知られる。なお，トルコ革命後の1923年にケマル＝パシャによって，首都はイスタンブールからアンカラに遷された。

問10　イスラエルは，**ユダヤ教**を信仰するユダヤ人によって，1948年にパレスチナの地に建国された。ユダヤ人は人種による呼称ではなく，ユダヤ教を信仰する者を指す。ユダヤ教はバビロン捕囚から帰国後の紀元前６世紀に成立したユダヤ人の民族宗教で，ヤハウェを唯一神とする。ユダヤ教の特徴は，ヤハウェ信仰，契約観念と選民思想，戒律主義，祭儀の重視などである。ユダヤ教の聖地はイスラエル最大の都市であるエルサレムであるが，エルサレムは，キリスト教，イスラム教の聖地でもある。イスラエルがパレスチナの地に建国されたことで，当地に住んでいたアラブ系のパレスチナ人が土地を追われた。そのため，建国間もないイスラエルと，パレスチナ難民を支持するパレスチナ周辺のアラブ諸国との間に，中東戦争が勃発した。中東戦争は，1948～49年（パレスチナ戦争），1956～57年（スエズ戦争），1967年（六日戦争），1973年（ラマダーン戦争，ヨム＝キプール戦争）と４度繰り返された。1993年に，イスラエルとPLO（パレスチナ解放機構）との間で和平交渉がまとまり（パレスチナ暫定自治協定（オスロ合意）），現在は，ヨルダン川西岸地区とガザ地区にパレスチナ自治政府が置かれている。

●写真提供
「合掌造りの民家（五箇山）」
　写真：アフロ
「ナツメヤシ」
　写真：アフロ

高３生　倫　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	［最大］多数［の最大］幸福	…（２点）
⑵	契約（約束）	…（２点）
⑶	預言者	…（２点）
⑷	ジャイナ［教］	…（２点）
⑸	上座部［仏教］	…（２点）
⑹	**エ**	…（２点）
⑺	末法［思想］	…（２点）
⑻	**オ**	…（２点）
⑼	**ウ**	…（２点）
⑽	**イ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　功利主義を唱えたイギリスの哲学者ベンサムは，個人の利益と公共の利益の対立を調整する原理として，「最大**多数**の最大**幸福** (the greatest happiness of the greatest number)」という言葉を用いた。これは，幸福になる人の数を最大にし，その幸福の総和も最大になるような全体のあり方である。ベンサムは，この原理が，道徳や政治の基準になると考えた。

⑵　ユダヤ教やキリスト教では，民が神との間に結んだ関係を**契約（約束）**と捉えている。ユダヤ教では，神がイスラエルの民を選んで律法を与えたとされ，民はこの律法を守ることで，神から救済される。また，キリスト教では，イエスの十字架上の犠牲が，新しい契約のための犠牲だったとされる。このような捉え方は，『旧約聖書』『新約聖書』という書名にも表れている。なお，英語で『旧約聖書』を the Old Testament，『新約聖書』を the New Testament というが，testament には，神と人との間の契約という意味がある。

⑶　ムハンマドは，イスラームにおいて，最後の**預言者**とされている。啓示とは，神が真理を人間に伝えることをいい，啓示を受けて，神の言葉を預かり，人々に伝える者を預言者という。イスラームでは，『旧約聖書』のモーセや『新約聖書』のイエスも預言者に数えられている。

⑷　インドのヴァルダマーナが開いたのは，**ジャイナ**教である。ヴァルダマーナは，マハーヴィーラ（偉大な英雄という意味）とも尊称される。バラモン教を批判する自由思想家の一人で，仏教からは六師外道の一人に位置づけられている。ヴァルダマーナは，徹底した不殺生と苦行を説いた。

⑸　**上座部**仏教（南伝仏教）は，インドからスリランカや東南アジアなどに伝わった仏教である。上座部仏教（南伝仏教）では，自分一人で悟りを開く自利が目指される。これに対して，中国や朝鮮半島，日本に伝わった仏教を大乗仏教（北伝仏教）と呼ぶ。大乗仏教（北伝仏教）では，自利だけでなく利他も重視される。

⑹　老子が思い描いた理想郷は，無欲で素朴な人民が少数で平和に暮らす**小国寡民**である。**ア**の自然法爾は，すべては阿弥陀仏の慈悲の働きにより，おのずからそのようになるという教え。浄土真宗の開祖とされる親鸞が説いた絶対他力の立場である。**イ**の経世済民は，世の中を治め民を救うこと。江戸時代の儒学者である荻生徂徠が重んじた。**ウ**の修己治人は，為政者が自己の行いを正すことによって，人民を治めるべきだという立場。儒教の祖である孔子が説いた。**エ**の小国寡民は，老子が理想とした社会。よって，正解は**エ**。

⑺　平安時代は，天台宗と真言宗が貴族によって受け入れられた。また，平安時代の半ば以降，世が末法に入ったとする**末法**思想が広まり，この思想的気運を背景として，浄土思想が支持されるようになった。

⑻　『徒然草』は，鎌倉時代の**吉田兼好**による随筆である。『方丈記』は，鎌倉時代の**鴨長明**による随筆である。『山家集』は，平安時代末期の**西行**による歌集である。よって，正解は**オ**。

⑼　**ア**の貝原益軒は，江戸中期の本草学で知られる。**イ**の中江藤樹は，江戸初期の陽明学者として知られる。**ウ**の**林羅山**は，朱子学を幕府の官学として導入したことで知られる。**エ**の二宮尊徳は，江戸末期の農政指導者として知られる。よって，正解は**ウ**。

⑽　**ア**の鈴木正三（しょうさん）は，江戸時代の禅僧。『万民徳用』を著し，仏教と職業上の振る舞いの関係を論じた。**イ**の**富永仲基**（なかもと）は，江戸時代の町人出身の思想家。父親が創設に関わった懐徳堂で学び，仏教や儒教を歴史的に研究した。著書に『出定後語』『翁の文』がある。**ウ**の西川如見（じょけん）は，江戸時代の天文学者・地理学者。町人生活の積極的意義を説いた。著書に『町人嚢』がある。**エ**の山片蟠桃（やまがたばんとう）は，富永仲基と同じく懐徳堂で学んだ思想家。神の存在を否定する無鬼論を説いた。著書に『夢の代』がある。よって，正解は**イ**。

【二】

解　答

⑴	則天去私	…（２点）
⑵	フロイト	…（２点）
⑶	地動［説］	…（２点）
⑷	**ア**	…（２点）
⑸	白紙（白板）	…（２点）
⑹	**エ**	…（２点）
⑺	ルター	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	マルクス	…（２点）
⑽	聖徳太子（厩戸皇子）	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴ **則天去私**は，訓読すると「天に則り，私を去る」となり，自然の道理に従い，私心を捨て去るという意味で，漱石の造語である。漱石の作品中には出てこない言葉であるが，未完の作品となった『明暗』にその考え方が示されているとされる。

⑵ **フロイト**は，精神分析の創始者であり，患者の無意識を意識化して，神経症の治療を行うことを考案した。フロイトは，無意識の領域について考察し，自我，超自我，エス（イド）といった異なる役割をもつ心的装置が存在すると考えた。その一つである超自我は，自我を監視したり，命令や審判を下して，自我のあるべき理想を示したりする役割をもつとされる。

⑶ アリストテレス，プトレマイオスは，太陽をはじめとする天体が地球の周囲を回るとする天動説を唱え，これが近代以前の常識的な世界観であった。ポーランドの天文学者コペルニクスは，地球が太陽の周りを回っているとする**地動**説を説いて，それまでの世界観を覆すきっかけとなった。

⑷ フランスの哲学者デカルトは，著書『方法序説』において，良識（ボン・サンス）は**最も公平に配分されているもの**であると説いた。デカルトが説いた良識とは，真と偽を判断し，真理を把握する能力であり，**理性**とも呼ばれる。これに対して，悟性とは，物事を理解する思考力のことをいい，カントの認識論などにおいて重要とされている能力である。よって，正解は**ア**。

⑸ ロックは，イギリスの哲学者・政治学者。デカルトの説いた生得観念のような生まれつきの知識を認めず，生まれつきの人間の心は**白紙（白板**，タブラ・ラサ）であるとする経験論の立場をとった。

⑹ 近代市民革命は，絶対王政を覆し，近代市民社会を形成したいくつかの革命の総称である。**ア**のアメリカ独立革命，**イ**のピューリタン（清教徒）革命，**ウ**の名誉革命は，いずれも近代市民革命に該当する。**エ**の**産業革命**は，技術革新による産業構造・社会構造の大改革のことである。よって，正解は**エ**。

⑺ **ルター**は，ドイツの宗教改革の指導者。聖職者の特権を批判し，キリスト教徒が平等であることを意味する万人司祭主義や，教会の権威による聖書解釈を排し，１人１人が聖書を直接読んで純粋な信仰をもつことを意味する聖書中心主義を唱えた。

⑻ 19世紀後半にアメリカのパース，ジェームズ，デューイらが唱えた**プラグマティズム**は，真理の基準を実際の行動にとって有用であるか否かに求める立場である。**ア**のリバタリアニズムは，他者の自由を侵害しない限り，経済的自由や社会的自由などの各人の自由を最大限認めようとする立場。**ウ**のプロテスタンティズムは，宗教改革においてカトリックに対抗し，カトリックから分離・成立した立場。**エ**のパターナリズムは，立場の強い者が立場の弱い者に示す支配的な態度のことであり，父権主義と訳される。例えば，患者の治療において，患者は，もっぱら医師の判断と決定に従うのがよいとする立場。よって，正解は**イ**。

⑼ ドイツの社会思想家**マルクス**は，友人エンゲルスの経済的援助のもとで，『資本論』を著した。マルクスは，『資本論』の中で，資本主義を分析し，資本主義社会が社会主義へと移行することの必然性を説いた。『資本論』第１巻はマルクス自身が刊行したが，第２・３巻はマルクスの死後，エンゲルスが遺稿を整理し刊行した。

⑽ 『三経義疏』を著したと伝えられているのは，**聖徳太子（厩戸皇子）**である。『三経義疏』は，『法華経』『勝鬘経』『維摩経』という三つの大乗経典の注釈書である。この三つの経典のうち『法華経』については，平安仏教の最澄が法華一乗思想を説いたことや，鎌倉仏教の日蓮が「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを説いたことと関連づけておきたい。

【三】

解　答

問１　教父　…（２点）
問２　**ウ**　…（３点）
問３　**イ**　…（３点）
問４　哲人［政治］　…（２点）
問５　**イ**　…（３点）
問６　慈悲　…（２点）
問７　ルネサンス　…（２点）
問８　**実験**や**観察**によって得られた**個別事例**から共通するものを取り出し，**一般法則**を導き出す方法。(43字)　…（４点）
問９　**イ**　…（３点）
問10　**エ**　…（２点）
問11　パスカル　…（２点）
問12　他人（外部）［指向型］　…（２点）
（配点）　計30点

《解説》

問１　**教父**とは，教会により正統的な信仰をもつと公認され，教会を指導した神学者である。古代キリスト教の教父が確立した教義を，教父哲学という。このうち，最大の教父とされるのがアウグスティヌスである。

問２　**ア**は，「六行」が誤りで，正しくは「五行」。**イ**は，「万物斉同」を説いたのは荘子であるから誤り。**ウ**はイスラームについての正しい記述。**エ**の「梵我一如」は，バラモン教の教えであるから誤り。よって，正解は**ウ**。

問３　**ア**は，万物のアルケーを「数」と説いたのはピュタゴラスであり，タレスは「万物の根源は水である」と説いたことで知られるので誤り。タレスは，最初の自然哲学者とされる。**イ**は，ソフィストについての正しい記述。**ウ**は，ゼノンではなく，ホメロスであれば正しい記述。ホメロスは，『イリアス』『オデュッセイア』でトロイア戦争の伝説を題材とした叙事詩を残し，ヘシオドスは『仕事と日々』で，神話を通して，労働の大切さや季節ごとの農事など，人々が送るべき生活の教えを残した。**エ**は，「イデア」を説いたのはソクラテスではなく，プラトンであるから誤り。よって，正解は**イ**。

問４　プラトンは，著書『国家』において，知恵の徳をもつ哲人が統治者となって国の政治を行う**哲人**政治を最も理想的な政治体制だと説いた。

問５　観想（テオーリア）は，真理を純粋に考察することであるから，**ア**は誤り。アリストテレスは，形相が質料と合わさって実現した状態を現実態（エネルゲイア）と呼んだ。なお，アリストテレスは，真に実在する実体（ウーシア）は，質料（ヒュレー）と事物の形相（エイドス）が合わさった，現実の個物であると説いた。**イ**は正しい記述。**ウ**は，「神の愛（アガペー）」ではなく「友愛（フィリア）」であれば正しい記述。アリストテレスの友愛が互恵的な愛であるのに対し，神の愛（アガペー）はキリスト教の神の無差別平等で自己犠牲的な無償の愛である。**エ**は，「想起（アナムネーシス）」ではなく，「観想（テオーリア）」であれば正しい記述。想起（アナムネーシス）は，魂が感覚的な認識をきっかけとしてイデアを思い出すことを意味し，アリストテレスではなくプラトンが認識論・教育論において説いた。よって，正解は**イ**。

問６　**慈悲**の「慈」は，楽を与えること。「悲」は苦を取り除くことを意味する。仏教では，一切の生きとし生けるものに対して，無量の（際限のない）慈悲心を起こすことが良しとされる。

問７　**ルネサンス**は，ギリシア・ローマの古典を復興する文化的・思想的運動である。この時代に，人間の自由意志や精神活動の価値，肉体の価値を認める思想的な基盤ができ，近代以降の合理的な人間精神が肯定される土壌となった。例えば，イタリア・ルネサンス期の人文主義者ピコ・デラ・ミランドラの草稿『人間の尊厳について』では，人間の自由意志が肯定されている。

問８　帰納法は，ベーコンをはじめとするイギリス経験論の思想家たちによる科学的方法であり，実験・観察により個別事例を積み重ねて，そこから一般法則を導き出す方法。これに対し，大陸合理論の思想家であるフランスのデカルトは，少数の原則から出発して，そこから結論を導き出していく演繹法を説いた。

問９　近代の科学的な考え方の根底にあるのは，自然の変化を，機械の運動と同じようにみなす**機械**論的自然観である。これに対して，目的論的自然観は，自然の変化の中に何らかの目的や意図の働きを捉える。万有引力の法則を発見したのは，**ニュートン**である。ニュートンは，イギリスの物理学者。すべての物体の間で働く引力の大きさは，二つの物体の質量の積に比例し，距離の２乗に反比例するという万有引力の法則を発見した。ガリレイは，イタリアの物理学者。慣性の法則や落体の法則を発見した。また，コペルニクスの唱えた地動説を支持し，教会から迫害を受けた。よって，正解は**イ**。

問10　**ア**は，ロックではなく，ホッブズについての記述。ホッブズは，人間が自己の生命と幸福を維持しようとする自己保存の欲求は，万人の万人に対する戦い（自然状態）を引き起こすので，個人の自由を制限して国家に権力を譲渡し（社会契約），国家に絶対服従するべきだと唱えた。

イは，ホッブズではなく，ロックについての記述。ロックの社会契約説は，ホッブズと異なり，政府が権力を濫用した場合に，人民が政府に抵抗する権利（抵抗権）を認め，イギリス革命の思想的支えとなった。**ウ**は，「全体意志」が「一般意志」であれば正しい記述。一般意志は，ルソーが説いた社会契約説の基本原理となる概念で，公共の利益を目指す普遍的な意志のことである。一般意志は，個々人の私的な利益を求める特殊意志や，特殊意志を単に総和した全体意志とは区別される。**エ**は正しい記述。モンテスキューは，国家の統治権を司法・立法・行政の三つに分け，各権力を独立した機関が担うことによって，権力の集中と濫用を防ぐ三権分立を唱えた。よって，正解は**エ**。

問11　パスカルは，幾何学の「パスカルの定理」や物理学の「パスカルの原理」などの重要な発見をした数学者・物理学者である。彼は，その一方で，敬虔なキリスト教徒としてポール・ロワイヤル修道院に属し，断片集『パンセ』では，人間の偉大さと悲惨さに触れ，神の愛の秩序などのキリスト教への信仰を説いている。パスカルは，「幾何学的精神」という論理的・科学的思考と，人間の心の微妙な動きを直感する「繊細の精神」の両方を重視した。16～17世紀のフランスで，ありのままの人間心理や生き方を探求した人々をモラリストと呼ぶ。

問12　リースマンは，アメリカの社会学者。著書『孤独な群集』において，伝統指向型，内部指向型，**他人（外部）**指向型という三つの性格類型により社会を分析し，現代人には，他人の承認を求め，他人と同調する他人指向型が多いと考えた。

【四】

解　答

問１	**エ**	…（２点）
問２	モラトリアム	…（２点）
問３	『エミール』	…（２点）
問４	**欲求**が満たされないときに生じる不安や緊張から，**無意識**に**自我**を守る心の働き。(37字)	…（４点）
問５	『論語』	…（２点）
問６	真人（至人）	…（２点）
問７	**ア**	…（３点）
問８	時［宗］	…（２点）
問９	**エ**	…（３点）
問10	仁	…（２点）
問11	義理	…（３点）
問12	**エ**	…（３点）
（配点）	計30点	

《解説》

問１　キルケゴールが唱えた，自己の絶望の果てに神と向き合うのは，**単独者**である。また，ニーチェが唱えた，力への意志に基づいて新しい価値を作り出すのは，**超人**である。なお，現存在は，ハイデガーが唱えた，自己の存在を了解している人間のあり方である。よって，正解は**エ**。

問２　アメリカの精神分析学者エリクソンは，青年期に，人は成長するために，社会的な責任や義務を免除されたり軽減されたりしていると考え，青年期のことを**モラトリアム**と呼んだ。モラトリアムとは，法令によって金銭債務の支払いを一定期間猶予することを意味する経済用語である。

問３　ルソーが青年期を「第二の誕生」であると述べた著書は，**『エミール』**である。生命の誕生である「第一の誕生」に比肩しうるものとして青年期を位置づけ，人間が真に人生に対して生まれるときであると考えた。

問４　適応は，①合理的解決，②近道反応，③防衛機制の三つに分けることができる。①合理的解決は，合理的な方法により欲求を充足することである。②近道反応は，攻撃反応ともいい，欲求不満に際して衝動的に不適切な行動をとることである。③防衛機制は，欲求不満に際して無意識に自我を守る心の働きのことである。防衛機制は，抑圧（欲求を抑え込んで忘却する）や合理化（もっともらしい理屈で正当化する）などに分類される。

問５　孔子と弟子の言行録は，**『論語』**である。孔子と弟子たちの問答などが，孔子の死後に編纂（へんさん）されたものと考えら

れている。20編からなり，儒教において最も重要とされる書物である。また，『大学』『中庸』『論語』『孟子』を合わせて，四書と呼ぶ。

問6　荘子は道家の思想家。ありのままの世界は何らの差別もない，すべてが斉(ひと)しい世界であると説いた（万物斉同）。荘子が理想とした，天地自然と一体となって悠然と遊び，自らの寿命をまっとうする人は，**真人**（**至人**）である。

問7　**ア**は正しい記述。仏教への期待は，聖武天皇が率先して全国に国分寺を建立するなどして広めようとした鎮護国家の思想に見られる。**イ**は，「出家は許されなかった」の部分が誤りで，現世での望みが薄れるなどして，貴族が身分を捨てて出家することがあった。また，貴族の子弟が僧侶となるために仏門に出されることもあった。**ウ**は「天台宗の開祖」の部分が誤りで，「真言宗の開祖」であれば正しい記述。**エ**は，「町や村に寺子屋が開かれ，多くの人々が仏教を学んだ」の部分が誤り。主に江戸時代に，一般の子弟を教育するため，寺子屋で読み書きそろばんなどが教えられた。よって，正解は**ア**。

問8　**時**宗は，一遍を開祖とする浄土系の宗派である。浄土系とは，極楽浄土への往生を願う浄土思想をもとにしている宗派で，他に法然の浄土宗，親鸞の浄土真宗が代表的である。時宗は，平生をつねに臨終のときと心得て（臨命終時），念仏するという教えであり，諸国を遊行(ゆぎょう)して布教することを特徴とした。

問9　**ア**の雨森芳洲は江戸時代の儒学者。対馬藩に仕え，朝鮮との外交にあたった。**イ**の木下順庵は江戸時代の儒学者。門下に新井白石，室鳩巣などがいる。**ウ**の熊沢蕃山は江戸時代の儒学者。中江藤樹に陽明学を学び，岡山藩に仕えた。**エ**の**山鹿素行**は江戸時代の儒学者。『論語』などの原典を忠実に読む古学を創始した。また，儒教道徳に基づき，武士の心構えを士道として体系化した。よって，正解は**エ**。

問10　**仁**は，儒教で最も重要とされる徳目である。伊藤仁斎は，孔子が説いた仁とは，本来，胸中に湧き上がる温かい愛のことであると説き，理を重視して他者を厳しく判断する朱子学を批判した。

問11　**義理**・人情は，封建社会を背景として生じた独特の道徳感情である。義理は，人として行うべき社会的な道であり，個人的な感情を抑えて行うべき義務や制約を意味する。そのため，身近な人々に対する個人的な情愛である人情と，対立的に語られることもあった。例えば，近松門左衛門の人形浄瑠璃・歌舞伎の脚本は，義理と人情の板挟みによる悲劇を描いたものであった。

問12　日本は，西洋の学術や思想と，安土・桃山時代にはスペインやポルトガルの学術（南蛮学）として接触があった。江戸時代は鎖国体制により，西洋の学術は主に，オランダ語を通じて知ることになったため，**蘭学**と呼ばれた。幕末はイギリスやフランスからの学問も加わって，**洋学**と呼ばれた。佐久間象山は，江戸時代末期の洋学者。「東洋**道徳**，西洋**芸術**」（「芸術」は技術の意味）と述べ，伝統的な東洋の道徳を引き継ぎながら，西洋の科学技術を積極的に取り入れることを説いて，国防力の充実を訴えた。よって，正解は**エ**。

高3生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	マグナ・カルタ	…(2点)
⑵	伝統［的支配］	…(2点)
⑶	天安門［事件］	…(2点)
⑷	**エ**	…(2点)
⑸	**イ**	…(2点)
⑹	**イ**	…(2点)
⑺	マニフェスト	…(2点)
⑻	［メディア・］リテラシー	…(2点)
⑼	**ア**	…(2点)
⑽	**エ**	…(2点)

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は「**マグナ・カルタ**」。大憲章と訳される。1215年，イギリスの封建貴族が国王ジョンに対して，逮捕拘禁権・課税権の制限などを認めさせた文書。封建貴族の特権を認めさせた文書であるが，支配される側が支配者の国王に対して認めさせた点に歴史的な意義がある。罪刑法定主義や租税法律主義の考え方が表れており，「人権宣言の先駆」ともいわれ，成文憲法をもたないイギリスでは権利章典などとともに憲法的文書の一つとされる。

⑵　正解は「**伝統**的支配」。権力を行使するためには何らかの根拠，理由が必要である。ドイツの社会学者マックス＝ウェーバーは権力の正当性を①伝統的支配，②カリスマ的支配，③合法的支配の三つに分類した。①は歴史・継続性に求めるもので，天皇制・君主制がその例。②は支配者の非凡な資質（カリスマ性）に求めるもので，ナポレオンやヒトラーの支配がその例。③は選挙を経て構成された議会などが法律を根拠として行う支配で，近代以降の民主主義国家が該当する。

⑶　正解は「**天安門**事件」。第一次(1976年)と第二次(1989年)のうち，問われているのは後者。改革・開放政策による急激な社会変化を背景に，民主化を求める学生らが連日デモや集会を開き，北京の天安門広場に座り込む中，中国政府は戒厳令を発動，同年6月4日未明，人民解放軍が広場に突入し学生らを武力で鎮圧し，多数の死傷者を出した。政府はこの運動を反革命暴乱とし，民主化を支持した趙紫陽総書記を解任し，諸外国からは激しい批判を受けた。事件後民主化を求める多くの人々が海外へ亡命し，国内の政治的自由は大きく制限された状態が続いている。

⑷　正解は**エ**。日本国憲法により女性の法的位置も大きく変化した。しかし，1947年に家族に関する規定が大幅に改正されたとはいえ，民法は，現代的視点からみるとまだ問題点も多い。**エ** 子に対する父母の共同親権は従来から第818条に規定されている。よって，これが正解。**ア** 現行民法第731条で婚姻最低年齢は男子18歳，女子16歳とされているが，男女とも18歳と改正され，2022年4月から施行される。なお，今回の改正で民法第4条に規定される成年年齢も18歳に引き下げられたため，未成年者の婚姻という概念自体が消滅することになり，「未成年者の婚姻の際に父母の同意が必要」という現行民法第737条は削除される。**イ** 家族形態の多様化などに伴い，選択的夫婦別姓制度は盛んに議論はされているものの，家族と個人の関係をどう見るかという価値観の問題に発展する要素を含んでおり，法改正には至っていない。**ウ** 再婚後まもなく生まれた子どもの父親の特定を巡る争いを防ぐために規定された第733条の女性の再婚禁止期間は，離婚の日から6か月とされていたが，最高裁判所の違憲判決を受け，国会で100日間と改正された。全面廃止には至っていない。以上より，**アイウ**は誤り。

⑸　正解は**イ**。地方公共団体の条例制定権は，憲法第94条で認められており，地方自治法では，2年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金等の刑罰が可能とされている。よって，**イ**が正解。**ア** 地方公共団体の首長と議会は二元代表制と呼ばれ，不信任決議と解散で抑制と均衡の関係に立っている。**ウ** 地方分権一括法により，地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務が中心となり，機関委任事務は廃止された。**エ** 国家が国民に保障すべき最低限度の生活水準はナショナル・ミニマム。ミニマム・アクセスは最低輸入量を指す用語。以上より，**アウエ**は誤り。

⑹　正解は**イ**。小選挙区制とは，各選挙区から1名が当選する選挙制度であり，大選挙区制とは，各選挙区から複数名が当選する選挙制度である。小選挙区の長所は，小党分立を防ぎ政局が安定する（二大政党制になりやすい），選挙費用が比較的少額で済む，有権者が候補者をよく知ることができるなど。一方，短所としては，死票（落選した候補者に投じられる票）が多い，ゲリマンダー（特定の政党や候補者に有利になるような選挙区が作られる）の危険性が大きい，などがあげられる。よって，**イ**が正解。小選挙区制と大選挙区制では長所と短所がほぼ逆と考えればよい。

⑺　正解は「**マニフェスト**」。選挙などの際に政党や候補

者などが示す政策綱領のこと。抽象的であった従来の選挙公約と比較すると，政策の数値目標・達成期限・財源などが具体的に明示されている。英語のmanifestoは，政府，政党などの宣言，声明（書）を意味する。イギリス議会選挙では従来から各政党がかなり具体性のあるマニフェストを発表してきた。日本では，2003年の公職選挙法改正により，補欠選挙を除く国政選挙において選挙期間中のマニフェストの配布が可能となった。同年11月の総選挙は「マニフェスト選挙元年」と呼ばれ，政策本位の投票行動が促進されることが期待された。

⑻　正解は「メディア・**リテラシー**」。国民がメディアを批判的に読み解く能力のこと（英語のliteracyは，「読み書き能力」という意味）。新聞・テレビ・インターネットなどのマスメディアは国民の知る権利に奉仕するとともに，権力監視や世論形成に大きな影響力を持ち，それ自体が「第四の権力」と呼ばれることもある。そのため，有権者にはマスメディア情報の単なる受け手ではなく能動的な読み手になる必要がある。複数の情報をみる，情報源を確かめる，情報を鵜呑みにしないなどである。こうしたことが民主主義を機能させるためにも重要となる。

⑼　正解は**ア**。戦争放棄・戦力不保持の新憲法下で出発した日本の平和主義は，冷戦激化・朝鮮戦争勃発で大きな転換を強いられた。1950年，マッカーサーの指令により，朝鮮戦争へ出動中の在日米軍に代わり，国内の治安維持を行う警察予備隊（7万5千人）が創設された。1951年のサンフランシスコ平和条約締結による独立後の1952年にはそれが保安隊（11万人）となり，1954年には自衛隊（16万5千人）が発足した。同時に日米相互防衛援助協定（MSA協定）も結ばれ，今日につながる防衛体制がスタートした。

⑽　正解は**エ**。非核三原則は1967年に当時の佐藤首相が表明し，1971年に国会で決議されたものである。よって，**エ**が正解。**ア** 2020年3月末現在，日本の在日米軍施設は78か所あるが，その70.3%に当たる31か所が日本の国土面積の0.6%しかない沖縄県に集中している。**イ** 日本国憲法には自衛権についての規定はないが，政府はこれまで憲法は個別的自衛権を否定していないとの立場をとってきた。しかし，複雑さを増す国際情勢の中で，2014年に集団的自衛権の行使をも限定的に容認する閣議決定を行い，議論を呼んでいる。**ウ** 国連は集団安全保障を担う国際機構であり，国連憲章第51条には加盟国が個別的・集団的自衛権を有することが明記されている。以上より，**アイウ**は誤り。

【二】

解　答

⑴	労働関係調整［法］	…（2点）
⑵	**イ**	…（2点）
⑶	常任［委員会］	…（2点）
⑷	**ア**	…（2点）
⑸	勢力均衡［方式］	…（2点）
⑹	工場制手［工業］	…（2点）
⑺	三面等価［の原則］	…（2点）
⑻	**ウ**	…（2点）
⑼	**エ**	…（2点）
⑽	トレード［・オフ］	…（2点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は「**労働関係調整**法」。労働者の勤労条件の基準を法律で定めることについては日本国憲法第27条，団結権・団体交渉権・団体行動権（争議権）の労働三権は第28条で保障されている。これらを具体化する労働三法は，労働基準法（労働条件の最低基準を示す法律），労働組合法（団結権・団体交渉権の保障を具体的に定めた法律），労働関係調整法（労使間の交渉が自主的に解決困難な場合に備え，労働争議の調整と予防を定めた法律）である。

⑵　正解は**イ**。日本国憲法に規定されている基本的人権は，平等権，自由権，社会権，参政権，請求権と大きく五つに分かれる。そのうち請求権とは，人権保障のために国家の積極的な行為を求める権利である。**イ**の公務員選定罷免権（第15条）は国民主権の原理から導かれる権利で，参政権に該当する。よって，**イ**が正解。**ア**の裁判を受ける権利（第32条），**ウ**の国家賠償請求権（第17条），**エ**の刑事補償請求権（第40条）はいずれも請求権に該当する。

⑶　正解は「**常任**委員会」。日本の国会審議は，専門知識を持つ少数の議員による十分な議論が可能な委員会審議が中心である。議案は委員会審議の後に本会議に送られ，そこで最終的な議院の意思決定が行われる。委員会は常任委員会と特別委員会に分かれている。前者は国会法に定められている常設機関で，予算委員会，議院運営委員会など衆参とも17の委員会がある。後者は特定案件の審議のために議院の議決により設置されるもので，期間は1会期限りである。具体例としては，2011年に設置されて以来，2021年の通常国会においても設置され続けている東日本大震災復興特別委員会などがある。ちなみに，アメリカ議会は委員会中心，イギリス議会は本会議中心の審議である。

⑷　正解は**ア**。近年，日本近辺での領土問題が深刻化して

いる。**ア** 南沙諸島は南シナ海に位置し，中国，台湾，ベトナム，フィリピン，マレーシア，ブルネイが領有権などの権利を主張している。日本は南沙諸島について領有権を主張していない。**イ** 日本政府は，尖閣諸島はわが国固有の領土であり，領土問題は存在しないという立場をとっているが，中国と台湾が領有権を主張している。特に中国との関係は深刻で，日本の安全保障上大きな課題となっている。**ウ** 択捉島を含めた北方領土について，日本政府はわが国固有の領土であるという立場をとっているが，ロシアが実効支配しており，領土問題となっている。ロシアと日本の主張の隔たりが大きく，解決の目途はたっていない。**エ** 竹島について，日本政府はわが国固有の領土であるとしているが，韓国との間で領土問題となっており，日韓関係悪化の一因となっている。

⑸　正解は「**勢力均衡**方式」。近代ヨーロッパの主権国家間で，自国の平和維持のために軍事同盟を結び，それらが対峙する形で平和を維持しようとする方式。三国同盟と三国協商の対立はその例である。この方式では対峙勢力間の軍備拡張競争による不安定な状態が続き，偶発的に軍事衝突が起きやすい。その典型例が第一次世界大戦である。この反省から，国際連盟や国際連合では集団安全保障方式が採用された。これは世界的な平和維持機構に各国が参加し，戦争や侵略をした国に対しては他の全加盟国が制裁を加えて平和を維持する方式である。

⑹　正解は「**工場制手**工業」。重商主義時代のイギリス毛織物工業では，問屋制家内工業が行われていた。16世紀半ばになると，第一次囲い込み運動の影響により多くの農民が土地を失い，その一部は賃金労働者として都市に流れ込み，マニュファクチュア（manufacture）という生産システムが成立した（manuは「手」を，factは「作る」を意味する）。これは工場制手工業とも呼ばれる。このシステムの発達により資本の蓄積が行われ，18世紀の産業革命の背景となっていく。

⑺　正解は「**三面等価**の原則」。国民所得（NI）とは，一国の居住者が一定期間に財・サービスを生産して得た所得の総額である。国民所得は生産国民所得（NIP），分配国民所得（NID），支出国民所得（NIE）の三つの側面から把握することができ，これらは等しいとされる。これを三面等価の原則という。この原則は広義の国民所得概念のGNP（国民総生産）・GNI（国民総所得）・GNE（国民総支出）あるいはGDP（国内総生産）・GDI（国内総所得）・GDE（国内総支出）の間でも成立する。

⑻　正解は**ウ**。最初にGNPを算出し，GNPからGDPを算出する。

GNP
＝NI＋間接税－補助金＋固定資本減耗（減価償却費）
＝450＋50－20＋ 30＝510

GDP
＝GNP－海外からの純所得
＝510－20＝490

よって，**ウ**が正解。

⑼　正解は**エ**。景気は好況・後退・不況・回復の局面を循環するが，その周期としては以下の四つの形態が有名である。キチンの波（在庫循環　約40か月の周期），ジュグラーの波（設備投資循環　約10年周期），クズネッツの波（建設循環　約20年周期），コンドラチェフの波（技術革新による循環　約50年周期）。よって，**エ**が正解。

⑽　正解は「**トレード・オフ**」。「あちら立てれば，こちらが立たぬ」という関係をいう。例えば，1000円の予算で，1000円の本を買うとき，ほかの欲しい物の購入はあきらめなければならない。失業率と物価の安定の関係でいえば，失業率を低下させようとすれば景気を良くして雇用を創出しなければならず，景気が上がれば物価の上昇圧力が強まる。物価を安定させようとすれば景気を抑えなければならず，景気を抑えれば失業率が高まる。一方を追求すると他方が犠牲になるような両立しえない経済的関係を表す用語である。

【三】

解　答

問１	特別裁判所	…(２点)
問２	コモン［・ロー］	…(２点)
問３	**イ**	…(２点)
問４	**ウ**	…(２点)
問５	**イ**	…(２点)
問６	尊属［殺人重罰規定違憲判決］	…(３点)
問７	統治行為［論］	…(２点)
問８	各**選挙区**において選出される**議員**一人当たりの**有権者**の数が，どの選挙区についても等しくなること。(46字)	…(４点)
問９	**イ**	…(２点)
問10	**ウ**	…(２点)
問11	知的財産［高等裁判所］	…(３点)
問12	**ア**	…(２点)
問13	**エ**	…(２点)

〔配点〕 計30点

《解説》

問１　正解は「**特別裁判所**」。大日本帝国憲法（明治憲法）第60条・第61条では通常の裁判所の支配に服しない特別裁判所が認められていた。軍法会議，行政裁判所などである。日本国憲法第76条２項では禁止されている。最高裁判所の系列に属さない裁判所を認めることは法の下の平等に反し，法解釈の統一が妨げられるとするのが理由である。ただし，弾劾裁判所，国会議員の資格争訟の裁判などは憲法の認めた例外とされている。

問２　正解は「**コモン・ロー**」。イギリスにおいて生まれた概念で，判例が蓄積され，先例として体系化された法をいう。13世紀以降のイギリス議会制度の発展とともに王権を制限する意味合いが強くなった。17世紀にコモン・ローの理念をかかげ，13世紀の裁判官ブラクトンの「国王といえども法に従うべきである」との言葉を引用し，「法の支配」の原則を説いたのがエドワード・コークである。成文化された法体系ではなく，慣習化した先例の積み重ねであるが，イギリスでは依然としてコモン・ローの理念は法体系の基本とされている。

問３　正解は**イ**。立法権からの圧力に関するものは**イ**浦和事件である。これは1948年に起こった母子心中事件の地裁判決内容に，参議院法務委員会が国政調査権による証人喚問を行い，事実認定と量刑を批判し，これに対して最高裁判所が司法権の独立を侵害すると抗議をしたものである。**ア** 大津事件は1891年のロシア皇太子傷害事件に関する行政権からの圧力問題，**エ** 平賀書簡事件は1969年の長沼ナイキ基地訴訟に関する裁判所内部の圧力である。**ウ** 恵庭事件は裁判所が自衛隊の合憲性について憲法判断をしなかった裁判の一つであり，司法権の独立の問題ではない。

問４　正解は**ウ**。公正な裁判が行われるためには，裁判官の独立が認められなければならない。日本国憲法第76条３項は，「すべて裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。また，第78条により行政機関が裁判官の懲戒処分を行うことは禁止されている。

問５　正解は**イ**。日本の裁判所は最高裁判所と４種類の下級裁判所から成り立っている。最高裁判所は上告審，**ア** 高等裁判所は通常の場合の控訴審，**イ** 地方裁判所は通常の場合の第一審，**ウ** 家庭裁判所は家庭・少年関連事件の第一審である。**エ** 簡易裁判所は，民事では訴額140万円以下の請求，刑事では罰金以下の刑に当たる罪を扱う。以上より，訴額200万円の返還請求訴訟の第一審は地方裁判所で，**イ**が正解。

問６　正解は「**尊属**殺人重罰規定違憲判決」。1973年４月４日に最高裁判所による初の法令に対する違憲判決が下された。内容は，自己または配偶者の父母，祖父母などの直系尊属に対する殺人について重罰規定を設けていた刑法200条の尊属殺人罪が法の下の平等に反し違憲とするものである。ただし，判決理由は，尊属殺人罪と普通殺人罪との区別そのものは違憲ではなく，両者の刑罰の差があまりにも大きく不合理であるということであった。その後の刑法改正により，尊属殺人罪は廃止された。

問７　正解は「**統治行為**論」。砂川事件の最高裁判決では日米安全保障条約の憲法判断に関して，「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは，裁判所の司法審査権の範囲外のものであって」として，内閣や国会，終局的には国民の判断に委ねられるべきであると判断した。これは，国家の存立にかかわるような，高度な政治性を持つ問題について，裁判所は憲法判断すべきではないという統治行為論を採用したものと考えられている。ただし，第一審の東京地裁では違憲判決が出ている。

問８　衆議院の議員定数不均衡に関して，最高裁判所は立法裁量の問題として憲法判断を避けてきたが，1976年の判決では，72年の衆議院議員総選挙に対して，議員一人当たりの有権者数の格差が最大4.99倍となっており，これは立法権の裁量を超え，合理性を有するとは考えられないとして，公職選挙法の定数配分規定に対して違憲判断を下した。根拠は，憲法第14条の「法の下の平等」，第44条の「選挙人の平等」である。本問で問われている「各選挙人の投票の価値の平等」は，一般に「一票の価値」「一票の格差」

の問題として論じられており，議員一人当たりの有権者数が（できるだけ）等しくなることを意味する。ただし，この判決は，違憲判断は下しても，行われた選挙そのものを無効とすることは公の利益に著しく反するなどの理由により，選挙は無効としないとした。その後，1985年に1983年の衆議院議員総選挙に関して同様の違憲判決が出され，その後は衆議院総選挙だけでなく参議院通常選挙にも違憲状態とする判決が３回ほど出されている。

問９　正解は**イ**。憲法第82条１項では，裁判の対審及び判決は常に公開法廷で行うことを定め，同条２項では対審が公開されない例外的場合を定めている。従って，判決はいかなる場合にも公開されなければならないので，**ア**は誤りで**イ**が正解。日本では被疑者の取り調べに弁護人立会い権は認められていない。また，刑事被告人弁護人選任権では，第37条２項の規定により被告人が依頼できないときに限って国選弁護人がつけられるが，それ以外は私選弁護人を選任することができる。以上より，**ウエ**は誤り。

問10　正解は**ウ**。裁判員裁判の対象は，刑事裁判の第一審のうち，殺人や傷害致死などの死刑又は無期刑が課され得る重大事件である。よって，**ウ**が正解。日本の裁判員制度は裁判官とともに，一定の条件下で抽選で選ばれた裁判員が，有罪か無罪かの判断を行い，有罪の場合は量刑の判断も行う。従って，アメリカやイギリスの陪審制とは違い，ドイツやフランスなどの参審制に近い形である。裁判員には「評議の秘密」と「職務上知り得た秘密」の守秘義務が課せられ，裁判後も一生続き，違反すれば懲役や罰金となる。よって，**アイエ**は誤り。

問11　正解は「**知的財産**高等裁判所」。知的財産権（知的所有権）とは，著作権，特許権などのこと。専門知識が必要なこの分野に特化した裁判所。2005年知的財産高等裁判所設置法に基づいて東京高等裁判所に設置された。この法律は，我が国の経済社会において，知的財産の活用と保護に関して司法の役割がより重要であるとの現状を踏まえて制定された。東京高等裁判所の特別支部であり，日本国憲法が禁止する特別裁判所には当たらない。

問12　正解は**ア**。犯罪被害者参加制度とは，被害者の権利を擁護し，法廷で被告人に質問したり，量刑について意見を述べたりすることを認めたもので，裁判の迅速化と直接の関係はない。よって，**ア**が正解。**イ** 略式手続とは，検察官の請求により，簡易裁判所の管轄に属する軽微な事件について，被疑者に異議のない場合，正式裁判によらないで，検察官の提出した書面により審査する裁判手続。**ウ** 公判前整理手続とは，裁判員の参加前に検察官・弁護人・裁判官の三者で裁判の争点と証拠を確認し，日程を調整する手続き。**エ** 即決裁判手続とは，明白･軽微事件について，被疑者の同意と検察官の申し立て，冒頭手続での被告人の有罪陳述を条件に，裁判所が即日判決を下す裁判手続のこと。以上より，**イウエ**は迅速化と関係があり，誤り。

問13　正解は**エ**。1975年の白鳥事件再審請求で，再審裁判でも「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の原則が適用されるとする最高裁の決定があった。この事件では，再審請求は棄却されたが，その後，再審の道が開かれる契機となった。よって，**エ**が正解。**ア** 冤罪の温床とされた代用監獄制度は法改正により代用刑事施設と名称を代えたが，依然として被疑者が警察の留置場に長期間拘禁される状態が続いている。**イ**「取り調べの可視化」は法制化されたが，裁判員裁判対象事件や検察官独自捜査事件など，事件全体の約３パーセントにとどまる。**ウ** 足利事件は，2000年に無期懲役が確定したが，再審裁判で無罪となった例である。以上より，**アイウ**は誤り。

【四】

解　答

問1　**ウ**	…(2点)
問2　ペレストロイカ	…(2点)
問3　社会主義市場［経済］	…(2点)
問4　フランス	…(3点)
問5　補償	…(2点)
問6　拡大［再生産］	…(2点)
問7　家計	…(2点)
問8　有限責任	…(2点)
問9　**イ**	…(2点)
問10　**エ**	…(2点)
問11　**市場**において，**価格**の変動に導かれて**需要**と**供給**が一致するように調整され，効率的な資源配分が実現するという機能。(54字)	…(4点)
問12　**ウ**	…(2点)
問13　ワイマール(ヴァイマル)［憲法］	…(3点)
〔配点〕　計30点	

《解説》

問1　正解は**ウ**。政界を離れたイギリス元首相のチャーチルは，アメリカのフルトンで演説をした。その中で，「いまやバルチック海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで，一つの鉄のカーテンが……」として，ヨーロッパが共産主義の東欧と自由主義の西欧に分かれている状態を，「鉄のカーテン(iron curtain)」という言葉を用いて評した。この言葉は冷戦によって分断された世界を表現する際に盛んに使用された。

問2　正解は「**ペレストロイカ**」。1985年のゴルバチョフ政権登場後に行われたソ連の改革運動。ロシア語で「立て直し」を意味する。その中心は崩壊寸前に達していた経済の改革であるが，経済だけでなく，グラスノスチと呼ばれる情報公開制や意見の多元主義，政治的民主化，スターリン批判の再開など社会と文化の広範な側面に及んだ。その改革の結果，ソ連社会主義体制そのものへの批判へと広がり，ついには1991年8月にこの流れを止めようとした保守派グループによるクーデタの失敗から12月のソ連崩壊へとつながっていった。

問3　正解は「**社会主義市場**経済」。1982年の中華人民共和国憲法では，国家の性格が文化大革命後の人民民主主義独裁の社会主義国家とされていた。その後，私営経済の合法化が行われ，鄧小平による「改革・開放」が本格化した。1993年には「社会主義市場経済」を明文化し，政治的には共産党の一党独裁による民主集中制(権力集中制)を堅持しながらも，経済的には市場経済を国家政策として導入することを宣言した。その後中国は経済を発展させ，「世界の工場」，「世界第二位の経済大国」の地位を確固たるものとしている。

問4　正解は「**フランス**」。「人及び市民の権利宣言」は，フランス革命の際に出された人権宣言。ラ・ファイエットらによって起草され，フランス人権宣言と呼ばれることが多い。前文と17か条からなり，後の各国憲法，資本主義経済の発展，市民階級の興隆に大きな影響を与えた。そのうちの第17条では「所有権は，一つの神聖で不可侵の権利である…かつ事前の正当な補償の条件の下でなければ，これを奪われることがない。」と所有権への不可侵を述べており，その後の資本主義の発展に大いに貢献した。

問5　正解は「**補償**」。日本国憲法第29条3項は「私有財産は，正当な補償の下に，これを公共のために用ひることができる」と規定している。これは前出のフランス人権宣言第17条と同趣旨のものである。ここでいう「正当な補償」については，完全補償説(損失のうち全額を補償するという考え方)と相当補償説(損失のうち相当額を補償するという考え方)が対立しているが，判例は「原則としては相当補償で，土地収用の場合には完全補償をすべき」とし，必ずしも完全な補償ではないとしている。

問6　正解は「**拡大**再生産」。社会存続のためには消費生活を維持しなければならず，そのためには生産の継続が不可欠な前提となる。こうして生産が絶えず全体として繰り返されていくことを再生産という。再生産の過程においては，財・サービスの生産→分配→消費(投資)→生産→分配→消費(投資)…が不断に繰り返されていく。再生産は同一規模での周期的繰り返しである単純再生産と，利潤の一部を生産に投じてより大規模に生産を更新発展させる拡大再生産，不況・戦争・災害などの際に起こる縮小再生産に分かれる。

問7　正解は「**家計**」。経済の三主体とは政府・家計・企業である。家計は企業に対して，労働力・資本・土地・代金などを提供し，所得(賃金，配当，地代等)・財・サービスを受け取る。政府に対しては労働力・租税を提供し，社会保障給付・賃金を受け取る。企業は政府に対して租税・財・サービスを提供し，代金・補助金などを受け取る。三主体の相互関係により，経済社会全体の流れを理解したい。

問8　正解は「**有限責任**」。株式会社は投資家(株主)から集めたお金を出資金(資本金)として経営を行う組織である。会社に利益が出れば株主は株式数に比例する配当金が得られるが，負債を抱えて倒産すれば責任を負う。この責任は法の原則に従えば無限責任である。これを出資額を限

度としたのが有限責任制度である。この制度により，倒産した場合でも自分の出資額以上の責任は負わないという安心感があり，株式会社では広い範囲から多額の出資額を集めることができるのである。有限責任制度は，合同会社，合資会社の一部でも採用されている。

問9　正解は**イ**。企業活動にはさまざまな側面があり，社会的責任もその一つである。**イ** 企業には株主・顧客・取引先などのステークホルダー（利害関係人）への説明責任（アカウンタビリティー）が求められる。よって，**イ**が正解。**ア** コンプライアンス（法令遵守）は法令に従った企業活動をすることであるが，この法令には刑事法だけでなく，あらゆる法令・規則・社会規範・企業倫理も含まれている。**ウ** 芸術・文化支援活動はメセナと呼ばれ，フィランソロピーはボランティア活動などの慈善活動のことである。**エ** コーポレートガバナンス（企業統治）とは株主の権限を強化する方向の考え方である。以上より，**アウエ**は誤り。

問10　正解は**エ**。アダム・スミスは『国富論（諸国民の富）』において，重商主義を批判し，市場社会の分業体制こそが限られた資源から多くの商品を生み出すとした。そして，個人の利己心に基づく利益追求の行動が「見えざる手」に導かれ社会全体の富を推進するとした。彼は古典派経済学の創始者とされ，現代の経済学の原点ともいわれる。**ア**『雇用・利子および貨幣の一般理論』は，有効需要の理論を唱えたイギリスの経済学者ケインズの著作。**イ**『国民経済学体系』は，保護主義を唱えたドイツの経済学者リストの著作。**ウ**『経済表』は，重農主義を唱えたフランスの経済学者ケネーの著作。

問11　この問題を考えるには，需要・供給曲線を念頭に置く必要がある。完全競争市場を前提にした場合，超過需要（需要＞供給）→価格上昇→需要減少・供給増加→需要＝供給となり，超過供給（需要＜供給）→価格下落→需要増加・供給減少→需要＝供給となる。この動きを60字以内に要領よくまとめる必要がある。価格の自動調節機能を持つ市場や価格のメカニズムを市場機構（価格機構）という。価格の自動調節機能と市場機構はほぼ同義に用いられることが多く，用語の混乱もみられるが，基本的なことを理解してほしい。

問12　正解は**ウ**。世界恐慌後に登場したアメリカのフランクリン・ローズベルト大統領は数々の政策を打ち出した。これは全体としてニューディール政策と呼ばれるが，そのうち，全国労働関係法（ワグナー法）では労働者の団結権・団体交渉権が保障された。よって，**ウ**が正解。**ア** 1929年10月24日にニューヨークのウォール街で起こった株価大暴落で始まった世界恐慌は，1920年代に繁栄を謳歌したアメリカにおける過剰な生産，投資ブームの一方で，大多数の国民の購買力が弱かったことが主な原因とされている。**イ** 世界恐慌以前は自由放任経済体制で，金融・財政政策も未熟な状態であった。新自由主義とは1970年代に登場した「小さな政府」を目指す経済理論である。**エ** 世界恐慌の影響は，ヨーロッパのみならず全世界に及び，ブロック経済体制につながり，第二次世界大戦の遠因ともなった。以上より，**アイエ**は誤り。

問13　正解は「**ワイマール（ヴァイマル）**憲法」。第一次世界大戦後のドイツで制定されたこの憲法では，世界で初めて，生存権を含めた社会権が定められた。また，それまで不可侵の権利とされた所有権の限界と義務，公共の福祉の概念などが定められ，20世紀的憲法とも呼ばれる。第151条「経済生活の秩序は，すべての者に人間たるに値する生活を保障する目的をもつ正義の原則に適合しなければならない」は有名な条文である。正式名称はドイツ共和国憲法。1933年のナチスによる授権法（全権委任法）成立により，憲法としての地位は事実上失われた。

「対面」と同様に「人と面と向かって接すること」という意味合いでとらえる。一方、「人物」は「人」を意味する「人物」ではなく、「人」の「物」、すなわち他人の所有物ということを意味しており、傍線部⑤を書き下し文にすれば「対面して人の物を取る」となる。したがって、楚人は相手と面と向かった状態、すなわち相手の目の前でその相手の所有下にある物を盗み取った、ということになるから、こうした内容を解釈として示しているイが正解となる。

ア　「対面」を「たまたま出会った」と解釈している点、および「取人物」を「人を連れ去ろうとした」と解釈している点が誤り。

ウ　ここでの「人」「物」はあくまで「人」「物」ということであり、人が多く集まる市場で他の来場者の持ち物を盗んだという可能性も考えられることからすれば、これらを「商人」や「売り物」といった限定的な意味でとらえるのは不適当となる。また、楚人は「物」を「だまし取ろうとした」のではなく、単に取ったのであり、この点でも誤り。

エ　楚人が「木の葉を売り始めた」とする内容はなく、傍線部⑤を踏まえた解釈にもなっていないので誤り。

オ　「人」を「商人」と限定的にとらえている点が誤り。また、楚人が「木の葉を売りつけた」とする内容もない。

問六　傍線部⑥の直前に、「県官受辞、自説本末」とある。書き下し文は「県官辞を受け、自ら本末を説かしむ」となる。「県官」は「県の役所にいた官吏、県の役所の役人」ということであり、傍線部⑥の「官」と同じ人物と考えるのが妥当となる。「辞」はここでは楚人の罪状に関する「訴状、報告書」ということである。また、「本末」とは「物事の一部始終」という意味であるから、楚人は県の役所の役人に、これまでの一部始終を自ら説明した、ということがわかる。

問一でも見たように、楚人は『淮南方』という書物を読んだことで、かまきりが蟬を捕まえようとする際には、姿が見えないよう葉の裏に隠れて様子をうかがうという情報を得た。この情報自体はかまきりの生態を説明したものであるが、その後の楚人の行動を見ると、木の下に行ってかまきりがつかまっていた葉を取ろうとし、その葉が他の落ち葉に混ざり込んでしまうと数斗分の葉をかきあつめて持ち帰り、葉をかざして妻に自分の姿が見えるかどうかを尋ね続けている。つまり、楚人はかまきりが葉の陰に隠れることを、かまきりの生態によるものではなく、隠れる者の姿を見えなくさせる特殊な木の葉があるからだと誤解したのである。同じ質問を続けられてうんざりした妻が「見えなくなった」とうそをつくと、男はその答えを真に受けて、その時にかざしていた葉が最初に取ろうとした葉なのだと判断した。そして、市場に行ってその葉をかざし、自分の姿は他人から見えなくなっていると思い込んで、人の物を目の前で盗んだのである。「官」はこの話を聞いて、木の葉で自分の身が見えなくなると誤解していた楚人の愚かさに「大笑」したのである。

したがって、楚人が誤解を生じた対象として最も適当な「一語」として、本文中に繰り返し登場する「葉」を抜き出せばよい。

問七　傍線部⑦を書き下し文にすると、「放ちて治めず」となる。「放」は「解放する」「釈放する」という意味である。また、「治」はここでは「取り調べる」「処分する」という意味であり、今日ではあまり用いられないが「治罪」「治獄」といった熟語もある。**問六**でも見たように、捕えられた楚人から物事の一部始終を聞くと、県の役所の官吏は大笑いしている。つまり傍線部⑦は、話を聞いた官吏が楚人の罪をゆるし、釈放して処分しなかった、すなわち処罰せず無罪放免にしたということを表しているのである。したがって、こうした内容を解釈として示しているウが正解となる。

ア　「『楚人』を解放した」ことは正しいが、「『吏』を叱責した」とする内容はないので誤り。

イ　「放」を「県から追放」と解釈している点、および「不治」を「二度と市場に入らせなかった」と解釈している点が誤り。

エ　楚人は無罪放免となったのであり、「重い罰を科した」では逆の解釈になってしまうので誤り。

オ　「不治」を「妻の元には帰らせなかった」と解釈している点が誤り。

を受けて「そこで、そのまま、その結果」という意味を表す字である。ここでは、傍線部①に示す『淮南方』に書かれていた情報を「得」たことを受け、その結果「楚人」が取った行動を以下に示すことになり、「遂」には返り点はつかないことになる。「於」は「おいテ」と読み、「於レA」という形で場所・対象・時間などを表す字である。ここでは続く「樹下」が「木の下」という場所を表しているから、「於二樹下一」という返り点を施すことになる。「仰」は「あふグ」と読んで「高いところを見上げる」という意味の動詞であるが、続く「取」も「取る」という意味の動詞である。動詞を連続して読む場合、「動詞は返る」という原則が適用されるのは二番目の動詞となるのが基本であり、ここでは「取」が対象となる。よって「仰」には返り点はつかず、「取」を「葉」から返って読むことになるから、「仰取レ葉」と返り点をつけ、木の下に行った楚人がその木を「仰」いでから「葉」を「取」る、という流れでとらえることになる。なお、ここでは今から葉を取ろうとする状況であるから、書き下し文を作る際には「仰ぎて葉を取る」ではなく、「仰ぎて葉を取らんとす」となることにも注意する。

したがって、傍線部②全体では「遂→樹→下→於→仰→葉→取」の順番で読むことになるから、「遂 於二樹下一仰 取レ葉」と返り点を施すことになる。

問三　傍線部③にある「不 能」は、「不レ能（あたハ）ず」と読んで「（〜することが）できない」という不可能の意味を表す句法である。ただし、傍線部③は文の途中であるので、「不レ能」も「あたハざレバ」と読むことになるから、現代語訳に際しても「できないので」「できなかったので」のように訳す必要がある。

「復」は「また」と読んで、ある動作や物事が繰り返されることを意味する字で、「再び」「もう一度」のように訳し、ここでは「不レ能」と合わせて「再び（もう二度と）〜できないので（できなかったので）」のように訳すことになる。

続く「分 別」であるが、傍線部③の直前には「樹 下 先 有二落 葉一」とあり、楚人がかまきりのいた葉を取ろうとして落としてしまったところ、「木の下にはそれより前に落ちた葉があった」ということを表しているから、「分 別」は自分の探している葉を他の落ち葉と区別するということであり、「葉を見分けること」のように訳すのが適当となる。

したがって、傍線部③全体では、字数条件に注意しながら、「再び葉を見分けることができなくなってしまったので」（24字）のように訳せばよい。

問四　傍線部④の「妻」の発言の直前に、「経レ日 乃 厭 倦 不レ堪」とあるのが手がかりとなる。「経レ日」は「日が経過して」ということであり、具体的にはその前の「一 一 以レ葉〜恒 答 言、『見』」、すなわち楚人が拾ってきた数斗ぶんもの葉を一枚一枚自分の前にかざして、妻に「汝 見レ我 不（＝お前には俺が見えるか見えないか）」と尋ね、妻が「見（＝見えます）」と答えるやり取りを始めてから何日か経過したということを表している。「乃」は「すなはチ」と読んで、直前に示されたものを原因として、直後にその結果何が起こったかという結果が続くことを示す字であり、「そこで、そうすると」などと訳す。「厭」は「いとう、嫌になる」という意味の字であり、現代語でも「戦いが嫌になる」という意味の「厭戦」や、「世の中が嫌になったと感じること」を表す「厭世感」といった熟語で用いられる。また、「倦」は「うむ、飽きる」という意味の字であり、現代語でも「うみ疲れるさま」という意味の「倦怠（けんたい）」といった熟語で用いられる。そして、「不レ堪」は「堪」えることができない、すなわち「耐えられない、我慢できない」といった意味である。つまり、質問を始めてから日が過ぎても、楚人は妻に対してずっと葉を自分の前にかざして、「お前には俺が見えるか見えないか」と尋ね続けていたのである。最初のうちは真面目に「見えます」と答えていた妻も、同じやり取りが何日も続いたことから嫌になって飽きてしまった。そこで、「給」、すなわち本当は葉をかざす楚人の姿が見えているのに、うそをついて「不レ見（＝見えません）」と言ったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・夫である楚人から何日も同じ質問（やり取り）を繰り返されたこと
・それにうんざりした（嫌になって飽きた）こと
・こうした状況に妻が耐えられなくなった（我慢できなくなった）こと

の三点を理由としてまとめればよい。

問五　直前に「齎レ葉 入レ市」とあるから、傍線部⑤は木の葉を手にした楚人が市場に入って取った行動ということになる。また、直後に「吏（＝官吏）」がやってきて楚人を「縛」した、すなわち捕まえたことが記されているから、ここでの行動は罪に問われるようなものであったことが読み取れる。「対 面」は現代語の

あったという記録が残されている。しかし、原典は後に散逸してしまい、現在伝わるものは『太平御覧』『太平広記』といった類書に引用された部分などをもとに、清代以降に二十六条（のち二十九条）を集め直して一巻としたものである。

《書き下し文》 楚人貧に居り、淮南方を読み、螳蜋の蟬を伺ふに、自ら葉を障てて以て形を隠すべきを得、遂に樹下に於いて仰ぎて葉を取らんとす。螳蜋葉を執りて蟬を伺ふに、以て之を摘まんとするも、葉は樹下に落つ。樹下には先に落葉有り。復た分別する能はざれば、掃きて数斗を取りて帰る。一一葉を以て自ら障ひ、其の妻に問ひて曰はく、「汝我を見るや不や」と。妻は始めの時は恒に答へて言ふ、「見ゆ」と。日を経て乃ち厭倦して堪へざれば、紿きて云ふ、「見えず」と。嘿然として大いに喜び、葉を齎ちて市に入り、対面して人の物を取る。吏遂に縛して県に詣る。県官辞を受け、自ら本末を説かしむ。官大いに笑ひ、放ちて治めず。

《現代語訳》 楚のある人は貧乏暮らしをしていたが、『淮南方』を読んで、（そこに記されている）「かまきりは蟬をねらおうと様子を探る際に、自分から木の葉を隔てて（＝木の葉の裏側にいて）そうすることで姿を隠すことができる」という情報を見つけて、そこで木の下に行って上を見て葉を取ろうとした。（その時ちょうど）かまきりが葉に隠れて蟬をねらおうと様子を探っていたので、その葉を摘み取ろうとしたが、取った葉は地面に落ちた。木の下にはそれより前に落ちた葉があった。（どの葉が自分の取った葉であるかを）もはや分別することができなかったので、（落ちた葉を）かき集めて数斗分を取って帰ってきた。（帰宅して）一枚一枚の葉で自分を隠し、（楚人が）自分の妻に尋ねて言ったことには、「お前には俺が見えるか見えないか」と。妻は最初のうちはいちいち答えて言ったことには、「見えます」と。日が経つと（しつこく尋ねられることに妻は）だんだんと嫌気がさしてきて耐えられなくなり、うそを言って答えたことには、「見えません」と。（楚人はこの葉が自分の探していた葉だと思って）黙ったままにやりと笑って喜んで、その葉を持って市場に行き、相手が目の前にいるのに公然と人の物を奪い取った。官吏が（楚人を）縛って捕らえて県の役所に連れてきた。県の役所にいた官吏は（楚人の罪状が記された）訴状を受け取り、楚人自身に一部始終を説明させた。役所の官吏は大笑いして、（楚人を）釈放してその罪を問わなかった。

《設問解説》 **問一** **Ⅰ** 「自」は、返り点を伴った場合には「より」と読んで「～から」、返り点を伴わない場合は「みづから」と読んで「自分で、自分から」、また「おのづからラ」と読んで「自然と、ひとりでに」という意味を表す字である。ここでの「自」には返り点がないから、まず「みづからラ」「おのづからラ」どちらかの読みであることがわかる。そして傍線部①全体を見れば、「螳蜋」が「形」を「隠」すという能動的な行動を表していることが読み取れるから、「おのづからラ」と読んでは文脈に合わないことがわかる。したがって、この「自」は「みづからラ」と読んで「自分で、自分から」という意味でとるべきものとなるから、「省略されている送りがなを補ったうえで現代かな遣いのひらがなのみで」という条件を踏まえ、「みずから」が正解となる。

Ⅱ 傍線部①は、「自」を「みづからラ」と読むことを踏まえれば、「螳蜋の蟬を伺ふに、自ら葉を障てて以て形を隠すべきを得」という書き下し文になる。「螳蜋の蟬を伺ふに」とは、かまきりが餌となる蟬を捕まえようとねらう際には、ということである。また、「自ら葉を障てて以て形を隠す」とは、かまきりが木の葉を「障」とする、すなわち蟬から直接見ることのできない葉の裏側に自分から移動し、それによって「形」すなわちかまきり自身の姿を隠すということを表している。傍線部①の直前には「読淮南方」とあるから、楚人は『淮南方』を読んだことで、蟬を捕まえる際にかまきりがどう行動するかについての情報を「得」た、ということになる。したがって、オが正解となる。

ア　かまきりが「木の葉が視界の邪魔にならないような位置にいる」では逆の説明になるので誤り。

イ　かまきりが木の葉の裏に隠れるのは「蟬に居場所を奪われないよう」にするためではないので誤り。

ウ　「かまきりと蟬」が「共存共栄」のために「木の葉を譲り合って使っている」とする内容ではないので誤り。

エ　「貧しい人々」が「かまきりの飼育に努めている」とする内容ではないので誤り。

問二 傍線部②を順に見ていくと、まず「遂」は「つひニ」と読み、直前の内容

ということを表している。そして「これはあさましういみじき目を見て」は、家の主人である高明が大宰府に配流される事態になったことで、高明と家の人々は道真と同じようなひどい目に当事者として遭遇したことを表し、「みな泣き騒ぎたまふも悲し」で家の人々が「どうしようもない思いにとらわれてい」て嘆き悲しんでいる様子が記されている。よって、この説明は適当である。

オ　16・17行目に「さまざまにさばかり植ゑ集め、つくろはせたまひし前栽、植木どもも、心にまかせて生ひあがり、庭も浅茅が原になりて、あはれに心細し」とある。「浅茅」はチガヤという草のことであるが、「浅茅が原」でチガヤが一面に生い茂った野原、転じて雑草が生えて荒れ果てた家や庭の様子を示す表現となるから、これは「庭の草木が伸び放題になって荒れているという描写」であると言える。また、これに先立つ15・16行目では「住ませたまふ宮のうちも、よろづに思し埋れたれば、～心もゆかぬさまなり」と、式部卿宮の邸宅の中もことごとくふさぎ込んだ気持ちになって晴れ晴れしない有様であることが記されており、また直後には「くれやみにて過ぐさせたまふ」と、式部卿宮自身も暗闇の中にいるように過ごしている様子が記されているから、庭が荒れている様子が「式部卿宮や宮の家の人々の落ち込んだ心情を反映した風景であるとも言える」とする説明も正しい。よって、この説明は適当である。

カ　本文で、登場人物が「苦しみや悲しみを吐露する様子」に相当する部分と、それが誰の「苦しみや悲しみ」であるかを書き出すと、次のようになる。

5・6行目「おほかたならんにてだに、～わが御事によりて出で来たることと思すに、詮方なく思されて」…式部卿宮

7行目「いへばおろかなる殿の内の有様なり、思ひやるべし」…高明の家の人々

8行目「あきれまどひて」…高明の家の人々

9行目「後れじ後れじと惑ひたまへる」…高明の元服した息子たち

9・10行目「殿の御懐はなれたまはぬぞ、泣きののしりて惑ひたまへば」…高明の幼い息子

14行目「『法師にやなりなまし』と思せど」…式部卿宮

14行目「世をいみじきものに思いたるも」…式部卿宮の妻の母

16行目「よろづに思し埋れたれば」…式部卿宮の家の人々

17・18行目「くれやみにて過ぐさせたまふ」…式部卿宮

18行目「御直衣の袖もしぼりあへさせたまはず」…式部卿宮

これを踏まえると、高明の家の人々、式部卿宮、式部卿宮の家の人々が「思いがけない事態に直面した」ことで抱く「苦しみや悲しみ」については記されているが、高明の「苦しみや悲しみ」については記されていないことがわかる。したがって、「源氏の左大臣が思いがけない事態に直面した苦しみや悲しみを吐露する様子が、何度も記されている」とは言えないから、これが「適当でないもの」となる。

問九　**《出典解説》**にも示すように、『栄花物語』は平安時代の歴史物語である。ア『徒然草』は鎌倉時代の兼好法師による随筆、イ『伊勢物語』は平安時代の歌物語、ウ『大鏡』は平安時代の歴史物語、エ『太平記』は室町時代の軍記物語、オ『更級日記』は平安時代の日記であるから、ウ『大鏡』が正解となる。

【五】

解　答

問一　Ⅰ　みずから　…（5点）
　　Ⅱ　オ　…（8点）
問二　遂於樹下仰取葉　…（10点）
問三　（例）再び葉を見分けることができなくなってしまったので（24字）　…（8点）
問四　（例）夫から何日も同じ質問を繰り返されることにうんざりして、耐えられなくなったから。（39字）　…（10点）
問五　イ　…（8点）
問六　葉　…（8点）
問七　ウ　…（8点）
［配　点］　計65点

《出典解説》『笑林』より。

『笑林』は、後漢から魏にかけての儒学者・書家である邯鄲淳（かんたんじゅん）（一三二？～？）が編集したと考えられている笑話集。中国最古の笑話集とされ、本来は全三巻で

う時の「おかげ」が、この「蔭」の意味から来ていると考えればわかりやすいだろう。そして「蔭にかくる」で「(かばったり守ったりしてくれる人から)恩恵・保護・庇護を受ける」という意味を表す。**問五**で見たように、高明の配流に動揺する式部卿宮は出家することを考えるが、同時に自分にはかわいい「幼き宮たち」と、今回の事態を嘆く「大北の方」がいることにも思い当たる。そして、これらの人々をかばったり守ったりする存在が自分一人しかいない、ということを「蔭にかくれ」として表現しているのである。続く「たまへ」は尊敬のハ行四段活用補助動詞「たまふ」の已然形、「れ」は完了・存続の助動詞「り」の已然形、「ば」は接続助詞で、已然形に接続していることから順接確定条件でとるのが適当となるので、「御蔭にかくれたまへれば」で「頼りにしていらっしゃるので、保護してくれる存在としていらっしゃるので」のように訳す。

「え」は副詞で、傍線部末の打消の助動詞「ず」と呼応し、「え〜ず」で「〜できない」という不可能の意味を表す。「ふり捨て」は「振り切る、見捨てる」という意味のタ行下二段活用動詞「ふり捨つ(振り捨つ)」の連用形で、ここでは式部卿宮が幼い宮たちや大北の方を「見捨てる」ということを表している。これに尊敬の補助動詞「たまふ」の未然形「たまは」が続き、「え〜ず」で不可能の意味となるから、「えふり捨てたまはず」で「見捨てなさることもおできにならない」、すなわち自分だけが頼りである幼い宮たちや大北の方をお見捨てになってまでして出家することもおできにならない、という意味で訳すことになる。

したがって、傍線部(4)全体では、字数条件に注意しながら、「目下のところは式部卿宮お一人を頼りにしていらっしゃるので、見捨てなさることもおできにならない」(46字)のように訳せばよい。

問七 (a)「前栽」は「せんざい」または「せざい」と読み、「庭に植える草木」および「草木を植えた庭や植え込み」を意味する語である。ここでは後者の意味で用いられているが、「ぜんさい」や「ぜんざい」とは読まないことに注意する。(b)「直衣」は「なほし」と読み、高貴な身分の男性が着る平常服を意味する。

解答に当たっては、「現代かな遣いのひらがな」という条件に注意する。よって正解は、(a)「せんざい(せざい)」、(b)「のうし」となる。

問八 ア 3〜5行目で、「この左大臣殿に検非違使うち囲みて」と高明の邸宅が検非違使に取り囲まれたこと、謀反の罪で太宰権帥へ左遷する旨の「宣命」が読み上げられ、「今は御位もなき」と高明から左大臣の官位が取り上げられたこと、「網代車に乗せたてまつりて、ただ行きに率てたてまつれば」と格式の低い車である網代車に乗せられて連れ出されていったことが記されている。そして本文では、高明が謀反の罪で罰せられ配流に処されたことについて、「あさまし」「ゆゆし」「心憂し」といった語を用いて表現されていることを踏まえれば、「その様子は衝撃的な光景としてとらえられている」ということができる。よって、この説明は適当である。

イ 高明が謀反の罪で配流されると知った式部卿宮の心情と反応は、5〜7行目に記されている。「おほかたならんにてだにいみじと思さるべきに、まいてわが御事によりて出で来たることと思すに、詮方なく思されて」からは、自分と関わりがないことと考えてもひどい事態なのに、まして自分がその原因となったのだと考えると、どうしようもなく思われるという、「ひときわ心苦しく」思う心情が記されていると言える。そして、「われもわれもと出で立ち騒がせたまふ」は、自分も一緒に大宰府へ連れて行けと騒ぐということであり、式部卿宮の「ひどく動揺している様子が描かれている」と言えるから、この説明は適当である。

ウ 高明については、注1で「皇子として生まれたが、姓を賜って皇族から臣下に降りた」ことが示されている。そして12行目には「醍醐の帝、〜聖の帝とさへ申しし帝の御一の御子、源氏になりたまへるぞかし」という一文がある。ここからは、醍醐天皇の「御一の御子」が「源氏になりたまへる」者となったことが読み取れ、11・12行目ではその者が「かかる御有様」、すなわち大宰府への配流という事態に遭遇したことが記されている。つまり、醍醐天皇の「御一の御子」とは高明のことになるから、この説明は適当である。

エ 7・8行目に「菅原の大臣の流されたまへるをこそ、世の物語に聞しめしか、これはあさましうみじき目を見て、あきれまどひて、みな泣き騒ぎたまふも悲し」とある。注8も踏まえれば、「菅原の大臣の流されたまへる」は、菅原道真が大宰府へ配流となったことを指すとわかる。また、「世の物語に聞しめししか」は「世の中に伝わる物語としてお聞きになったが」、すなわち道真の配流は現実にあった出来事なのに、物語のように他人事として受け取っていた、

れ配流させられる身である高明は、そうした子供たちをあえてまったく寄せつけないでいる。ところが一方、「ただあるがなかの弟にて、童なる君」、すなわちそうした息子たちの中で年の幼い、まだ元服前の子供である男君については、「殿の御懐はなれたまはぬぞ、泣きののしりて惑ひたまへば」と、父である高明の懐から離れることができず、大声で泣き騒いで戸惑っている状態であることが記されている。高明も、この男君に対してだけは、他の元服した息子たちと同じように、自分に寄せつけないでいることができなかったのである。そこで、こうした次第を「事のよし」として天皇に奏上し、天皇は「さはれ、それは」と、そうした事情であるならば仕方がないので、その子だけは大宰府への同行を許すという決定を下したのである。そして、傍線部(2)に続く「同じ御車にてだにあらず、馬にてぞおはする」は、高明が護送される網代車への同乗は許さず、馬にその子を乗せていくという同行の際の条件を示しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・源氏の左大臣（高明）が大宰府に流される（太宰権帥として左遷される）に際して（＝許しが下された状況の説明）
・息子のうち幼い子だけを大宰府に同行させてよい（＝許しの内容）

の二点についてまとめればよい。

問五　傍線部(3)については、「にや」「なまし」（特に「まし」）の文法的意味、および本文の文脈に注意して現代語訳を判断する。

「にや」が文中にある場合、次の二つの場合が考えられる。

(i)断定の助動詞「なり」連用形「に」＋疑問の係助詞「や」
　↓「〜にや…。」の形で「〜で…か。」という疑問の意味

(ii)格助詞「に」＋疑問の係助詞「や」
　↓「〜にや…。」の形で「〜に…であろうか。」という疑問の意味
　もしくは「〜に…であろうか、いや…ではない」という反語の意味

ここでは、「にや」の直前が「法師」という名詞であるから、「に」は格助詞となり、(ii)として捉えることになる。

「なまし」の「な」は強意の助動詞「ぬ」であり、ここでは直後に未然形接続となる「まし」があることから、未然形「な」となっている。「まし」は反実仮想、ためらいの願望、推量といった意味を持つ助動詞である。

そして、「にや」「まし」の意味の判別に際して重要となるのが、本文の文脈である。「法師にやなりなまし」と思ったのは式部卿宮であるが、5〜7行目では「式部卿宮の御心地、〜われもわれもと出で立ち騒がせたまふ」と、高明が謀反の罪で罰せられ、しかも自分が原因としてかかわっていると知って、非常に動揺した式部卿宮の様子が記されている。つまり、傍線部(3)の時点でも式部卿宮は動揺しており、出家して法師になろうかと考えているのである。もし、「にや」を反語として捉えたり、「まし」を反実仮想として捉えたりすると、式部卿宮は法師にはならないと考えていることになってしまう。よって、「にや」は疑問、「まし」はためらいの願望として捉えることになるから、「な」が表す強調を「いっそ」と表現して、傍線部(3)は「いっそ法師になってしまおうか」のように訳すことになる。したがって、イが正解となる。

アは、「まし」には不可能の意味はないので誤り。ウは、「にや」が表す疑問が訳出できておらず、また「なってしまいたい」では「まし」が表すためらいの意味合いがなくなってしまうので誤り。エは、「果たして」が「な」の訳として不適当であり、また「まし」に可能の意味はないので誤り。オは、「にや」が表す疑問が訳出できておらず、また「まし」に「べきだ」のような当然の意味はないので誤り。

問六　傍線部(4)を順に追っていきながら、現代語訳を検討する。

「ただ今」は、「今」よりも強い表現として「目下、現に」という意味を表す。「ただ今は」で、「目下のところ、現在の時点では」という訳になる。

「宮一所」の「宮」は式部卿宮のことである。「一所」は「同じ所」という意味もあるが、「所」には高貴な人を数えるために用いる接尾語としての用法があり、ここではこちらの意味である。よって、「宮一所の」は「式部卿宮お一人、式部卿宮お一方」という意味になる。

「御蔭にかくれたまへれば」はやや難しい表現であるが、「蔭」（「陰」とも）には「光の当たらない場所」「隠れる場所」「（人や物の）うしろ」といった意味に加えて、「かばったり守ったりしてくれる人、およびそうした人が与えてくれる恩恵」という重要な意味がある。現代語において「助かったのはあの人のおかげだ」とい

いものとお思いになっていることもあって、目下のところは式部卿宮お一人を頼りにしていらっしゃるので、（幼い宮や大北の方を）見捨てて出家することもおできにならない。ひどくしみじみと悲しいなどと言ったところで世にありきたりの言い方である（＝この気持ちを言い尽くすことはできない）。お住まいになる邸宅の中も、ことごとくふさぎ込んでいらっしゃるので、お庭の池や、遣水も、水草がむせび泣くかのように茂って水の流れが滞り、心も晴れ晴れしない有様である。様々にあれほど集めて植えて、手入れをなさった庭の植え込みや、植木の木々も、思うがままに伸び放題になり、庭も浅茅が原のように荒れて、しみじみと心細い。式部卿宮は心の底から悲しくお思いになりながら、暗闇にいるようにお過ごしなさるにつけても、昔の（輝かしかった頃の生活の）ご様子が恋しく、悲しくて、御直衣の袖も（涙にぬれて）しぼることもおできになれず、生きたまま別人のようになりなさって、お気の毒でもったいない。

《設問解説》 **問一** 「けしからぬ」は「よくない、怪しい、なみなみでない、とんでもない」といった意味を表す連語であり、傍線部(1)を直訳すれば「たいそうとんでもないこと、とてもよくないこと」となる。傍線部(1)を含む文に続く一文が「それは」で始まっていることに注目してこの文の内容を追ってみると、「源氏の左大臣」が「朝廷を傾けたてまつらんと思しかまふといふこと」で、世の中が「いと聞きにくくののしる」状態になっているとわかる。「傾け」はカ行下二段活用動詞「傾く」の連用形であり、「衰えさせる、滅亡させる」および「非難する、悪く言う」という意味を持つ。ここでは「朝廷」を「傾け」となっているから、謀反を起こし朝廷を転覆させる、という意味合いでとることになる。本文では、高明の邸宅を取り囲んだ検非違使が読み上げる「宣命」の中にも「朝廷を傾けたてまつらんとかまふる罪によりて」と同じ内容があることを踏まえれば、これが「いとけしからぬこと」が指す具体的内容に当たることがわかる。したがって、「十一字」という条件を踏まえ、この「朝廷を傾けたてまつらん」を抜き出せばよい。

問二 **(イ)** 「思し」はサ行四段活用動詞「思す」の連用形である。「思す」は「思ふ」の尊敬語として、「お思いになる」という意味を表す。ここは地の文であるので、作者から「思し」という動作の主であるア「源氏の左大臣」への敬意となる。

(ロ) 「奏し」はサ行変格活用の複合動詞「奏す」の連用形である。「奏す」は「音楽を演奏する、舞楽を演じる」という意味もあるが、「言ふ」の謙譲語として「（天皇や院に）申し上げる、奏上する」という意味を表す重要語である。ここは地の文であるので、作者から「奏し」という動作の受け手であるエ「天皇」への敬意となる。

問三 **(あ)** この「なる」を含む一節が「いへばおろかなる」となっている。これを、「いへ／ば／おろか／なる」のように品詞分解しないよう注意したい。「おろかなる」は一語でナリ活用形容動詞「おろかなり」の連体形であり、「なる」はその活用語尾であるから、エが正解となる。

なお、「おろかなり」は「いふもおろかなり」「いへばおろかなり」「～なるもおろかなり」といった形で「とても言い尽くせない、言葉にできないほど程度が甚だしい」という意味の表現を作ることも、あわせて覚えておこう。

(い) 助動詞「なり」には断定および伝聞推定の二つの意味があるが、断定の「なり」は体言・副詞・活用語の連体形（助動詞「ごとし」の場合は連用形「ごとく」）、伝聞推定の「なり」は活用語の終止形（ラ変型の活用語では連体形）に接続するという特徴がある。ここでは、直前に「有様」という名詞があり、この「なり」は断定の助動詞「なり」であることがわかるから、ウが正解となる。

(う) この「なり」を含む一節が「源氏になりたまへる」となっており、直前に格助詞「に」があることに注目する。「～になり（なる）」となっている場合は、「なり（なる）」はラ行四段活用動詞である可能性が高い。ここでは「源氏の姓を賜って臣下になる」ということを表しており、「なり」は「～になる、変化する」という意味の動詞としてとることになるから、オが正解となる。

問四 傍線部(2)の直前に「事のよし奏して、『さはれ、それは』と」とあるから、何が許されたのかを読み取るためには、「事のよし」の指す内容を踏まえる必要があることがわかる。

この場面では、高明が大宰府へ配流されることを知った家族が「みな泣き騒ぎたまふ」状況となっている場面である。「男君達の冠などしたまへる（＝息子のうち元服した者たち）」は「後れじ後れじ」、すなわち父である高明に遅れをとってはいけない、自分たちも一緒に大宰府へ行きたいと騒ぐが、謀反の罪を着せら

出題の都合上一部表現を改めている。

《本文解説》 今回の出題は、勢力を伸ばしつつあった藤原氏が他氏を排斥してゆく過程で起こった「安和の変」を描いた場面である。

父母（村上天皇と中宮安子）に愛されていた為平親王（式部卿宮）は、当初は当然東宮になるものと考えられていた。しかし、後見であった外祖父の藤原師輔や母の死、および源高明の娘との結婚を経て風向きが変わる。さらに村上天皇が在位のまま崩御したことで、親王は後ろ盾を失ってしまった。親王は高明のみを頼ることになったが、藤原氏は高明に権力が傾くことを恐れ、弟の守平親王が東宮となるよう画策し、実現させた。本文はこれを受けた場面である。

安和二年、式部卿宮が東宮になれなかったことを不服として、高明が謀反を企んでいるとのうわさが立った。謀反の意志が本当であったかはわからないが、神仏も見放したのか、高明は検非違使に捕えられ大宰府に流されることになった。それまで世の物語のように考えていた菅原道真の配流と同じことが、当事者として現実に起こり、高明の家族は泣き騒ぐ。子供たちも父の配流について行こうとするが許可されず、泣き騒いで離れたがらない幼い息子だけが馬での同行を許された。

式部卿宮はこの事態に自分がかかわっていたことからとりわけ動揺し、出家も頭をよぎるが、幼い子供や大北の方は自分一人しか頼る者がいないため、見捨てることができず決断できない。浅茅が原のように荒れてしまった邸宅の庭の様子が、式部卿宮の心の様子を表している。

《現代語訳》 こうしているうちに、世の中ではたいそうとんでもないことが言い出されてきたことよ。それは、源氏の左大臣（＝源高明）が、式部卿宮の（東宮になれなかったという）御事を（恨みに）お思いになって、朝廷を転覆させなさろうと計画していらっしゃるというわさ話が出てきて、世の中ではたいそう聞きづらく騒いでいる。「いやはや、世の中に決してそのようなとんでもないことはないだろう」などと、世の中の人々が口にしたり思ったりしているうちに、仏や神も見放されたのであろうか、（それとも）本当に（源氏の左大臣の）お考えの中にとんでもないお考えがあったのだろうか、三月二十六日にこの左大臣の邸宅を検非違使が取り囲んで、天皇の命令を記した宣命を大声で読み上げて、「朝廷を転覆させ申そうと計画した罪によって、太宰権帥に左遷して流刑に処す」ということを大声で読み上げる。（太宰権帥にされたことで）今は御位もなくなり、そうなった者についての決まりであるからとして、網代車に乗せ申し上げて、ひたすらお連れ申し上げたので、式部卿宮のお気持ちは、自分とは特に関係のないことでさえ（このような出来事は）ひどいことだと思われるに違いないのに、ましてご自分のことが原因となって起こった出来事だとお思いになると、どうしようもなくお思いになって、「自分も連れていけ、自分も連れていけ」と騒ぎなさる。（源氏の左大臣の）北の方、（娘である）女君、（息子である）男君達（といった人々の悲しみといえば）、とても言い尽くせない邸内の有様で、（その様子は）当然推測することができるだろう。その昔、菅原の右大臣（＝菅原道真）が（大宰府に）流されなさったことを、世の中に伝わる物語としてお聞きになったが、今度の事件は（自分たちが道真と同じような）あきれるようなひどい目に遭遇して、途方に暮れて戸惑って、誰もかれも泣き騒ぎなさるのも悲しい。男君達の中で元服なさっておられる者も、遅れまい遅れまい（＝父が流されて大宰府に下るのに同行したい）と取り乱しなさっているものの、（父である源氏の左大臣は）まったくそばへ寄せ申すことがない。ただ兄弟がいる中の、元服前の男君で、父のお懐からまだ離れなさらない男君が、大声で泣き騒いで戸惑いなさるので、事情を（天皇に）奏上して、（天皇が）「それならば仕方ない、その子だけは」と（同行することを）お許しなさるが、（その許しも父と）同じ御車（に乗って行くの）でさえなく、馬に乗って（という形で許して大宰府へと）いらっしゃる。（この男君は）十一、二才ばかりでいらっしゃって、現在、この世の中にあって悲しく大変な例である。人が亡くなりなさることは、当たり前のことであるが、この事件は本当にひどくつらいことである。醍醐の帝は、とても賢明でいらっしゃって、聖帝とまで申し上げた帝（であるが、源氏の左大臣はそのような醍醐帝）の第一皇子で、源氏になりなさった（＝源の姓を賜わって臣籍に降下された）方であるよ。（だから）このような（事件の）ご様子は、世の中でまったくあきれるほど悲しくつらいことだとして、世の中では大騒ぎしている。

式部卿宮は、「法師になってしまおうか」とお思いになるが、幼い宮たちがかわいらしくいらっしゃるのと、大北の方が（こんな事態になった）世の中をひど

と想像する。その晩、貰った写真を壁に掛け、「粗末な部屋はそれ一つで隅々の空気まで変った様」に感じながら、彼はこの日出会った「例の学生」と「Y」について、ともに「確かにこの激しい時代の波に足を浚われぬ逞しさを備えて」おり、それを「彼等の無言の態度の中に見せつけられた様な気がした」と述べる。それと同時に、「Y」にとっては「観音さん」が、「例の学生」にとっては「小鳥」すなわち「めじろ」や食堂で見ていた新聞の「相場欄」などこそが、「彼等」を「支えていたもの」だったのかもしれないと考えている。つまり、傍線部(4)での「彼」は、自分もめじろを飼えばそうした「支え」を手に入れることができ、実は「時代なんてものには一向無頓着」ではなかった「例の学生」や、「観音様に熱を上げている」ように見えて実は時代にしっかり目を向けていた「Y」のように、自分も「激しい時代の波に足を浚われぬ逞しさを備え」られるのではないかと考えたのである。

したがって、解答に当たっては、「例の学生」および「Y」という語句を用いること、および字数条件に注意しながら、

・例の学生やYが、激しい時代の波に足を浚われない逞しさを備えていること
・例の学生におけるめじろや、Yにおける観音が、その逞しさを支えるためのものになっていること
・「彼」も、自分でそうした支えを持ちたい（そうした支えを持てば、例の学生やYのような逞しさが持てる）と思ったこと

の三点についてまとめればよい。

【四】

解答

問一　朝廷を傾けたてまつらん（11字）　…（8点）
問二　(イ)＝ア　(ロ)＝エ　…（4点×2＝8点）
問三　(あ)＝エ　(い)＝ウ　(う)＝オ　…（3点×3＝9点）
問四　（例）源氏の左大臣が太宰府に流されるにあたって、幼い息子だけは同行させること。（36字）　…（8点）
問五　イ　…（6点）
問六　（例）目下のところは式部卿宮お一人を頼りにしていらっしゃるので、見捨てなさることもおできにならない（46字）　…（8点）
問七　(a)＝せんざい（せざい）　(b)＝のうし　…（3点×2＝6点）
問八　カ　…（9点）
問九　ウ　…（3点）
［配　点］　計65点

《出典解説》『栄花物語』のうち、巻第一「月の宴」より。

『栄花物語』は正編三十巻、続編十巻からなる歴史物語である。宇多天皇から堀河天皇までの十五代・約二百年間の宮廷における貴族の生活、逸話、人物の性質、年中行事などが編年体で描かれる。『源氏物語』を模しているが、藤原道長賛美を目的に史実が改変されている部分もある。正編が一〇二八～一〇三七年頃、続編が一〇九二年頃と、平安時代中期から後期にかけて成立したと考えられる。筆者は不詳であるが、正編については、道長周辺の事情に詳しいことから、道長の妻である倫子に仕えた赤染衛門を筆者とする説が有力である。赤染衛門は代々国史を編纂してきた大江家の大江匡衡の妻であるが、匡衡は『日本三代実録』に続く国史編纂のため収集した資料を使わないまま亡くなったことから、その遺志を継いだのではないかと考えられている。一方続編は、出羽弁（読みは「でわのべん」とも）などとする説があるが、確実なところはわかっていない。

本文は『新編日本古典文学全集31　栄花物語1』（小学館、一九九五）により、

問五　傍線部(2)中の「場」とは、「彼」が京都駅で偶然見かけた「少尉の軍装」姿の「例の学生」と、万歳をして見送る人々という「意外の風景」である。軍装姿になると「平常の孤独そうな固い表情」がむしろ「ぴったりうつって」見え、「大柄な風貌」も「凛々しく引きしまって」いる印象を「彼」に与えた。そして「彼」は、「例の学生」は**問四**で見たような「時代なんてものには一向無頓着そうな」生き方をしていたのではなく、実際には自分が少尉として従軍するような時代の動きを感じ取りながら生きていたことを知る。そのことは、破線部(お)を含む段落で「例の学生も、確かにこの激しい時代の波に足を浚われぬ逞しさを備えている」という「彼」の印象として示されている。「彼」は京都駅で「例の学生」のそうした面に触れ、「時代」に「無頓着」でいられない自分と通じる部分があると知ったのだが、それがわかったところで「彼」には思いを分かち合うような時間も機会もなかった。「彼」は軍装姿の「例の学生」に感銘を受け、その出発を「肉親の者でも見送る気持ちで遠くから手を上げた」、すなわち周囲の人々と同様に万歳をしたのだが、同時にそうやって「敬意」を示すことしかできなかったのであり、「何か一言話したい気持を残した」とは、そうした「彼」の心残りのような心情を表しているのである。したがって、こうした内容を「凛々しい姿に感銘」「敬意」「胸中を語り合えなかった無念」として説明しているエが正解となる。

アは、「彼」が「一言話したい」と思ったのは「自分の身の上」を明かすことではないので誤り。イは、「彼」が感動したのは「少尉の軍装」姿の「例の学生」に対してであり、「身内の誇らしげな様子」ではないので誤り。ウは、「彼」はここで「例の学生」に気づいてもらおうとする仕草は示しておらず、また気づいてもらうことも期待していないのであり、「気づいてもらえないのは当然の報いだと思っている」わけではないので誤り。オは、この場面で「彼」は「『例の学生』の思いがけない一面」を知ったとは言えるが、それが「自分が『例の学生』にひかれた」理由だと思っているとする内容はなく、そうしたことを「わかったような気がしている」わけでもないので誤り。

問六　空欄Aは「Y」の発言中にあり、直後には「なんかふっ飛ばしちまえ」とある。すなわち、空欄Aに当てはまるものは「なんか」をつけて呼んでも構わず、「ふっ飛ばしちまえ」と言ってしまえるような、発言の聞き手である「彼」に関する何か良くないものであることが読み取れる。そこで、「Y」から「彼」に向けられた発言からこうした内容に触れたものを探すと、「Y」が「彼」に「出来たら駅まで出てきてくれないか」と頼んだ「手紙」が、「彼が近況を報らせてやった手紙の、返事をも兼ねたもの」であり、その文中に「近頃神経衰弱の御様子」と、「Y」は受け取った手紙から「彼」が「神経衰弱」ではないかと考えたことが記されている。そして、「Y」は「返事」となった手紙の文中で続けて「間もなく親の脛をかじれなくなれば全快する態のものと拝察」と書いており、この「全快」が「ふっ飛ばしちまえ」と通じる点にも注目する。したがって、「Y」が「なんかふっ飛ばしちまえ」と言ったのは「彼」の「神経衰弱の御様子」であるとわかるから、「四字」という条件にも合うこの「神経衰弱」を抜き出せばよい。

問七　「敗亡国の過去の詩人の文業に関する小論」とは、傍線部(3)直前の一文に「卒業論文の最後の章」とあることからもわかるように、本文の冒頭で「九分どおり仕上った」ものの「後の一分にひっかかって」いたとされる「彼」の卒業論文のことである。傍線部(3)ではこの「小論」を「ささやかな自分の記念塔とすること」について「大切なことに違いないと素直に思えた」とあるので、これ以前の「彼」は「大切なこと」とは「素直に思え」なかったことがわかる。そこで、本文の冒頭に注目すると、「今更フランスの世紀末詩人の作品論でもあるまい」と、卒業論文のテーマ自体について否定的に考えることが止められない（＝「心の何処かでそんな声がする」）一方、「しかし高校時代から〜唯一つのテーマだった」とあるように、それでも「曲りなりにも自分の小さい研究」だと考え直している様子がうかがえる。つまり、この「今更フランスの〜唯一つのテーマだった」という部分が、「彼」が自分の「小論」を「大切なこと」とは「素直に思え」なかったことを表すものとなるから、その「はじめの五字」となる「今更フラン」を抜き出せばよい。

問八　本文で「めじろ」を飼っていたのは「例の学生」であるが、「彼」はこの日、京都駅で「少尉の軍装」姿の「例の学生」を見た。その後、「彼」は約束どおり「Y」に会い、土産として「今度見てきた四国の観音様の写真」を貰うが、「どっち道、この秋は入営だ」と、「Y」もまた間もなく「兵隊さん」になることを聞く。「Y」を見送った「彼」は、「Yもこの暮には先刻の学生同様、立派に軍服がうつるだろう」

なもんだ」といった「彼」の心情にもつながっている。したがって、破線部(い)に「彼」の「羨望（＝あこがれてうらやましく思う気持ち）」があるとは言えないから、×となる。

(う)「くんだり」は、場所や地名につけて「遠く離れた場所」「（相対的に見て）へんぴな場所」ということを表す接尾語である。ここでは、「Y」が出かけていく四国が、「Y」の現在の居住地である東京から見ても、また「彼」が暮らす京都から見ても「遠く離れた場所」であり、「Y」が「この時勢」にわざわざそんな遠くまで出かけていくということを「彼」の視点から表したものである。したがって、破線部(う)は「当時の四国が時勢の及ばない場所であった」ことや「『彼』が地方の文化を低く見ていた」ことを表すものではなく、またそうした内容も本文では示されていないから、×となる。

(え)「彼」は「Y」から手紙で指示された時間を「すっぽかした」が、「Y」は「旅先の四国から「帰りの京都通過の時間」を伝える「二度目の葉書」を送り、それを受け取った「彼」は「やはり久し振りに会う友の顔が懐しく迫って来た」と感じた。そして破線部(え)を含む「Y」との再会の場面では、「彼」は「ネクタイをひん曲げて」いるという「恰好」を見て、「Y」が「学生服が背広服に変っているだけ」で「学生の時そのまま」という印象であったと述べている。よって、「二度目の葉書」を受け取った時に喚起された「懐かしく迫って」くる感情が、「ネクタイをひん曲げて」いる「Y」の姿を実際に見たことで「さらに強ま」ったこと、そして「ネクタイをひん曲げて」いる姿はその「きっかけとなった」ことが読み取れる。したがって、○となる。

(お)「図らずも」は「思いがけず、不意に」という意味の語句である。ここで「彼」が「不意に」と思っているのは、この日の京都駅で、「Y」や「例の学生」の「無言の態度」から「この激しい時代の波に足を浚われぬ逞しさを備えている」ことを「見せつけられた様な気がした」ことに対してである。しかし、これは「『Y』がわざわざ京都に立ち寄ったわけ」を示唆し、「彼」がそれを「認識していなかった」ことを示す表現ではない。「Y」が「京都に立ち寄った」のは、「彼」と久しぶりに会いたいと思うとともに、以前もらった手紙から「近頃神経衰弱の御様子」を感じ取り、そんな「彼」を励ます意図があったとは考えられるが、「Y」が自分の「逞しさ」を自覚しており、それを「彼」に「見せつけ」る意図があったとする内容は読み取れない。したがって、×となる。

問四　傍線部(1)の時点での彼は、「卒業論文の後の一分にひっかかって」脱稿できない中、「何か時代の廻転する方向と逆に自分が坐っている様な、妙に落着かぬ薄ら寒さ」を感じ、「時局経済の解説書」や「最近急に変って来た評論家の芸術論」を読んで無為に時間を過ごしてしまうことが多いという状況であった。そんな日々を送る中、彼は「いが栗頭の学生」を見かけるようになった。その印象については、「ぬうっとした」「悠々と」「昂然と」「孤独では会ったが、凡そ屈託のない」といった表現で語られており、そこから感じる「時代なんてものには一向無頓着そうな彼（＝いが栗頭の学生）の生き方」は「自分の現在と対蹠的である」、すなわち「彼」自身とはほぼ正反対であるとしている。つまり、「彼」は「時代」に「無頓着」でいられなかったために「妙に落着かぬ薄ら寒さ」を感じているのであり、学生の生き方に対して「痛快さも覚える」一方で、時代に「一向無頓着そう」に見える姿を自分とは逆に「鈍感」と感じ、今の時代でそんな風に生きていることに対して「軽い憎しみに似た軽蔑の気持」も隠せなかった、ということを表しているのである。したがって、こうした内容を説明しているウが正解となる。

　アは、「彼」は学生の生き方を「時代にそぐわない生き方」と感じているとは言えるが、「決して許されない」では「軽い憎しみに似た軽蔑」の説明として強すぎる感情となり、不適当となる。イは、「彼」が学生の生き方を「安易」と感じている内容はない。また、「彼」は「時代に振り回されている自分」に対して「妙に落着かぬ薄ら寒さ」を感じており、そうした自分を許しているという内容は読み取れないので、「そうした自分が許せなくなってしまうから」という説明も不適当となる。エは、「時代に無批判に従っているように見えてならなかった」では、「彼」が感じた学生の生き方とは逆の説明になってしまうので誤り。オは、めじろを入れた鳥籠をぶら下げて歩く姿を「孤独ではあったが、凡そ屈託のないもの」と表現してはいるが、「彼」が学生の生き方そのものについて「孤独に耐えて自分らしく生きる」ものだと感じている内容は読み取れないので、説明として不適当となる。

学外で時々見かけるいが栗頭の学生の姿だった。大柄なその学生は、いつも食堂で悠々と新聞を読んでいる。道で通りすがった時も、めじろを入れた鳥籠を持ち、昂然と歩いていた。そんな生き方に、「彼」は痛快さと軽い憎しみに似た軽蔑を同時に感じる。

そんなある日、「彼」のもとに、社会人になったかつての学友Yから手紙が届く。Yは「彼」の「神経衰弱」を案じ、趣味の仏像巡りで四国に行く道中、京都駅で会うことを望んでいた。手紙から伝わるYの様子を相変わらずいい気なものだと思った「彼」は指示された時間を無視するが、旅先から再度便りをもらい、今度は京都駅に向かう。すると駅には、意外なことに少尉の軍装姿の「例の学生」がいた。学生の姿は凛々しく、「彼」は胸を打たれて遠くから入隊を祝う。列車の停車中に会ったYの方は相変わらずだったが、「彼」はYから眩しいほどの明るさを感じた。

その晩、Yから貰った十一面観音の写真を部屋に飾った「彼」は、学生やYから激しい時代の波に足を浚われぬ逞しさを感じたことを思い返す。そして、卒業論文の最後の章に取り掛かり、その最中でペンを止めて、自分もめじろを飼ってみようかと思う。

《設問解説》 問一 ①音読みは「カイ」。他に「潰瘍」などの熟語を作る。②「禅宗の寺院」という意味。直後に「十一面観音」という仏像の名前があることも手がかりとなる。③「凝る」は「夢中になったり熱中したりすること」という意味。音読みは「ギョウ」。他に「凝縮」「凝視」などの熟語を作る。④「むせい」と読まないよう注意する。「無性に」で「(特に大した理由もなく)やたらと、いちずに、むやみに」という意味。⑤「斉」は「等しく整っていること」を表す。字体が似ている「斎」は「サイ」と読み、「ものいみ」を表す。両者の違いに注意する。⑥「土産(みやげ)」は、二字以上の熟語に対して訓読みを与える「熟字訓」の例である。読み・書きともに注意する。

問二 (a)「曲がりなり」は「曲がった形、不完全な形」という意味の語句であるが、もっぱら本文にある「曲がりなりにも」という形で、「不完全であっても、完全な形ではないが、どうにかこうにか」という意味の表現として用いられる。したがって、イが正解となる。

(b)「屈託」は「物事を気にかけてくよくよすること」という意味である。「屈託のない」は「屈託がない」などとも言い、「(人が)くよくよしたりいじけたりすることのないさま、明朗なさま」を意味する表現である。したがって、アが正解となる。

(c)「喰う(食う)」には、人に対して使ったときに「相手を小馬鹿にする」という意味があり、「人を喰った(食った)」も、言葉や態度が「相手を小馬鹿にしたようなさま」であるという意味の表現である。したがって、ウが正解となる。

(d)「勘に触って」は「癇に障って」とも書き(読みは同様に「かんにさわって」)、「立腹やいら立ちの原因となって、気に入らなくて」という意味である。したがって、オが正解となる。

問三 (あ)「ただの」は「ごく普通であること、何の変哲もないこと」を表し、「番茶」も上等な茶ではない。破線部(あ)では、「いが栗頭の学生」がそうしたごく普通の、とりたてて上等でもない茶を「ゆっくり」飲んでいるという表現を通じて、「彼」には大柄な「風貌」だけでなく「態度」においても細事を気にしない泰然とした人物に見えたということを表している。直後にある「悠々と新聞を広げる」もまた、「彼」が受けた同様の印象を表す表現になっていることも手がかりとなる。したがって、この説明は○となる。

(い)「風」には、接尾語のように用いて「〜のようなそぶり・様子」を表す用法があり、「先輩風を吹かせる」とは「先輩のようなそぶりを見せる、先輩じみた様子を示す」といった意味合いになる。破線部(い)を含む段落では、「Y」は「久し振り」の手紙にもかかわらず、「彼」に対して「往きと帰りに五分ずつ」でも話をしたいから「駅まで出てくれないか」と頼んでいる。「彼」も、その手紙を読んで「相変わらずYらしい」と感じるとともに、自分より先に社会人となった「Y」が「先輩風を吹かせていた」と感じている。つまり、「先輩風を吹かせていた」という表現は、「『Y』と『彼』との間の打ち解けた関係性」の一端を示す役割は果たしているものの、同時に「人を喰った」性格である「Y」が先輩のようなそぶりを見せることに対して、若干鼻につく様子も感じ取っていることを表すものとなっている。このことは、破線部(い)の次の段落に示された「何か人の気持なんかいい加減に片付けているYのいつもながらの荒い神経」や「若いくせにいい気

ているとする内容ではない。したがって、この説明は本文と合致せず、×となる。

(う)「ユーモラス」という語は、本文では第5段落に「『狂言』や『お伽草子』の鬼は、どこかまぬけたユーモラスな感を伴ってえがかれている」という形で登場する。ただし、本文ではその前提として「中世においては、〈鬼〉そのものの出現はやや非現実のかなたのもの」となったことが示されており、また鬼が「ユーモラス」に描かれていた当時では、「鬼が怖れられ、鬼が現われた時代」が「すでに遠くすぎ去っていた」ことが示されている。また、「無用者」は第7段落の分類(iv)において「兇悪な無用者」という形で登場するが、この「無用者」が「時代に下がる二つ入れてユーモラスな存在となった」とする内容は本文にはない。したがって、この説明は本文と合致せず、×となる。

(え)「王朝が繁栄期に入ると」という説明は第6段落中の「王朝繁栄」に重なるが、この段落の冒頭は「そのようなかたちで〜土に帰したであろう鬼」と、一つ前の第5段落の内容を受ける形になっている。その第5段落では、鬼が「非現実」と化した「中世」のことが書かれている。つまり、さまざまな「鬼が混然と同居した」「王朝期」(第6段落)は、「中世」より前の「過去の時代」であることになるから、「鬼」が「エネルギーを失った」のは「王朝が繁栄期に入る」時期ではないことがわかる。したがって、この説明は本文と合致せず、×となる。

なお、日本の文学史においては、「王朝期」とは通常平安時代、すなわち「中世」の前の時代を指すことも判断の手がかりとなる。

(お)「体制」という語は、第6段落および第9段落に登場する。第6段落では、「(鬼は)反体制的破滅者ともいうべき人びとだった」とされているが、「体制」側にとって「反体制的破滅者」は潜在的な脅威であると考えられる。そして第9段落では、「封建幕藩体制」が成立した状況下では、脅威として〈鬼〉の排除が進み、〈鬼〉は「農耕行事の祭り」で「放逐(=追い払うこと)」され、「舞台芸術の世界」で「折伏(=悪を打ち砕き、悟らせること)」され「謀殺(=謀略にかけて殺すこと)」されることでのみ存在を許される状況になったことが記されている。したがって、この説明は本文と合致するから、○となる。

【三】

解答

問一 ①=潰 ②=禅寺 ③=凝
④=むしょう ⑤=一斉 ⑥=土産 …(2点×6=12点)

問二 (a)=イ (b)=ア (c)=ウ (d)=オ …(2点×4=8点)

問三 (あ)=○ (い)=× (う)=× (え)=○ (お)=× …(3点×5=15点)

問四 ウ …(6点)

問五 エ …(6点)

問六 神経衰弱 …(5点)

問七 今更フラン …(5点)

問八 (例)例の学生のめじろやYの観音のような、激しい時代の波に足を浚われない逞しさを支えるためのものを自分も持ちたいと思ったから。(60字) …(8点)

[配点] 計65点

《出典解説》 井上靖の短編小説「めじろ」より。

井上靖(一九〇七〜一九九一)は、北海道生まれの小説家・詩人。幼少期を静岡県で過ごし、大学卒業後に新聞記者を経て本格的な創作活動に入った。主な作品に小説「闘牛」「氷壁」「しろばんば」「敦煌」などがある。

「めじろ」は、一九四一年に『京都帝國大学新聞』上で発表された作品である。主人公の「彼」の視点で書かれているが、作者自身が一九三〇年代中頃の学生時代を京都で過ごし、フランスの詩人ポール・ヴァレリーを卒業論文のテーマとしている。本文は『井上靖全集第一巻』(新潮社、一九九五)所収のものによった。

《本文解説》 本文には、「軍装」「兵隊さん」「入営(=軍隊に入ること)」など、戦争を示唆する語や表現が出てくる。戦争の陰が日常にも忍び寄る「時代」の中で、「いが栗頭の学生」と「Y」がどう振る舞い、それによって「彼」の心境がどう変わっていったかが、読解の要点となる。あらすじは以下の通りとなる。

京都で暮らす「彼」は、現状と将来への不安から、あと少しのところで卒業論文を書き終えられずにいる。落ち着かない日々の中、「彼」の頭にふと浮かぶのは、

遂げるため」（19字）を抜き出せばよい。

問四　傍線部(3)中の「溺れた」とは、ここでは「何かに過度に浸ったり頼ったりした様子」を表す。「やや文飾に溺れた」は、「謡曲」が文を飾り立てることに浸ったり頼ったりする傾向があるということを表している。そこで、「文飾」の具体的な内容に当たるものを本文から探すと、傍線部(3)の次の第4段落において、「能の詞書」すなわち「謡曲」に関して、「美麗な七五調と花鳥故事に粉飾されたその詞書」と説明する一節がある。「粉飾」とは「よく見せようとしてうわべを飾り立てること」という意味であり、まさに「謡曲」が文を飾り立てることの具体的な内容となっている。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「美麗な七五調と花鳥故事を取り入れることで、文章が飾り立てられがちである状態。（38字）」のようにまとめればよい。

問五　空欄Aは「世阿弥」の論からの引用であるが、筆者はこの次の文で「私が〈鬼〉とよばれたものの無残について述べようと思うのも、このような人間的な心を捨てかねて持つ鬼にたいする心寄せからである」と述べている。「このような」とあることから、この文は空欄Aの内容を受けたものであることがわかり、空欄Aには「人間的な心を捨てかねて持つ鬼」に相当する、形は鬼ではあるが、心は人であるといった内容を表した語句が入ることがわかる。したがって、ア「形は鬼なれども、心は人なる」が正解となる。

イ・ウは、いずれも「鬼」が「人間的な心を捨てかねて持つ」、すなわち鬼の中に人間的な心があるということを踏まえた対比になっていないので誤り。エ・オは、これでは対比として逆になってしまうので誤り。

問六　B　空欄がこれだけで一文となっていること、および続く内容が「鬼の範疇にはなお未解明の部分が多く残っている」としつつ「鬼の系譜」の分類を示していることに注目する。本文では、第1段落冒頭が「〈鬼とは何か〉という命題は」という一節で始まっており、空欄Bの前の第6段落も「そのようなかたちで累々と屍を積み、土に帰したであろう鬼とは何か」という問いかけで始まっていることを踏まえれば、この第7段落も「鬼」についての問いかけで始まると考えるのが妥当となる。したがって、「五字」という条件にも合う、第1・6段落にある「鬼とは何か」を抜き出せばよい。

C　空欄の直後「語」とあることに注意しつつ、直前に「もういちど、〈おに〉と〈かみ〉とが」とあることを踏まえ、「〈おに〉と〈かみ〉」に言及した部分を本文から探す。すると、第1段落に「折口博士は〈かみ〉〈おに〉同義説を出し」という一節があり、筆者はこの「〈かみ〉〈おに〉」を「同義」とする説にここで「もういちど」立ち返っていることがわかる。したがって、「二字」という条件にも合う、この「同義」を抜き出せばよい。

問七　傍線部(4)の直前の第8段落は、筆者が第7段落まで述べてきた事項を踏まえたうえで、「〈おに〉と〈かみ〉」が同義であるという説に立ち返り、考察を深める内容となっている。ここで筆者は鬼に対して「まことに哀れである」「常ならぬ心の高鳴りを覚える」といった印象を持つことを記している。つまり、傍線部(4)で言う「作用」とは、この筆者の印象と同様に、現代において〈鬼〉が人々に対して「哀れである」と感じさせたり「常ならぬ心の高鳴りを覚え」させたりすることであると読み取れる。したがって、「哀切な情念で人間の心に訴えかける」と説明しているイが正解となる。

アの「人々の鬱屈を解き放つ」、ウの「人間のように寄り添う」、エの「孤独が人にもたらす良い面を示して感動させる」といった内容は、いずれも「作用」に当てはまるものではないので誤り。オは、第9段落にある「反逆の魂の危機」とは〈鬼〉の存続が危機に陥っているということであり、人間が「安穏と暮している」ことを戒めたものではないので誤り。

問八　(あ)　「中国の鬼は帰ってきた死者の魂だと考えられている」は、第1段落に示された「中国の鬼は、死者の魂の帰ってきた形だと考えられている」の説明として合致する。また、「日本の民俗学においては、鬼の原像が祖先や土地の霊に求められている」は、第7段落の分類(i)にある「日本民俗学上の鬼（祝福にくる祖霊や地霊）」という内容と合致する。したがって、この説明は本文と合致するから、○となる。

(い)　第4段落の『今昔物語』は注6に示すように説話集であり、「説話文学」に該当する。しかし、同段落の「簡潔な筆致で事件のケイイを語るにとどめている」とは「説話文学」の形態を説明したものであって、「鬼」が説話の「語り手」となっ

おいて、〈鬼〉そのものの出現はすでに現実的ではなかった。反体制的破滅者が〈鬼〉となる時代は、すでに遠くすぎ去っていたのである。

鬼の範疇には未解明の部分が多く残るが、その系譜をかんたんに分類すると、以下の五つを挙げることができる。まず、神道系、修験道系、仏教系の三つがあり、人畜系がそれらとかかわりあう分類として存在する。ついで変身譚系があり、そこでは復讐が鬼への変貌の契機になった。

折口博士による同義説が指し示すように、〈かみ〉と〈おに〉は人の心に動く哀切な両面である。〈鬼〉が人の心を表す時、哀れを覚えるのは、われわれ自身が孤独な鬼であることの証拠である。封建幕藩体制下では〈鬼〉は放逐され、今ではその本来的なエネルギーも圧殺寸前だが、筆者は、〈鬼〉の哀切は今もわれわれに訴えやまないものであるとする。

《設問解説》 **問一** ①「おそれおののくこと」という意味。「畏」の訓読みは「おそれる」。他に「畏敬」などの熟語を作る。②「いきさつ、事情」という意味。「緯」は他に「緯度」などの熟語を作る。③「(気持ちや意味などが)非常に深いこと」という意味。「甚」の訓読みは「はなはだ」「はなはだしい」。他に「甚大」「激甚」などの熟語を作る。④「どろぼう」という意味。「賊」は他に「賊軍」「海賊」などの熟語を作る。⑤「うらみ」という意味。「怨」は「エン」「オン」二つの音読みを持ち、「怨念(おんねん)」などでは「オン」と読む。字形の似ている「怒」などと混同しないよう注意する。⑥「詩や歌などを詠みながら旅をすること」という意味。直後に「詩」「詩人」という語句があることも手がかりとなる。「吟」は他に「吟味」「苦吟」などの熟語を作る。

問二 傍線部(1)の前にある「これにたいして」の「これ」とは、同じ第2段落中の「土鬼の原像追求の中に民俗学の一分野をみること」を指す。鬼の「民俗学的な把握」については、本文冒頭の第1段落で様々な説が紹介されているが、「近藤喜博氏」の著作が「河水近辺より発達する生活と自然現象、そのなかに生まれた鬼への畏怖を追求推考」したものとして紹介されている点、および「柳田国男先生のすぐれた見解」も鬼につながる「山や河川の妖怪や山人」についてのものとして紹介されている点に注目する。筆者はこれらを「民族的な立場から、日本に発生し根づいた鬼の像を追求」するものとしている。つまり、「土俗的束縛を脱し」とは、こうした「生活と自然現象」「山や河川」などとの結びつきから自由になった鬼が現れたということを意味する。また、「哲学を付与された」の「哲学」とは、第5段落でも「典型的な〈鬼の哲学〉」としてくり返されており、その間の第3・4段落では、〈般若〉の面が形象化した「中世の女」の内面の複雑さと「悲哀の極地の凄惨さ」が詳述されているから、「哲学を付与された」とは、鬼がこうした人間の凄惨な内面を表すものとなったということを表していることがわかる。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、日本の鬼が「土俗的束縛を脱し」て「哲学を付与」されるに当たって「範疇分け」が行われたとされる内容はないので誤り。イは、第1段落で「民俗学的な把握」の一端として「鬼への畏怖」について言及されていることを踏まえれば、「土俗的束縛を脱し」を「親しみやすさが薄れて」と説明することはできず、こうした内容も示されていないので誤り。ウは、第1段落における「民俗学的な把握」とは鬼そのものが「特定の学問分野の対象になる現象」であったということではなく、「土俗的束縛を脱し」の説明として当てはまらないので誤り。オは、「土俗的束縛を脱し」とは「抑圧的な習俗に逆らい」ということではないので誤り。

問三 傍線部(2)を含む段落中に「鬱屈した内面が破滅にむかう相を形象化して」とあり、一見するとこれが当てはまりそうであるが、この一節は〈般若〉の面がどのように成立したかを述べているものであり、ここで問われている「中世の女」が「鬼となる」理由をそのまま表したものとは言えない。そこで、「鬼とは何か。」の一文で始まる第7段落において、筆者が「鬼の系譜」を(i)～(v)に分類しているに注目し、「中世の女」がこのうちどの分類に当てはまるかを読み取る。すると、「神道系、修験道系、仏教系」の鬼を示した(i)～(iii)には当てはまらず、「兇悪な無用者」が鬼となった(iv)の「人鬼系」も当てはまらない。一方、(v)の「変身譚系」を見てみると、その「変貌の契機」は「さまざま」とされているが、いずれも「情念をエネルギーとして復讐を遂げるために鬼となることをえらんだ」と記されている。この「情念」が「中世の女」が抱える「鬱屈した内面」に当てはまるから、「中世の女」が変貌した鬼はこの「変身譚系」に分類されることがわかる。したがって、「変身譚系」の鬼が生まれる理由として示されており、「十五字以上二十字以内」という字数条件にも合う、「情念をエネルギーとして復讐を

イは、「ユヴァル・ノア・ハラリ」の総括中には「何世紀にもわたって～努力を重ねなければならなかった」とあるので、「脱宗教化が急速に進み」という説明は誤り。また、「個人個人が信仰の対象となった」も「個人主義の確立」の説明として不適当である。ウは、「三つの道」が「アイデンティティの不安」を「解消させたという内容は本文にはなく、「三つの道」をたどることで「天国へ行く人のイメージが固定化し」たとする内容もないので誤り。エは、「社会」における「階級」が「フラット化」したのは「近代化」によるものとされているので誤り。オは、「三つの道」をたどることによって「世俗的な評価が機能不全」となったり「各人が自分自身を絶対視するように」なったりしたという内容はいずれも本文にないので誤り。

問七　傍線部(5)の直後の「自己認識が可能となった」が、「中世のスコラ哲学では、」で始まる段落にある「『自分自身の諸問題～を基礎として個人を再構築』出来る」ことと重なる。そしてこの部分の直前には、その「個人」の「最構築」が「環境に振り回されることなく」できるものであることが記されている。つまり、傍線部(5)で言及されている「純粋性を保」つことには、この「環境に振り回されることなく」という内容が含まれていると考えることができる。また、この「振り回されることなく」は、最終段落にある「他者からの評価に左右されず」にも通じる内容である。したがって、こうした内容を、「思うままにもてあそぶこと」という意味の「翻弄」という語句を使って、「周囲の状況に翻弄されないでいること」と説明したエが正解となる。

ア・イ・オは、いずれも本文からは読み取ることのできない内容である。ウは、「創造」という語句は『自然』という外部を通じての自己の再評価」という「道」について触れた部分で「彼らが創造した芸術作品だった」という形で登場するが、この「創造」の主体は「天才」であり、傍線部(5)の「純粋性」とはその芸術作品の「鑑賞者」である人間の「純粋性」のことであるから、説明として不適当となる。

【二】

解　答

問一　①＝いふ　②＝経緯　③＝しんじん
④＝盗賊　⑤＝怨恨　⑥＝吟遊　…（2点×6＝12点）

問二　エ　…（6点）

問三　情念をエネルギーとして復讐をとげるため（19字）　…（6点）

問四　（例）美麗な七五調と花鳥故事を取り入れることで、文章が飾り立てられがちである状態。（38字）　…（8点）

問五　ア　…（5点）

問六　B＝鬼とは何か　C＝同義　…（4点×2＝8点）

問七　イ　…（5点）

問八　(あ)＝○　(い)＝×　(う)＝×　(え)＝×　(お)＝○　…（3点×5＝15点）

[配　点]　計65点

《出典解説》　馬場あき子の評論『鬼の研究』より。本文は序章「鬼とは何か」の全文であるが、出題の都合上一部を省略し、また必要最小限の範囲で一部の表記を改めている。

馬場あき子（一九二八～）は、東京都出身の歌人・文芸評論家。主な著書に歌集に『桜花伝承』『月華の節』『阿古父』、新作能『晶子みだれ髪』『利休』、評論『式子内親王』『短歌への招待』などがある。

設問文にあるように、『鬼の研究』は一九七一年に発表されたものであるが、本文は一九八八年刊行のちくま文庫版によった。

《本文解説》　日本の鬼の原像と変遷、現代人にとっての意味を、能の鬼女〈般若〉を軸に論じた文章である。概要は次の通り。

民俗学では、鬼は人々の生活と自然現象の中で生まれ、根づいたとされる。筆者はこれにたいして、中世で鬼女〈般若〉が創造されたことを契機に、日本の鬼は土俗的束縛を脱し、〈哲学〉が付与されたと考える。

〈般若〉の面は、中世破滅型の心情を伝える絶品である。文飾を凝らした詞章が〈般若〉の面と照応するとき、中世の心は哀切な叫びをあげる。しかし中世に

大きな役割を果たしていることが、それぞれ示されている。つまり、空欄Cに入る語句が一つ目の「道」、「天才」という語句が二つ目の「道」に相当するものということがわかるから、「社交性の再評価」という一つ目の「道」によってもたらされた「熱心」な活動であり、「漢字二字」という条件にも合う「慈善」が当てはまるとわかる。

問五　傍線部(3)は『マタイによる福音書』の引用中にあるが、ここには「見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい」や、「施し」をすることに関して「偽善者たちが人からほめられようと会堂や街角でするように」といった、傍線部(3)と内容的に重なる表現が繰り返されていることがわかる。そこで、後者の「人からほめられようと」に注目すると、これに先立つ部分で筆者は、「現在の私たちなら、自分がどんな人間かを考える上で、真っ先に参照するのは、他者からの評価だろう」と述べている。つまり、ある人間が「人の前で善行」をしたり「施し」を「会堂や街角でする」のは、そうした「善行」や「施し」を目にした他の誰かから「感謝されたり、ホめられたり、必要とされたりする」などといった、「自尊心」を慰めてくれる「他者からの評価」を欲しがるからであり、傍線部(3)ではこのことを「自分の前でラッパを吹き鳴ら」すと表現し、「中世以来の伝統的な考え方」の立場からこれを戒めている、ということがわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・善行や施しをする場合についてであること
・他者から評価を得る目的があること
・(善行や施しを)人から見てわかる形で行うこと

の三点についてまとめればよい。

問六　**I**　**問四C**でも見たように、ルーマンが示した「三つの道」の具体的な内容は、傍線部(4)の次の段落以降の本文で示されている。「三つの道」が「何のための『道』であるかについては、「社交性の再評価」という「道」を示した段落に「自分の個性について知るため」とあるから、これと同じ内容を「四字」で表したものが正解となる。そこで、次の「道」である「『自然』という外部を通じての自己の再評価」について述べた部分を見ていくと、この内容の結論部にあたる傍線部(5)を含む一文の終わりに、「自己認識が可能となったのである」とある。そして、ルーマンが示した「三つの道」は、そもそも「私とは何か」を考えるうえで「慈善活動」さえ「反省材料」となってしまう状況に対する解決策として示されたものであることを考えれば、これは「自己認識」に至るための道であることがわかる。したがって、空欄Xに当てはまる「四字」の語句としては、この「自己認識」が正解となる。

II　まとめのうち、一つ目は「社交性の再評価」という「道」に相当するものであり、三つ目は空欄Cを含む段落およびその次の段落で説明される「形而上学的な基準の導入」という「道」に相当するものとなっている。よって、空欄Yを含む二つ目のまとめは、「『自然』という外部を通じての自己の再評価」という「道」に相当するものとなる。そして、ここで「『自然』という外部」に当たるものは、「『自然』そのもののような他者」として扱われる「天才」と「彼らが創造した芸術作品」であり、「天才の芸術」が「人間という存在を超えた『自然』の力の産物」として導入されていることが示されている。したがって、空欄Yに当てはまる「五字」の語句としては、この「天才の芸術」が正解となる。

III　**I**でも見たように、「自己認識」は「自分の個性について知る」ことであり、また「形而上学的な基準の導入」という「道」によって「主観的個人主義」が可能になったことが示されている。これらを踏まえて本文の冒頭部に戻ると、「ヨーロッパ社会の近代化以降の脱宗教化と個人主義の確立」「この脱宗教化(＝脱キリスト教化)にあたって、ヨーロッパ社会が『個性(individuality)』という概念をどのように見出したか」とあり、ルーマンが示した「三つの道」をたどったヨーロッパ社会では「脱宗教化」と「個人主義の確立」が表裏一体となって進んで言ったことが読み取れる。一方、「ヨーロッパ社会の近代化以降の脱宗教化と個人主義の確立」の説明の一つとして示されている「ユヴァル・ノア・ハラリの総括には、「この近代以降の中心的宗教革命」すなわち「人間至上主義」は「神への信心を失うことではなく、人間性への信心を獲得することだった」と示されており、「脱宗教化」は「神への信心」そのものを失うものではないことも示されている。したがって、これらを踏まえれば、「信仰が一面では維持され」ていた状況下で「個人という、宗教に依存しない概念が見出された」ことを説明しているアが正解となる。

問二　傍線部(1)の「『人間至上主義』に死を宣告しつつある」とは、「ヨーロッパ世界の近代化以降の脱宗教化と個人主義の確立」という状況において、人間性を崇拝する宗教のような役割を果たしてきた「人間至上主義」が、現代におけるバイオテクノロジーとＡＩの登場によって、それまでのような宗教的な役目を果たせなくなる（＝「死を宣告」される）という過程にある（＝「しつつある」）、ということを表している。したがって、「『人間至上主義』の有効性を決定的に失わせようとしている」という形で、「有効性を決定的に失わせ」で「死を宣告」、「ようとしている」で「しつつある」を説明しているアが正解となる。

イは、「バイオテクノロジーとＡＩ」が「意味のない生活への新たな対応策を人間に提供している」ものであるとする内容はないので誤り。ウは、「バイオテクノロジーとＡＩ」は「人間至上主義」に「死を宣告」するのであり、それに「混入して重要な教義になろうとしている」わけではないので誤り。エは、「バイオテクノロジーとＡＩ」が「意味のない生活であったものにすべて意味を与えようと」するものであるとする内容はないので誤り。オは、「『人間至上主義』という概念を完全に過去へと押しやっている」という説明では「しつつある」ことと矛盾するので誤り。

問三　「私事」とは「個人に関することがら、わたくしごと」という意味の語である。傍線部(2)の前の段落では、「中世のスコラ哲学」においては「個人の『個性』」が「信仰」を通じて「各人が、自らについて語ることによって発見されねばならなかった」ことが示されている。そして、「この考え方の帰結」すなわち行き着く先が傍線部(2)を含む「救済の成就のための試み」の「私事化」ということである。これ以降の本文では、「果たして死後に自分が天国に行くのか、それとも地獄に行くのか」という「この時代の最大の問題」に関して、「中世以来の伝統的な考え方」では「社会的評価を、自分の『個性』に加味させてはくれない」とされており、筆者は新約聖書の『マタイによる福音書』を引用してその事実を確認する。つまり、「私事化」とは、自分が救済されるかどうかを考えることが、人間が「対社会的な関係性」から完全に切り離された、その人間自身に関する「試み」となったということを表しているのである。したがって、「社会という相対的な外部から切り離したということ」と説明するエが正解となる。

アは、「他人の前で行うことがないよう注意した」という説明であれば本文と合致するが、ここでの「私事化」とは「職務として行うことがないよう注意した」ことではないので誤り。イは、「私事化」に至る流れは「帰結」すなわち一定の方向性の流れを持った動きの行き着く先として説明されており、「引き戻した」わけではないので誤り。ウは、「神の意にそむく利己的な行為」が誤り。『マタイによる福音書』の引用を通じてもわかるように、ここでの「私事化」はむしろ「神の意」に添うものである。オは、「個人の信心に基づいて行うよう仕向けること自体は「私事化」以前からの傾向であり、その「帰結」が「私事化」であるという説明とも矛盾するので誤り。

問四　A　空欄前後を含めた「自分は果たして　A　されるべき人間なのかどうか」が、「個人の信仰にとって、」で始まる段落中に示された「果たして死後に自分が天国に行くのか、それとも地獄に行くのか」という一節と重なる。これは言い換えれば、その前の段落にある「救済の成就」のことであり、また「イエズス会派の見解」中にある「自らの救済を願うこと」でもあるから、この両者に示されている語句であり、「漢字二字」という条件にも合う「救済」が当てはまるとわかる。

B　空欄前後は「芸術作品は、　B　それ自体のように」となっているが、直前の「芸術作品」に注目すると、一つ前の段落中にある「『自然』そのもののような他者と目された、～『天才』であり、～彼らが創造した芸術作品だった」という一節と結びつく。「天才」が「創造した芸術作品」については、空欄Bを含む段落の冒頭で「天才の芸術は、人間という存在を超えた『自然』の力の産物」とみなされていたことが示されているから、この両者に示されている語句であり、「漢字二字」という条件にも合う「自然」が当てはまるとわかる。

C　空欄前後は「しかし、　C　にせよ、天才にせよ」となっている。ここで「しかし」とあるように、これは一行空きを介して直前に示された「ルーマン」の「三つの道」のうち二つの「道」についての説明を踏まえた表現となっている。ここでは、一つ目の「道」が「社交性の再評価」であり、それが「欧米の慈善に対する熱心さの基盤」となっていること、二つ目の道が「『自然』という外部を通じての自己の再評価」であり、Bで見たように「天才」が「創造した芸術作品」が

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】

解　答

問一　①＝総括　②＝摂理　③＝警鐘
④＝じょうじゅ　⑤＝褒　⑥＝けねん　…（2点×6＝12点）
問二　ア　…（6点）
問三　エ　…（6点）
問四　A＝救済　B＝自然　C＝慈善　…（4点×3＝12点）
問五　（例）善行や施しをする際に、他者から評価を得ようとして、人から見てわかる形で行うこと。（40字）　…（8点）
問六　Ⅰ　自己認識　…（5点）
Ⅱ　天才の芸術　…（5点）
Ⅲ　ア　…（8点）
問七　エ　…（8点）
【配　点】　計70点

《出典解説》　平野啓一郎『「カッコいい」とは何か』（講談社、二〇一九）より。本文は、第8章「『キリストに倣いて』以降」の一節であり、出題の都合上一部を省略し、また必要最小限の範囲で一部の表記を改めている。

平野啓一郎（一九七五～）は、愛知県生まれの小説家・評論家。小説家としてのデビュー作である『日蝕』で、一九九九年に第一二〇回芥川賞を受賞した。主な著書に小説『ドーン』『マチネの終わりに』『ある男』、評論『私とは何か　「個人」から「分人」へ』、随筆集『文明の憂鬱』などがある。

『「カッコいい」とは何か』は、言葉自体としては比較的新しく、今日では非常によく使われる「カッコいい」について、そもそもその概念とは何であるのかを、歴史的かつ多角的な視点から探る著作である。

《本文解説》　近代ヨーロッパの「脱宗教化と個人主義の確立」のプロセスが、現代思想家の説によりながら論じられる。概要は次の通り。

ユヴァル・ノア・ハラリは「人間至上主義」がヨーロッパの脱宗教化と個人主義を確立させたと総括したが、その過程についてはニクラス・ルーマンが簡潔な説明を行っている。

中世のスコラ哲学では、「個性」は、信仰を通じて各人が自らについて語ることで発見されなければならなかった。この考え方の帰結として、一七世紀の信仰運動では社会的評価が「個性」に加味されず、慈善活動ですら反省材料になった。

自分は救済される人間なのかどうか。ルーマンは、そうしたアイデンティティの不安に対して三つの道を示している。一つは社交性の再評価で、これは今も欧米の慈善に対する熱心さの基盤になっている。もう一つは天才という「自然」を通じた自己認識で、そこでは鑑賞者の自己表現は自己顕示欲の発露ではないとされる。しかし慈善や天才は、社会階層に依存した仕組みであり、階級がなくなれば機能しなくなるという懸念がある。そこで、三つ目の道として形而上学的な基準が導入される。ルーマンは、これによって主観的個人主義が可能となったとしている。

《設問解説》　**問一**　①「全体を総合してまとめあわせること、すべての過程を検討・評価すること」という意味。「括」は他に「括弧」「包括」などの熟語を作る。②「(宗教、特にキリスト教において)神が世のすべてのことを導き治めること」、および「自然界を支配している理法」という意味を表し、ここでは後者の意味で用いられている。同音異義語の「節理」(＝物事の筋道)との違いに注意する。「摂」は他に「摂取」「摂生」などの熟語を作る。③「危険を知らせる鐘(かね)」、転じて「警告」という意味を表し、ここでは後者の意味で用いられている。「形象」「継承」など、同音意義語が多数あるので注意する。④「成し遂げること」という意味。「成」は「セイ」「ジョウ」二つの音読みを持つが、「ジョウ」と読む例としては他に「成仏」などがある。また、「就」も「シュウ」「ジュ」二つの音読みを持つ。⑤音読みは「ホウ」。「褒美」「褒賞」などの熟語を作る。⑥「気がかり、心配」という意味。「懸」は「ケン」「ケ」二つの音読みを持つが、「ケ」と読む例としては他に「懸想」などがある。